МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ростовский государственный университет
путей сообщения

Н.М. Нечитайло, Т.В. Потанина

ИНФОРМАТИКА.
Эффективная работа с Microsoft Office

Учебное пособие

Ростов - на - Дону
2003

УДК 681.3.06

Информатика. Эффективная работа с Microsoft Office: Учеб. пособие / Н.М. Нечитайло, Т.В. Потанина; Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2003. с.

Содержит как подробные сведения по всем компонентам пакета Microsoft Office 97/2000/XP, так и рекомендации по налаживанию взаимодействия между офисными приложениями. Учебное пособие предназначено для студентов 1-го и 2-го курсов всех специальностей, изучающих дисциплину "Информатика", а также для учащихся технического лицея РГУПС.

Табл. . Ил. . Библиогр.: назв.
Рецензенты: канд. техн. наук, доц. ;
канд. техн. наук, доц.

© Ростовский государственный университет путей сообщения, 2003

5. Microsoft Office

5.1 Основы работы в Microsoft Office

5.1.1 Введение в Microsoft Office

Microsoft Office для Windows — популярнейший (начиная с Microsoft Office 95) комплекс прикладных программ, который включает:

- **Microsoft Word** - универсальный редактор текстов. Word позволяет соединить на одной странице текст, диаграммы, иллюстрации и таблицы; его средства проверки орфографии, грамматики, а также применение словаря-тезауруса улучшают стиль изложения. В Word включена поддержка файловых форматов многих распространённых текстовых редакторов. Многие пользователи также применяют Word для создания и ведения списков почтовой рассылки и для составления писем электронной почты;
- **Microsoft Excel** - универсальная электронная таблиua. Документ Excel, иначе называемый *листом,* состоит из организованных в столбцы и строки ячеек. Среди типичных листов Excel — бухгалтерские книги, отчеты о расходах, итоги продаж. С его помощью осуществляется консолидация данных и прорабатываются сценарии «что-если». Excel также позволяет строить на основе данных листа диаграммы самых разных видов и размеров;
- **PowerPoint** - программа презентаuионной графики, разработанная для создания слайдов, прозрачных пленок для проекторов, заметок докладчика и материалов для выдачи слушателям. Программа позволяет строить презентацию на основе стандартных наборов слайдов или же задавать своё собственное содержание с помощью презентационных средств PowerPoint и данных из Word, Excel или Access. Среди типичных применений PowerPoint — презентации во время продаж, слайды для собраний, технические обзоры и мультимедиа-демонстрации);
- **Microsoft Access** - система управления реляuионными базами данных, предназначенная для хранения и обработки больших объемов информаuии. Access совместим с большинством популярных форматов баз данных — таких, например, как Paradox, dBASE, Oracle и SQL Server;
- **Microsoft Outlook** - объединяет несколько важных организаuионных инструментов, что позволяет выполнять большую часть задач, не покидая оболочки Outlook. Outlook содержит подсистему для работы с электронной почтой; планировшики расписаний на день, на неделю и на месяц; базу данных деловых контактов, в которой можно вести списки имен, адресов и телефонов; список задач с возможностью назначения приоритетов и управления временем; подсистему управления документами.

Объединив указанные программы в единый прикладной комплекс, фирма Microsoft создала универсальное средство решения широкого круга задач обработки данных, оптимизации и планирования. Во всех приложениях Office используются стандартные команды, окна диалога и основные операции, что существенно облегчает изучение этих приложений. Приложения Office изначально проектировались для совместной работы, что существенно облегчает обмен данными между приложениями (например, вполне возможно объединить текст из Word, диаграмму из Excel и информацию из базы данных Access в одной презентации PowerPoint). В приложениях Office также поддерживаются разнообразные файловые форматы, используются похожие средства форматирования и макроязыки, предусмотрена полная поддержка электронной почты и работы в составе группы.

Работа с панелью

С помощью панели можно запускать приложения Office, открывать заранее созданные шаблоны Office, настраивать программы Office или запускать любые другие приложения и утилиты системы (например, Проводник Windows). Панель Office (рис. 5.1.1.1) представляет собой набор панелей инструментов с настраиваемыми кнопками, расположенных вдоль верхней, нижней или боковой стороны экрана. Кроме того, панель Office может находиться на рабочем столе в виде «плавающего» окна. Панель Office во многом аналогична панелям инструментов в отдельных приложениях Office — чтобы запустить программу или открыть нужную папку, достаточно нажать соответствующую кнопку на панели.

Рис. 5.1.1.1

Если панель Office была установлена вместе с остальными приложениями Office, она автоматически появляется на экране при каждом запуске компьютера. Если на компьютере панель Office отсутствует, необходимо запустить программу установки и установить флажок **Панель Office** (Microsoft Office Shortcut Bar) в группе **Вспомогательные средства Office** (Office Tools). Внешний вид панели зависит от настройки ее параметров. Если она не отображается на экране, можно запустить ее вручную — нажать кнопку **Пуск**, выбрать подменю **Программы**, найти в нем подменю **Автозагрузка** (StartUp) и щелкнуть строку **Панель Microsoft Office** (Microsoft Office Shortcut Bar). Чтобы выполнить с панели какую-либо команду или запустить приложение, достаточно нажать кнопку с изображением нужной

программы. Для уточнения назначения незнакомой кнопки нужно ненадолго задержать над ней указатель мыши, и на экране возникнет подсказка с кратким описанием. Состав кнопок на панели полностью настраивается пользователем. Чтобы настроить параметры панели Office или добавить к ней другие панели инструментов, нужно сделать двойной щелчок мышью на пустом пространстве между кнопками (не на кнопке!) и воспользоваться четырьмя вкладками окна диалога **Настройка** (Customize) для задания своей конфигурации.

Перемещение панели Office

1. Установить указатель мыши над пустым местом панели Office (но не над кнопкой).
2. Перетащить панель Office в новое место, которое может находиться у любого из черырёх краёв или где-нибудь в середине экрана. Во время перетаскивания на экране перемещается контур панели Office, что облегчает выбор места.
3. Отпустить кнопку мыши, чтобы зафиксировать панель Office на новом месте.

По умолчанию панель Office всегда находится поверх остальных окон рабочего стола Windows, поэтому доступ к ее приложениям всё время свободен.

Настройка панели Office

Установка кнопки запуска приложения на панель (рис. 5.1.1.2):

1. Перейти на вкладку **Кнопки**.
2. Найти нужное приложение и установить флажок рядом с его названием.
3. Нажать кнопку ОК.

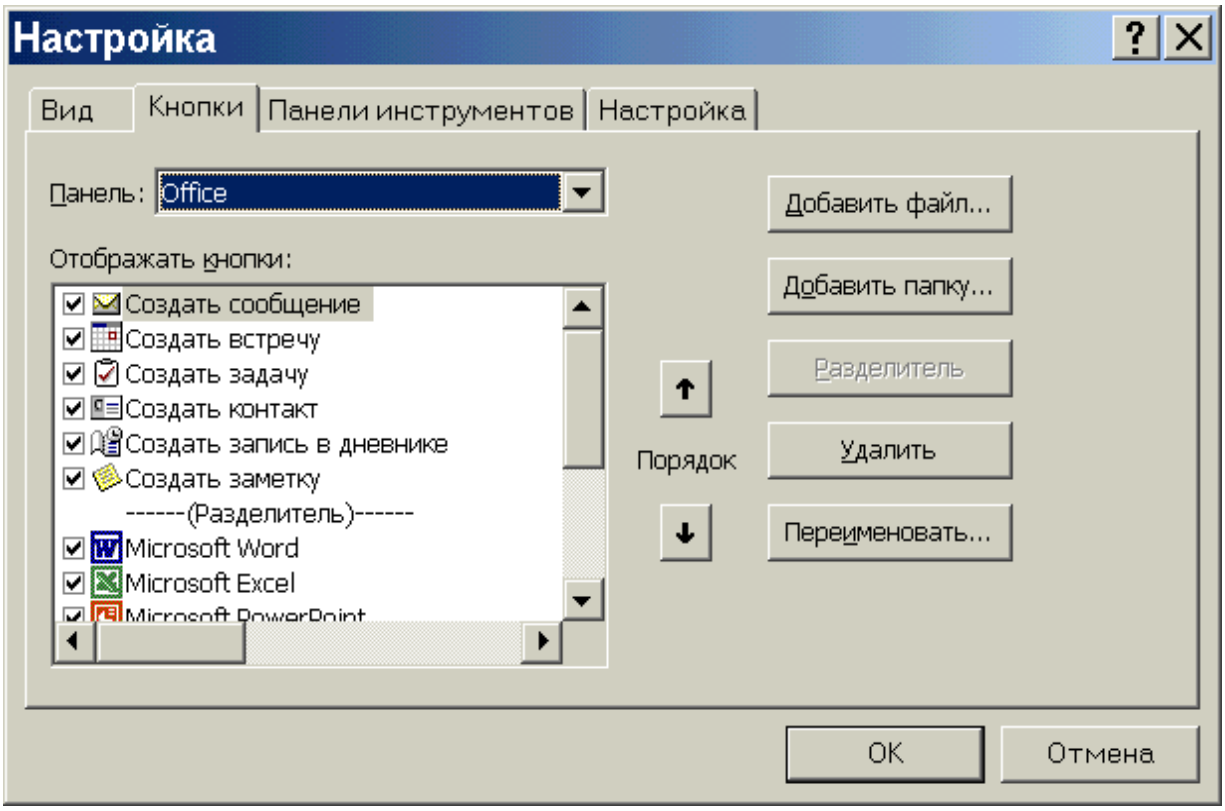


Рис. 5.1.1.2

Удаление кнопки приложения с панели: открыть вкладку **Кнопки** окна диалога **Настройка** и снять флажок рядом с названием приложения.

Установка дополнительных панелей инструментов и задание их свойств:

1. Открыть окно диалога **Настройка** двойным шелчком на фоне панели Office.
2. Щелкнуть вкладку **Панели инструментов** (Toolbars) и выбрать из списка нужную панель инструментов.

Кроме того, можно создать панель инструментов (пустую или на основе сушествуюшей папки) кнопкой **Добавить** (Add Toolbar). С помощью других вкладок окна диалога **Настройка** можно добавить или удалить кнопки, а также настроить некоторые параметры новой панели. Разрешается открыть несколько панелей инструментов, однако в любой момент времени видимой будет только одна.

Отказ от загрузки панели Office

По умолчанию Microsoft Office включает панель Office в папку **Автозагрузка**, чтобы панель автоматически появлялась при каждом запуске Windows. Для исключения панели из папки **Автозагрузка** необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Пуск** и выбрать папку (подменю) **Настройка** (Settings).
2. Выполнить команду **Панель задач** (Taskbar), а затем перейти на вкладку **Настройка меню** (Start Menu Programs).
3. Нажать кнопку **Удалить** (Remove) и щелкнуть значок «+» слева от папки **Автозагрузка** (если содержимое папки **Автозагрузка** уже развернуто, то значок щелкать не нужно).
4. Щелкнуть **Панель Microsoft Office** (Microsoft Office Shortcut Bar), а затем нажать кнопку **Удалить** (Remove).
5. Нажать кнопку **Закрыть** (Close) и закрыть окно диалога **Свойства/Панель задач** (Taskbar Properties) кнопкой OK. При следующем запуске компьютера панель Office уже не появится.

5.1.2 Работа с приложениями

Способы запуска приложений Microsoft Office:

- нажать кнопку **Пуск** и выбрать имя программы в папке **Программы**;
- щелкнуть значок программы на панели Office;
- открыть шаблон документа;
- сделать двойной щелчок на имени файла, содержащего документ Office в **Проводнике** Windows или Microsoft Outlook.

Создание файлов на базе шаблонов

Если нужно создать конкретный деловой документ, но при этом неясно, какое именно приложение Office следует для этого использовать, можно выполнить в меню **Пуск** команду **Создать документ** Microsoft Office (New Office Document) или же нажать кнопку **Создать документ** (Start A New Document) на панели Office. Это позволит просмотреть разнообразные типы разработанных заранее документов (шаблонов), и открыть именно тот, который нужен. Шаблоны позволяют сосредоточить внимание на информации, которую необходимо представить в документе, и избавиться от длительного процесса разработки внешнего вида и форматирования. Каждое приложение Office содержит несколько полезных шаблонов документов, котооые можно открыть непосредственно из окна диалога **Создание документа** (New).

Запуск приложения Office с использованием шаблона документа:

1. Нажать кнопку **Пуск** и выполнить команду **Создать документ Microsoft Office** (или нажать на панели Office кнопку **Создать документ**). Открывается окно диалога с несколькими вкладками, каждая из которых соответствует определенному типу шаблонов. В окне диалога также имеется область предварительного просмотра, где приводится уменьшенное изображение текущего выделенного шаблона.
2. Выбрать вкладку, соответствующую типу создаваемого документа. Например, для

просмотра списка существующих шаблонов факсов следует выбрать вкладку **Письма и факсы** (рис. 5.1.2.1). Если нажать в окне диалога кнопку **Таблица** (Detalls), можно узнать размер файла шаблона, тип файла (включая связанное с ним приложение) и дату внесения последних изменений.

3. Сделать двойной щелчок на шаблоне, который нужно открыть. Windows запускает связанное с ним приложение и загружает шаблон. Когда выбранный шаблон откроется в виде нового документа без имени, необходимо занести в документ информацию и сохранить файл под другим именем, чтобы не испортить исходный шаблон (позднее он может снова понадобиться). Большинство шаблонов содержат базовые инструкции, облегчающие создание документа.

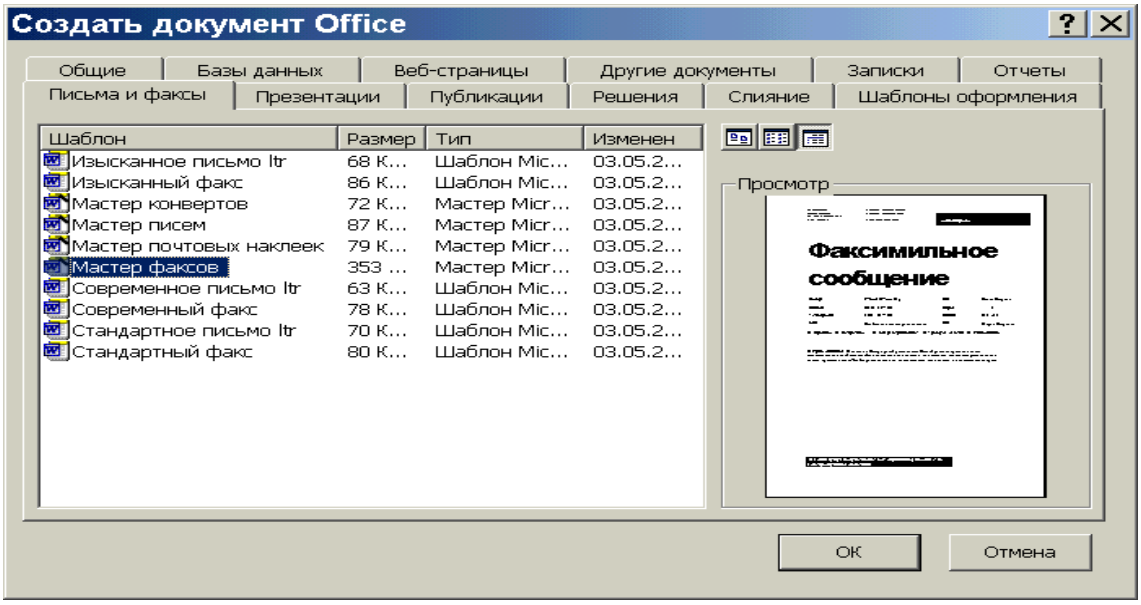


Рис. 5.1.2.1

Использование Мастеров — специальных шаблонов

Мастером называется специальный автоматизированный документ, способный руководить процессом пошагового создания делового документа. Использование мастеров во многих случаях предпочтительнее простых шаблонов, поскольку мастера позволяют изменять стиль или формат документа во время его создания (шаблоны по определению всегда содержат один и тот же формат). Например, **Мастер факсов** позволяет указать в факсе настраиваемые поля для имени, адреса и номера телефона, а также украшает документ декоративными элементами. Полезные мастера содержатся в многочисленных вкладках окна диалога **Создание документа**.

Работа с панелью задач

Чтобы переключиться с активного приложения Windows на программу, выполняющуюся в фоновом режиме, необходимо нажать кнопку на панели задач,

которая связана с нужной программой. Окно выделенного приложения выходит на передний план и (обычно) закрывает собой окна всех остальных приложений. Данное приложение становится новым активным приложением и воспринимает ввод информации пользователем. Если под управлением Windows работает более трех-четырех программ, можно расширить панель задач, чтобы отвести под кнопки больше места. Для этого необходимо переместить указатель мыши к верхнему краю панели задач. Когда он примет вид указателя изменения вертикальных размеров, перетащить верхний край так, чтобы высота панели задач удвоилась. Количество программ, которые могут одновременно выполняться под управлением Windows, зависит от обьема установленной на компьютере оперативной памяти (RAM) и свободного места на жестком диске, так что при загрузке полноэкранных приложений в память не следует увлекаться (конкретные ограничения зависят от аппаратных средств компьютера и размера программ). При получении от Windows предупреждения о нехватке памяти или ресурсов следует закрыть некоторые программы.

Выход из приложений Office

Закончив работу с приложением Office, пользователь должен закрыть программу перед выключением компьютера. Если формальное закрытие приложения не состоялось, системе это *не повредит,* но на жестком диске могут остаться временные файлы, впустую расходующие дисковое пространство. Кроме того, могут быть утрачены изменения, внесенные с момента последнего выполнения команды **Сохранить** (Save). Однако, при любой попытке выйти из программы с несохраненным файлом все приложения Office предлагают сохранить изменения.

Способы закрытия приложений Office:

- выполнить команду **Выход** (Exit) в меню **Файл** (File) приложения;
- нажать кнопку **Закрыть** на заголовке окна приложения (кнопка ☒ в правом верхнем углу);
- нажать Alt+F4 (здесь и далее подобная запись обозначает одновременное нажатие соответствующих клавиш);
- щелкнуть на кнопке приложения на панели задач правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду **Закрыть**.

Если в документе имеются несохраненные изменения, появляется окно диалога с предложением сохранить их. Если нажать кнопку **Да** (Yes), то изменения будут сохранены в файле с текущим именем (если имени файла еще не существует, пользователь сможет ввести его). Если же нажать кнопку **Нет** (No), то все изменения, сделанные с момента последнего сохранения, пропадут. Наконец, нажатие кнопки **Отмена** (Cancel) закрывает окно диалога и возвращает пользователя к работе с приложением.

Основы работы с Office: окна, панели инструментов и печать

Во всех программах комплекса Microsoft Office применен один и тот же пользовательский интерфейс. Отображаемая в каждом приложении информация представлена в одном или нескольких стандартных окнах, которые можно прокручивать, масштабировать, а в некоторых случаях разделять на два вида одного документа. Команды, находящиеся в стандартных меню, окнах диалога и панелях инструментов, также обладают многими общими чертами. Кроме того, каждое приложение Office содержит стандартные команды для вывода на печать. Можно настроить принтер, осуществить предварительный просмотр документа перед печатью и создать окончательную распечатку.

Работа с окнами приложений

При запуске приложения Office окно программы может находиться в одном из трех состояний — свернутом (в виде кнопки на панели задач), развернутом (до размеров целого экрана) или нормальном (свободно перемещаемом по экрану). Развернутое окно приложения предоставляет максимум свободного места для работы. Свертывание окна позволяет временно убрать его с экрана, однако свернутое окно при необходимости мгновенно восстанавливается на экране. При работе с приложением в нормальном окне можно изменить размер окна, чтобы видеть на экране несколько приложений одновременно.

При работе с нормальными окнами пользователь может изменять размер окна и его пропорции, а также перемещать его в пределах рабочего стола. Дляизменения размеров нормального окна необходимо установить указатель мыши над краем окна, которое планируется растянуть или сжать, и перетащить этот край новое положение (стандартный указатель мыши при этом заменяется указателем изменения размеров ↔). Для перемещения окна перетащить его заголовок из одного положения в другое. Невозможно изменить размеры или положение окон, свернутых в кнопки на панели задач, а также окон, развернутых до размеров экрана.

Понятие рабочей области

Элементы пользовательского интерфейса, которые появляются при запуске приложения Office, — меню, панели инструментов, строки состояния и окна — образуют так называемую **рабочую область** программы. Каждое приложение Office использует для своей рабочей области собственную **метафору**. Документы Word похожи на машинописные страницы, документы Excel напоминают бланки бухгалтерского учета, документы PowerPoint — слайдовые презентации, документы Access — формы для ввода данных, а документы Outlook выглядят как календари и деловые расписания. Чтобы использовать каждое приложение Office в полную

силу, необходимо научиться создавать документы, в которых последователью выдерживается эта метафора.

На рис. 5.1.2.2 изображена рабочая область Excel — типичного приложения Office. Вдоль верхнего края окна приложения проходит **строка заголовка** (или просто *заголовок)* — прямоугольник с названием программы и управляющими кнопками для изменения размеров и закрытия окна. Если окно документа развернуто, в строку заголовка также включено название документа. Под заголовком находится **главное меню** с командами, которые выполняют всю основную работу в программе. Еще ниже располагается один или несколько наборов кнопок. Эти наборы называются **панелями инструментов**. Кнопки на панелях инструментов обычно предоставляют ускоренный доступ к командам меню (отсюда распространенный термин «командные кнопки») — для выполнения команды достаточно просто нажать кнопку.

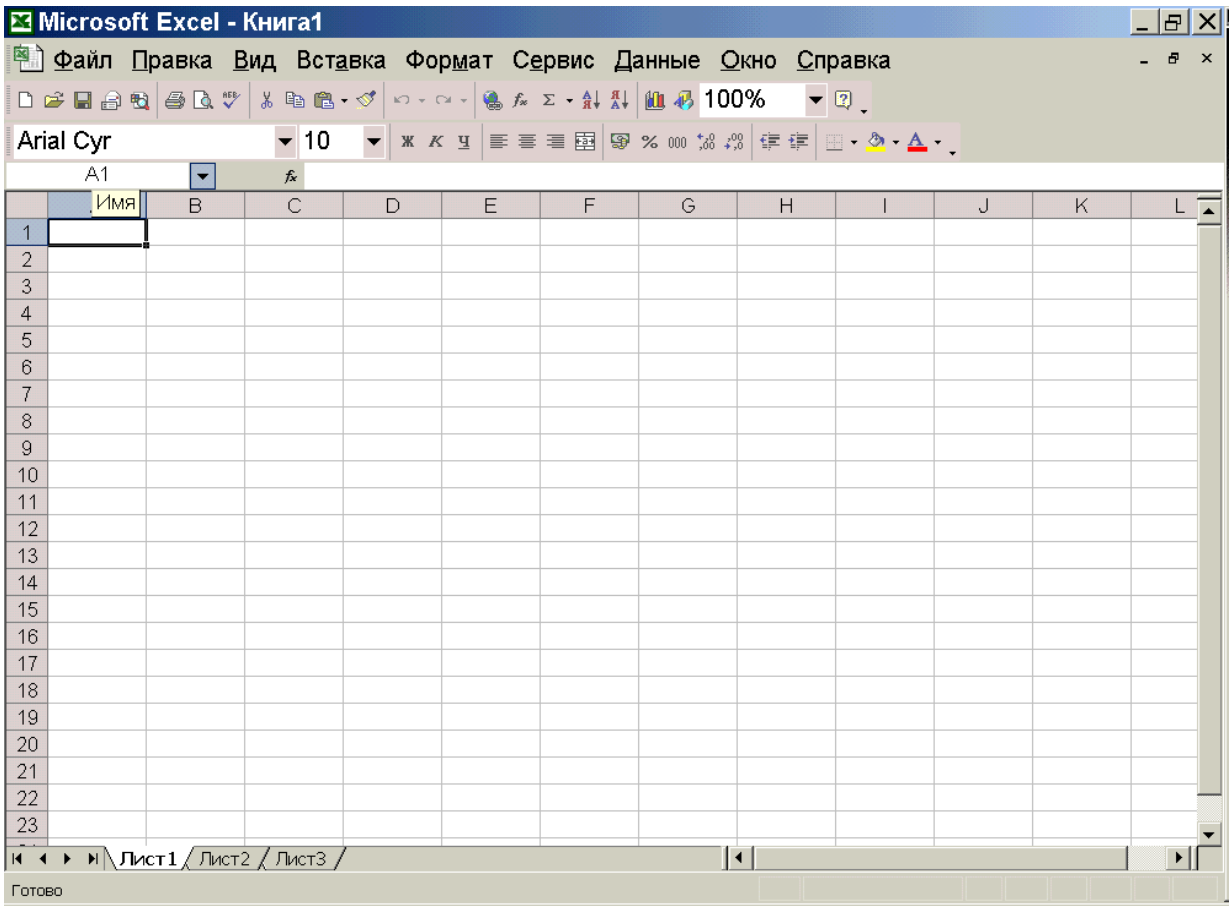


Рис. 5.1.2.2

Под панелями инструментов находится область документов, уникальная для каждого приложения Office. В каждом приложении Office используется свой,

отличающийся от других тип документа. Наконец, каждое приложение Office включает горизонтальные н вертикальные **полосы прокрутки** для перемещения в окне документа и **строку состояния** (у нижнего края окна) с информацией об используемых клавишах переключения режимов (Num Lock и Insert) и других специфических для данного приложения деталях.

Перечень стандартных элементов рабочей области приведен в табл. 5.1.2.1.

Таблица 5.1.2.1

Элемент рабочей области	Описание
Заголовок	прямоугольная полоса в верхней части окна приложения, содержащая название приложения Office, имя документа (если окно развёрнуто) и управляющие кнопки
Управляющие кнопки	кнопки Свернуть (Minimize), Развернуть (Maximize) или Восстановить (Restore) и Закрыть (Close) в окне приложения и в каждом окне документа
Главное меню	область под заголовком, содержащая названия меню. Каждое меню открывает доступ к определённой группе команд приложений
Панели инструментов	один или несколько рядов с раскрывающимися списками и командными кнопками, расположенных под главным меню
Полосы прокрутки	горизонтальная и вертикальная полосы у нижнего и правого края окна, используемые для просмотра частей документа, не отображаемых в окне в настоящий момент
Строка состояния	индикаторы клавиш переключения режимов Num Lock и Insert, а также любые данные, относящиеся к конкретному приложению (например, номер страницы или содержимое ячейки)

Работа с несколькими окнами документов

Word, Excel и PowerPoint позволяют открывать несколько окон документов одновременно, чтобы пользователь мог сравнить взаимосвязанные документы, переслать информацию из файла в файл или работать над отчетом или презентацией, создаваемыми на основе нескольких документов. При работе с документами в отдельных окнах каждое открытое окно документа имеет свой

собственный заголовок, управляющие кнопки и полосы прокрутки Подобный вид экрана задается командой **Окно/Упорядочить все** (Window/Arrange All).

Для выбора окна активного документа и управления его внешним видом Word, Excel, PowerPoint и Access содержат меню **Окно** (Window). В нижней части меню перечислены имена открытых в приложении документов (активный, или выбранный, документ отмечен маркером). Чтобы перейти к другому открытому документу, нужно выбрать его имя или ввести его номер при открытом меню **Окно**.

В верхней части меню **Окно** расположены команды, с помощью которых можно открывать новые окна и упорядочивать существующие. В приложениях Word, Excel и PowerPoint команда **Новое** (New Window) открывает новое окно и помещает в него активный документ. Таким образом удается отобразить содержимое одного документа в нескольких окнах. Они различаются между собой по номеру, следующему за именем документа.

В приложении Word под командой **Новое** в меню **Окно** расположена команда **Упорядочить** (Расположить) **все** (Arrange All), которая равномерно распределяет рабочую область между всеми открытыми окнами документов (результат применения команды **Расположить все** показан на рис. 5.1.2.3).

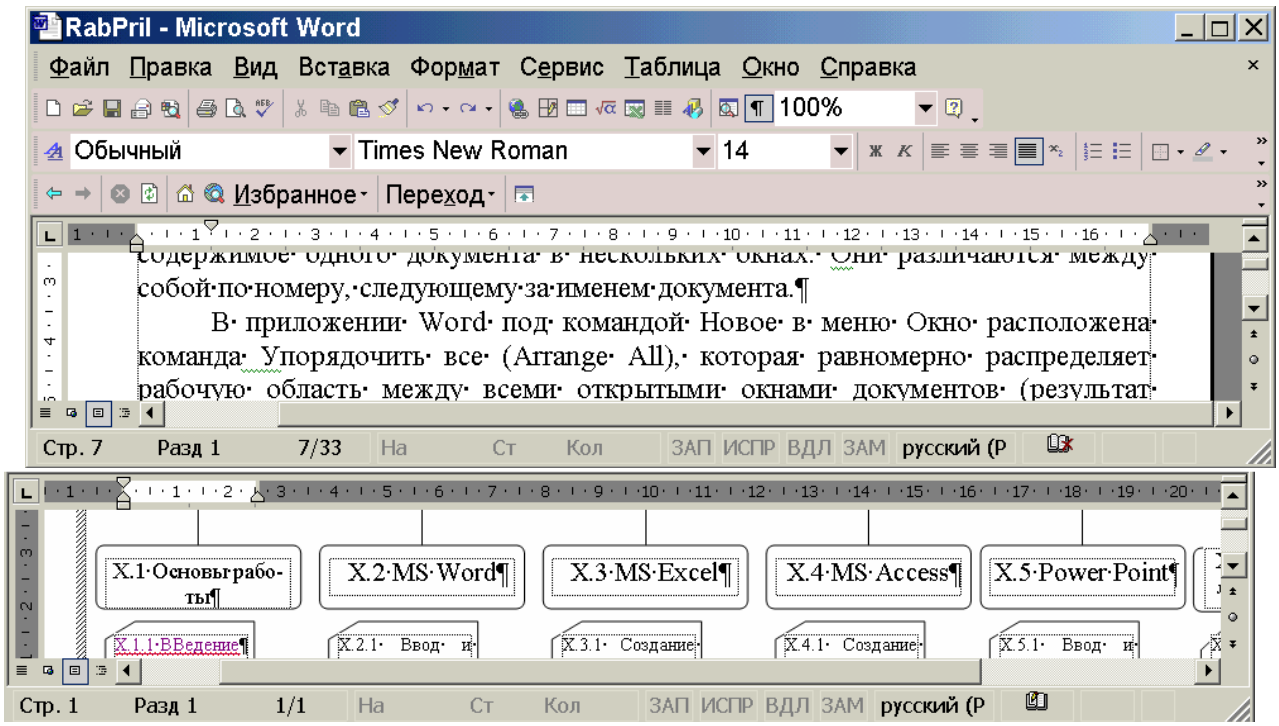


Рис. 5.1.2.3

Команда **Расположить все** оказывается полезной при сравнении всех открытых документов. Если после выполнения команды **Расположить все** часть

документа окажется скрытой, ее можно отобразить с помощью полос прокрутки. Упорядочивание документов командой **Расположить все** часто называют *мозаикой,* поскольку окна раскладываются вплотную друг к другу, как мозаичные плитки. В приложении PowerPoint тоже имеется команда **Расположить все**, а в Excel и Access — аналогичные команды, позволяющие в большей степени управлять процессом упорядочивания окон.

Команда **Разделить** (Split), присутствующая только в Word и Excel, отчасти напоминает команду **Новое**, но вместо создания нового окна она просто разделяет экран на две части, показывая пользователю два окна активного документа. При выполнении этой команды в Word на экране появляется серая разделяющая линия — перемещая ее, можно точно указать, где требуется разделить окно.

Команда **Разделить** особенно полезна в тех случаях, когда необходимо редактировать две разные части документа в одном окне или читать инструкции из одной части документа при работе с другой. Например, бывает полезно читать инструкции, приведенные в верхней части шаблона, во время заполнения пустых мест, находящихся внизу. Важно, что команда **Разделить** следит за редактированием, так что изменения, внесенные в одном окне, автоматически отражаются в другом. Работа в режиме команды **Разделить** завершается командой **Окно/Снять разделение** (Window | Remove Split).

Соглашения меню

Приложения Office содержат меню **Окно** с практически одинаковыми командами. Кроме того, во всех пяти приложениях Office имеются меню **Файл** (File), **Правка** (Edit), **Формат** (Format) и **?** (Help) со многими общими командами, поэтому освоение этих меню в одном приложении позволяет пользоваться ими во всех приложениях Office. Кроме того, каждая программа следует некоторым условным обозначениям при отображении команд и информации в меню и окнах диалога. В табл. 5.1.2.2 приведены наиболее важные соглашения, относящиеся к меню (об окнах диалога речь пойдет в следующем разделе).

Таблица 5.1.2.2

Элемент меню	Значение	Пример
Серый цвет команды	команда меню в настоящий момент недоступна	Вставить Shift + Ins
Многоточие	команда меню вызывает на экран окно диалога	Границы и заливка ...
Маркер рядом с командой	команда соответствует флажку, который в данный момент установлен. Повторное выполнение помеченной команды убирает маркер и снимает флажок	☑ Форматирование

Меню следующего уровня	выбор команды вызывает появление следующего меню с новыми командами	Макрос
Сочетание клавиш	дополнительная возможность вызова команды меню с помощью клавиатуры	Заменить Ctrl + H
Подчёркнутая буква	нажатие на клавиатуре буквы, подчёркнутой в элементе меню, выполняет команду	Колонтитулы
Кнопка панели инструментов	Можно выполнить команду меню с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов	Предварит. просмотр

Элементы окон диалога

На рис. 5.1.2.4 изображено типичное окно диалога приложения Office (оно появляется при выполнении команды **Файл/Печать** (File Print) в приложении Word). Окна диалога позволяют выполнить некоторые действия с помощью списков, кнопок и других элементов окна. Чтобы заполнить окно диалога, пользователь просто вводит нужную информацию и затем нажимает кнопку OK. Чтобы перейти к следующему элементу окна диалога, достаточно щелкнуть по нему или нажимать клавишу Tab до тех пор, пока нужный элемент не окажется выделенным. Во многих окнах диалога не требуется заполнять все пустые поля. Если при виде окна диалога у пользователя вдруг возникают сомнения по поводу данной команды, можно отменить ее кнопкой **Отмена** (Cancel) или кнопкой **Закрыть** на заголовке окна диалога. Кроме того, можно вызвать справку — для этого следует сначала нажать кнопку **Справка** (Help) на заголовке окна диалога, а затем щелкнуть мышью на интересующем элементе.

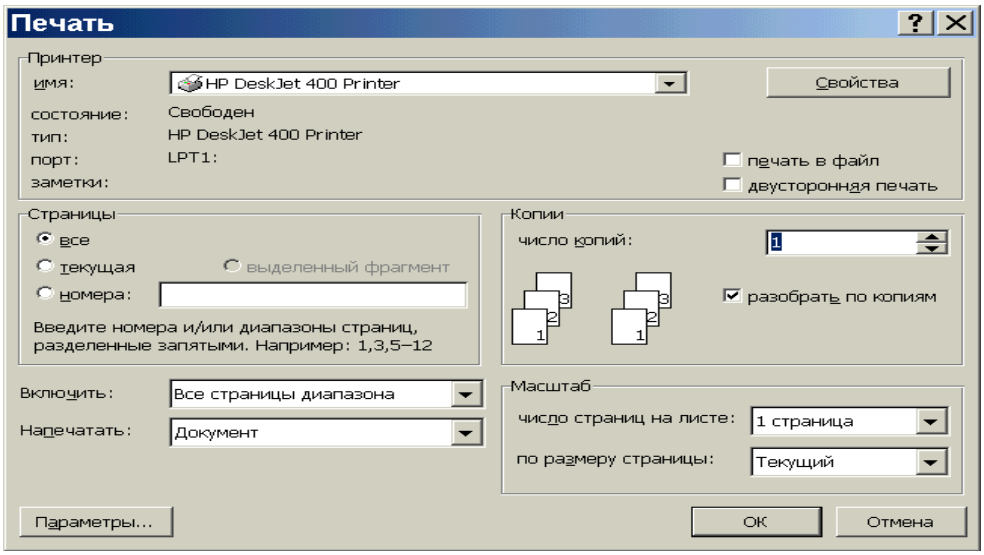


Рис. 5.1.2.4

На рис. 5.1.2.4 изображены некоторые элементы окон диалога вместе с краткими описаниями того, как с ними работать:

- *Раскрывающиеся списки* позволяют выбрать значение из перечня, причем обычно имеется стандартное значение, рекомендуемое по умолчанию.
- *Текстовые поля* позволяют вводить в окно диалога текст, числа или специальные символы. Формат данных текстовых nолей отличается для разных окон диалога.
- *Переключатели* предназначены для выбора одного значения из группы — в любой момент времени активной может быть лишь одна кнопка.
- *Флажки* имеют некоторые общие черты с переключателями, но из группы можно выбрать (установить) несколько флажков сразу или не выбрать ни одного.
- *Счетчик* — управляющий элемент, расположенный рядом с текстовым полем, позволяющий использовать мышь для ввода чисел в текстовое поле.
- *Командные кнопки* определяют режим выполнения команды или позво-ляют настроить значения необязательных параметров команды.

Типичные функции правой кнопки мыши в приложениях Office:

- чтобы изменить размер окна приложения Office или закрыть его, щелкнуть на заголовке окна правой кнопкой мыши, а затем выполнить нужную команду в открывшемся оконном меню.
- чтобы отредактировать или отформатировать выделенный текст в приложении, шелкнуть на тексте правой кнопкой мыши, а затем выбрать из меню нужную команду форматирования.
- чтобы добавить, убрать или настроить панель инструментов в приложении Office, шелкнуть на панели инструментов правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбрать имя панели инструментов, которую требуется вывести или убрать с экрана, или же выполнить команду **Настройка** (Customize) для изменения свойств панели.
- чтобы закрыть приложение прямо из панели задач, шелкнуть правой кнопкой мыши на кнопке приложения и выполнить команду **Закрыть**.

Работа с панелями инструментов

Панелъю инструментов называется настраиваемый набор кнопок и раскрыва ющихся списков, расположенных под главным меню приложения Office. Они позволяют быстро вызывать наиболее часто используемые команды и операции приложения. Кнопки на панелях инструментов Office обычно являются эквивалентами команд меню, но их назначение проще запомнить, потому что кнопки содержат *значки* — графические представления своих действий.

На рис. 5.1.2.5 изображены панели инструментов, которые по умолчанию выводятся в рабочей области Microsoft Excel. Стандартная панель инструментов, содержащая самые полезные команды Excel, в стандартной конфигурации находится непосредственно под главным меню. Под стандартной панелью инструментов находится панель форматирования — часто используемая панель инструментов с раскрывающимися списками и кнопками, которые предназначены для форматирования ячеек в листе.

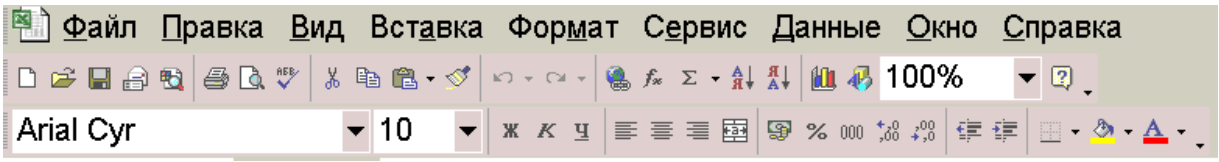


Рис. 5.1.2.5

Изображённые кнопки присутствуют практически во всех приложениях Office, хотя могут располагаться на панели в несколько ином порядке. Для того, чтобы вспомнить назначение той или иной кнопки на панели инструментов, нужно ненадолго задержать над ней указатель мыши — на экране появится название кнопки. Данное справочное средство называется «подсказкой». Кроме того, можно выполнить команду **?/Что это такое?** (Help | What's This?) и затем щелкнуть на интересующей кнопке.

Перемещение панелей инструментов

Если для данных в рабочей области приложения необходимо освободить как можно больше места, одну или несколько панелей инструментов можно перене-сти в другое место экрана. Большинство панелей инструментов Office может находиться в верхней (стандартное положение) или нижней части окна прило-жения, а также присутствовать в виде «плавающей палитры» в любом месте экрана. Чтобы перенести панель инструментов, нужно щелкнуть мышью на пустом месте панели (лучше всего — у левого края) и перетащить панель в новое положение. Во время перемещения вместе с указателем мыши по экрану движется прямоугольный контур панели, облегчающий выбор конечного поло-жения. Если панель инструментов окажется расположенной поверх другой панели, то произойдет *стыковка* панелей, при которой большая часть кнопок окажется скрытой (об этом состоянии свидетельствуют две маленькие стрелки » в конце панели.

На рис. 5.1.2.6 показана рабочая область Word после перемещения панели форматирования в нижнюю часть окна, а стандартной панели — в виде «плавающей» панели в правый верхний угол листа. «Плавающие» панели всегда располагаются поверх документа, чтобы с ними можно было работать. После того как панель инструментов сделана «плавающей», ее можно перемещать (перетаскиванием

заголовка) или изменять ее размеры с помощью мыши (перетаскиванием одного из краев).

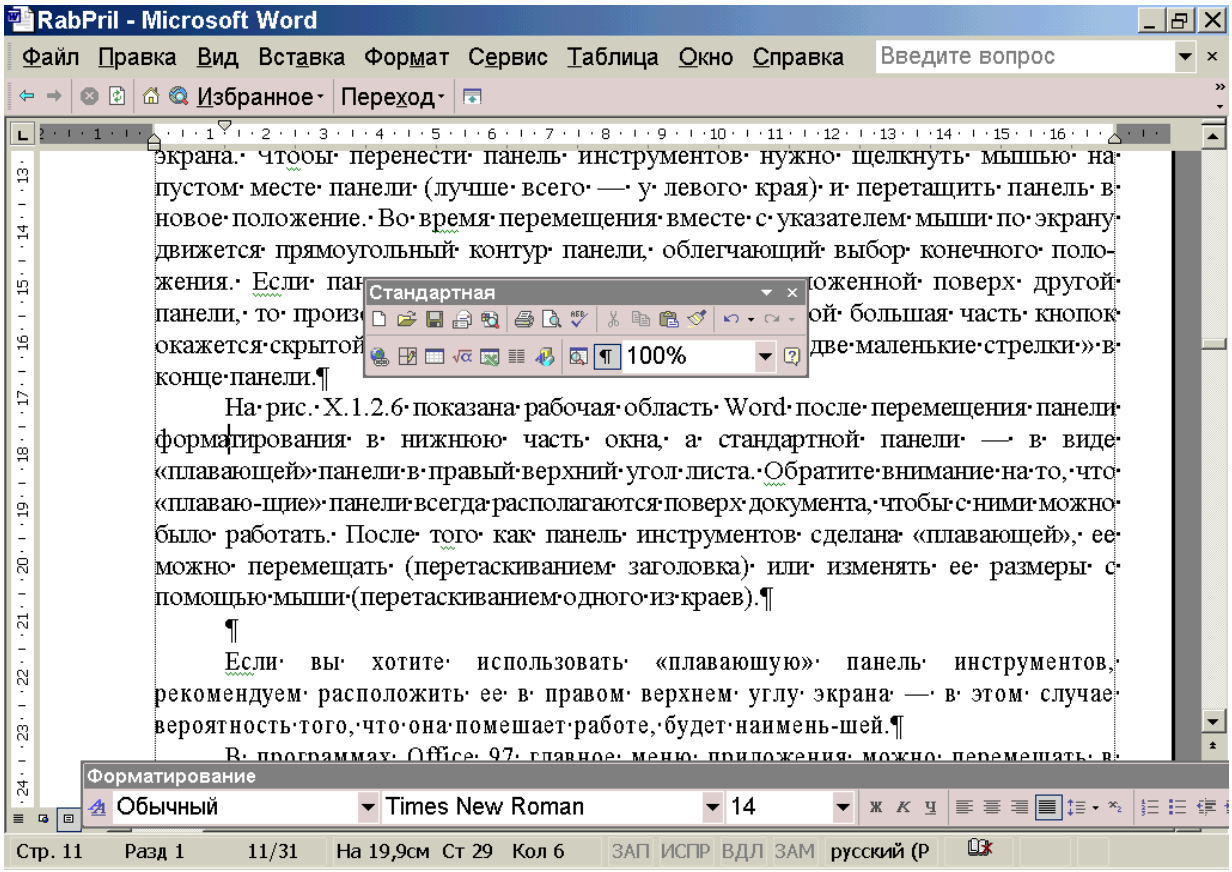


Рис. 5.1.2.6

Добавление и удаление панелей инструментов

Когда фирма Microsoft разрабатывала приложения Office, она провела ряд тестов, призванных определить, какие команды и операции чаще всего выпол-няются пользователями Office. По результатам тестов для каждого приложения Office был создан набор панелей инструментов, предоставляющих доступ к командам и операциям, которые, по мнению пользователей, являются самыми полезными при выполнении определенной задачи. Самые необходимые кнопки были размещены на стандартной панели инструментов; кнопки, связанные с процессом форматирования документов, — на панели форматирования и т. д. Были созданы панели инструментов, которые появляются только в конкретном приложении Office и позволяют оптимальным образом использовать его возможности.

При первом запуске приложения Office в верхней части окна находится одна или две панели инструментов. Например, при первом запуске Excel или Word отображаются две панели инструментов — стандартная и панель форматирования.

Чтобы ознакомиться со списком панелей инструментов, поддерживаемых приложением, нужно щелкнуть на любой из панелей правой кнопкой мыши (место щелчка значения не имеет). В результате появляется меню, в котором перечислены все доступные в приложении панели инструментов — его возможный вид приведен на рис. 5.1.2.7.

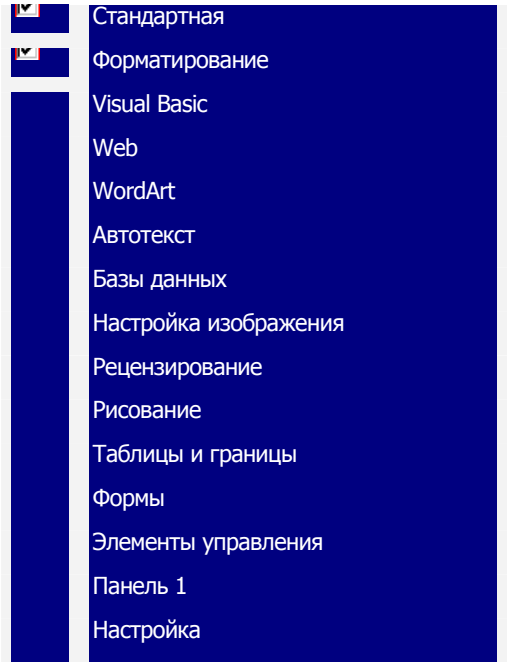


Рис. 5.1.2.7

Активные панели (то есть те, которые отображаются на экране в данный момент) в этом списке помечены маркером. Под названиями панелей имеется специальная команда **Настройка** (Customize), позволяющая менять оформление и содержание представленных в списке панелей. Команда **Настройка** также при-меняется для отображения новых панелей инструментов и для восстановления стандартной конфигурации измененных панелей.

Открытие существующего документа

Имеются четыре способа открыть существующий документ Office. Если связанное с документом приложение Office не запущено в настоящий момент, самый быстрый способ — выполнить команду **Открыть документ** Microsoft Office (Open Office Document) в меню **Пуск** (Start) Windows. Можно также нажать кнопку **Открыть документ** (Open a Document) на панели Office. Если же вы работаете с приложением Office, следует выполнить команду **Файл/Открыть** (File | Open) или нажать кнопку **Открыть** на стандартной панели инструментов. На рис. 5.1.2.8 изображено окно диалога, которое появляется при выполнении

команды **Открыть** в Microsoft Word (аналогичные окна появляются при выполнении команды **Открыть** в любом приложении Office)

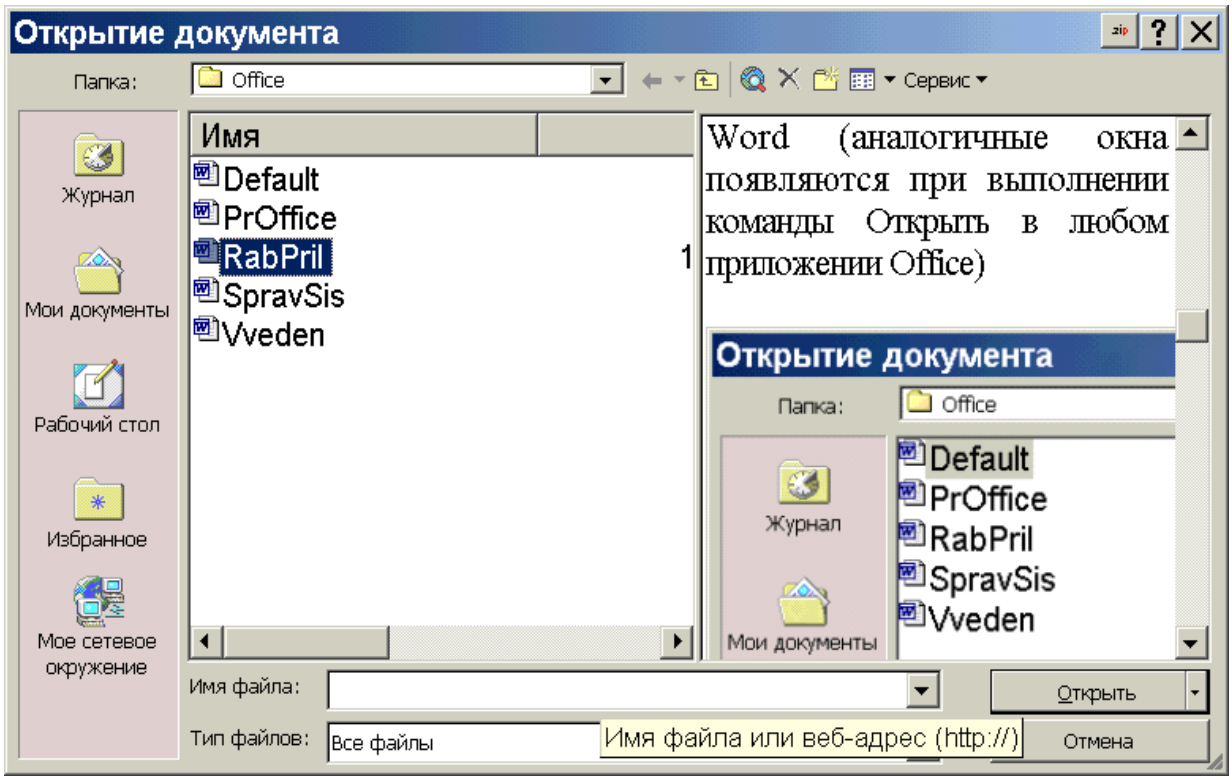


Рис. 5.1.2.8

В окне **Открытие документа** отображаются файлы и папки, находящиеся в той папке, которая последней использовалась в вашем приложении (ее часто называют *текущей* папкой, поскольку по умолчанию Office помещает созданные файлы именно в нее). Название текущей папки приведено в поле **Папка** (Look In) в верхней части окна диалога, а расположенные в папке файлы и папки перечислены ниже в списке. Чтобы открыть файл документа из списка, нужно сделать двойной щелчок мышью на имени файла, и он появится в приложении Office готовым к работе.

Поскольку жесткий диск типичного компьютера содержит десятки папок и тысячи файлов, окно диалога **Открытие документа** содержит ряд средств для поиска и открытия конкретных документов. Например, с помощью раскрываю-щегося списка **Тип файла** (Files Of Type) можно управлять типом файлов, отображаемых в окне диалога. Значение **Все файлы** позволяет просмотреть все содержимое папки.

Помимо команды **Открыть** существует и другой способ открытия нескольких последних файлов — щелчок на их именах, перечисленных в нижней части меню Файл. Этот способ быстрее команды **Открыть**, поскольку не

приходится искать файл в окне диалога. На рис. 5.1.2.9 показаны имена четырех последних открывавшихся файлов Word из меню Файл. На первом месте стоит последний из документов, который открывался в активном приложении, на втором — предпоследний и т. д. Каждый раз, когда открывается новый файл, вершина списка пополняется новым именем, а последнее имя пропадает. Имя файла включает *путь* к файлу, если только файл не находится в текушей папке. Путь состоит из всех папок, которые необходимо открыть, чтобы добраться до документа. Знание пути к файлу помогает найти файл.

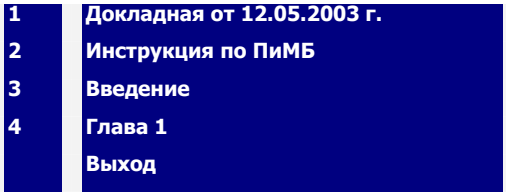


Рис. 5.1.2.9

Кроме того, для открытия недавно редактировавшегося файла можно нажать кнопку **Пуск** на панели задач, шелкнуть на строке **Документы** и затем выбрать имя нужного файла. В меню **Документы** приведен список всех файлов, которые недавно использовались в приложениях Microsoft Office, а также многих других программах. Щелчок на имени файла запускает связанное с ним приложение.

Просмотр папок

Файлы можно находить в папках, просматривая устройства компьютера и их файловую структуру с помощью управляющих элементов окна диалога **Открытие документа**. У каждого компьютера имеется свой набор дисковых устройств для хранения файлов на различных информационных носителях. Стандартный ПК содержит один или два дисковода для флоппи-дисков, жесткий диск, дисковод CD-ROM или CD-RW, возможно — Интернет-соединение и зачастую связан с сетевыми устройствами.

После выбора дискового устройства в окне диалога **Открытие документа** список папок и файлов обновляется в соответствии с выбранным диском. С помощью двойного щелчка на папке из списка можно просмотреть файлы и папки следующего уровня, хранящиеся в данной папке. При переходе в новую папку ее содержимое появляется в списке. Найденный файл можно в любой момент открыть двойным щелчком на нем в окне диалога или выделением файла с последующим нажатием кнопки **Открыть**.

Предварительный просмотр файлов в окне диалога Открытие документа

В окне имеется раскрывающееся поле со списком из четырех кнопок, которые позволяют узнать больше о размере файла, его типе и содержимом *перед тем,* как его открывать. На рис. 5.1.2.8 показано окно диалога после нажатия кнопок **Вид/Просмотр**. Содержимое документа, выделенного в списке, появляется в дополнительном окне с вертикальной полосой прокрутки.

Автоматизированный поиск файлов

При поиске файла желательно знать одну из следующих его характеристик:

- частичное или полное имя файла;
- тип файла (документ Word, лист Excel или база данных Access);
- одно или несколько слов в тексте файла или в его перечне свойств;
- период времени, прошедший с момента последней модификации файла;
- местоположение папки, в которой следует осуществлять поиск.

Поиск по тексту или свойству

Если забыто имя файла, но известна часть текста файла, то можно попробовать произвести поиск с помощыо команд **Сервис/Найти** (рис. 5.1.2.10).

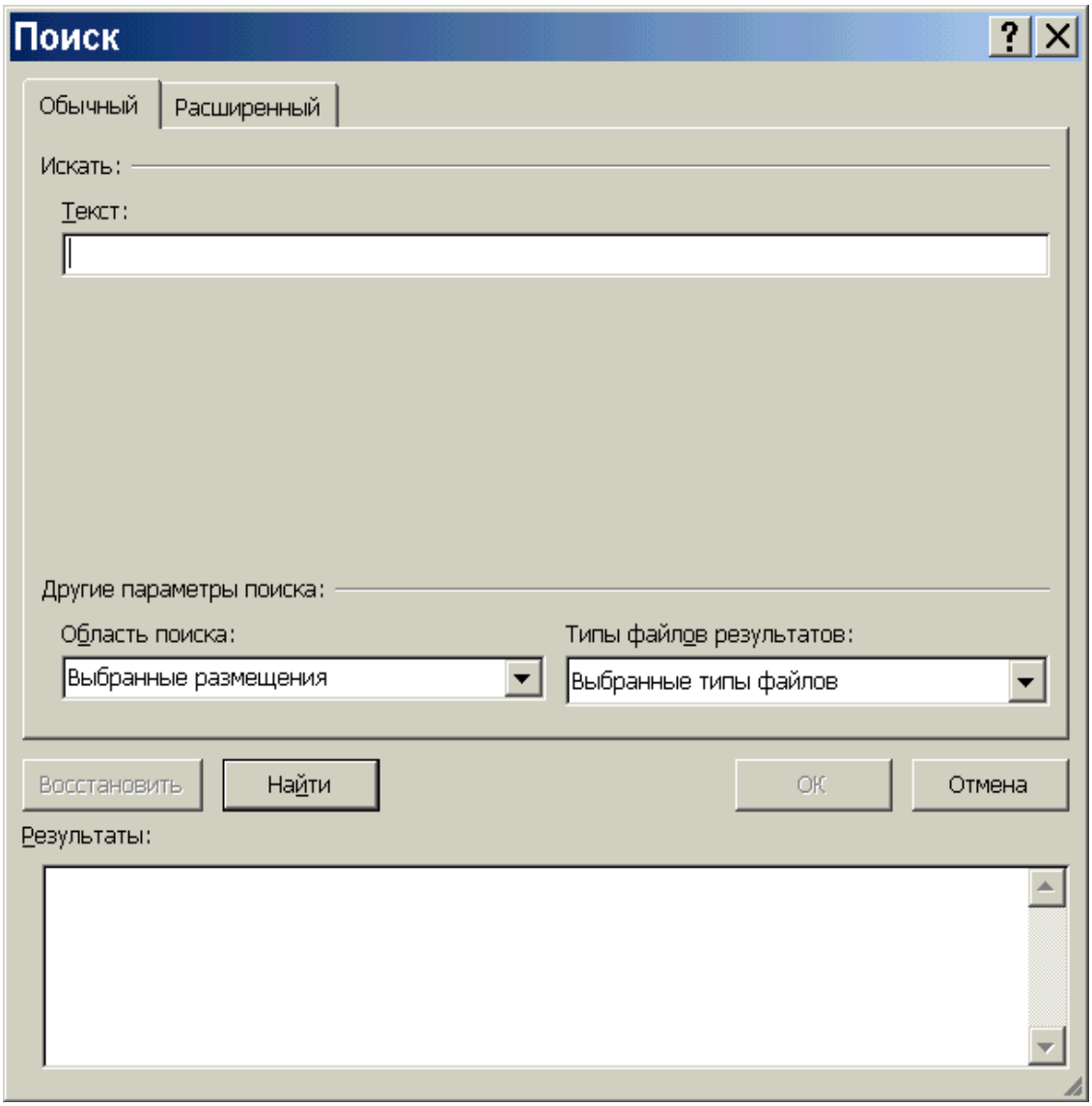


Рис. 5.1.2.10

Сложный поиск

В окне диалога **Сервис/Найти** также имеется вкладка **Расширенный поиск** (открывающееся окно диалога приведено на рис. 5.1.2.11).

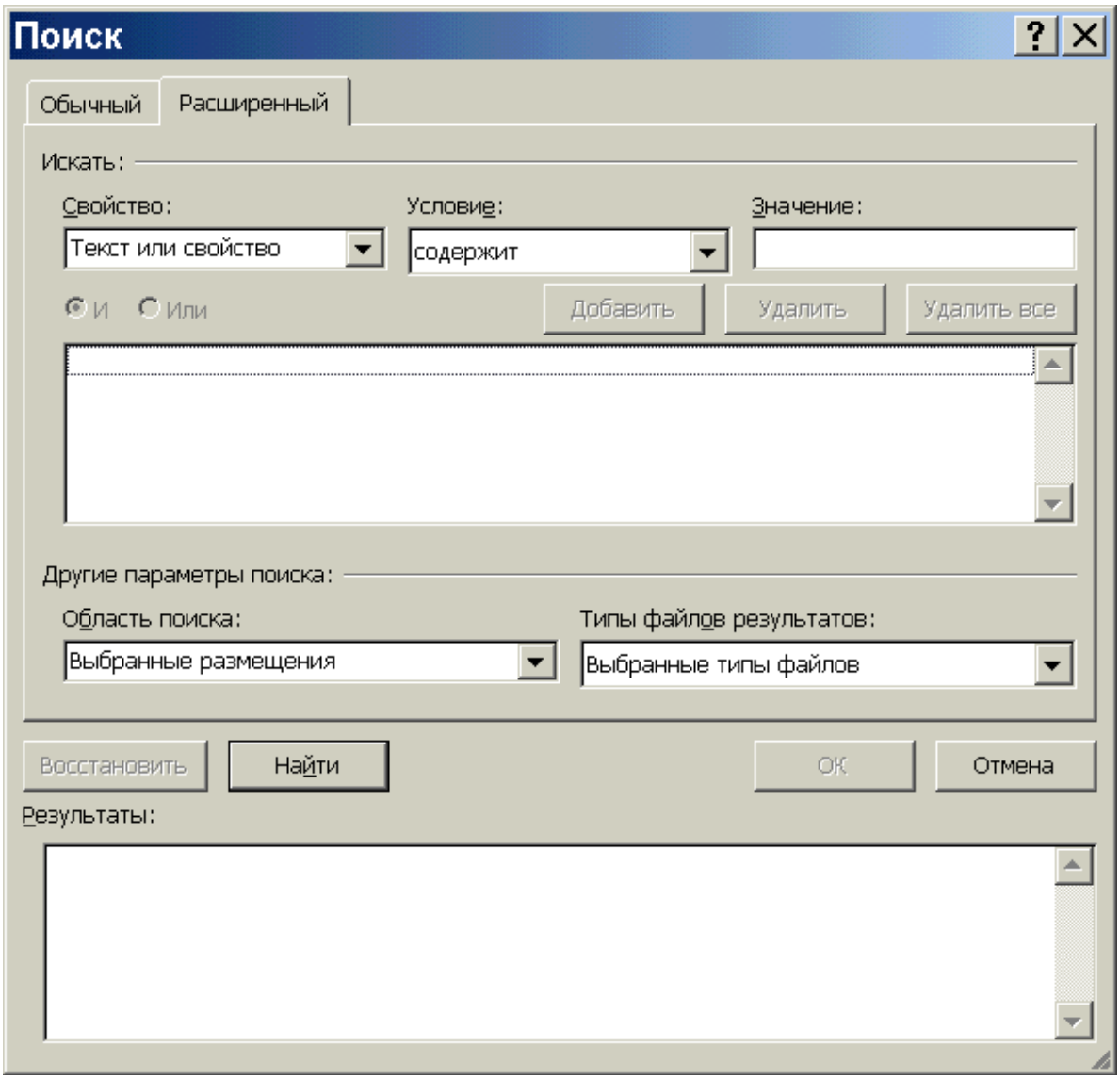


Рис. 5.1.2.11

Удаление, переименование и создание ярлыков в окне диалога Открытие документа

Исключительно полезным свойством окна диалога **Открытие документа** является возможность удалять и переименовывать файлы в текущей папке, а также создавать ярлыки документов в папке **Избранное**. Пользователь может производить необходимые файловые операции во время работы с приложениями Office, ему уже не приходится вызывать Проводник Windows каждый раз, когда понадобилось удалить или переименовать файл.

Проще всего происходит удаление файлов. Чтобы удалить файл из текущей папки, достаточно выделить его в списке, нажать клавишу Delete и подтвердить свое решение щелчком кнопки **Да** (Yes).

Чтобы переименовать файл, необходимо выделить его из списка (с помощью клавиатуры или мыши) и щелкнуть на нем мышью (один раз!; случайный *двойной щелчок* вызовет открытие документа). Office заключает имя файла в прямоугольную рамку и выделяет его, открывая возможность редактирования имени.

Сохранение файла

Сохранение файла — важный шаг, поскольку до переноса внесенных изменений на диск они хранятся лишь в оперативной памяти. Если у файла уже имеется имя, можно просто обновить файл на диске командой **Файл/Сохранить**. Команда **Сохранить** копирует рабочий документ Office из памяти компьютера на диск, сохраняя документ и защищая от возможной потери данных при неожиданном завершении приложения из-за отказа питания или по другой причине.

Команда **Файл/Сохранить** как позволяет задать имя файла, устройство и папку для хранения файла, а также указать ряд параметров, зависящих от приложения, в том числе и формат сохраняемого документа. На рис. 5.1.2.12 показано окно диалога при выполнении команды **Сохранить как** в Microsoft Word.

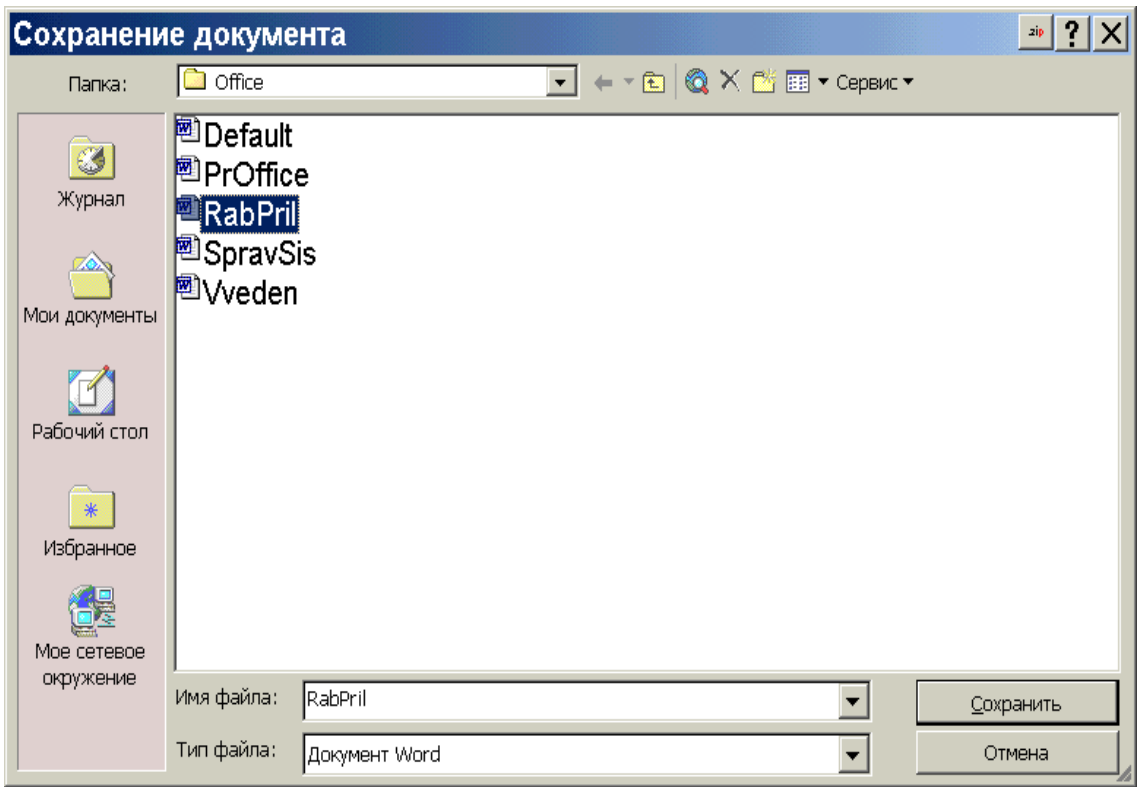


Рис. 5.1.2.12

Раскрывающийся список **Папка** предназначен для указания диска и папки, где будет храниться файл. Office сохранит файл в текущей папке (указанной в этом

списке), если только не будет задано другое место. Двойной щелчок на значке папки рядом с ее именем открывает папку. Чтобы подняться в иерархии папок на один уровень вверх, нужно нажать кнопку **Переход на один уровень вверх**. Кроме того, можно перейти в папку **Избранное** нажатием кнопки **Открыть папку Избранное**.

Рекомендации при задании имени файла:

- длина – не более 20 символов (чтобы имя вписывалось в окно диалога);
- не использовать следующие символы/\ < > * « : ;

Сохранение документа в другом формате

После указания имени и местонахождения файла можно изменить формат, в котором будет сохраняться документ. Каждое приложение Office пользуется своим собственным, уникальным форматом для перевода слов и графики на экране в документ. Соответственно, переносить документы из одного текстового редактора в другой можно только при условии, что существует общий формат, который понятен обоим приложениям. Форматы, поддерживаемые текущим приложением, будут выведены на экран при входе в меню **Тип файла** окна **Сохранение документа**.

Автосохранение

Окно диалога **Сохранение** открывается кнопками **Сервис/Параметры** сохранения в окне **Сохранение документа** (рис. 5.1.2.13).

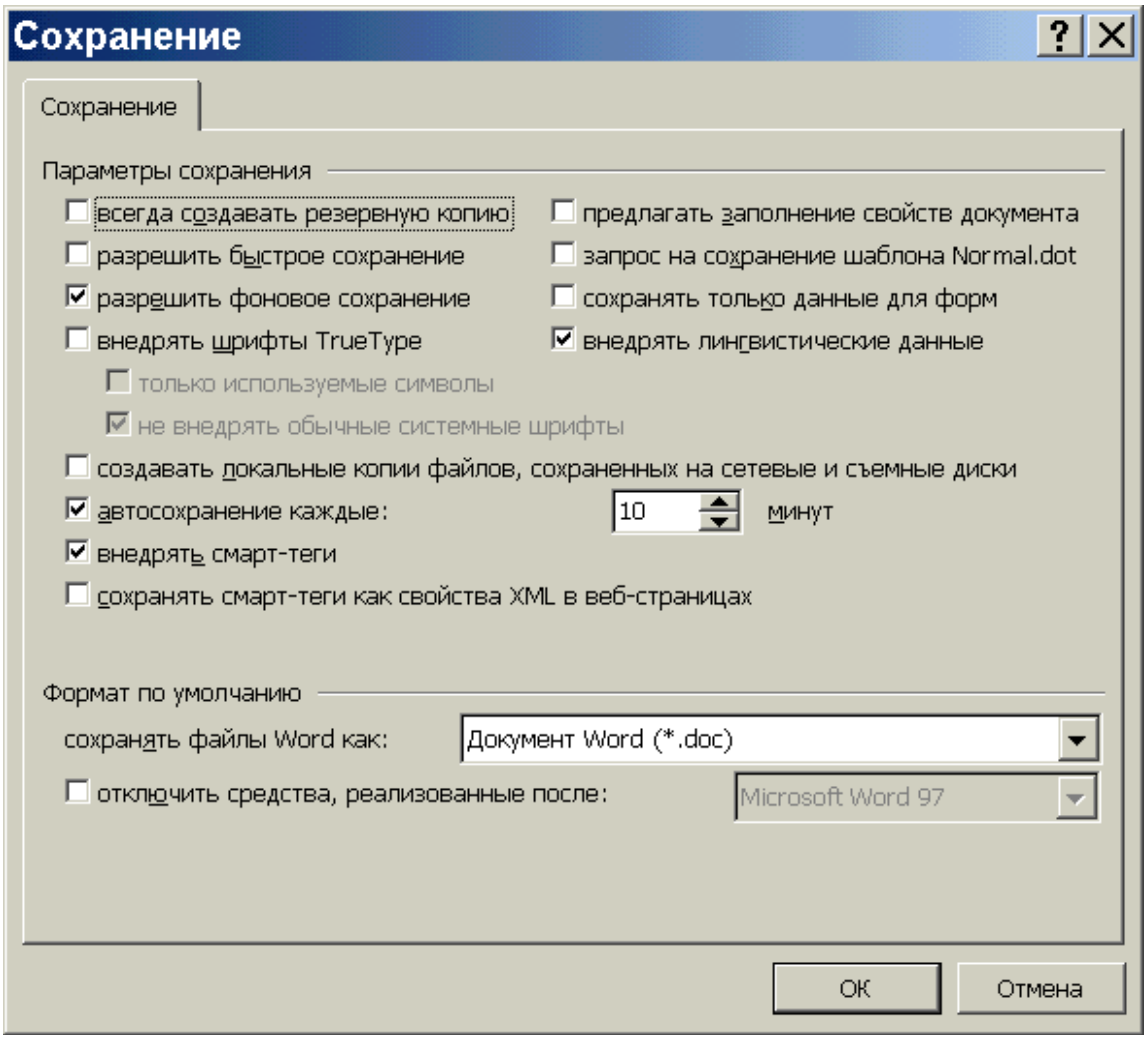


Рис. 5.1.2.13

Совместное использование файлов в рабочей группе

При создании файлов на компьютере следует прикладывать максимум усилий для их логичного размещения в папках и регулярного копирования на резервные диски для предотвращения потерь. Если работа происходит в условиях *рабочей группы* (совокупности компьютеров, объединенных в сеть, и совместно использующих файлы, принтеры и прочие ресурсы), некоторые из документов должны быть доступными для коллег.

Сохранение и выборка файлов в сети

Один из вариантов сделать документ доступным для членов рабочей группы — поместить документ на совместное сетевое устройство, которое обычно поддерживается администратором сети рабочей группы, который следит за наличием свободного места, обеспечивает функционирование сетевого

оборудования и занимается вопросами технической поддержки и обучения. Полезным средством просмотра сети и перемещения в ней файлов является Проводник Windows, изображенный на рис. 5.1.2.14.

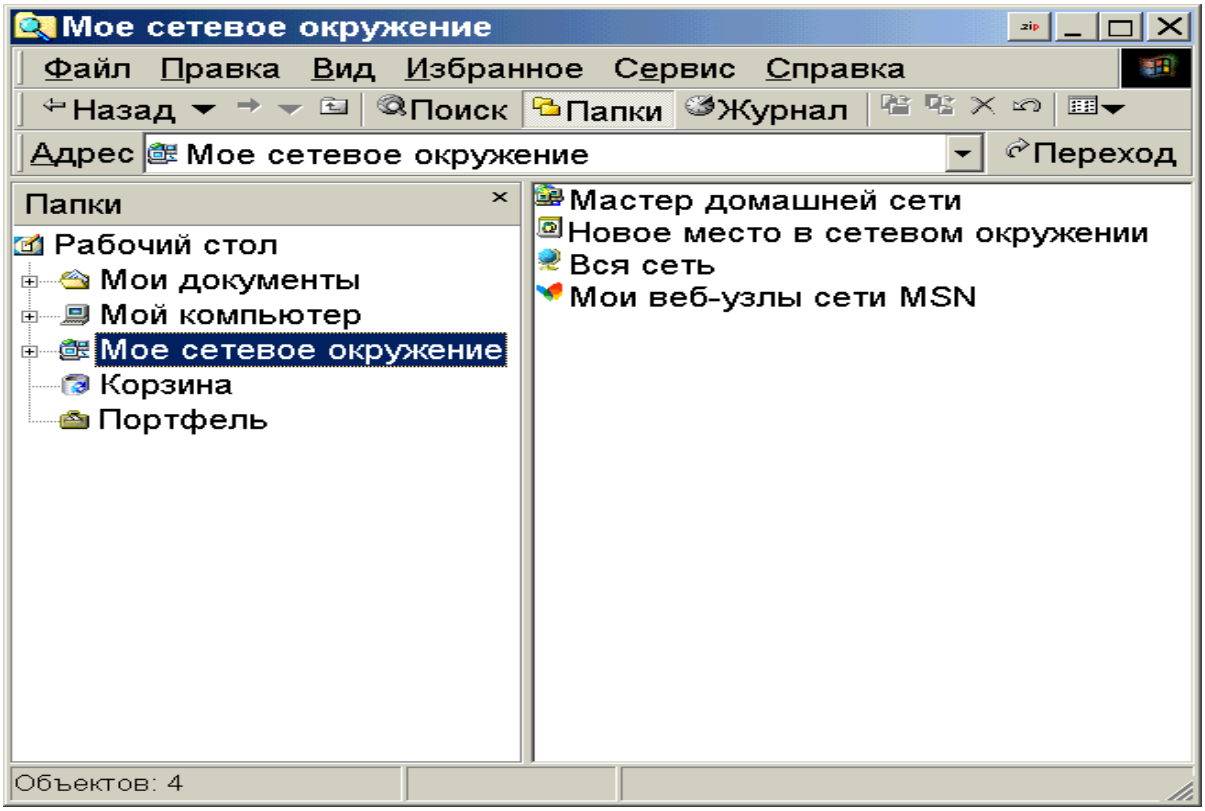


Рис. 5.1.2.14

Копирование файла по локальной сети с помощью Проводника Windows выполняется следующим образом:

1. Завершить создание документа в приложении Office (открытые файлы копировать нельзя) и запустить **Проводника** Windows — нажать кнопку **Пуск** и последовательно выбрать: **Программы** (Programs) и **Проводник** (Windows Explorer). Просматривая список **Все папки** (All Folders), найти нужный документ Office и щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
2. Скопировать файл в буфер обмена командой **Копировать** (Copy) из контекстного меню.
3. Прокрутить иерархический список папок в левой части окна **Проводника** до самого верха и щелкнуть на сетевом устройстве, которым необходимо воспользоваться. Просмотреть сетевое устройство, пока не будет найдена папка назначения (к ней должен иметь доступ каждый из членов рабочей группы).
4. Выполнить в Проводнике команду **Правка/Вставить** (Edit | Paste). На сетевом

устройстве (в нижней части списка файлов) появляется копия файла, готовая к просмотру.

По электронной почте (или другим способом) известить членов рабочей группы об отправке файла и о том, как им следует с этим файлом работать. Чтобы позднее скопировать документ с внесенными поправками обратно на свой жесткий диск, проделайть эти же действия в обратном порядке (исправленному варианту стоит дать другое имя, чтобы отличить его от исходного).

Рассылка файлов с помощью Microsoft Exchange

Если документ предназначается ограниченному кругу пользователей из рабочей группы, то с помощью команды **По маршруту** (Routing Recipient) можно послать документ по определенному маршруту. При этом можно установить марш-рут прохождения документа в зависимости от компетенции отдельных членов группы. В этом случае Microsoft Exchange используется для отправки файла по сети от одного пользователя к другим вместе с инструкциями по дальнейшей рассылке. Отправка документа по маршруту происходит следующим образом:

1. Выполнить команду **Файл/Отправить/По маршруту** (File | Send To | Rou-ting Recipient). На экране появляется окно диалога, в котором можно указать, кто из пользователей получит документ и в каком порядке это произойдет.
2. Чтобы пополнить список адресатов, нужно нажать кнопку **Адрес** (Address) и выбрать имена пользователей из личной адресной книги.
3. Нажать кнопку **Разослать** (Route), и Office с помощью Microsoft Exchange отправит файл первому адресату из списка. Если установить флажок **Вернуть по окончании** (Return When Done), документ автоматически вернется после того, как его просмотрит последний рецензент.

Рассылка файлов по электронной почте

Наконец, последний способ распространения документов Office по сети — включение их в сообщения электронной почты. Преимущества такого подхода в том, что файлы немедленно доставляются ограниченному кругу пользователей из состава рабочей группы, а также в возможности сопровождать их более длинными и содержательными сообщениями, нежели при использовании команды По маршруту. Для посылки файла по электронной почте следует создать документ и выполнить команду **Файл/Отправить/Сообщение**. Эта команда запускает редактор сообщений электронной почты и вызывает окно диалога, в котором составляются сообщения. Exchange включает в сообщение значок, представляющий отправляемый файл, и при получении сообщения коллеги могут сделать двойной щелчок на этом значке, чтобы просмотреть документ и отредактировать его на своем компьютере.

На рис. 5.1.2.15 показан образец сообщения, создаваемого в Microsoft Excel командой **Сообщение**.

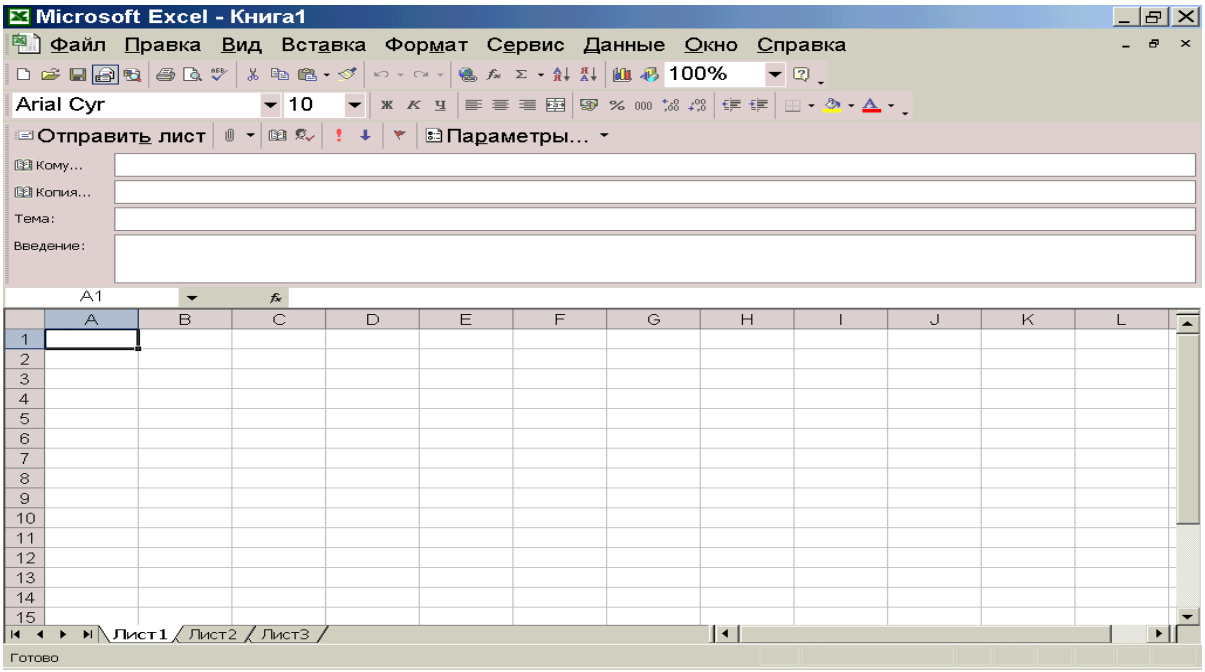


Рис. 5.1.2.15

Следует заметить, что команда **Отправить** не проводит документ по маршруту с возвратом его отправителю — она просто доставляет его копию каждому адресату из списка. Такой способ распространения документов в рабочей группе оказывается менее формальным, но требует больше места на дисках.

Работа с Интернетом

Команда **Гиперссылка**, присутствующая в приложениях Word, Excel, PowerPoint и Access, предлагает указать путь к файлу, который может представлять собой документ на жестком диске или допустимый Интернет-адрес. Гиперссылки выглядят, как подчеркнутые слова определённого цвета и активируются щелчком мышью. По умолчанию они имеют синий цвет, но при активации он изменяется. При активации гиперссылки Office запускает программу-браузер и устанавливает соединение при помощи модема, факс-модема, линии ISDN или иного коммуникационного устройства. После того, как соединение будет установлено, появляется панель инструментов Web, с использованием которой можно легко переключаться между несколькими открытыми гиперссылками.

В каждой программе Office предусмотрены следующие возможности:

- Вкладка **Содержание** (Contents) — удобное «дерево» разделов справочной системы, куда входят текстовые статьи, графические документы «обучения на примере» и обучающие программы.
- Вкладки **Поиск** (Find) и **Предметный указатель** (Index) — два поисковых окна диалога, используемых для нахождения интересующей информации.
- Контекстно-зависимый справочный указатель — «вопросительный знак», который при щелчке на команде или объекте приложения выводит справочную информацию о них.
- **Помощник** (Office Assistant) — дружелюбный мультипликационный «путеводитель» по всем приложениям Office. За несерьезной внешностью Помощника скрывается мощная база данных с формулировкой запросов на естественном языке, содержащая ответы на тысячи самых распространенных вопросов по приложениям Office.

Меню ?

Каждое приложение Office содержит меню **?** со стандартными командами, используемыми для доступа к справочной системе приложения. Для получения общего списка разделов справки приложения нужно вызвать меню **?** и выполнить в нем команду **Вызов справки** (Contents and Index) (обычно эта команда стоит в меню на втором месте). Через несколько мгновений появится окно диалога с вкладками, напоминающими вкладки картотеки. Это окно диалога открывает доступ к различным компонентам справочной системы (типичное меню справки содержит вкладки: Содержание, Предметный указатель и Поиск). Для просмотра раздела справки достаточно выбрать нужную вкладку и заполнить окно диалога.

Последняя команда меню **?** — **О программе** (About) — содержит лицензионную информацию и версию используемой программы. В окне диалога **О программе** также имеется кнопка **О системе** (System Info), отображающая информацию об аппаратной и программной конфигурации компьютера, и кнопка **Поддержка** (Tech Support), используемая для связи со службой технической поддержки Microsoft. В меню **?** приложений Office также присутствует команда **Microsoft на Web** (Microsoft on the Web), которая позволяет обмениваться информацией с персоналом из службы поддержки и связываться с другими пользователями продукта.

Работа с вкладкой Содержание

Вкладка **Содержание** каждого приложения Office отличается от остальных, а разделы справки описывают полный набор возможностей продукта, от основных

навыков до программирования на Visual Basic. На рис. 5.1.3.1 показан список разделов, появляющийся при выборе вкладки **Содержание** окна **Справочная система** Microsoft Excel. За каждой группой разделов (помеченных значком книги) скрывается целый список взаимосвязанных разделов, а отдельные разделы справочной системы обозначены вопросительными знаками. Разделы справки организованы в виде «дерева», подобно тому, как **Проводник** Windows отображает папки и файлы.

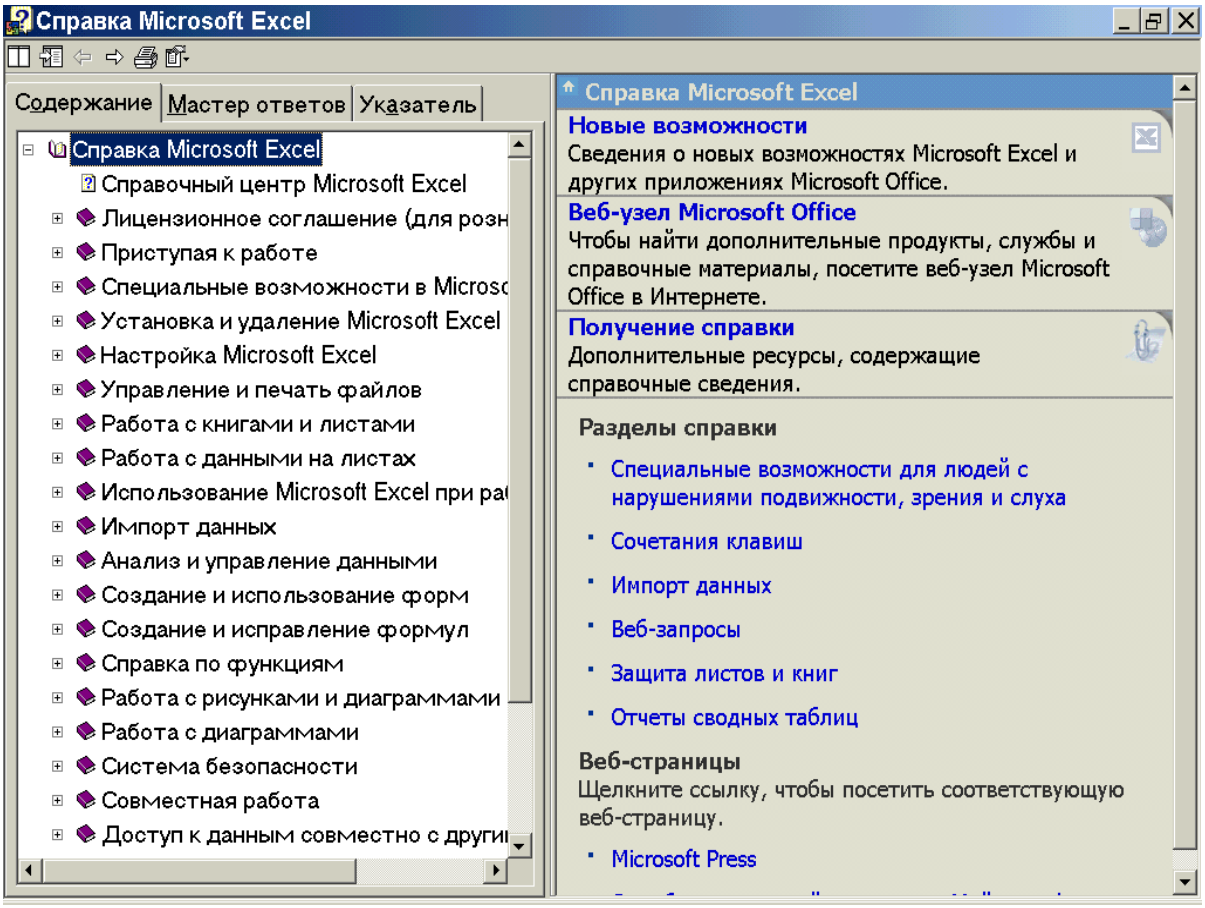


Рис. 5.1.3.1

Разделы справки представлены в нескольких различных форматах — некоторые из них отображаются в текстовых окнах диалога, другие — в интерактивных окнах с графикой и декоративным оформлением. Справочный раздел закрывается щелчком кнопки **Закрыть** ☒ в правом верхнем углу окна.

Работа с вкладкой Предметный указатель

Для поиска конкретного ключевого слова в справочной системе следует выбрать вкладку **Предметный указатель** окна диалога **Справочная система** и

ввести в первом текстовом поле интересующее слово. На рис. 5.1.3.2 показано, как следует искать в Microsoft Excel слово «сноски». В предметном указателе разделы упорядочены по алфавиту, так что ввод нескольких символов существенно сужает поиск.

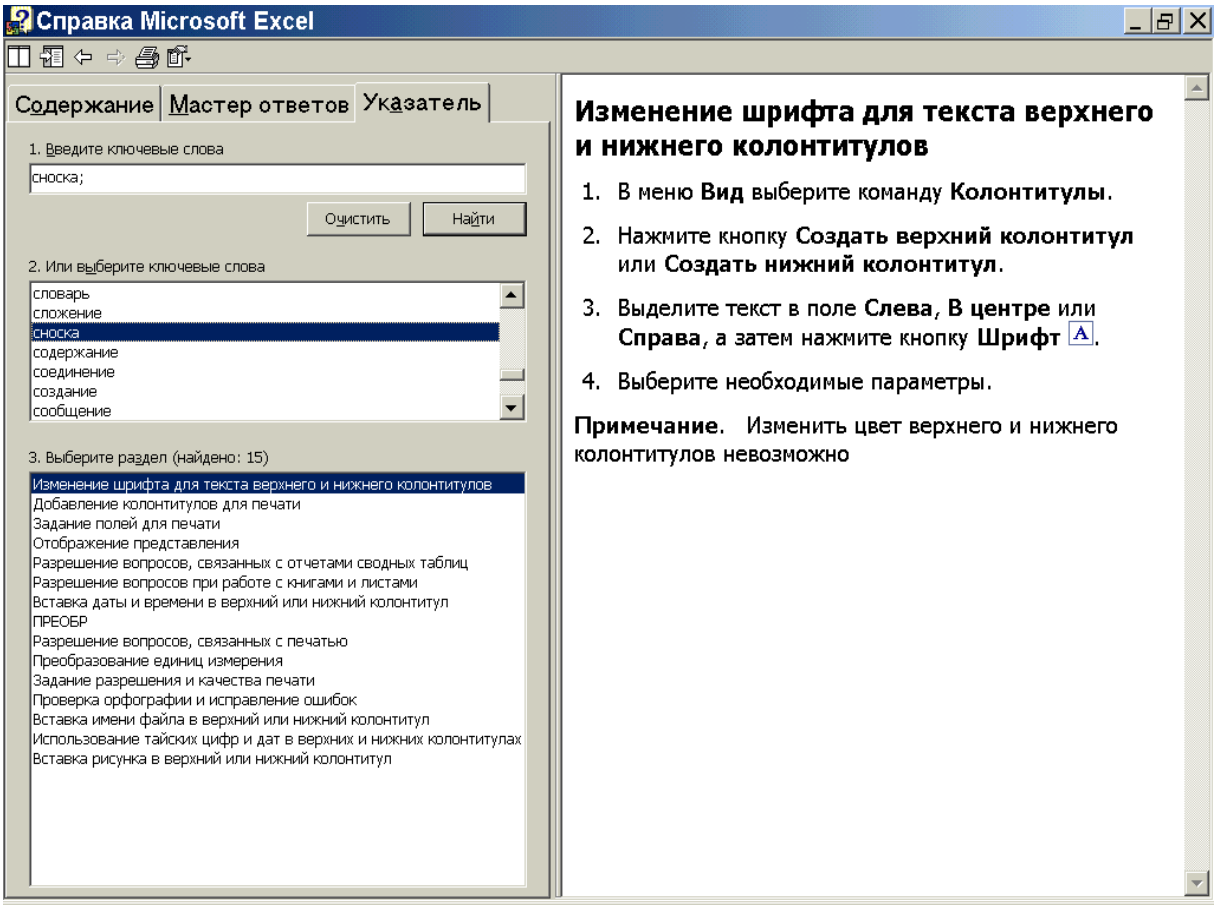


Рис. 5.1.3.2

Большинство справочных разделов, приведенных на вкладке **Предметный указатель**, — текстовые, отображаемые в простом окне с полосами прокрутки и несколькими управляющими кнопками. Слова, подчеркнутые пунктирной ли-нией, входят в глоссарий (Glossary), — если щелкнуть на них, в текстовом окне появляется короткое определение. В нижней части некоторых разделов под заголовком См. также перечислены дополнительные разделы справки. При щелчке на них осуществляется немедленный переход к связанному разделу справочной системы.

Справочный указатель

После выполнения команды **Что это такое?** (What's This?) в меню **?** или нажатия кнопки **Контекстная справка** (Help) в правой верхней части окна, рядом с кнопкой

Закрыть, стандартный указатель мыши превращается в вопросительный знак. Стоит подвести справочный указатель к той или иной команде меню, кнопке панели инструментов или элементу окна и щелкнуть мышью, как на экране появляется область в которой рассказывается, для чего предназначен данный объект.

Время работы со справочным указателем не ограничено, однако в распоряжении пользователя есть лишь один щелчок мышью. Если после этого он захочет снова воспользоваться справочным указателем, придется опять нажимать кнопку **Справка**. Это сделано для того, чтобы пользователи не «застревали» в режиме справочного указателя.

Справка по сочетаниям клавиш

Справочный указатель может применяться и для знакомства с сочетаниями клавиш. Для этого нужно выполнить команду **Что это такое?** в меню **?**, после чего нажать клавишу или сочетание клавиш, о которых необходимо получить информацию.

Помощник

Чтобы запустить Помощника (рис. 5.1.3.3), нужно выполнить первую команду в меню **?** или нажать кнопку **Помощник** (Office Assistant) на панели инструментов приложения. Как и в других справочных средствах, предоставляемая Помощником информация относится к активному приложению. Например, если запустить помощника в Microsoft Outlook, то все его рекомендации будут касаться именно Outlook.

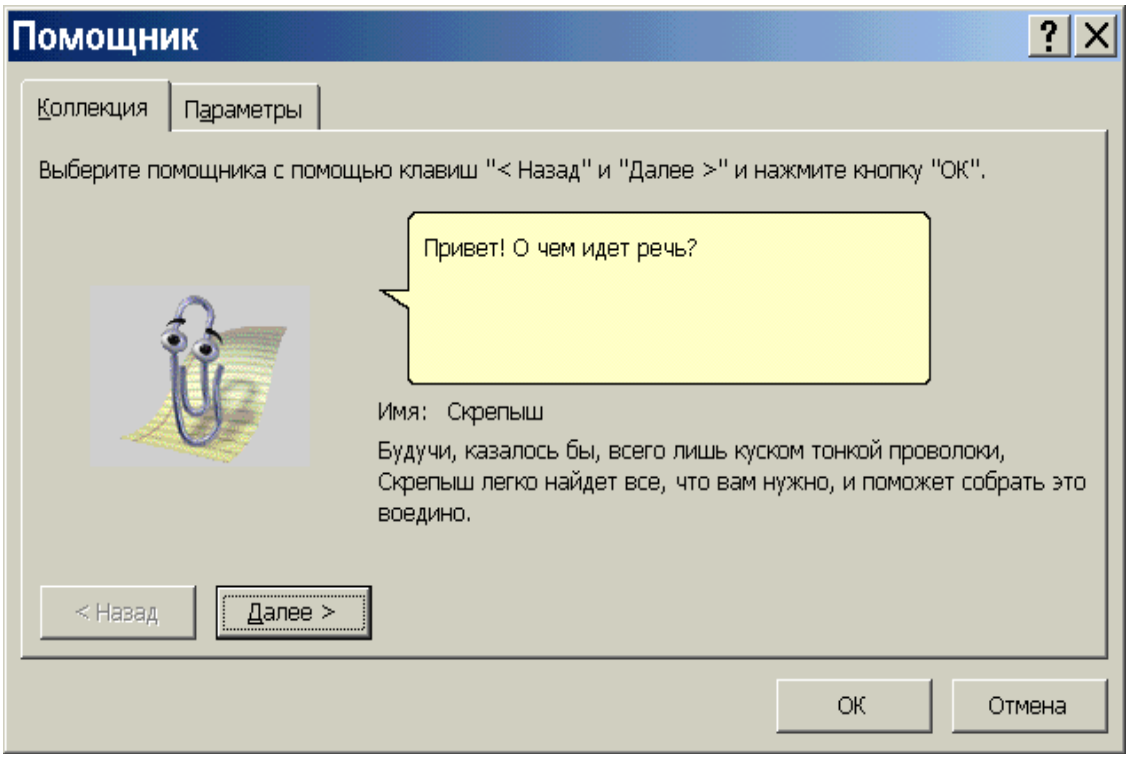


Рис. 5.1.3.3

Во время работы с приложением Помощник периодически предлагает советы по поводу того, как лучше выполнить ту или иную задачу. Однако Помощник не пристает к пользователю с рекомендациями, а сообщает о своём желании помочь — в его окне появляется лампочка. Если щелкнуть на лампочке, на экране появляется совет. Кроме того, Помощник предоставляет подробные сведения о работе некоторых команд и мастеров в приложениях Office (например, Мастера функций в Excel). В подобной ситуации можно получить дополнительную информацию — для этого следует нажать изображенную кнопку или ввести запрос в окне поиска или другом окне диалога). Поскольку **Помощник** полностью интегрирован со справочной системой Office, с его помощью можно обратиться к той же информации, которая доступна из других, более традиционных справочных средств Office. Для завершения работы с **Помощником** нажать кнопку **Закрыть** в правом верхнем углу окна **Помощника**, и он исчезнет с экрана. Кроме того, можно щелкнуть на **Помощнике** правой кнопкой мыши и удалить отправить его командой **Скрыть помощника** (Hide Assistant).

Настройка Помощника

Для задания параметров работы Помощника выбрать вкладку **Параметры** (Options) в окне диалога **Помощник** (рис. 5.1.3.4). Вкладка **Параметры** содержит

набор флажков, которые включают или отключают различные возможности Помощника.

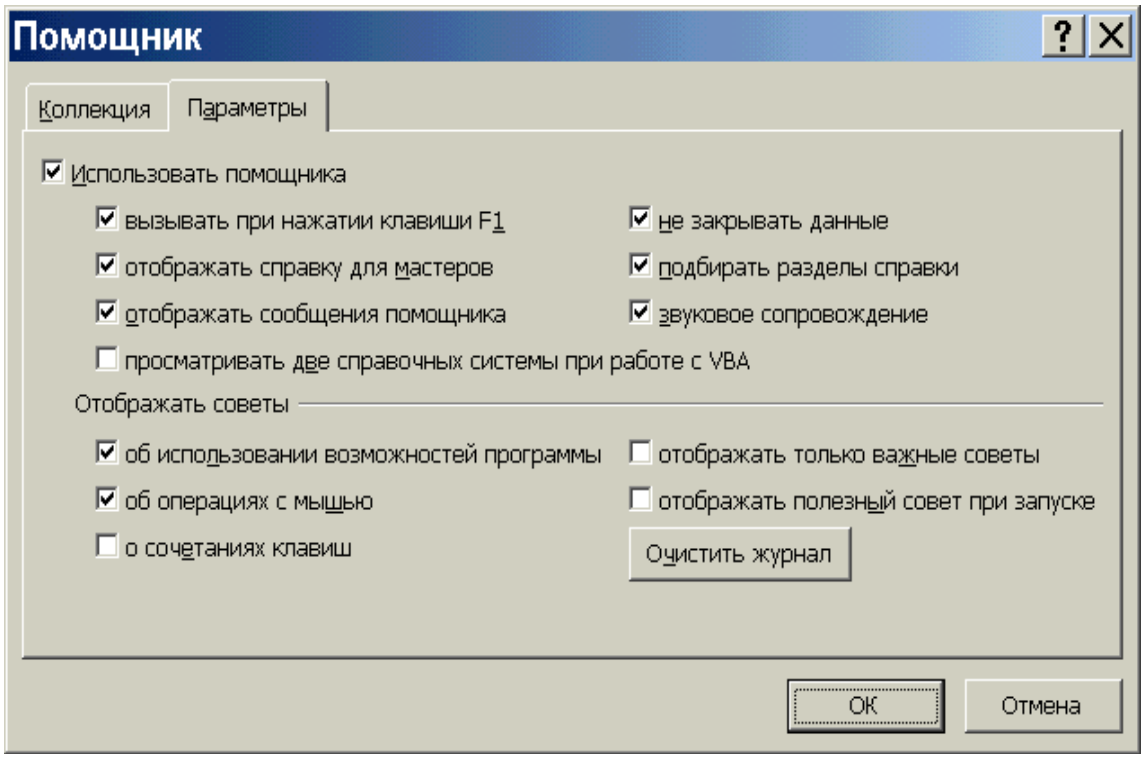


Рис. 5.1.3.4

5.2 MS Word

Microsoft Word - универсальный редактор текстов. Word позволяет соединить на одной странице текст, диаграммы, иллюстрации и таблицы; его средства проверки орфографии, грамматики, а также применение словаря-тезауруса улучшают стиль изложения. В Word включена поддержка файловых форматов многих распространённых текстовых редакторов. Многие пользователи также применяют Word для создания и ведения списков почтовой рассылки и для составления писем электронной почты

5.2.1 Ввод и редактирование текста в MS Word

MS Word предоставляет пользователю возможность выбора режима работы с документом (табл. 5.2.1.1).

Таблица 5.2.1.1

Режим	Описание
Обычный (Normal)	режим общего назначения для быстрого редактирования и форматирования. Не показывает поля и колонтитулы
Режим разметки (Page Layout)	символы и текст показаны так, как они будут выглядеть на печатной странице, включая поля, колонтитулы. Работают все команды редактирования и форматирования, однако несколько медленнее, чем в обычном режиме
Режим электронного документа (Online Layout)	формат удобен для работы на экране. Текст не содержит разрывов страниц, мелкий шрифт увеличивается, а окно можно украсить фоновым изображением
Предварительный просмотр (Print Preview)	показывается одна или несколько печатных страниц; есть возможность настройки параметров страницы
Режим структуры (Outline)	служит для просмотра общей структуры документа. Позволяет видеть документ с разной степенью детализации и быстро перемещать фрагменты текста
Режим главного документа (Master Document)	включает средства работы с вложенными документами. Главным называется документ, созданный вставкой других (вложенных) документов в режиме, похожем на режим структуры. Удобен при работе с большими документами.

Чтобы переключиться в любой режим (за исключением режима предварительного просмотра), необходимо выполнить соответствующую команду в меню **Вид** (рис. 5.2.1.1).

Рис. 5.2.1.1

Для переключения в режим предварительного просмотра выполнить команды **Файл/Предварительный просмотр** или нажать кнопку **Предварительный просмотр** на стандартной панели инструментов. Кроме того, в режимы **Обычный**, **Веб-документ**, **Разметки** и **Структуры** можно переключиться кнопками слева от горизонтальной полосы прокрутки (рис. 5.2.1.2).

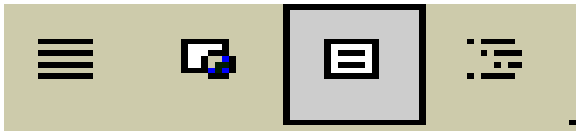


Рис. 5.2.1.2

Изменить размеры текста и графики на экране можно командами **Вид/Масштаб** или с помощью списка **Масштаб** на стандартной панели инструментов. Несколько параметров просмотра можно установить командами **Сервис/Параметры/Вид** (рис. 5.2.1.3).

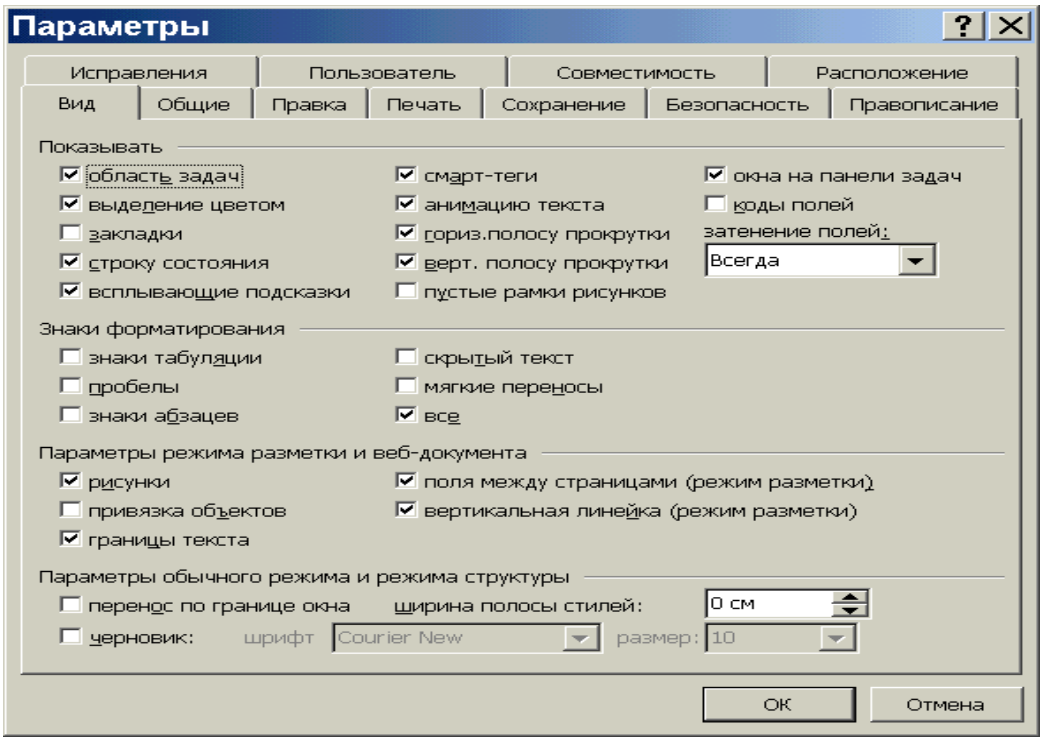


Рис. 5.2.1.3

Для ввода текста достаточно подвести курсор к нужному месту документа и набрать текст. Новый абзац начинается с нажатия клавиши Enter. При этом в текст вставляется символ абзаца (¶), являющийся одним из непечатаемых символов. Чтобы непечатаемые символы были видны на экране необходимо щелкнуть кнопку **Непечатаемые символы** (Show/Hide ¶) на стандартной панели инструментов.

В Word имеется два режима редактирования:

- режим вставки (используется чаще; все символы справа от курсора сдвигаются, освобождая место для вводимого текста);
- режим замены (новые символы заменяют собой любые существующие).

Для переключения между этими режимами следует сделать двойной щелчок мышью на индикаторе ЗАМ (OVR) либо нажать и отпустить на клавиатуре клавишу Ins.

Вставка специальных символов

Команды **Вставка/Символ** (Insert/Symbol) позволяют вставлять разнообразные символы и буквы, отсутствующие на клавиатуре (например, знак авторского права ©). На рис. 5.2.1.4 представлено диалоговое окно этих команд.

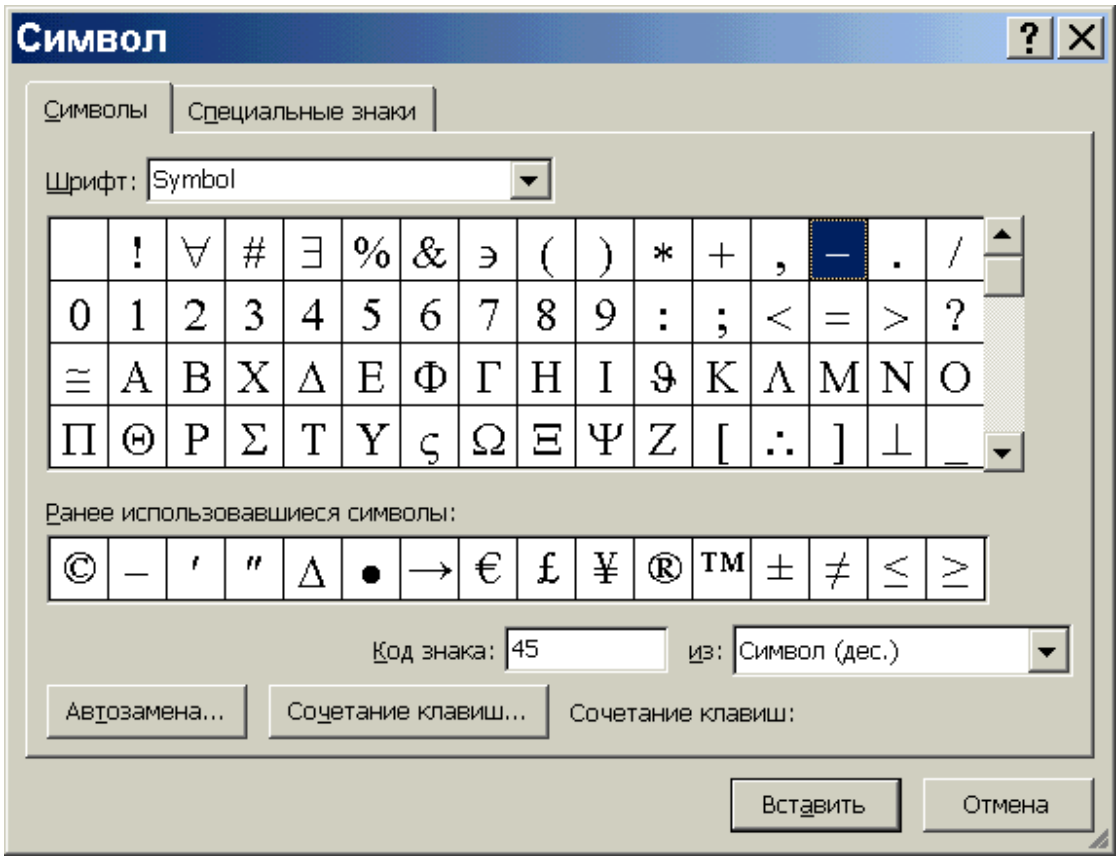


Рис. 5.2.1.4

Наконец, можно вставить в текст документа текущее время и дату – команды **Вставка/Дата и время** (рис. 5.2.1.5).

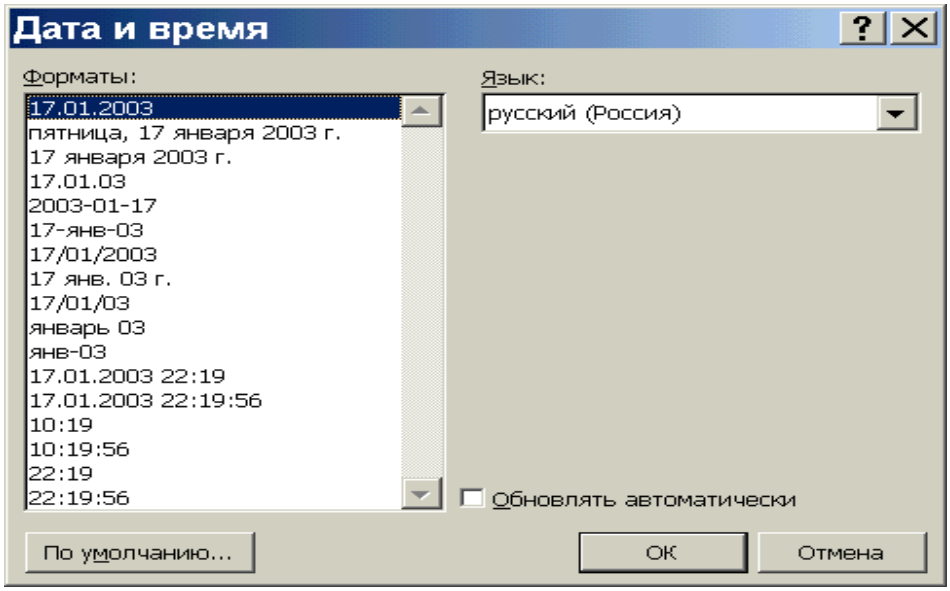


Рис. 5.2.1.5

Автоматический ввод текста

Если набран какой-либо текст и нужно, чтобы Word поместил *точно такой же* текст в любое другое место документа, необходимо выполнить следующие действия:

1. Набрать исходный текст.
2. Переместить курсор в то место, где нужно повторить ввод текста (в том же или другом документе).
3. Выполнить команду **Правка/Повторить ввод** (Edit/Repeat) или же нажать клавишу F4 или Ctrl+Y. Word автоматически вставляет в документ исходный текст.
4. Повторить эту команду, чтобы вставить нужное количество копий текста.

Команда **Повторить ввод** вставляет весь текст, набранный после любых последних действий по правке или форматированию, *не считая* обычного перемещения курсора. Если результат не устраивает, то вернуться на шаг назад командой **Правка/Отменить** (Edit/Undo), сочетанием клавиш Ctrl+Z или кнопкой **Отменить** на стандартной панели инструментов.

Команда **Повторить** способна повторять *любые* действия по правке или форматированию, а не только ввод набранного текста. Word указывает повторяемое действие в названии команды **Правка/Повторить**. Например, если удалено слово (сочетанием клавиш Ctrl+Del), команда будет называться **Повторить удаление слова** (Repeat Delete Word), и ее исполнение приведет к удалению ещё одного слова.

Использование автотекста

Другая возможность автоматизировать вставку текста — использование средства «автотекст», позволяющего сохранять часто используемые фрагменты текста (или графики) в качестве *элементов автотекста*, а затем быстро вставлять их всюду, где понадобится.

Элементы автотекста создаются следующим образом:

1. Набрать в документе фрагмент текста, который нужно сохранить. Текст должен быть введен в абзаце, стиль которого совпадает со стилем абзацев, где текст будет вставляться позднее; созданный элемент автотекста будет закреплен за данным стилем абзаца.
2. Выделить фрагмент. Один из способов выделения — удерживая нажатой клавишу Shift, нажимать клавиши со стрелками.
3. Выполнить команду **Вставка/Автотекст/Создать** (Insbrt/AutoTвxt/New) или нажать Alt+F3. На экране появляется окно диалога **Создание элемента автотекста** (Create AutoText).

4. Заполнить текстовое поле **Имя элемента** (Name) и нажать кнопку OK (Word предлагает имя, основанное на выделенном фрагменте; вероятно, лучше придумать своё собственное имя). Если введенное имя совпадет с именем уже существующего элемента автотекста, Word запросит о необходимости переопределения данного элемента; в этом случае следует нажать кнопку **Да** (Yes), чтобы заменить текст существующего элемента, или кнопку **Нет** (No), чтобы выбрать новое имя.

После создания элемента автотекста он будет храниться постоянно. Его содержимое вставляется в документ следующим образом:

1. Установить курсор в месте вставки текста.
2. Ввести имя элемента автотекста отдельным словом. Это означает, что имя должно открывать строку или же следовать после пробела, табуляции или знака препинания.
3. Нажать F3 или Ctrl+Alt+V — Word немедленно заменяет имя элемента сохраненным текстом. При включении автозаполнения можно также просто нажать Enter.

Вместо этапов 2 и 3 можно выполнить команду **Вставка/Автотекст**. Word открывает подменю со всеми элементами автотекста, закрепленными за стилем абзаца, в котором в данный момент находится курсор. Необходимо выбрать нужный элемент из списка. Если за текущим стилем абзаца не закреплено ни одного элемента автотекста, Word выводит перечень *всех* элементов автотекста, включая набор стандартных элементов Word.

Вкладка Автотекст окна диалога Автозамена

Используется для создания, просмотра и удаления элементов автотекста. Открывается *любым* из перечисленных ниже способов:

- выполнением команды **Вставка/Автотекст/Автотекст**;
- выполнением команд **Сервис/Автозамена** и выбором вкладки **Автотекст** в окне диалога **Автозамена**.

Элементы автотекста создаются следующим образом:

1. Выделить в документе фрагмент текста, сохраняемый в элементе автотекста.
2. Открыть вкладку Автотекст одним из описанных выше способов.
3. Ввести имя элемента автотекста в поле со списком **Имя элемента** (Enter AutoText Entries Here). Внимание — в том случае, если введенное имя совпадает с именем существующего элемента, существующий элемент будет перезаписан.
4. В списке **Шаблоны** (Look In) выбрать шаблон, в котором должен быть сохранен элемент автотекста. Если выбрать из списка значение **Все актив-ные**

шаблоны (All Active Templates) или **Normal.dot** (общий шаблон) (Nor-mal.dot (Global Template)), то элемент автотекста будет сохранен в шаблоне «Обычный» и окажется доступным для *всех* документов Word (расширение DOT отображается лишь в том случае, если разрешить вывод расширений в Windows). Если текущий документ присоединен не к шаблону «Обычный», а к какому-либо другому шаблону и будет выбрано имя этого шаблона из списка, то элемент автотекста будет сохранен в указанном шаблоне и окажется доступным *только* в документах, созданных на базе данного шаблона.

5. Нажать кнопку **Добавить** (Add).

На рис. 5.2.1.6 показано, как выглядит заполненная вкладка **Автотекст** перед нажатием кнопки **Добавить**.

Просмотр и удаление элементов автотекста:

1. Открыть вкладку **Автотекст** одним из описанных выше способов.
2. Выбрать шаблон в списке **Шаблоны**. Word выводит список лишь тех элементов автотекста, которые хранятся в выбранном шаблоне. Следует заметить, что при выборе значения **Все активные шаблоны** в окне будут перечислены все элементы автотекста из шаблона «Обычный», из шаблона прикрепленного к документу (если это не шаблон «Обычный»), *и* из всез прочих загруженных шаблонов. При выборе значения **Все активные шаблоны** или **Обычный** в список включаются все стандартные элементы автотекста, определенные в Word. Кроме того, выбранный из списка шаблон влияет на состав элементов автотекста, отображаемых командой **Вставка/Автотекст**.
3. Выбрать имя элемента автотекста из поля со списком **Имя элемента**. Теперь можно выполнить одно из следующих действий:
    - просмотреть текущее содержимое элемента в поле **Образец**;
    - удалить элемент нажатием кнопки **Удалить** (Delete);
    - вставить элемент автотекста в документ нажатием кнопки **Вставить** (Insert).

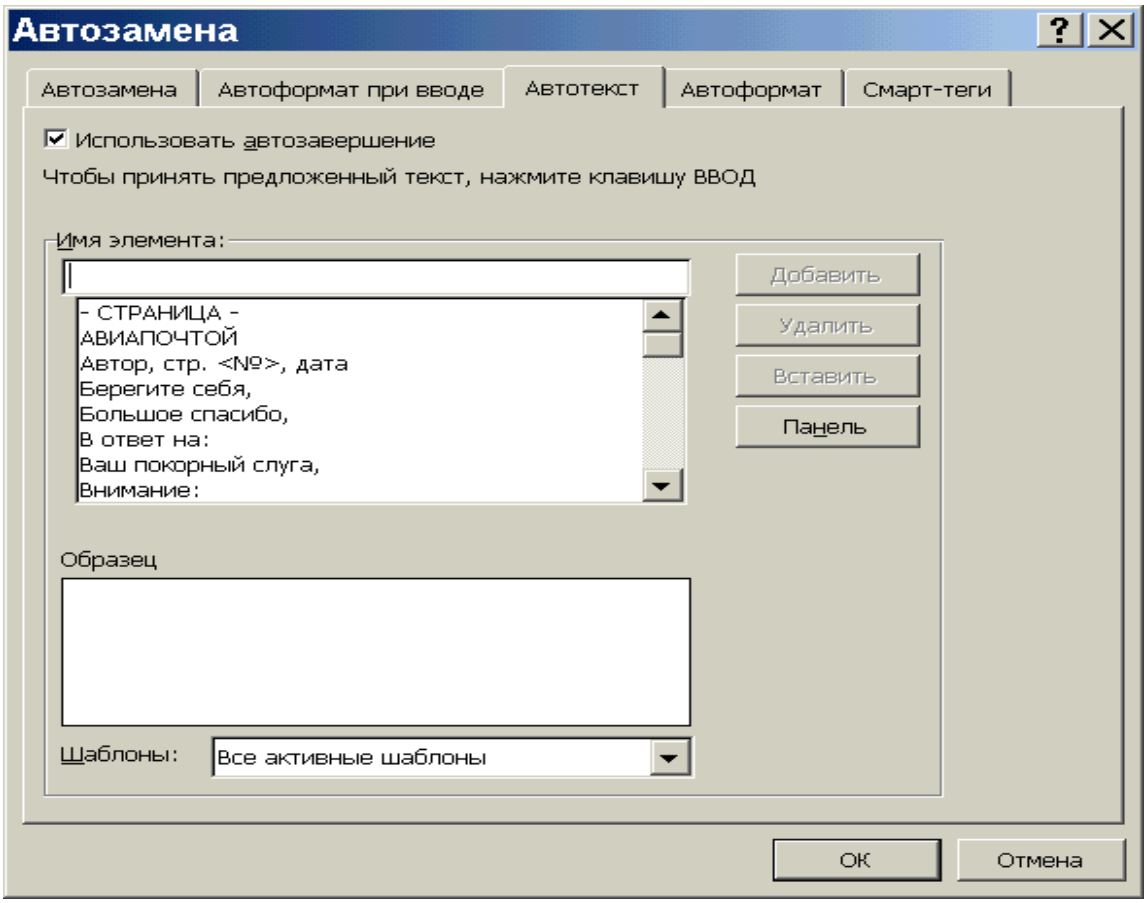


Рис. 5.2.1.6

Использование автозамены

Основное отличие между автозаменой и автотекстом состоит в том, что после ввода элемента автозамены, за которым следует пробел или знак препинания, Word *автоматически* заменяет элемент на связанный с ним текст; пользователю не нужно нажимать особую клавишу или выполнять команду меню. Таким образом, для часто вставляемого текста разумнее пользоваться автозаменой, а не автотекстом. Кроме того, автозамена служит для некоторых общих исправлений; например, она может автоматически изменять первую букву предложения на заглавную.

Действия для включения режима автозамены и для создания нужных элементов:

1. Если текст, который нужно сохранить в качестве элемента автозамены, уже находится в документе, выделить его (этот этап необязателен, поскольку текст можно будет ввести позднее).
2. Выполнить команды **Сервис/Автозамена**, чтобы открыть окно диалога **Автозамена**. Выбрать вкладку **Автозамена**, если в окне диалога окажется открыта другая вкладка.

3. Установить флажок **Заменять при вводе** (Replace Text As You Type), чтобы разрешить применение элементов автозамены.
4. Ввести в текстовое поле **Заменить** (Replace) имя определяемого элемента.
5. Если перед открытием окна диалога **Автозамена** в документе был выделен нужный текст, он будет занесен в текстовое поле **На** (With). Если нет, нужно ввести его в поле **На**.
6. Завершить ввод нового элемента нажатием кнопки **Добавить**. На рис. 5.2.1.7 изображено окно диалога **Автозамена** после того, как в нем был определен новый элемент.

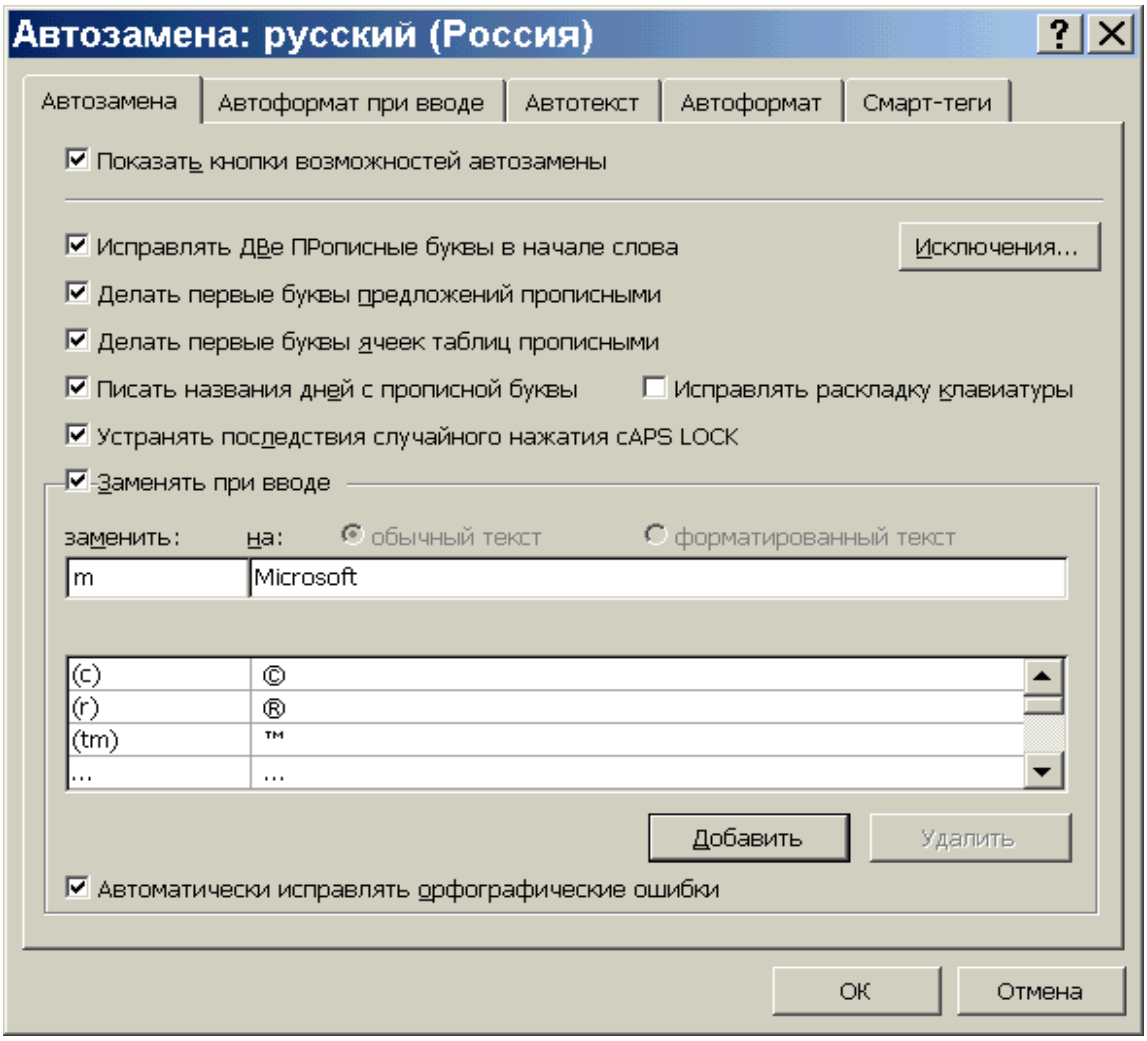


Рис. 5.2.1.7

Некоторые виды общих текстовых преобразований производятся Word при установке флажков в верхней части окна диалога **Автозамена**. Например, если установить флажок **Исправлять ДВе ПРописные буквы в начале слова** (Correct TWo

INitial CApitals), то в каждом вводимом слове, начинающемся с двух прописных букв (в случае, если все остальные буквы являются строчными), Word автоматически исправляет ошибку и переводит вторую букву в нижний регистр. При установке второго флажка **Делать первые буквы предложений прописными** (Capitalize First Letter of Sentences) Word автоматически преобразует в прописную первую букву предложения, если пользователь по ошибке начал предложение со строчной буквы.

Перемещение курсора по документу

Самый простой способ перевести курсор в нужное место документа, в данный момент видимое на экране, - щёлкнуть в этом месте левой кнопкой мыши. В табл. 5.2.1.2 представлены сочетания клавиш для перемещения курсора в любое место документа.

Таблица 5.2.1.2

Клавиша или сочетание клавиш	**Перемещение**
☐	к предыдущему символу
☐	к следующему символу
☐	на одну строку вверх
☐	на одну строку вниз
Ctrl + ☐	на одно слово назад
Ctrl + ☐	на одно слово вперёд
Ctrl + ☐	на один абзац назад
Ctrl + ☐	на один абзац вперёд
Home	к началу строки
End	к концу строки
Ctrl +Home	к началу документа
Ctrl +End	к концу документа
Page Up	на одно окно вверх
Page Down	на одно окно вниз

Редактирование текста

В табл. 5.2.1.3 представлены клавиши для удаления символов.

Таблица 5.2.1.3

Клавиша или сочетание клавиш	Удаляет
Delete	символ после (справа от) курсора

(или команды **Правка/Удалить** (Edit/Clear))	
Ctrl + Delete	все символы до конца слова, в котором находится курсор (или слова, следующего за курсором)
Backspace	символ перед курсором (то есть слева от курсора)
Ctrl + Backspace	все символы от начала слова, в котором находится курсор (или слова, стоящего перед курсором)

Поскольку любые изменения параметров текста (тип и размер шрифта, параметры абзаца и пр.) распространяются либо на текст, который будет набран с текущей позиции курсора и далее, либо на выделенный фрагмент существующего текста, знание способов выделения фрагментов текста при работе с текстовым редактором весьма актуально.

Выделение текста с помощью клавиатуры

1. установить курсор в начало (конец) фрагмента текста;
2. нажать и удерживать клавишу Shift;
3. перевести курсор в конец (начало) фрагмента текста, используя клавиши (сочетания клавиш) управления курсором (табл. 5.2.1.2);
4. отпустить клавишу Shift.

Весь документ может быть выделен сочетанием клавиш Ctrl + A.

Выделение текста мышью

Наиболее распространённый способ:

1. щелкнуть мышью на начале (конце) фрагмента текста;
2. нажать левую кнопку мыши и, удерживая её, перетащить указатель мыши в конец (начало) фрагмента текста;
3. отпустить левую кнопку мыши.

В табл. 5.2.1.4 представлены наиболее употребимые способы выделения текста мышью.

Таблица 5.2.1.4

Действие	Выделяемый фрагмент
Двойной щелчок на слове	слово
Щелчок на предложении при нажатой клавише Ctrl	предложение
Щелчок в полосе выделения рядом со строкой	строка
Перетаскивание вверх или вниз в полосе выделения	несколько строк

Двойной щелчок в полосе выделения рядом с абзацем или тройной щелчок в абзаце	абзац
Двойной щелчок в полосе выделения и затем – перетаскивание вверх или вниз	несколько абзацев
Тройной щелчок в полосе выделения	весь документ

Наконец, весь документ можно выделить командами **Правка/Выделить** всё (Select All).

Перемещение и копирование текста
С помощью буфера обмена (clipboard):

1. Выделить текст.
2. Выполнить
   - или команды **Правка/Вырезать** (для копирования - **Правка/Копировать**);
   - или нажать на панели инструментов кнопку (для копирования – кнопку);
   - или нажать Ctrl + X (для копирования - Ctrl +C);
   - или щелкнуть на выделенном фрагменте правой кнопкой мыши и выполнить команду **Вырезать** или **Копировать** из контекстного меню.
3. Установить курсор в позицию вставки текста.
4. Выполнить
   - или команды **Правка/Вставить**;
   - или нажать на панели инструментов кнопку ;
   - или нажать Ctrl + V;
   - или щелкнуть на нужной позиции текста правой кнопкой мыши и выполнить команду **Вставить** из контекстного меню.

Преимущества использования буфера обмена:

- после вставки текст не исчезает из него (в буфере сохраняется копия до того момента пока в буфер не будет помещена другая информация командами **Вырезать** или **Копировать**);
- буфер обмена может использоваться для перемещения или копирования информации между различными Windows - приложениями.

Перемещение и копирование текста с помощью мыши:

1. Выделить фрагмент текста.
2. Переместить указатель мыши на выделенный фрагмент (вид указателя изменится с I на стрелку) и нажать левую кнопку мыши.

3. Для перемещения текста нужно просто перетащить его в новое место. Чтобы скопировать текст, во время перетаскивания нужно держать нажатой клавишу Ctrl.

Данный способ работает только при установленном флажке **Использовать перетаскивание при правке**. Флажок находится на вкладке **Правка** окна диалога, открываемого командами **Сервис/Параметры**.

Поиск и замена текста

Основная процедура для поиска текста в Word:

1. Выполнить команды **Правка/Найти** или нажать Ctrl + F , чтобы открыть вкладку **Найти** окна диалога **Найти и заменить** (рис. 5.2.1.8).
2. Для проведения быстрого поиска с использованием параметров, заданных при последнем выполнении команды **Найти**, перейти к шагу 3. При необходимости задания параметров поиска, нажать кнопку **Больше** и выбрать нужные параметры (рис. 5.2.1.9).
3. Если нужно найти определённые слова или предложения, то следует ввести текст в поле **Найти** (нажатие кнопки ↓ позволит выбрать текст, который искался ранее).

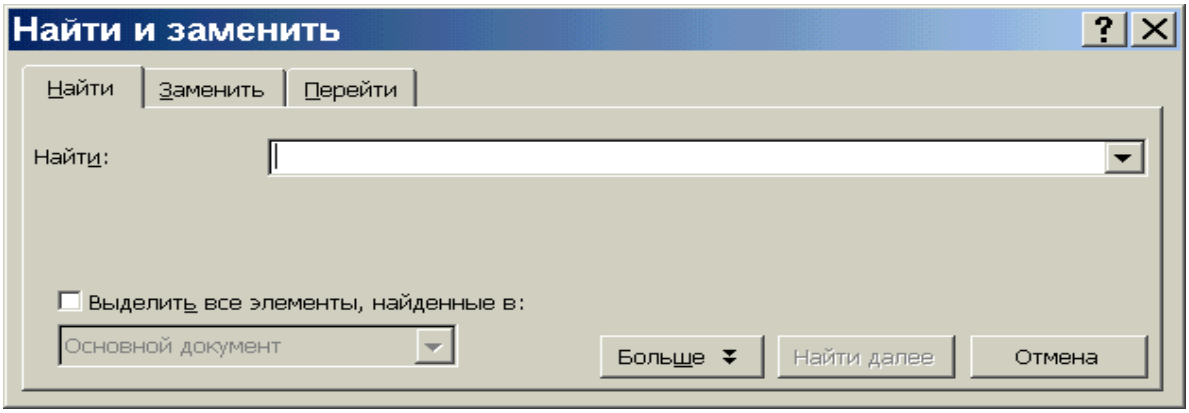


Рис. 5.2.1.8

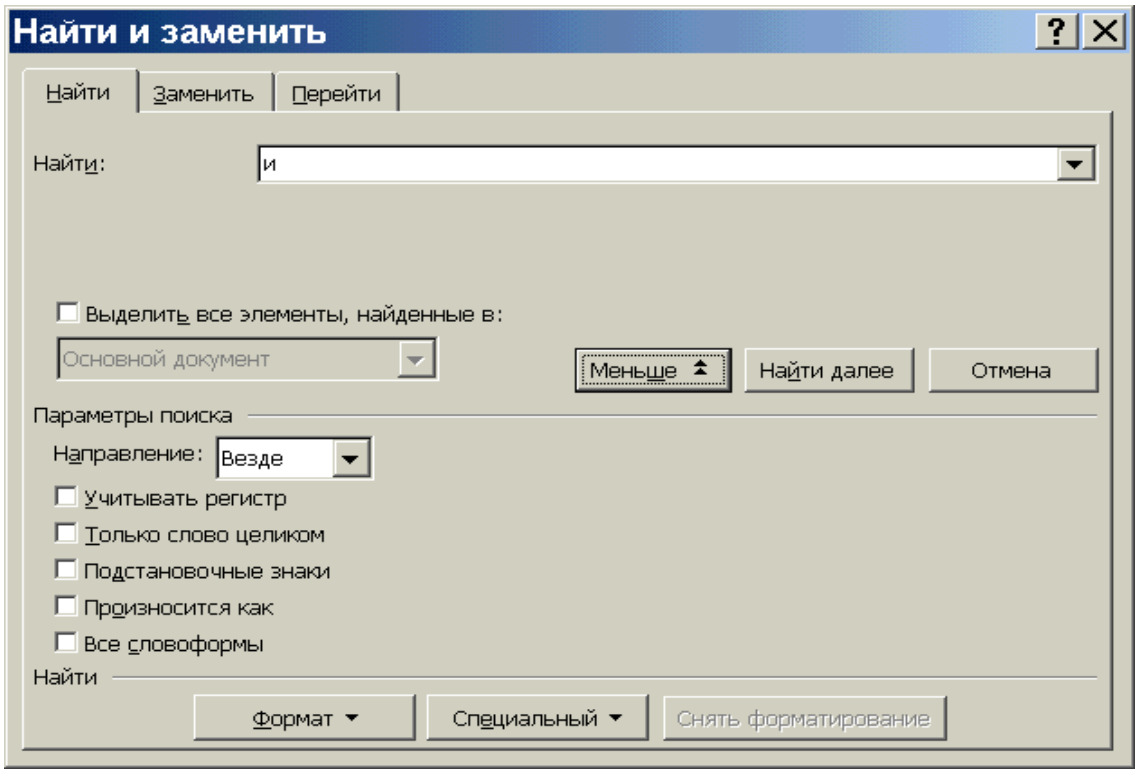


Рис. 5.2.1.9

4. Если ищется определённый формат или сочетание форматов, то необходимо нажать кнопку **Формат**, выбрать тип форматирования и указать его атрибуты в появившемся окне диалога (рис. 5.2.1.10).
5. Нажать кнопку **Найти далее** для поиска следующего вхождения искомого текста или форматирования.
6. Закрыть окно диалога кнопкой **Отмена**.

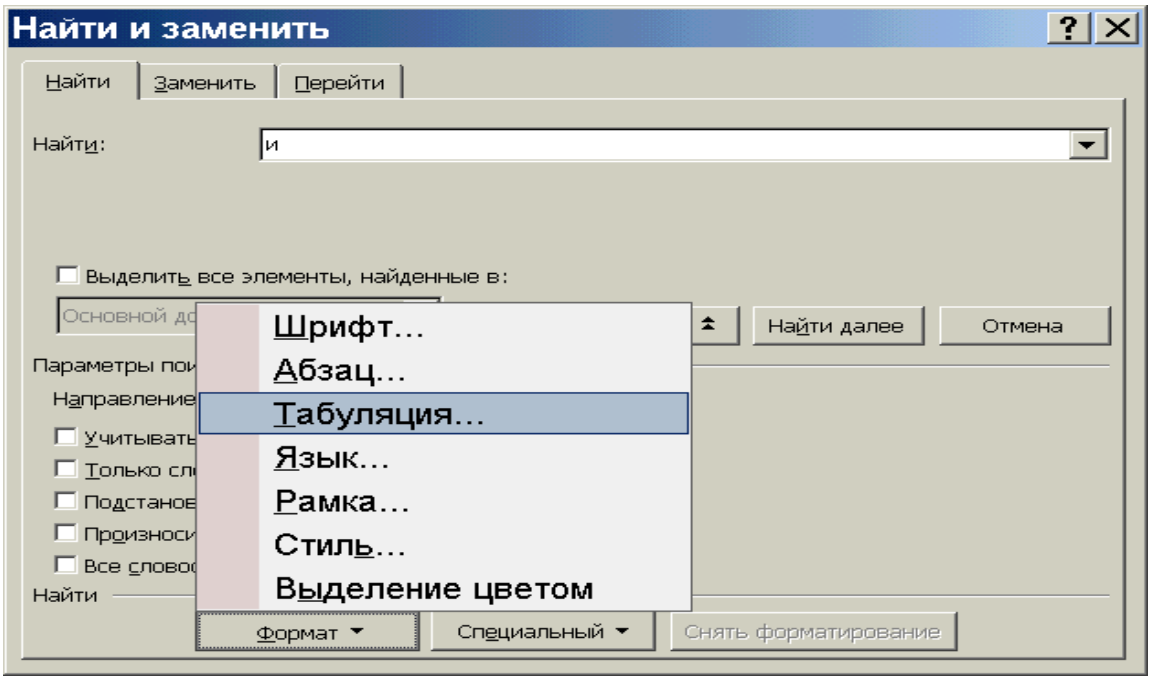


Рис. 5.2.1.10

Команда **Заменить** выполняется аналогично команде **Найти**, но в диалоговом окне (рис. 5.2.1.11) в текстовом поле **Заменить** на необходимо ввести нужный текст.

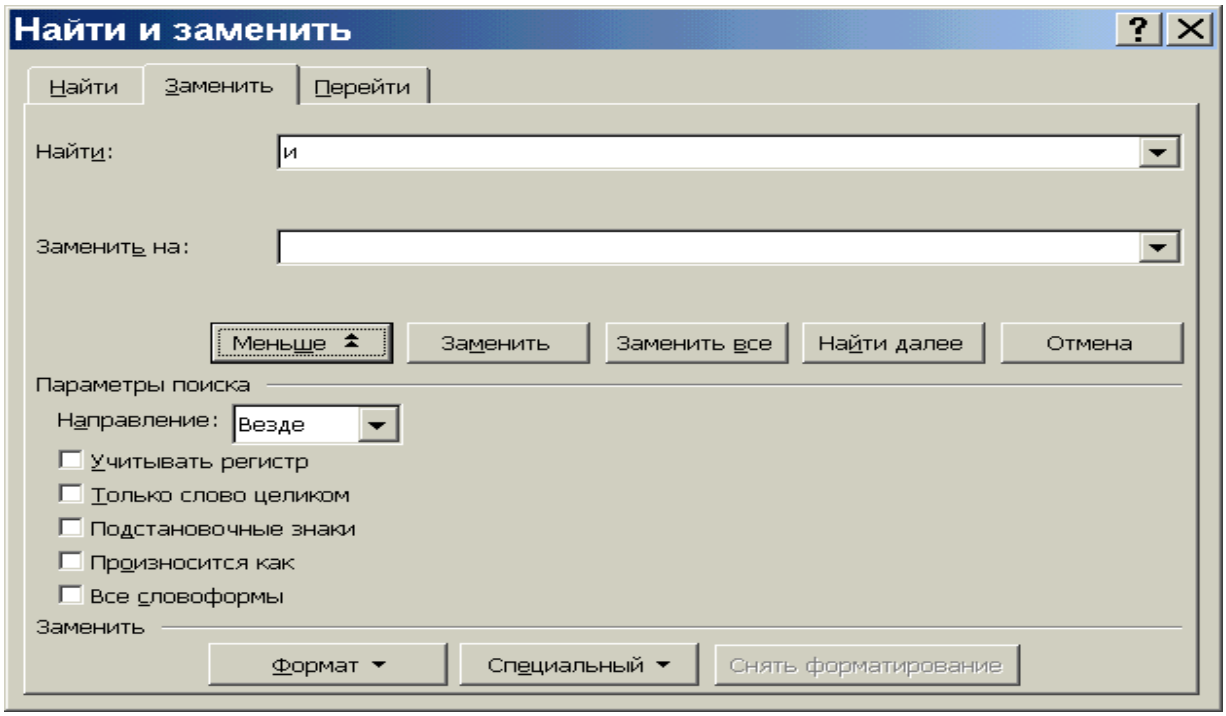


Рис. 5.2.1.11

Автоматическое форматирование документов

Команды **Формат/Автоформат** накладывают на абзацы документа специальный набор атрибутов формата, что улучшает внешний вид документа и сохраняет единство стиля. Кроме того, команда **Автоформат** может автоматически произвести некоторые замены текста в документе – например, заменит прямые кавычки (″ ″) парными (« ») для придания тексту более профессионального облика.

Команда **Автоформат** форматирует документ, анализируя каждый абзац и назначая ему подходящий стиль, который представляет собой набор атрибутов формата с уникальным именем. Например, если документ начинается с абзаца, состоящего из единственной строки текста, которая начинается с прописной буквы и не имеет знака препинания в конце, то команда **Автоформат** назначает ему стиль **Заголовок 1** (Heading 1) с атрибутами, характерными для заглавия документа.

Перед первым использованием команды **Автоформат** необходимо указать, как она должна работать. Для этого следует выполнить команды **Сервис/Параметры автозамены** (либо **Формат/Автоформат**), выбрать вкладку **Автоформат** (нажать на кнопку **Параметры**) и установить нужные флажки (рис. 5.2.2.1).

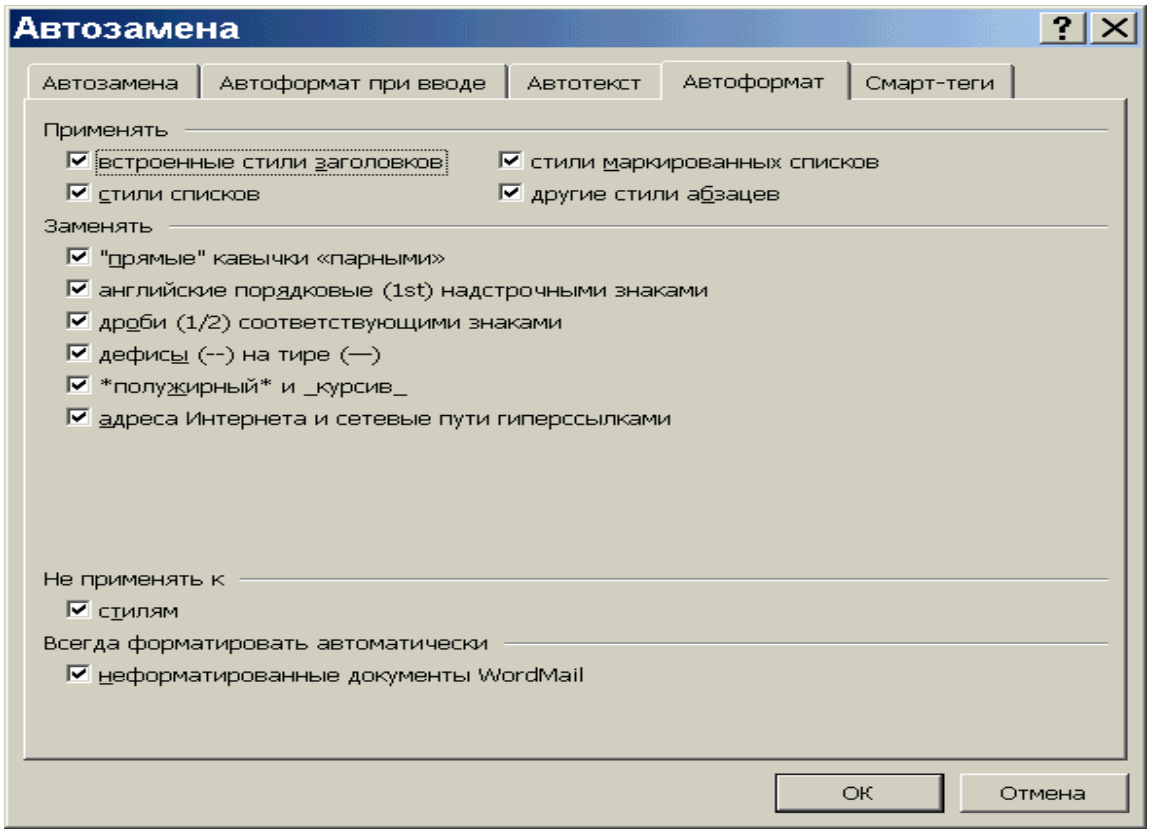


Рис. 5.2.2.1

Автоматическое форматирование при вводе

Word может автоматически изменять некоторые атрибуты формата во время ввода текста в документ. Для этого необходимо выполнить команды **Сервис/Параметры автозамены** и выбрать вкладку **Автоформат** при вводе (рис. 5.2.2.2)

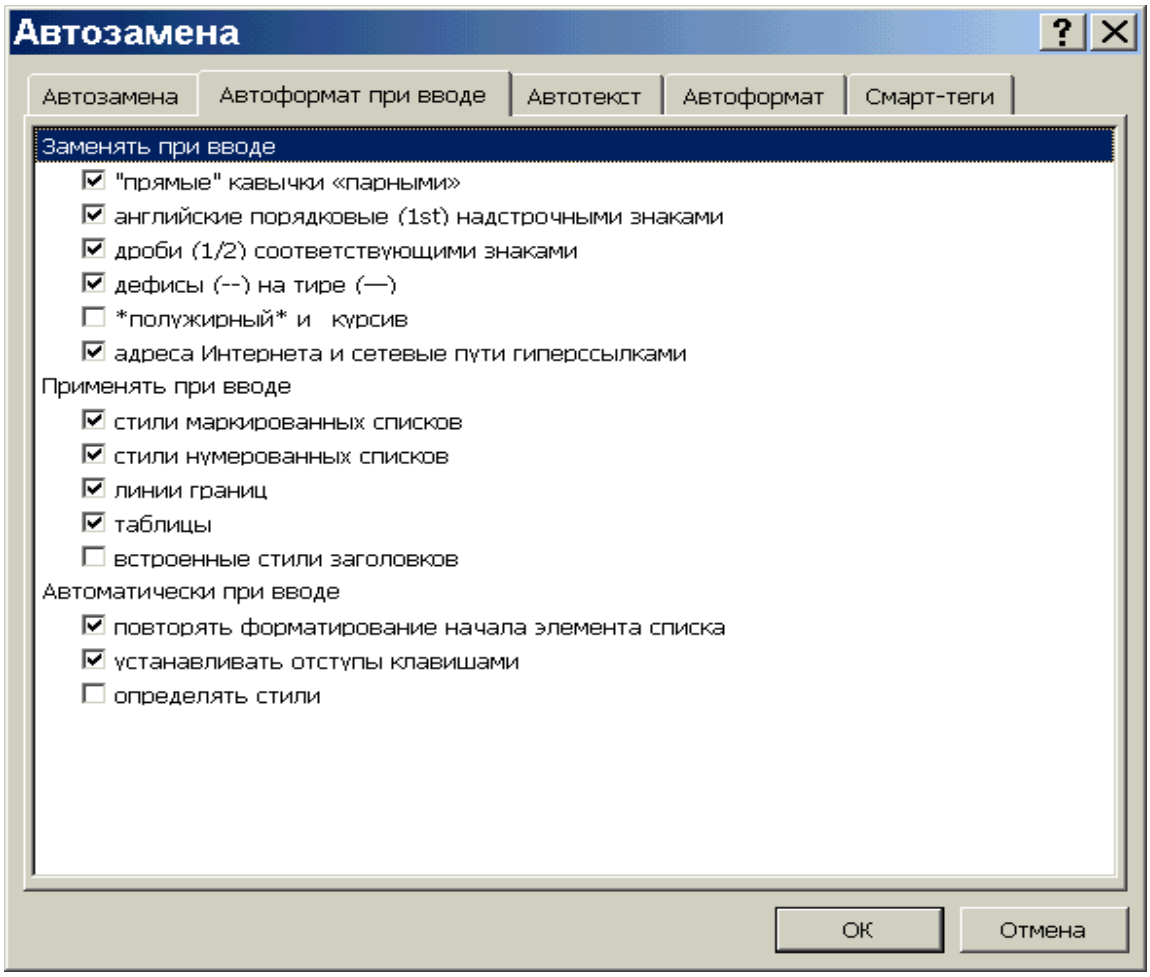


Рис. 5.2.2.2

Затем следует установить флажки тех изменений, которые необходимо поручить Word.

Непосредственное форматирование символов

Использование окна диалога Шрифт

Это окно позволяет накладывать на символы любые атрибуты формата. Для вызова окна диалога нужно выполнить команды **Формат/Шрифт** (рис. 5.2.2.3) или щелкнуть на выделенном тексте правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню команду **Шрифт**.

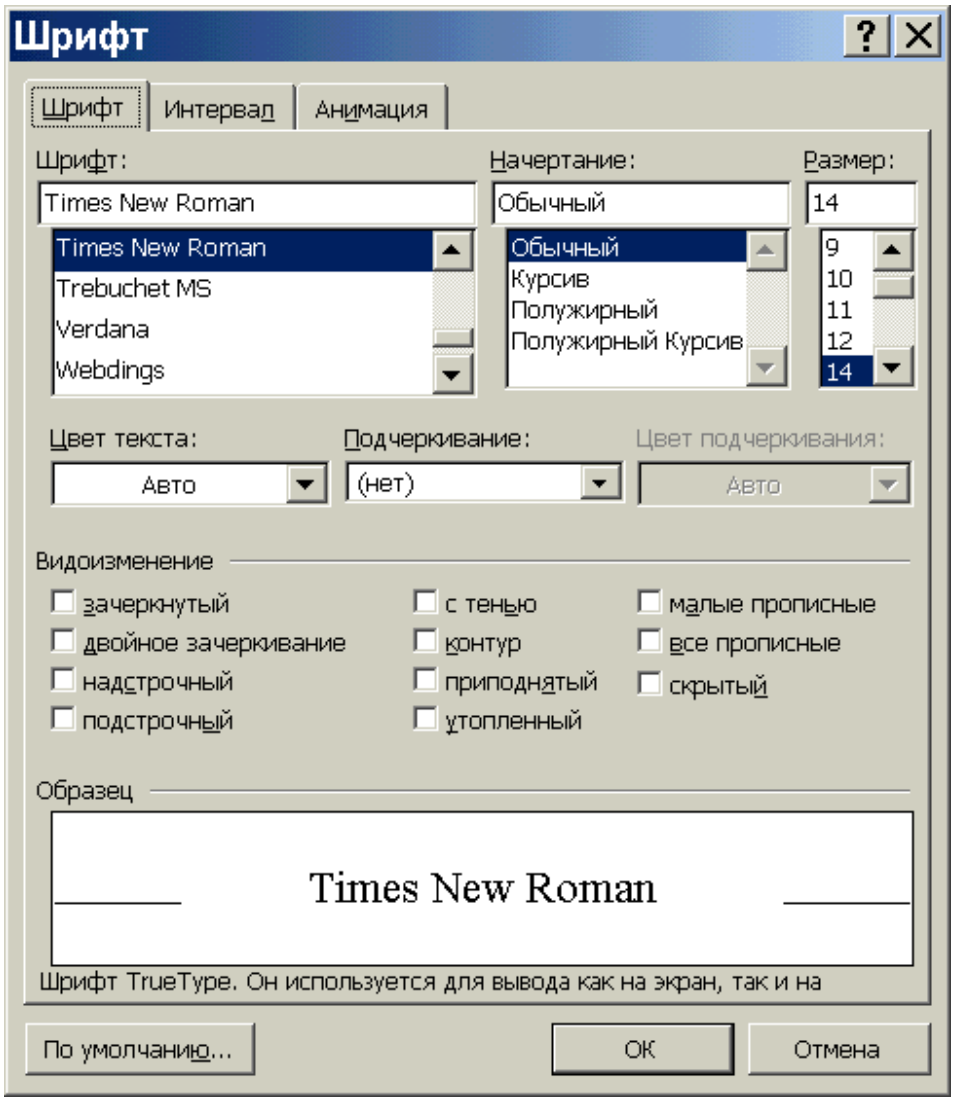


Рис. 5.2.2.3

Использование окна диалога Абзац

В общем случае абзацы следует форматировать, накладывая на них подходящие стили из списка на панели инструментов форматирования. Для непосредственного же форматирования абзаца необходимо:

1. Установить курсор в пределах абзаца или же выделить абзац целиком или частично. Для форматирования нескольких соседних абзацев выделить весь фрагмент, в который входит хотя бы некоторая часть каждого из них.
2. Открыть окно диалога **Абзац** (рис. 5.2.2.4) и выбрать нужные атрибуты формата.

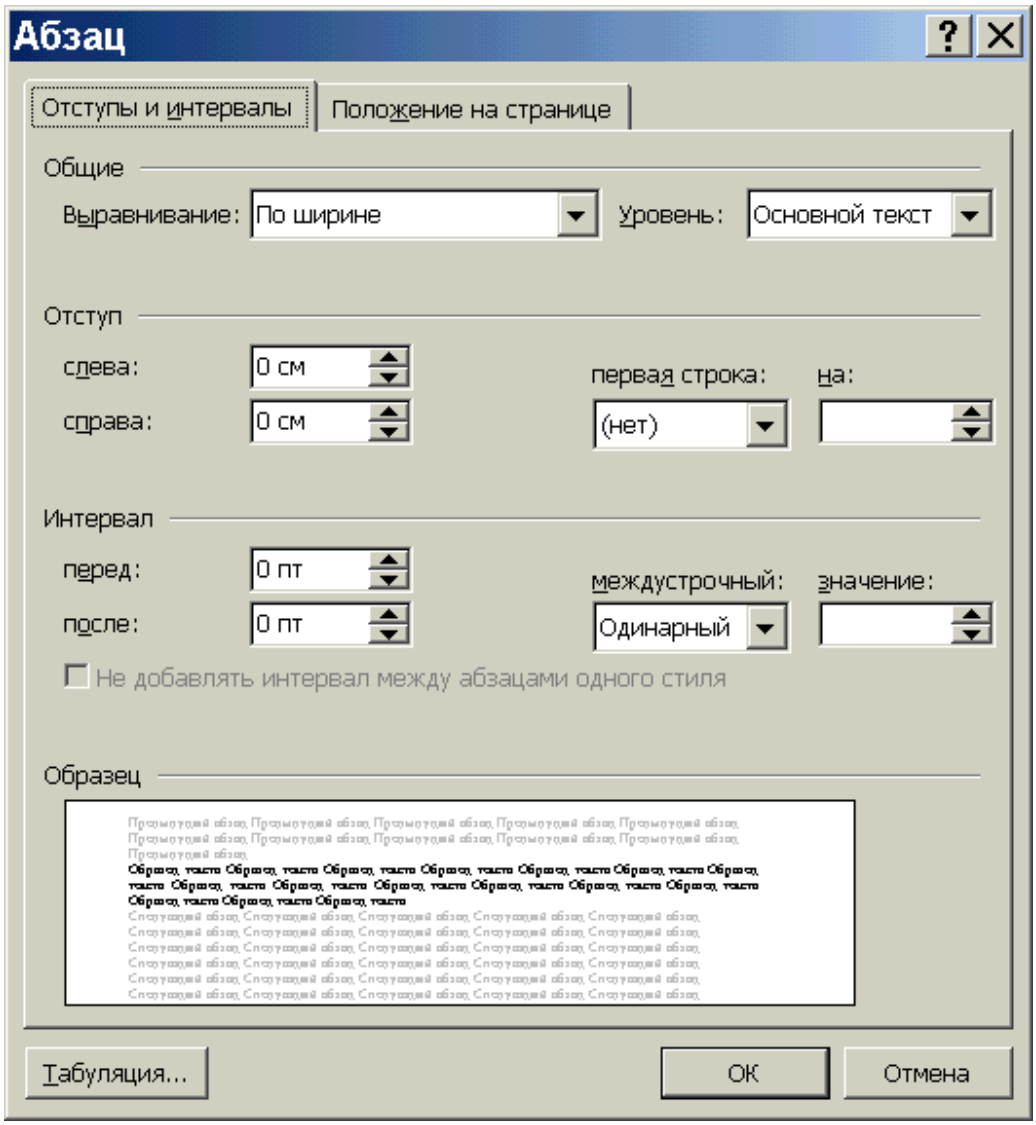


Рис. 5.2.2.4

Ввод размера в окна диалога

В некоторых окнах диалога Word приходится вводить размеры, где показывается текущее значение в виде числа, за которым следует единица измерения. В табл. 5.2.2.1 приводится таблица соотношений различных единиц измерения, используемых в Office.

Таблица 5.2.2.1

Единицы	Сокращение	Пункты	Пики	Сантиметры	Дюймы
Пункты	пт	1	1/12	.035	1/72
Пики	пк	12	1	.42	1/6
Сантиметры	см	28.35	2.38	1	.39

Дюймы	″	72	6	2.54	1

Изменение стилей

Каждый раз, когда открывается новый, пустой документ, он получает копию набора стилей из шаблона, на базе которого он был создан. Конкретный набор стилей, а также атрибуты формата, хранящиеся в них, изменяются в зависимости от выбранного шаблона. Однако в любом случае среди них присутствует базовый набор стилей общего назначения, известных как *встроенные* стили, например, **Обычный** (Normal), **Основной текст** (Body text) и **Заголовок 1** (Heading l)-**Заголовок 9** (Heading 9). В некоторых шаблонах предусмотрены дополнительные встроенные стили для особых целей. Например, для форматирования элементов титульного листа в шаблоне **Современный отчет** (Professional Report) имеются стили **Название предприятия** (Company Name), **Заголовок на обложке** (Title Cover) и **Подзаголовок на обложке** (Subtitle Cover). Кроме того, в шаблон документа могут включаться стили, определяемые самим пользователем.

Пользователь может изменять любые стили в документе. При изменении стиля весь текст, на который он наложен, получает новые атрибуты формата. В этом состоит важное преимущество стилей перед непосредственным форматированием текста. Поскольку в каждом документе содержится свой собственный набор стилей, изменение стиля влияет только на этот документ; оно не влияет на шаблон или другие документы, созданные на основе этого шаблона.

При изменении или создании стиля следует помнить, что один стиль может быть основан на другом. В шаблоне **Обычный**, поставляемом в составе Word, стиль **Обычный** является базовым для большинства других стилей абзацев. Например, стиль **Основной текст** определяется как «0бычный + интервал после 6 пт». Это определение означает, что **Основной текст** имеет все атрибуты формата стиля **Обычный**, за исключением интервала после абзаца: в стиле **Обычный** интервал после абзаца составляет 0 пунктов, а в стиле **Основной текст** — 6 пунктов. Любые наложенные поверх стиля атрибуты *отменяют* действие атрибутов стиля.

Если изменить такой базовый стиль, как **Обычный**, то мгновенно изменятся все основанные на нем стили. Например, если назначить стилю **Обычный** новые атрибуты — шрифт Courier New и интервал в 10 пунктов после абзаца, то шрифт стиля **Основной текст** также изменится на Courier New. Однако на **Основной текст** не распространяется интервал в 10 пунктов после абзаца, поскольку конкретное значение этого интервала уже указано в нем самом (то есть данный атрибут не наследуется от стиля **Обычный**).

Создание одного стиля на основе другого помогает сделать форматирование более последовательным. Например, если присвоить стилю **Обычный** новый шрифт, то этот шрифт автоматически распространится на все порожденные стили, что позволит избежать наличия разных шрифтов в документе.

Изменение стилей с помощью окна диалога Стиль

Возможности:

- переименование стиля;
- выбор стиля, на котором основан изменяемый стиль;
- выбор стиля, который автоматически присваивается абзацу, следующему за тем, которому назначен изменяемый стиль;
- назначение сочетания клавиш для быстрого наложения стиля;
- копирование изменяемого стиля в шаблон документа;
- удаление стилей, созданных пользователем.

Вызов окна диалога (рис. 5.2.3.1)производится последовательностью действий **Формат/Стили и форматирование**/щелчок правой кнопкой мыши по имени стиля в диалоговом окне/выбор во всплывшем меню команды **Изменить**. В этом же меню имеется команда удаления выбранного стиля.

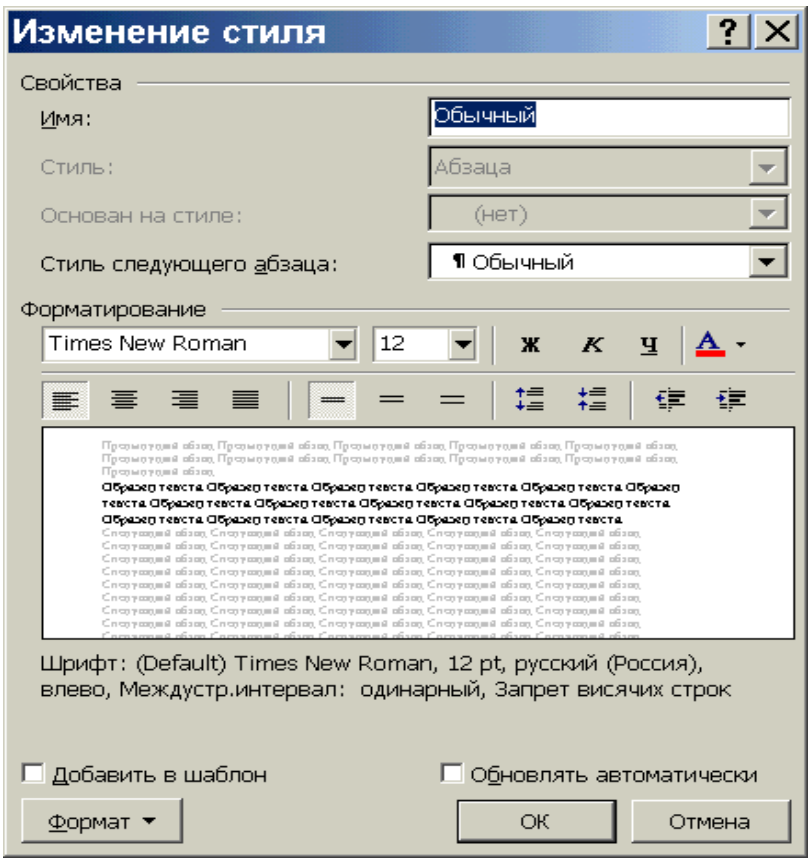


Рис. 5.2.3.1

Изменение и создание шаблонов документов

В шаблоне хранятся разнообразные элементы, составляющие основу документа Word. При создании нового документа некоторые из этих элементов (например, текст и стили) копируются в него из выбранного шаблона. Другие

элементы (такие, как автотекст и макросы) хранятся в шаблоне. Тем не менее, шаблон остаётся присоединённым к документу, и последний может получить доступ к этим элементам. В табл. 5.2.3.1 перечислены элементы шаблона, копируемые в новый документ. После создания нового документа и шаблон и документ содержат свою личную копию этих элементов. Изменение каких-либо элементов в документе не влияет на шаблон, а изменения в шаблоне не влияют на документ.

Таблица 5.2.3.1

Элемент шаблона	Комментарий
Текст и графика вместе с назначенными им атрибутами формата	верхние и нижние колонтитулы, сноски и примечания
Параметры страницы	поля, размер и источник бумаги, разметка страницы, позиции табуляции по умолчанию
Стили	внутренние пользовательские стили

В табл. 5.2.3.2 перечислены элементы, которые при создании нового документа не переносятся в него и хранятся только в шаблоне. Документ может обратиться к любому элементу, хранящемуся в его шаблоне. Документ также имеет доступ к любому элементу шаблона **Обычный** (если документ создан на базе шаблона **Обычный**, то шаблон документа и шаблон **Обычный** – это одно и то же).

Таблица 5.2.3.2

Элемент шаблона	Комментарий
Элементы автотекста	часто используемые фрагменты текста или графические объекты, вставляемые в документ
Макросы	сценарии, предназначенные для автоматизации определённых задач Word

Документ может обратиться к произвольному элементу произвольного шаблона, который был по желанию пользователя загружен как общий шаблон.

Изменение шаблонов

Шаблоны Word изменяются, прежде всего, в результате следующих действий:

- создание элементов автотекста, макросов, панелей инструментов, структур меню или сочетаний клавиш. При создании любого из этих элементов можно выбрать между сохранением его в шаблоне **Обычный** или в шаблоне документа, если они отличаются;

- нажатие кнопки **По умолчанию** в окне диалога **Шрифт/Язык** или **Параметры страницы** и подтверждение запроса. Это действие сохраняет атрибуты символов, языка или параметры страницы в шаблоне документа. Атрибуты символов и языка хранятся в стиле **Обычный** шаблона документа.

Можно также сознательно изменить содержание выбранных шаблонов с помощью команд **Сервис/Шаблоны и надстройки**/кнопка **Организатор** (рис. 5.2.3.2). В открывшемся окне диалога затем выбрать вкладку, соответствующую типу элемента шаблона, и далее следовать инструкциям диалогового окна.

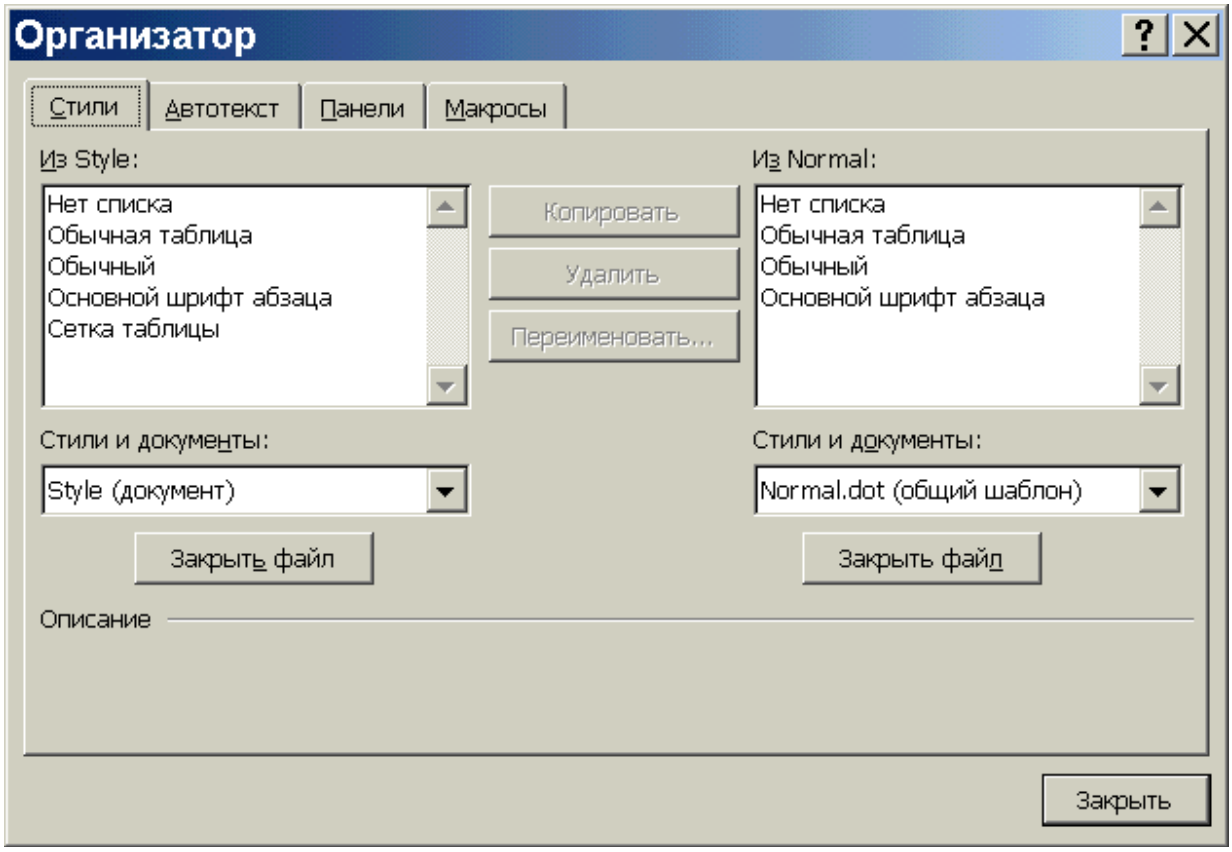


Рис. 5.2.3.2

Ещё один способ изменения шаблона – открыть файл шаблона и отредактировать его приёмами редактирования обычных документов:

1. Выполнить команды **Файл/Открыть** или нажать кнопку **Открыть** на стандартной панели инструментов.
2. В окне диалога **Открытие документа** выбрать из списка **Типы файлов** значение **Шаблоны документов**, а затем выбрать имя изменяемого шаблона. Большинство шаблонов хранятся во вложенной папке **Шаблоны**

той папки, в которой был установлен Office (обычно это папка \Program Files\Microsoft Office).

3. Отредактировать и отформатировать шаблон приёмами работы с обычными документами.
4. Выполнить команду **Файл/Сохранить**.

Создание новых шаблонов

Происходит почти так же, как и процесс создания документа:

1. Выполнить команды **Файл/Создать**.
2. В окне диалога **Создание документа** выбрать раздел **Создание с помощью шаблона** (рис. 5.2.3.3) и подраздел **Общие шаблоны** (рис. 5.2.3.4)

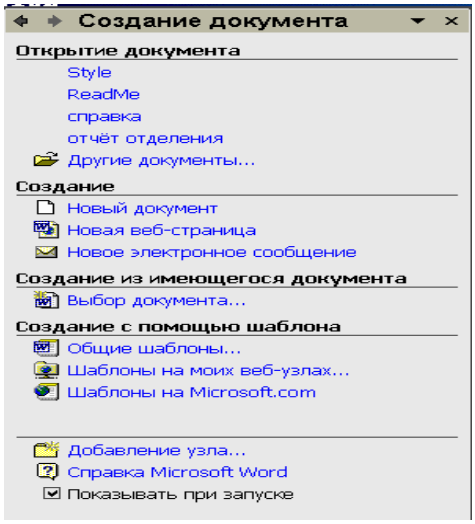


Рис. 5.2.3.3

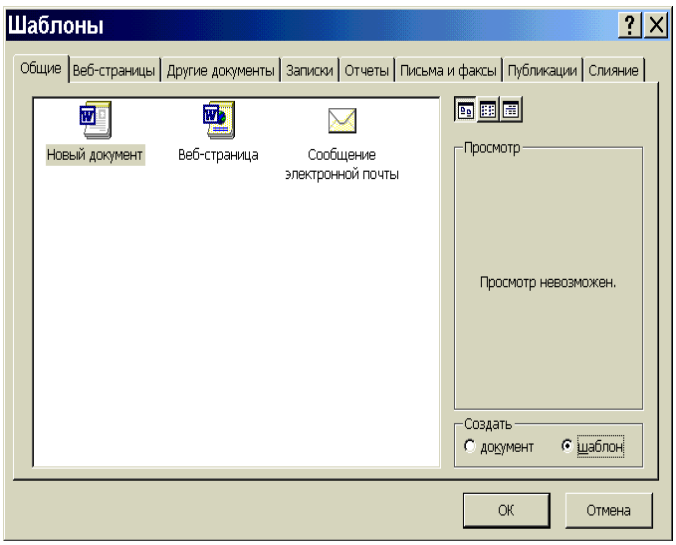


Рис. 5.2.3.4

3. Ввести в новый шаблон текст и графику, отредактировать и отформатировать шаблон приёмами работы с обычными документами.
4. Выполнить команду **Файл/Сохранить**.

5.2.4 Проверочные средства Word

Автоматическая проверка орфографии при вводе

Необходимо выполнить команды **Сервис/Параметры**/вкладка **Правописание** (рис. 5.2.4.1) и установить флажок **Автоматически проверять орфографию**.

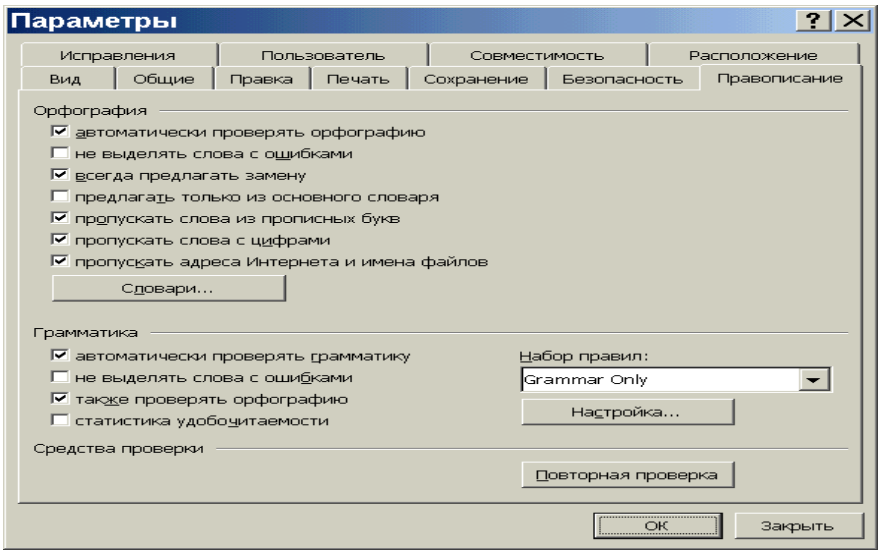


Рис. 5.2.4.1

Word сначала проверяет орфографию уже набранного текста, после чего начинает проверять каждое новое слово сразу же после его набора. При обнаружении ошибочного слова (отсутствующего в словаре) оно подчёркивается красной волнистой линией. Можно его пропустить, исправить вручную или щёлкнуть на нём правой кнопкой мыши для открытия контекстного меню (рис. 5.2.4.2), например, при вводе слова «опчатки».

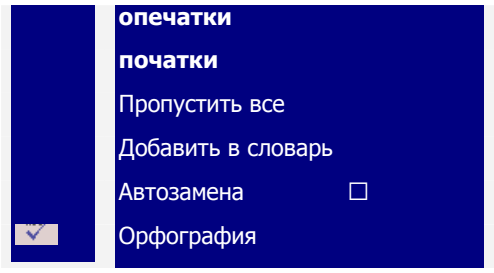


Рис. 5.2.4.2

Из контекстного меню следует выбрать:

- один из предложенных вариантов написания слова для его исправления;
- команду **Пропустить всё** – для прекращения выделения данного слова на время текущего сеанса (или до нажатия кнопки **Повторная проверка** в окне диалога **Параметры**);
- команду **Добавить в словарь** - слово заносится во вспомогательный словарь и прекращается пометка этого слова как ошибочного;
- команду **Автозамена** с последующим выбором одного из вариантов написания слова из открывшегося подменю;

- команду **Орфография** для доступа к дополнительным параметрам проверки орфографии.

Ручная проверка орфографии

Выполняется следующим образом:

1. Для проверки во всём документе установить курсор в любом его месте. Для проверки фрагмента документа – выделить его.
2. Выполнить команды **Сервис/Правописание** либо нажать клавишу F7 либо щелкнуть мышью по кнопке **Правописание** на стандартной панели инструментов.
3. При обнаружении ошибок руководствоваться командами диалогового окна **Правописание** (рис. 5.2.4.3).

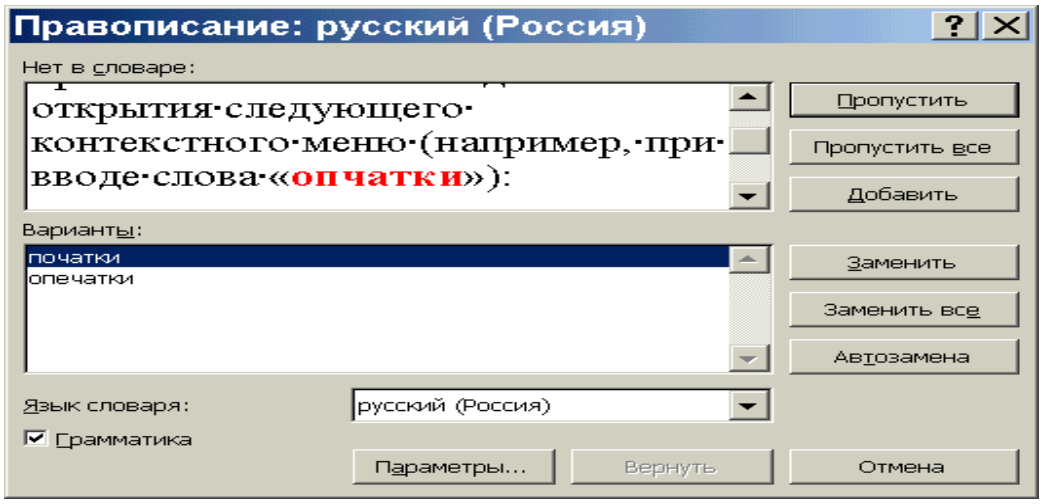


Рис. 5.2.4.3

Проверка грамматики

Указывает на возможные ошибки и недостатки – такие, как несогласованность подлежащего и сказуемого или неверные предложные сочетания. Выявляет выражения, свидетельствующие о бедности стиля (например, штампы или неуместные слова).

Автоматическая проверка грамматики

Необходимо выполнить команды **Сервис/Параметры**/вкладка **Правописание** и установить флажок **Автоматически проверять грамматику** (рис. 5.2.4.1). При нарушении грамматических правил программа проверки подчёркивает предложение зелёной волнистой линией. При этом можно внести исправления вручную, а можно щёлкнуть правой кнопкой мыши на подчёркнутом фрагменте и вызвать контекстное меню, используя которое можно:

- внести исправления, выбрав один из предлагаемых вариантов;
- выполнить команду **Пропустить предложение**;
- выполнить команду **Грамматика** для открытия окна диалога **Грамматика** (рис. 5.2.4.4).

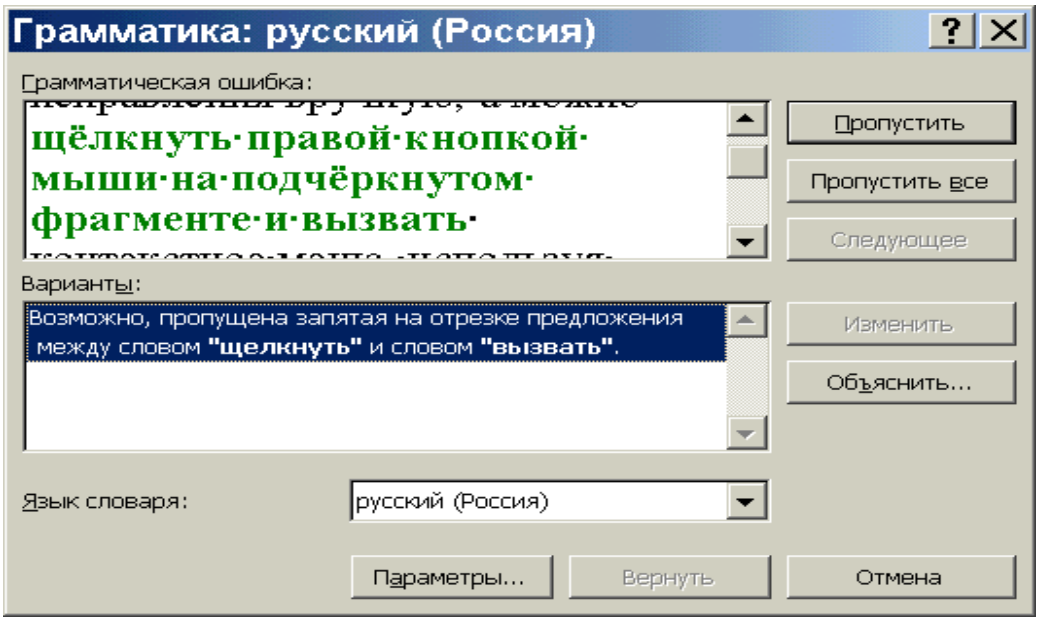


Рис. 5.2.4.4

Настройка программы проверки грамматики

Необходимо в окне диалога **Правописание** (рис. 5.2.4.1) нажать кнопку **Настройка** и, выбрав характер проверяемого текста, уточнить (изменить) правила, соответствующие выбранному стилю письма (рис. 5.2.4.5).

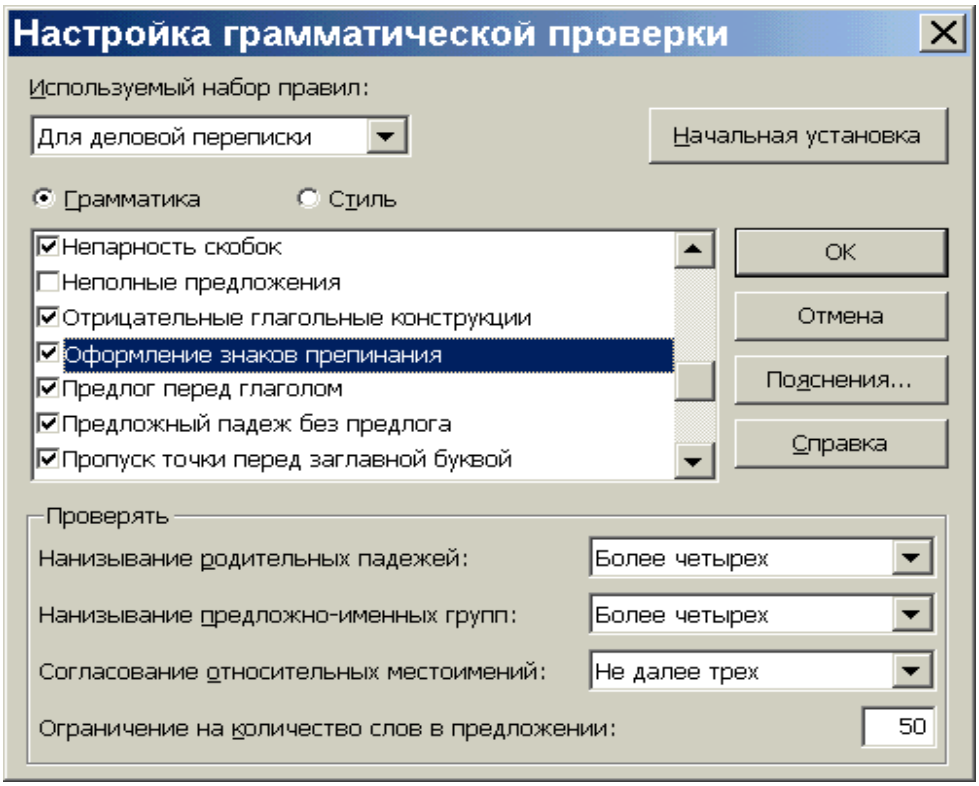


Рис. 5.2.4.5

Поиск синонимов в тезаурусе

Тезаурус Word используется для поиска синонимов или антонимов слов и выражений. Для его включения необходимо:

1. Выделить слово или выражение. Для поиска синонимов одного слова достаточно установить в нём курсор.
2. Нажать Shift + F7 или выполнить команды **Сервис/Язык/Тезаурус**. В результате появляется окно диалога (рис. 5.2.4.6).

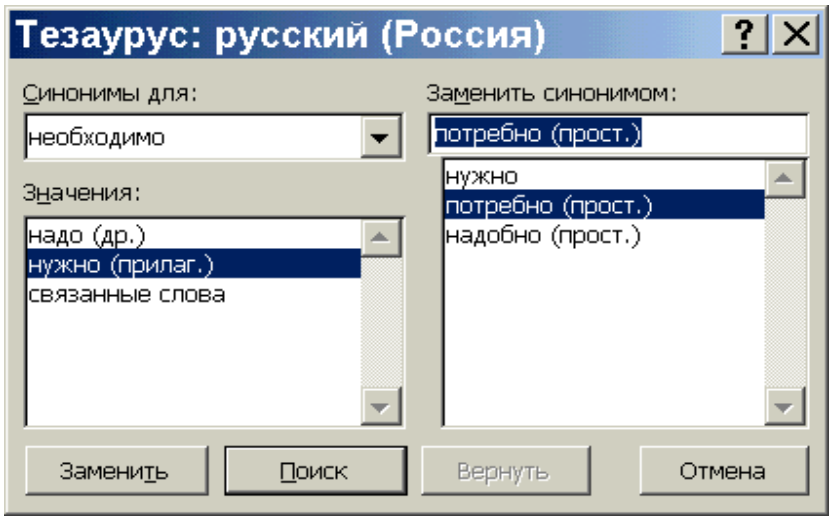


Рис. 5.2.4.6

3. В списке **Значения** выбрать нужное значение слова. В списке **Замена синонимом** появится список синонимов для выбранного значения. Если информация о выделенном слове отсутствует в тезаурусе, приводится алфавитный список слов с похожим написанием.
4. Выделить самый удачный синоним (антоним, связанное слово) в списке **Замена** и нажать кнопку **Заменить**. На рис. 5.2.4.6 показано как выглядит диалоговое окно для слова «необходимо» с выбранным значением «нужно» и синонимом «потребно».

Расстановка переносов

Способы расстановки переносов:

- автоматически;
- Word расставляет переносы, но необходимо подтвердить положение каждого из них;
- Ручная расстановка символов переноса нескольких типов.

Автоматическая расстановка переносов

Для этого выполнить команды **Сервис/Язык/Расстановка переносов**. Открывается диалоговое окно (рис. 5.2.4.7).

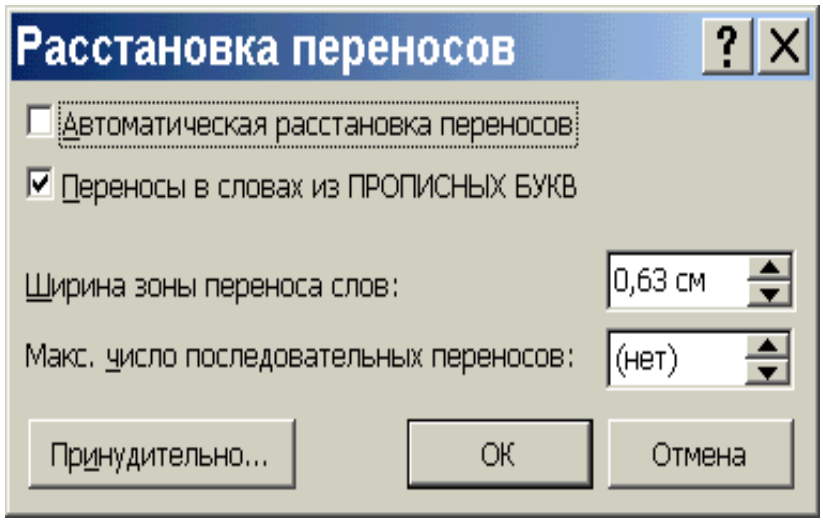


Рис. 5.2.4.7

Зона переноса управляет числом переносов, расставляемых Word. Если обнаруживается слово, выходящее за пределы правого отступа и в конце строки остаётся интервал, меньший ширины зоны переноса, то Word переносит на следующую строку слово целиком. В противном случае вставляется перенос. Широкая зона переносов уменьшает количество расставляемых переносов, но приводит к более «рваному» правому краю.

Расстановка переносов с подтверждением

Для этого необходимо вызвать диалоговое окно **Расстановка переносов** (рис. 5.2.4.7) и нажать кнопку **Принудительно**. Word переключается в режим разметки и остаётся в нём до окончания расстановки переносов (рис. 5.2.4.8).
При этом на выбор предоставляется несколько возможностей:

- для установки переноса в предлагаемом месте нажать кнопку **ДА**;
- для установки разрыва в другое место установить курсор в нужную позицию и нажать кнопку **ДА**;
- для отказа от переноса слова нажать кнопку **Нет**.

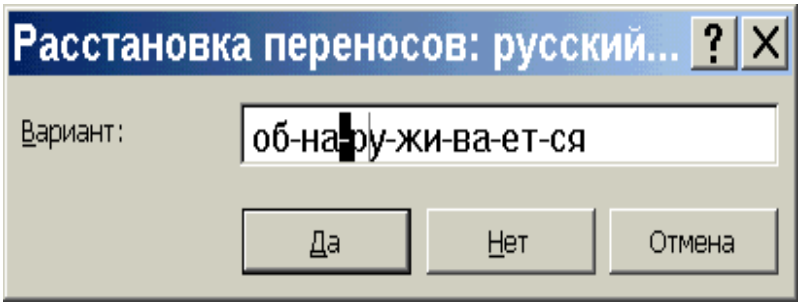


Рис. 5.2.4.8

Ручная расстановка переносов

Способы ручной расстановки переносов представлены в табл. 5.2.4.1.

Таблица 5.2.4.1

Специальный символ	Сочетание клавиш для вставки	Свойства
Мягкий перенос	Ctrl + Дефис (из верхнего ряда клавиатуры, не на цифровой клавиатуре справа)	если мягкий перенос приходится на конец строки, он выводится на печать, а содержащее его слово разрывается. Мягкий перенос в строке на печать не выводится
Неразрывный дефис	Ctrl + Shift + Дефис (из верхнего ряда клавиатуры, не на цифровой клавиатуре справа)	всегда выводится на печать. Слово никогда не разрывается на месте неразрывного дефиса. Может применяться чтобы написанное через дефис слово или выражение всегда находилось на одной строке
Обычный дефис	Дефис « - »	Всегда выводится на печать. Слово может быть разорвано на месте обычного дефиса
Неразрывный пробел	Ctrl + Shift + Пробел	для вывода нескольких слов (например, названия) на одной строке

5.3 MS Excel

Microsoft Excel — это программа управления электронными таблицами общего назначения, которая используется для вычислений, организации и анализа деловых данных. С Excel можно решать множество задач — от подготовки простейших счетов или планирования семейного бюджета до создания сложных трёхмерных диаграмм или ведения бухгалтерского учёта в фирмах средней величины.

5.3.1 Создание и форматирование книги и листа

Процесс создания листа включает запуск Excel, ввод информации, редактирование и перестановку значений в ячейках, добавление формул, сохранение данных и печать. При желании можно даже включить в ячейки листа гиперссылки для обращения к другим файлам, расположенным на жестком диске или в Интернете. При первом запуске Excel в рабочей области приложения открывается новый файл с расширением .xls, который называется рабочей книгой. На рис. 5.3.1.1 изображен вид типичного исходного экрана Excel со стандартным главным меню, панелями инструментов, строкой формул, строкой состояния и пустой книгой.

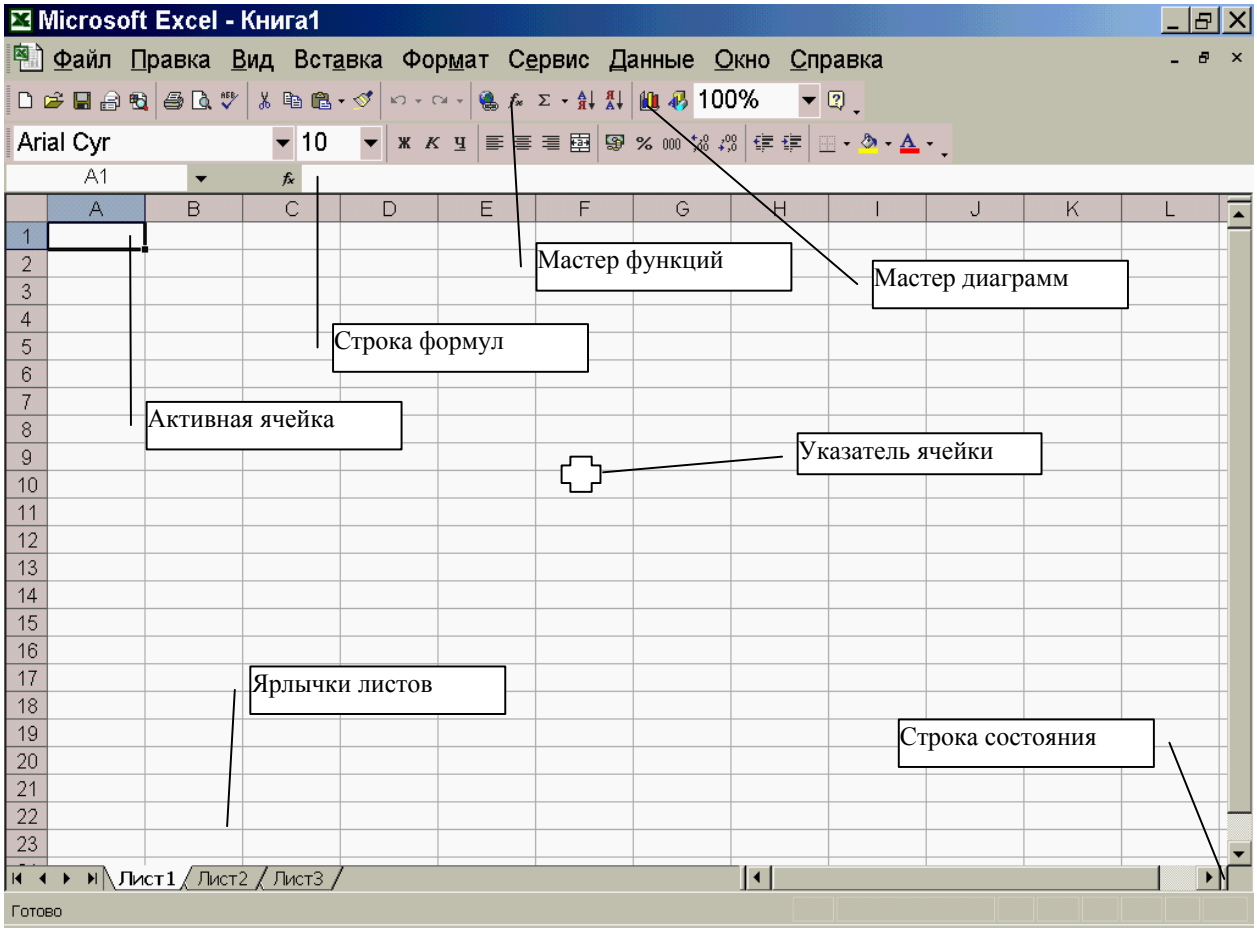


Рис. 5.3.1.1

Рабочая книга Excel состоит из рабочих листов. Лист делится на строки и столбцы (листы Excel могут содержать до 65 536 строк и 256 столбцов). Столбцы обозначаются буквами латинского алфавита, а строки – арабскими цифрами. Пересечения строк со столбцами образуют ячейки листа. Например, ячейка на пересечении столбца А и строки 1 — это ячейка Al. Имена ячеек часто называются адресами ячеек. В нижней части окна рабочей книги находятся ярлычки, с помощью которых обращаются к другим листам книги (щелчком левой кнопки мыши на ярлычке нужного листа).

Excel позволяет:

- назначать листам имена (двойным щелчком на ярлычке или заданием нового имени (длина – до 31 символа) в окне диалога, открываемом командами **Правка/Переименовать лист**);
- добавлять к книге новые листы (команды **Вставка/Лист**);
- удалять ненужные листы (команды **Правка/Удалить лист**).

В окне книги имеются полосы прокрутки, с помощью которых можно переходить от одного листа к другому или из одного места активного листа в другое.

Перемещение по листу

Чтобы сделать активной другую ячейку, можно нажать клавиши со стрелками или щелкнуть на нужной ячейке кнопкой мыши. Это называется выделением или подсветкой ячейки (имя выделенной ячейки отображается в поле имен). В табл. 5.3.1.1 представлены сочетания клавиш для перемещения по листу.

Таблица 5.3.1.1

Клавиши	Перемещение
□,□,□,□	к следующей ячейке в выбранном направлении
Ctrl+□, Ctrl+□, Ctrl+□, Ctrl+□	к следующей ближайшей в выбранном направлении ячейке, содержащей данные (непустой)
Enter	на одну ячейку вниз
Tab	на одну ячейку вправо
Shift+Enter	на одну ячейку вверх
Shift+Tab	на одну ячейку влево
Home	к столбцу А текущей строки
Page Up	на один экран вверх
Page Down	на один экран вниз
Alt+Page Up	на один экран влево
Alt+Page Down	на один экран вправо
Ctrl+Home	к ячейке А1

Ctrl+End	к ячейке последней строки и последнего столбца, в которых содержатся данные
Ctrl+Backspase	возврат к активной ячейке (или выделенному диапазону), скрытой при прокрутке листа

Некоторые команды Excel работают как с отдельными ячейками, так и с их наборами (диапазонами ячеек). Диапазоны обозначаются двоеточием между адресами крайних ячеек диапазона. Например, обозначение A1:E1 соответствует ряду из пяти ячеек, расположенных вдоль верхнего края листа. На рис. 5.3.1.2 выделен диапазон B2:F10, состоящий из 45 ячеек.

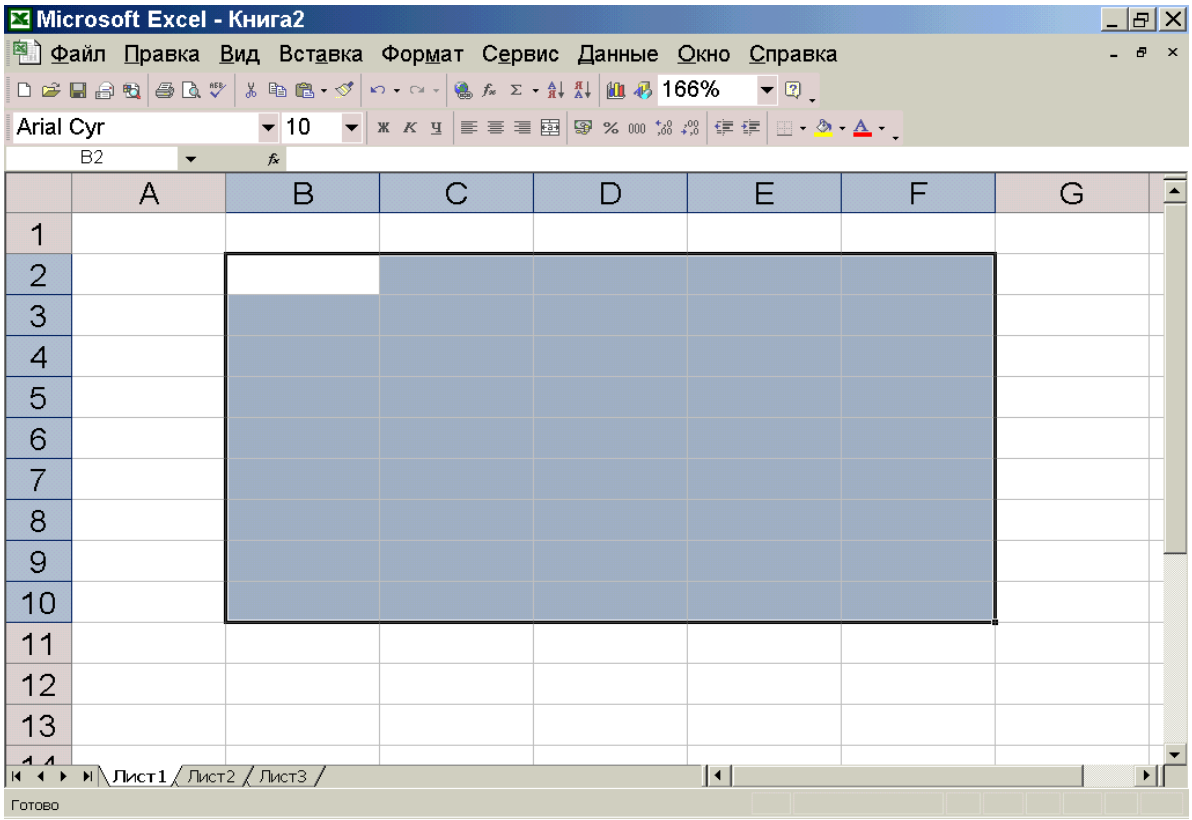


Рис. 5.3.1.2

Выделение диапазона ячеек мышью:

1. Установить указатель над первой выделяемой ячейкой.
2. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащить указатель по остальным ячейкам диапазона. Отпустить кнопку мыши.
3. Если нужно выделить дополнительные, несмежные диапазоны, то шаги 1 и 2 нужно повторять, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Для выделения целого столбца следует щёлкнуть на имени (номере) столбца, для выделения строки – щёлкнуть на номере строки. Выделить несколько столбцов или строк можно, выделив один столбец или строку и перетаскивая указатель в нужном направлении. Для выделения всего листа достаточно нажать кнопку, расположенную в левом верхнем углу листа.

Выделение диапазона ячеек с помощью клавиатуры:

1. С помощью клавиш перемещения перейти на первую ячейку из числа выделяемых.
2. Удерживая нажатой клавишу Shift, выделить с помощью клавиш перемещения оставшиеся ячейки диапазона. Отпустить клавишу Shift.
3. Для выделения дополнительных, несмежных диапазонов ячеек нажать Shift+F8. В строке состояния появляется индикатор ДОБ (ADD), означающий, что имеется возможность добавить к выделенному диапазону новые ячейки. Для этого нужно повторить шаги 1 и 2. Для отмены режима добавления повторно нажать Shift+F8.

Ввод информации

Excel разрешает вводить в ячейки следующие виды информации:

- числовые значения (например, числа 15,000, $29.95 и 33%);
- текстовые значения (например, слова Итого, 1-й квартал и Офис 345);
- даты и время суток (например, Янв-96, 11/12/63 или 1:00 PM);
- формулы (например, =B5* 1.081 или =СУММ(B3:B7));
- гиперссылки на адреса Интернета и другие документы.

Каждый тип информации имеет свои собственные характеристики формата — это означает, что Excel хранит и выводит на экран элементы каждого типа по-разному.

Информацию о формате, который имеет текущая ячейка можно получить, выполнив команды **Формат/Ячейки** (рис. рис. 5.3.1.3).

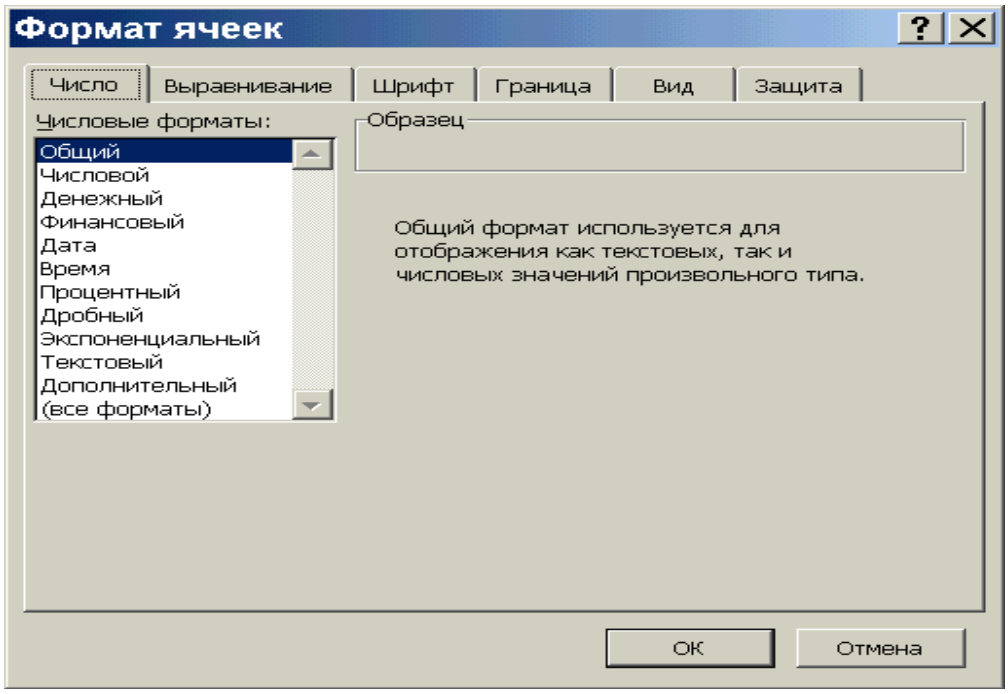


Рис. 5.3.1.3

Ввод числовых значений

Чтобы ввести в ячейку число, нужно выделить её с помощью мыши или клавиатуры, набрать число и нажать Enter. При вводе число постепенно появляется в активной ячейке и в строке формул над листом. Строка формул служит для редактирования содержимого ячеек; если во время набора длинного числа была допущена ошибка, можно щелкнуть мышью на строке формул, подвести курсор к нужной позиции и исправить ошибку. Кроме того, для редактирования содержимого активной ячейки можно сделать на ней двойной щелчок и затем переместить курсор внутри ячейки к месту исправления. Слева от строки формул находится кнопка **Отмена** (Cancel) ✕, нажатие которой приводит к отказу от внесенных в строке формул изменений (если введенное значение ещё не было подтверждено нажатием клавиши Enter), и кнопка **Ввод** (Enter), щелчок которой принимает внесенные в ячейку исправления.

Числовое значение может быть целым (32), десятичной дробью (499,95), обыкновенной дробью (10 3/4) или экспоненциальной научной нотацией (4.09E+13). В него могут включаться некоторые символы, среди которых: знаки плюс (+) и минус (-), процент (%), дробная черта (/) и экспонента (E), а также знак доллара ($). Если набрать слишком длинное число, которое не помещается в ячейке, Excel автоматически расширяет ячейку или изменяет формат числа и выводит его в научной нотации, требующей меньшего количества десятичных цифр. Если Excel выводит число в научной нотации или заполняет ячейку символами ########, придется вручную расширить столбец, чтобы увидеть число полностью. Однако при этом Excel продолжает хранить введенное число независимо от его представления в

ячейке, поэтому *фактическое значение* данной ячейки всегда выводится в строке формул, когда ячейка становится активной. По умолчанию числовые значения выравниваются по правому краю ячейки.

Ввод текстовых значений

Чтобы ввести в ячейку текстовое значение, нужно выделить ячейку, набрать текст и нажать Enter. Текстовое значение, или *метка,* представляет собой любую комбинацию алфавитно-цифровых знаков верхнего и нижнего регистра, включая цифры и специальные символы. Excel автоматически распознаёт текстовые значения и выравнивает их по левому краю ячейки. Если соседние ячейки заполнены, то Excel позволяет вводить более длинный текст, перекрывающий расположенные справа ячейки (если в них присутствует информация, текстовое значение обрезается). Тем не менее Excel продолжает хранить текст полностью, в чем можно убедиться, посмотрев в строку формул, когда ячейка становится активной.

Ввод даты и времени

Для этого нужно воспользоваться одним из заранее определенных форматов даты и времени, чтобы потом соответствующее значение могло быть отформатировано командой **Ячейки** (Cells) или использовано в формуле. Excel хранит дату и время в виде *серийных чисел,* значение которых основано на подсчете количества прошедших дней и начинается с величины 1, соответствующей полуночи 1/1/1900. Такие числа могут быть преобразованы в другие форматы даты и времени, а также использованы в хронологических вычислениях (например, количество дней между двумя праздниками можно определить простым вычитанием первой даты из второй). Серийные числа не появляются в ячейках листа, но они освобождают пользователя от привязки к определённому формату даты или времени после ввода значения. В табл. 5.3.1.2 приведены некоторые форматы даты и времени, поддерживаемые в Excel.

Таблица 5.3.1.2

Формат	Шаблон	Пример
Дата	m/d/yy	10/1/99
Дата	d-mmm-yy	1-Окт-97
Дата	d-mmm	12-Окт
Дата	mmm-yy	Окт-02
Время	h: mm AM/PM	10:15 PM
Время	h: mm :ss AM/PM	10:15:30 PM
Время	h: mm	22:15
Время	h: mm :ss	19:30:27
Время	mm :ss.0	15:30.3

Комбинированный	m/d/yy h:mm	10/1/98 22:47

Очистка и удаление ячеек

Для удаления содержимого группы ячеек нужно их выделить и нажать клавишу Delete. Excel удаляет содержимое, но сохраняет форматирование ячеек, чтобы новые значения вводились в том же формате.

Чтобы увидеть полный перечень параметров очистки, следует выполнить команды **Правка/Очистка**

Команда **Удалить** применяется для удаления из листа диапазонов ячеек, целых строк и столбцов:

1. Установить курсор в ячейке, строке или столбце, подлежащих удалению. Для удаления диапазона ячеек его нужно выделить.
2. Выполнить команды **Правка/Удалить**. Появляется окно диалога (рис. 5.3.1.4).
3. Установить нужный способ перемещения ячеек после удаления.
4. Нажать ОК для удаления выделенных ячеек и заполнения пробела другими ячейками.

Командами **Вставка/Ячейки** отдельные ячейки могут быть вставлены в строки или столбцы листа (рис. 5.3.1.5). Перед этим следует выделить ячейки снизу или справа от вставляемых.

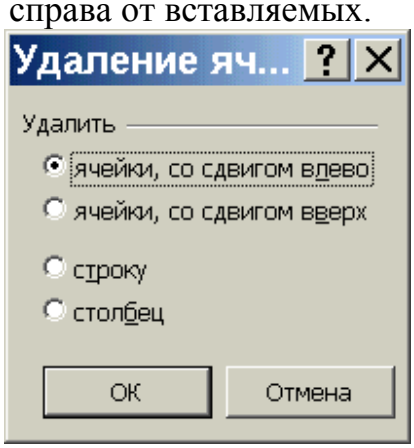


Рис. 5.3.1.4

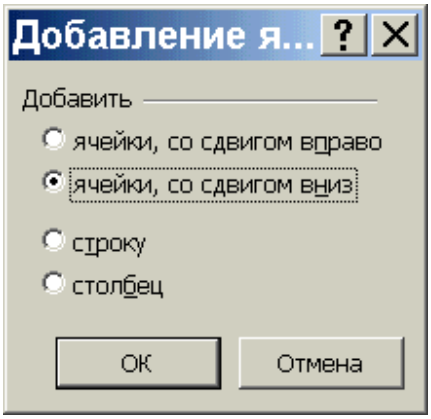


Рис. 5.3.1.5

Добавление строк к листу:

1. Выделить строку под тем местом, где требуется вставить новую строку (строка выделяется щелчком на её номере).
2. Выполнить команды **Вставка/Строки**.

Добавление столбцов к листу:

1. Выделить столбец справа от места вставки нового столбца (столбец выделяется щелчком на его букве).
2. Выполнить команды **Вставка/Столбцы**.

Заполнение рядов текстовых величин, чисел и дат

Excel упрощает задачу ввода данных, позволяя заполнить диапазон ячеек повторяющимся значением или последовательностями значений, называемых рядами. Для ввода ряда значений в диапазон ячеек можно использовать команды **Правка/Заполнить** или специальным приёмом работы, называемым автозаполнением.

Автозаполнение включается при перетаскивании по ячейкам маленького черного квадратика, называемого маркером заполнения. Он находится в правом нижнем углу активной ячейки или выделенного диапазона (рис. 5.3.1.6). При установке указателя ячейки над маркером заполнения вид указателя меняется на «плюс», означающий разрешение автозаполнения. Набор правил автозаполнения приведён в табл. 5.3.1.3. При перетаскивании маркера заполнения вниз или вправо автозаполнение создаёт значения, характер возрастания которых зависит от последовательности из выделенного диапазона. При перетаскивании указателя вверх или влево автозаполнение создаёт значения, убывающие соответствующим образом. Если автозаполнение не распознаёт в значениях выделенных ячеек закономерности, то ячейка просто дублируется.

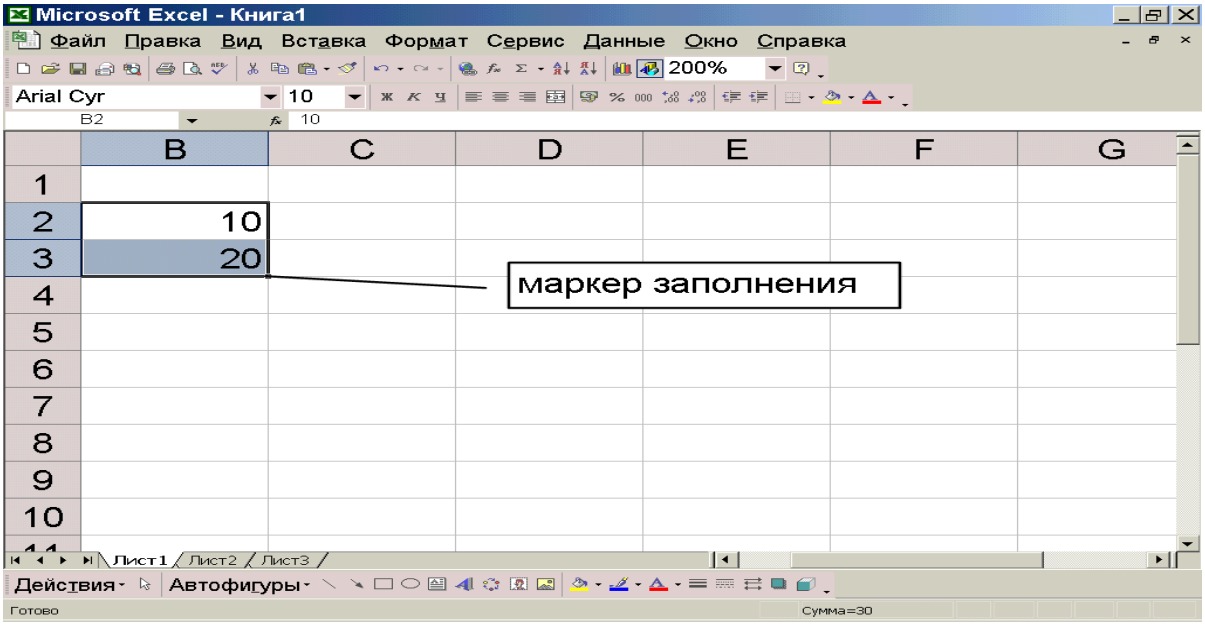


Рис. 5.3.1.6

Таблица 5.3.1.3

Тип последовательности	Ряд	Пример
Текст	изменения отсутствуют, текст дублируется	Блок, Блок, Блок

Числа	возрастание в зависимости от правил изменения чисел	0, 5, 10, 15, 20, 25 …
Текст с числами	ряд создаётся изменением чисел в зависимости от правила	Устройство 1, Устройство 2, Устройство 3
Дни недели	ряд создаётся в соответствии с форматом дней недели	Понедельник, Вторник, Среда
Месяцы	- месяцев	Янв, Фев, Мар
Годы	- года	1999, 2000, 2001, 2002
Время	ряд создаётся с использованием временных интервалов	1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM

Создание рядов значений автозаполнением:

1. ввести первую ячейку ряда. Если ряд основан на нескольких значениях, нужно заполнить хотя бы две ячейки для создания закономерности.
2. Выделить все ячейки со значениями, входящие в ряд.
3. Установить указатель над маркером заполнения. Он принимает вид значка «плюс».
4. Перетащить маркер заполнения по ячейкам листа, которые должны быть заполнены значениями ряда, и отпустить кнопку мыши (во время протаскивания всплывает окно с подсказкой).

Окно диалога Прогрессия

Если требуется создать нестандартный ряд (например, геометрическую прогрессию с дробным показателем или ограниченную предельным значением), нужно выделить диапазон заполнения и выполнить команды **Правка/Заполнить /Прогрессия**. Открывается окно диалога (рис. 5.3.1.7), в котором нужно задать тип значений и дат, шаг и предельное значение.

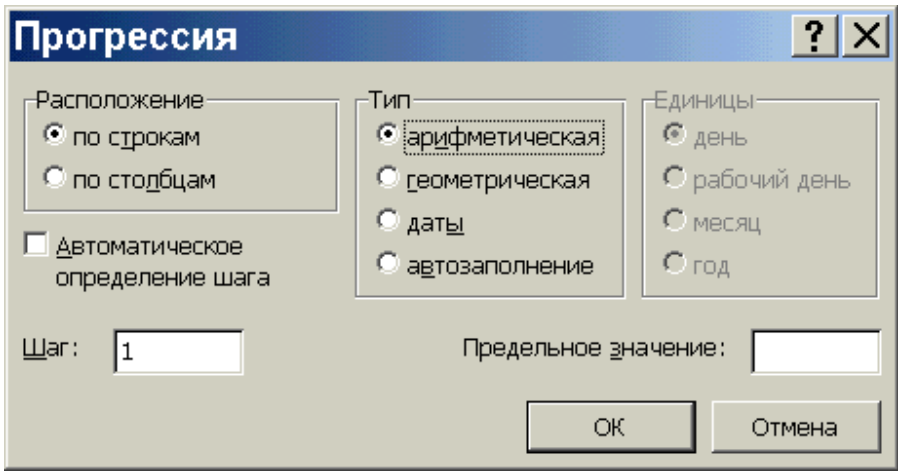


Рис. 5.3.1.7

Создание собственных списков автозаполнения:

1. Из меню **Сервис** выбрать пункт **Параметры**.
2. Щёлкнуть на ярлыке **Списки**.
3. В появившемся диалоговом окне (рис. 5.3.1.8) установить указатель списков в строку **Новый список**, в окне **Элементы списка** ввести его составляющие через клавишу **Enter** (вместо этого можно воспользоваться кнопкой **Импорт** списка из ячеек, указав нужный диапазон с заранее введёнными элементами создаваемого списка).
4. Щёлкнуть на кнопке ОК.

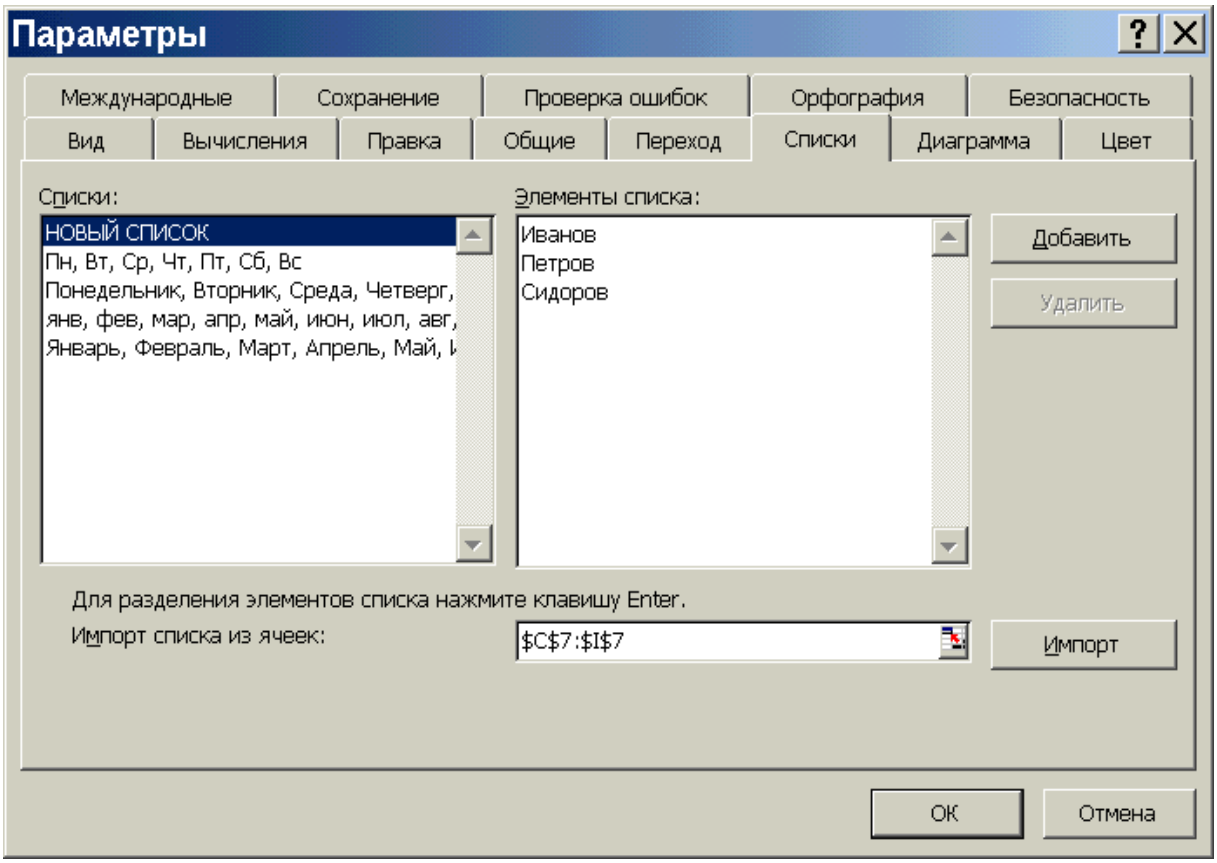


Рис. 5.3.1.8

Закрепление шапки таблицы

При работе с достаточно большими таблицами при вертикальной прокрутке окна исчезает шапка таблицы, которую необходимо видеть во время ввода или считывания данных. В Excel для решения этой проблемы предусмотрена возможность фиксации части окна на одном месте, в то время как оставшаяся часть окна будет свободно прокручиваться:

1. Выделить строку, расположенную ниже той, которую предполагается зафиксировать.
2. В меню **Окно** выбрать команду **Закрепить области**.

Для фиксации столбца следует выделить столбец справа от фиксируемого. Для отмены закрепления в меню **Окно** выбрать команду **Снять закрепление областей**.

Разделение окна

Иногда возникает необходимость независимой прокрутки в каждом из двух или более фрагментов. Для этого нужно протащить до нужной позиции указатель разделения (вертикальный или горизонтальный), как показано на рис. 5.3.1.9.

Затем можно выполнить команды **Окно/Закрепить области** и указатели разделения примут вид тонких линий.

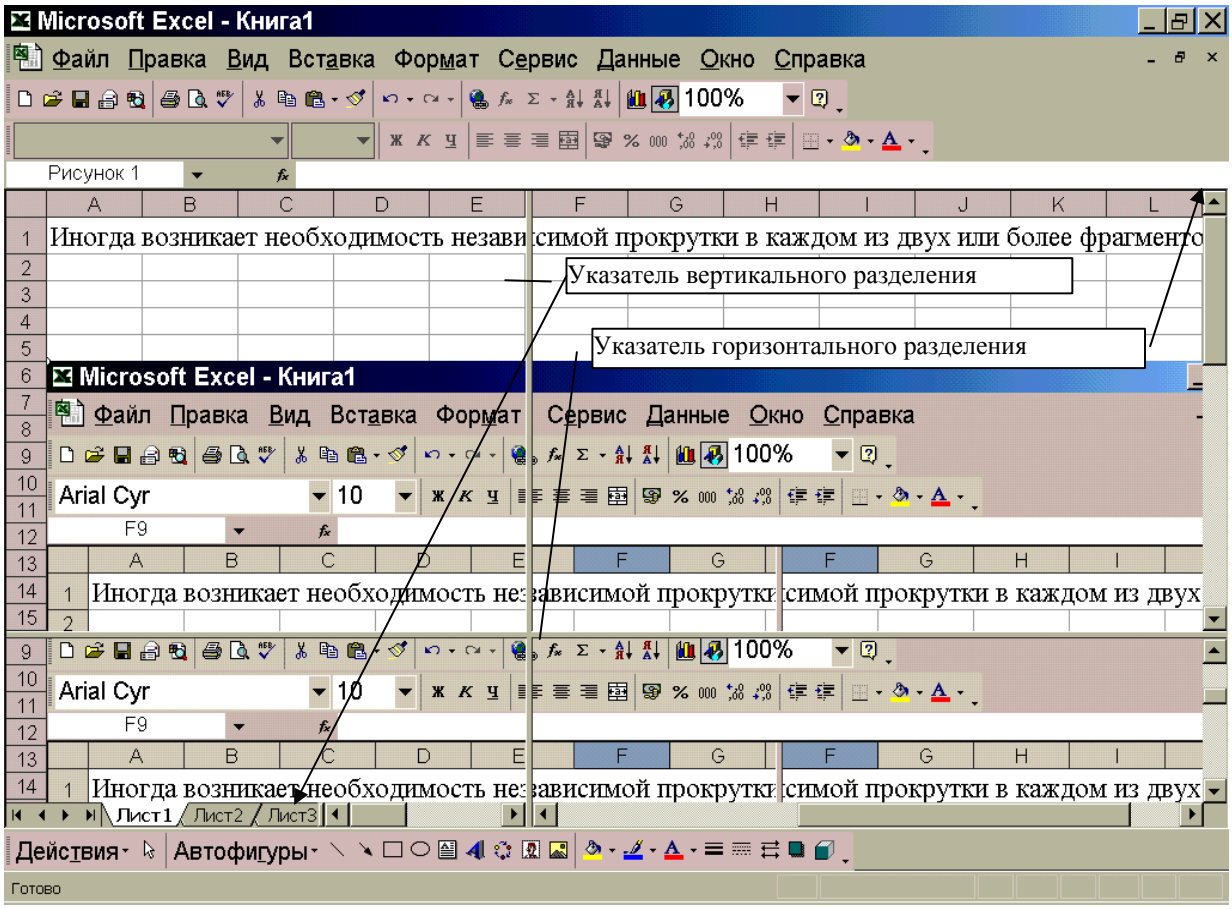


Рис. 5.3.1.9

Особенности настройки параметров печати листа Excel

В отличие от Word, необходимо указать диапазон ячеек, который необходимо распечатать (по умолчанию был бы распечатан диапазон, поместившийся на страницу, размеры и ориентация которой заданы по умолчанию).

Ещё одна особенность – возможность напрямую указать принтеру максимально допустимое число страниц в ширину и в высоту при заранее установленных размерах и ориентации этих страниц (рис. 5.3.1.10). При этом Excel проведёт автоматическое масштабирование выбранного диапазона ячеек для выполнения полученных от пользователя директив.

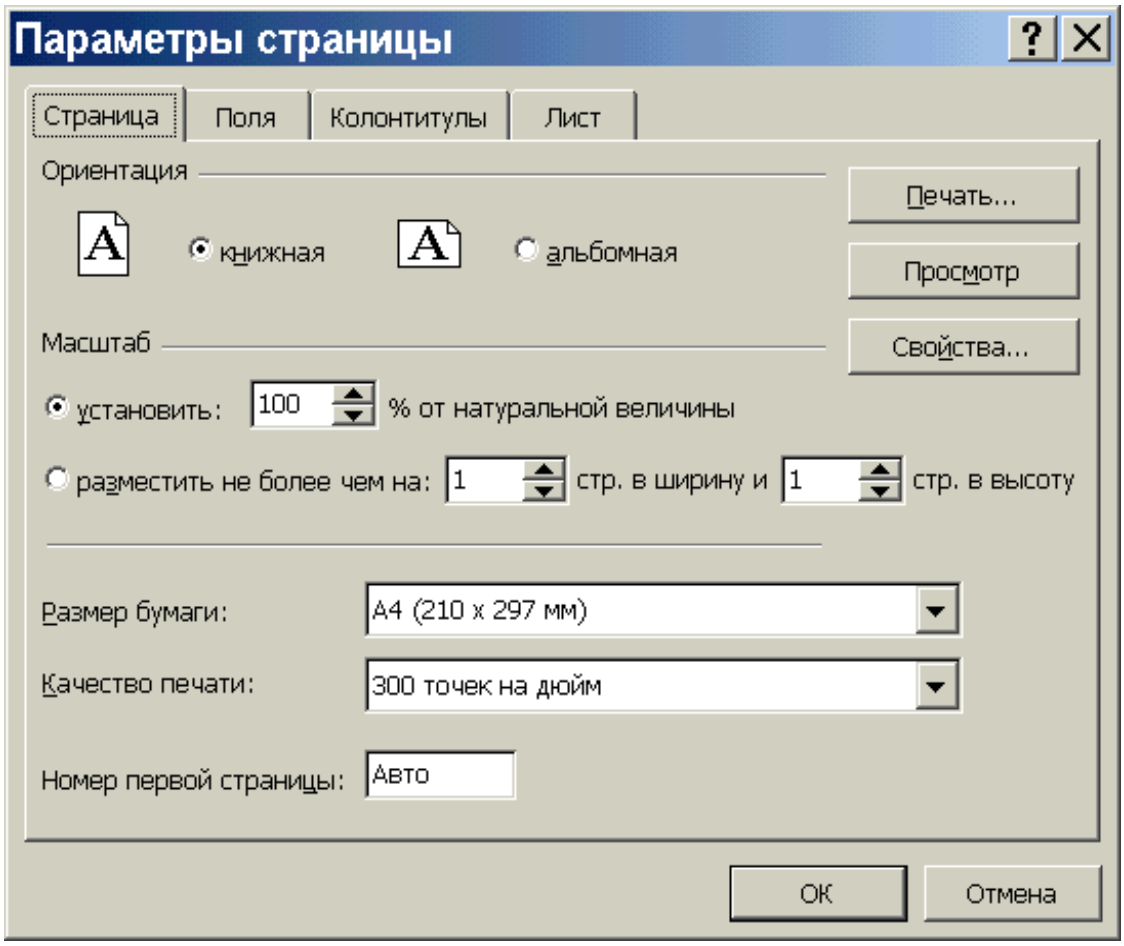


Рис. 5.3.1.10

5.3.2 Формулы и функции в MS Excel

Любая формула в Excel начинается со знака равенства (=), который указывает Excel на то, что следующий текст является формулой, которую необходимо вычислить и результат вывести в ячейке (если пропустить знак равенства, Excel воспринимает формулу как обычный текст и не вычисляет результат). Элементы, следующие за знаком равенства, являются **операндами**, разделяемыми операторами вычислений. Формула вычисляется слева направо, в соответствии с определенным порядком для каждого оператора в формуле. Предпочтительнее при создании формул оперировать не непосредственно с числами, а с адресами, по которым они находятся. Например, формула в ячейке (например, A3) = 2*3 менее удачна, чем формула =A1*A2 в этой же ячейке, поскольку в случае изменения исходных данных во втором случае не придётся редактировать саму формулу. В табл. 5.3.2.1 приведён пример использования формул для построения трёх функций.

Таблица 5.3.2.1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
$Y_1=x^2$	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	2
$Y_2=x^3$	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000	3
$Y_3=2^x$	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	4

=B1*B1

=B2*B1

=2^B1

Операторами обозначаются операции, которые следует выполнить над операндами формулы. В Microsoft Excel включено четыре вида операторов: арифметические, текстовые, операторы сравнения и операторы ссылок.

Для описания ссылок на диапазоны ячеек используются следующие операторы (табл. 5.3.2.2):

Таблица 5.3.2.2

Оператор ссылки	Значение (пример)
: (двоеточие)	Ставится между ссылками на первую и последнюю ячейки диапазона. Такое сочетание является ссылкой на диапазон (B5:B15)
; (точка с запятой)	Оператор объединения. Объединяет несколько ссылок в одну ссылку (СУММ(B5:B15;D5:D15))
(пробел)	Оператор пересечения множеств, служит для ссылки на общие ячейки двух диапазонов (B7:D7 C6:C8)

Для выполнения более сложных операций по обработке числовой и текстовой информации Excel позволяет включать в текст формул стандартные операции, называемые **функциями**. **Функции** - заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке. В состав Excel входит свыше 250 функций, разбитых для удобства по категориям. Вызов встроенной функции удобнее всего производить с помощью **Мастера функций**, вызываемого щелчком на кнопке **Вставка функции** f_x (рис. 5.3.2.1). При вводе функции в формулу диалоговое окно **Мастер функций** отображает имя функции, все ее аргументы, описание функции и каждого аргумента, текущий результат функции и всей формулы.

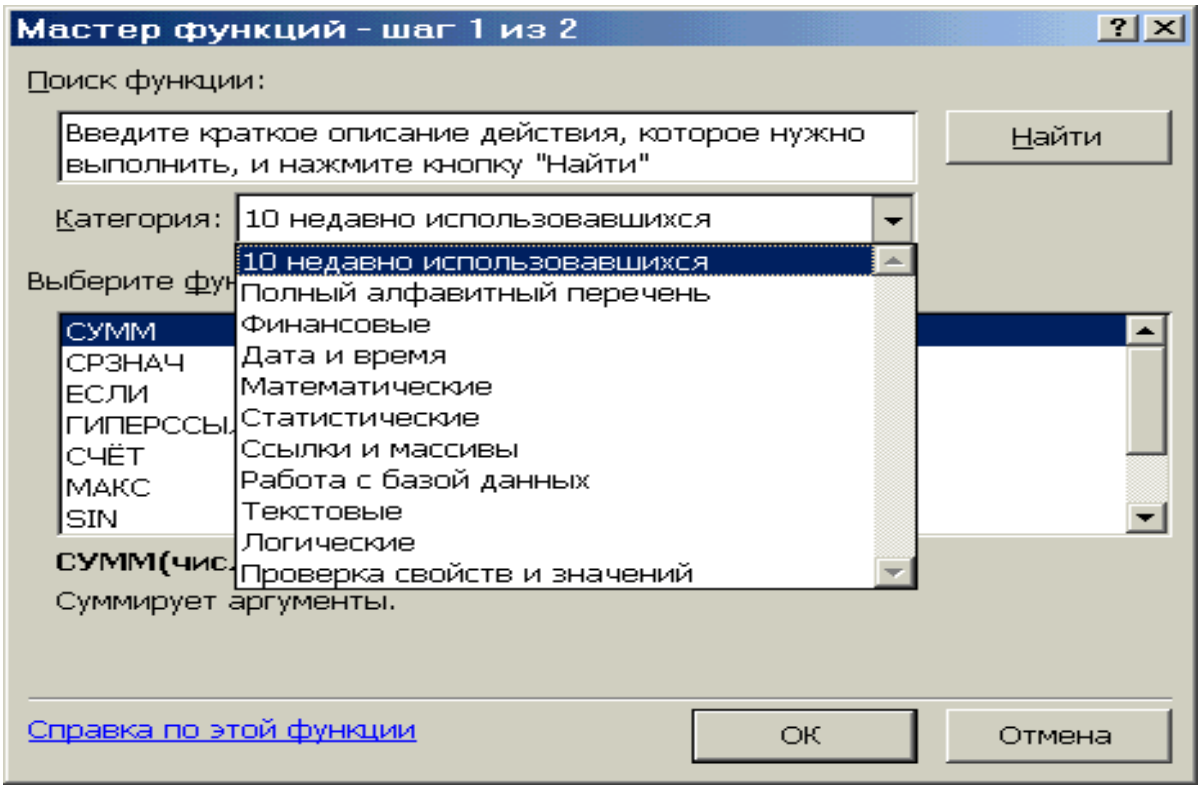


Рис.5.3.2.1

Структура функции начинается со знака равенства (=), за ним следует имя функции, открывающая скобка, список аргументов, разделенных запятыми, закрывающая скобка.

В некоторых случаях может потребоваться использование функции как одного из аргументов другой функции. В формулах можно использовать до семи уровней вложения функций. Например, в следующей формуле функция СРЗНАЧ вложена в функцию ЕСЛИ для сравнения среднего значения нескольких значений с числом 50:

=ЕСЛИ(СРЗНАЧ(F2:F5)>50;СУММ(G2:G5);0).

О ссылках в формулах

Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа и передает в Microsoft Excel сведения о расположении значений или данных, которые требуется использовать в формуле. При помощи ссылок можно использовать в одной формуле данные, находящиеся в разных частях листа, а также использовать в нескольких формулах значение одной ячейки. Кроме того, можно задавать ссылки на ячейки других листов той же книги и на другие книги. Ссылки на ячейки других книг называются **связями**.

Стиль ссылок A1

По умолчанию Microsoft Excel использует стиль ссылок A1, определяющий столбцы буквами (от A до IV, всего не более 256 столбцов), а строки номерами (от 1 до 65536). Например, ссылка B2 указывает на ячейку, расположенную на пересечении столбца B и строки 2 (табл. 5.3.2.3).

Таблица 5.3.2.3

Ячейка или диапазон	Использование
Ячейку в столбце A и строке 10	A10
Диапазон ячеек: столбец A, строки 10-20.	A10:A20
Диапазон ячеек: строка 15, столбцы B-E.	B15:E15
Все ячейки в строке 5.	5:5
Все ячейки в строках с 5 по 10.	5:10
Все ячейки в столбце H.	H:H
Все ячейки в столбцах с H по J.	H:J
Диапазон ячеек: столбцы A-E, строки 10-20.	A10:E20

Относительные ссылки

Относительная ссылка в формуле, например A1, основана на относительной позиции ячейки, содержащей формулу, и ячейку, на которую указывает ссылка. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и ссылка. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка автоматически корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки. Например, при копировании относительной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она автоматически изменяется с =A1 на =A2.

Абсолютные ссылки

Абсолютная ссылка ячейки в формуле, например A1, всегда ссылается на ячейку, расположенную в определенном месте. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки, и для использования абсолютных ссылок надо выбрать соответствующий параметр. Например, при копировании абсолютной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она остается прежней =A1.

Смешанные ссылки

Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка

столбцов приобретает вид $A1, $B1 и т. д. Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и т. д. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, относительная ссылка изменяется, а абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов относительная ссылка автоматически корректируется, а абсолютная ссылка не корректируется. Например, при копировании смешанной ссылки из ячейки A2 в ячейку B3, она изменяется с =A$1 на =B$1.

Коды ошибок в функциях. Если в ячейке появился код ошибки (табл. 5.3.2.4), необходимо выделить её и исправить функцию в строке формул.

Таблица 5.3.2.4

Код ошибки	Описание
#DIV/0!	происходит деление на нуль. Возможно, присутствуют ссылки на пустые ячейки
#NA	значение отсутствует. Возможно, пропущен аргумент функции
#NAME?	в формуле используется имя диапазона, отсутствующее в книге
#NULL!	попытка использовать пересечение двух непересекающихся областей. Возможно, в одном из диапазонов-аргументов присутствует лишний пробел
#NUM!	один из аргументов функции выходит за пределы допустимых значений или недопустим по другим причинам, или же использованная итерационная функция не смогла найти решение
#REF!	формула включает ссылки на удалённые ячейки
#VALUE!	в качестве аргумента используется текст
#####	результат вычислений слишком широк, чтобы поместиться в ячейке. Необходимо увеличить ширину ячейки

5.3.3 Создание диаграмм Excel

Диаграммы Excel создаются на основе данных из существующих листов. Диаграмма строится с помощью **Мастера диаграмм**, который вызывается командами **Вставка / Диаграмма** либо щелчком на кнопке **Мастер диаграмм** на панели инструментов. В результате на экране возникает диалоговое окно (рис. 5.3.3.1), отвечая на вопросы которого пользователь указывает тип строящейся диаграммы, диапазон ячеек, в котором хранятся необходимые данные (в случае, если диапазон не был выделен до вызова **Мастера диаграмм**), указывает какими должны быть заголовки, легенда (пояснение значения того или иного цвета или узора на диаграмме) и подписи данных. Готовую диаграмму можно затем перетащить в нужное место листа и изменить её размеры обычными приёмами работы с рисунками.

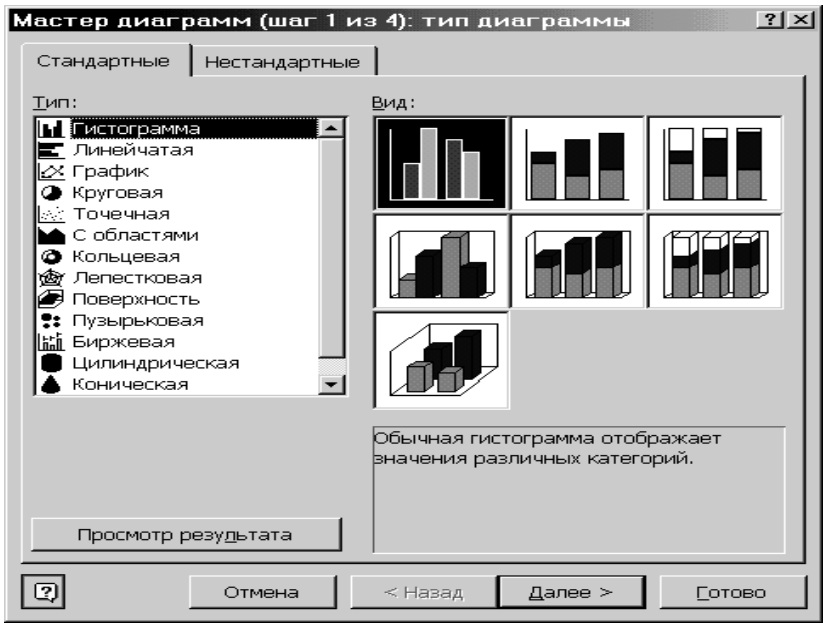


Рис. 5.3.3.1

Форматирование диаграммы

Способы решения:

- использование меню **Диаграмма** (рис. 5.3.3.2), которое появляется на панели инструментов **Стандартная** вместо меню **Данные** в ходе создания диаграммы);

Рис. 5.3.3.2

- использование панели инструментов диаграмм (рис. 5.3.3.3). Отображается командами **Вид / Панели инструментов**.

Рис. 5.3.3.3

- вызов контекстного меню щелчком правой кнопкой мыши по интересующей области диаграммы. На рис. 5.3.3.4 (диаграмма построена на основе данных табл. 5.3.2.1) представлены варианты контекстных меню в зависимости от места щелчка правой кнопкой мыши.

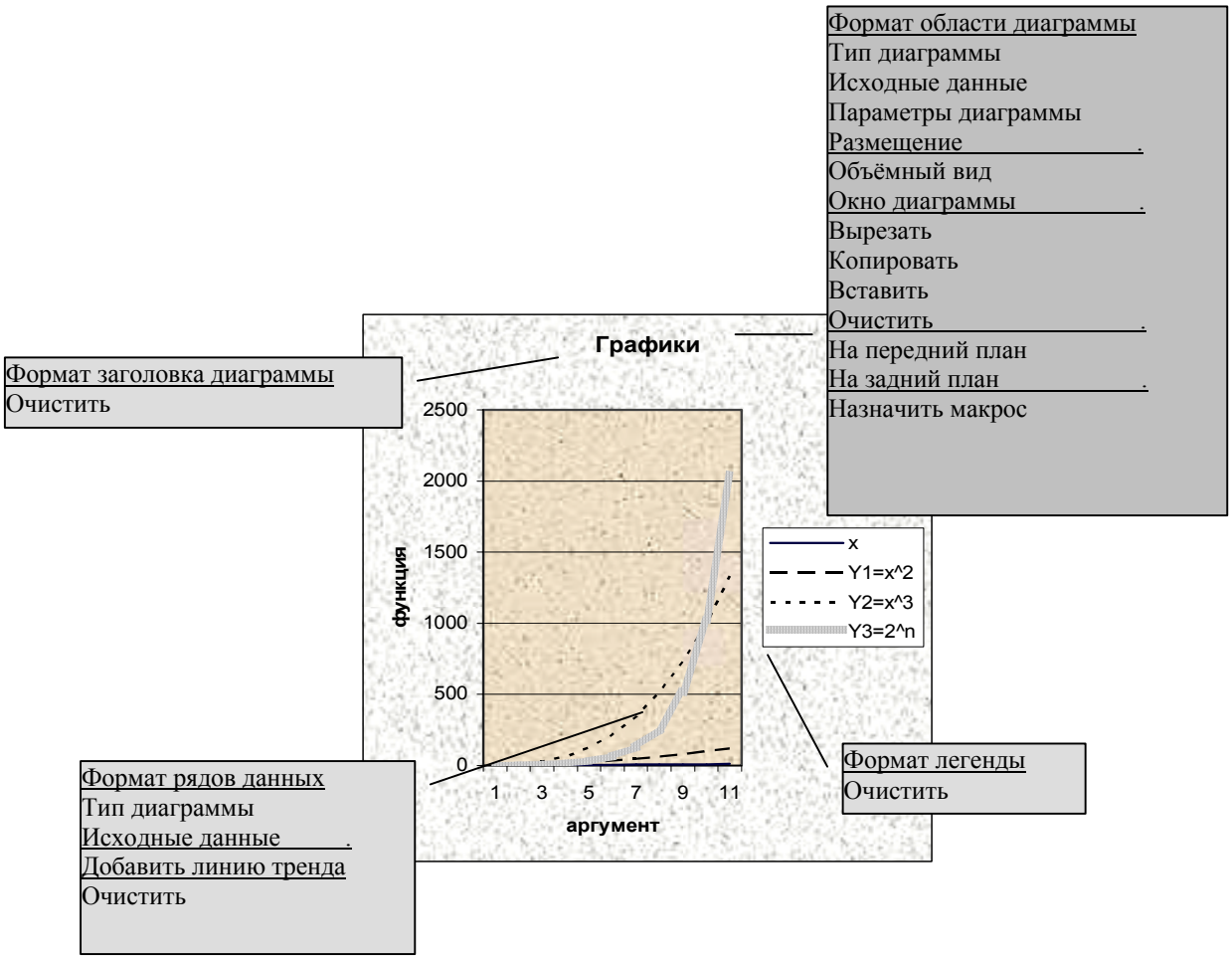


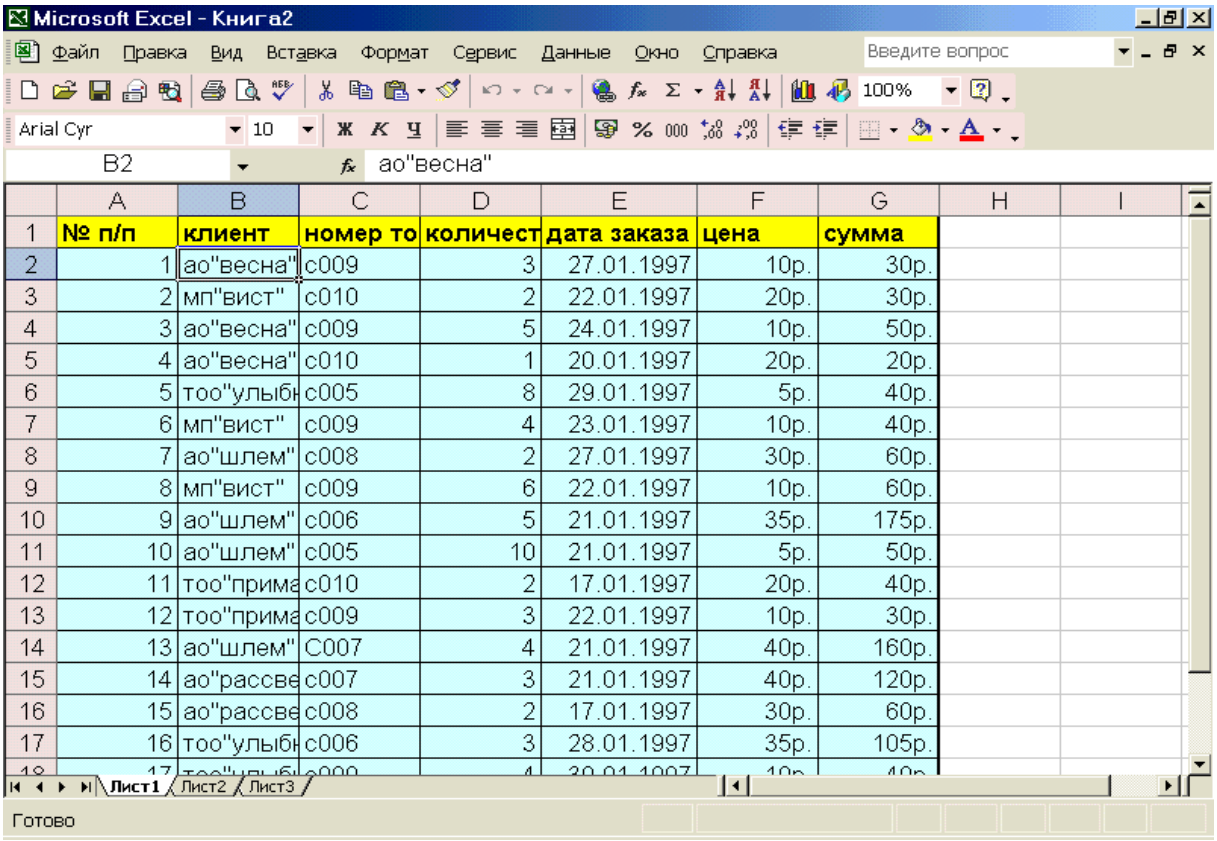
Рис. 5.3.3.4

5.3.4 Обработка списков Excel

Списком называется таблица с данными, разделённая на столбцы-поля и строки-записи. Фактически список представляет собой базу данных, но поскольку он хранится в книге Excel, а не в файлах специального формата, созданных программами типа Access, FoxPro, фирма Microsoft употребляет термин «список».

При составлении списков Excel **не следует** (на рис. 5.3.4.1 представлен пример корректного списка):

- отделять заглавную строку от записей пустыми строками или строками, содержащими пунктирные линии, составленные из символов дефиса и тому подобное;
- разделять заголовки столбцов в заглавной строке пустыми столбцами;
- начинать поле с пробелов (это может привести к проблемам при поиске и сортировке);
- размещать на листе со списком другие данные. Если это все-таки придется сделать, то отделить список от другой информации пустой строкой и пустым столбцом. Это позволит программе определить, где заканчивается список и начинается что-то другое.



	A	B	C	D	E	F	G
1	№ п/п	клиент	номер то	количест	дата заказа	цена	сумма
2	1	ао"весна"	с009	3	27.01.1997	10р.	30р.
3	2	мп"вист"	с010	2	22.01.1997	20р.	30р.
4	3	ао"весна"	с009	5	24.01.1997	10р.	50р.
5	4	ао"весна"	с010	1	20.01.1997	20р.	20р.
6	5	тоо"улыбк	с005	8	29.01.1997	5р.	40р.
7	6	мп"вист"	с009	4	23.01.1997	10р.	40р.
8	7	ао"шлем"	с008	2	27.01.1997	30р.	60р.
9	8	мп"вист"	с009	6	22.01.1997	10р.	60р.
10	9	ао"шлем"	с006	5	21.01.1997	35р.	175р.
11	10	ао"шлем"	с005	10	21.01.1997	5р.	50р.
12	11	тоо"прима	с010	2	17.01.1997	20р.	40р.
13	12	тоо"прима	с009	3	22.01.1997	10р.	30р.
14	13	ао"шлем"	С007	4	21.01.1997	40р.	160р.
15	14	ао"рассве	с007	3	21.01.1997	40р.	120р.
16	15	ао"рассве	с008	2	17.01.1997	30р.	60р.
17	16	тоо"улыбк	с006	3	28.01.1997	35р.	105р.

Рис. 5.3.4.1

Использование формы для создания списка:

1. сформировать заглавную строку;
2. щелкнуть на любой из ячеек заглавной строки, а затем из меню **Данные** выбрать команду **Форма.** На экране появится диалоговое окно, содержащее поля, названия и количество которых соответствует созданным заголовкам

столбцов (рис. 5.3.4.2);

3. ввести данные в каждую графу диалогового окна. Для перехода из графы в графу можно пользоваться клавишей Tab. Закончив ввод, щелкнуть на кнопке **Добавить.** Данные из граф диалогового окна будут помещены в соответствующие поля записи списка. После этого можно вводить следующую запись. Затем снова щелчок на кнопке **Добавить** — и еще одна запись помещена в список.

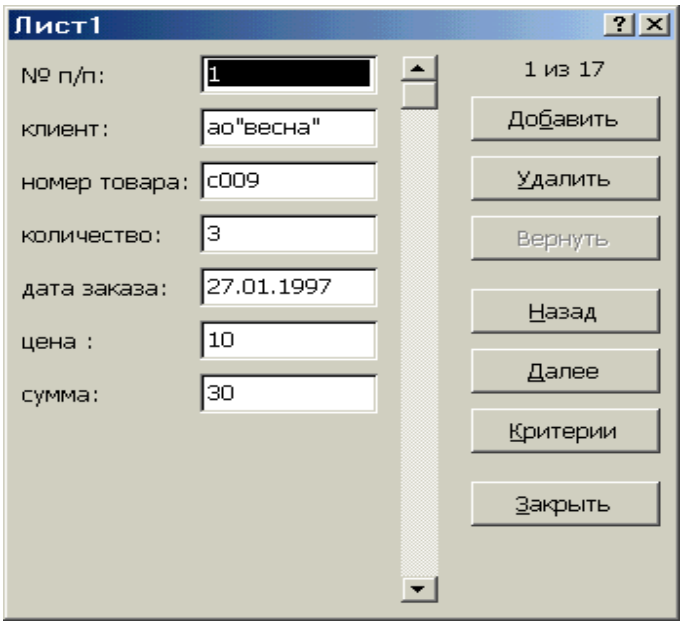


Рис. 5.3.4.2

Можно также построить список, вводя данные непосредственно в соответствующую ячейку списка. Однако если имеется много записей, которые содержат большое количество полей, то использование команды **Форма** позволит избежать ошибок, связанных с вводом данных не в тот столбец.

Пользоваться кнопкой **Удалить** следует очень осторожно. Она работает аналогично команде **Удалить** из меню **Правка.** При выполнении этой команды удаляется запись и строка, которую она занимает. Соответственно все нижние строки смещаются, заполняя освободившееся пространство. Если записи пронумерованы, то выполняется перенумерация этих записей.

Поиск записей в списке

После щелчка на кнопке **Критерии** окно **Форма** превращается в окно поиска. Поиск можно осуществлять либо по значению в одном поле, либо по нескольким значениям (исполнительная команда – щелчок по кнопке **Далее** окна диалога).

Редактирование записей

В окне **Форма** несложно и отредактировать любую запись. Однако редактировать таким образом можно только значения, но не формулы. То же относится и к защищенным ячейкам.

Добавление записи к списку

При использовании окна **Форма** вновь создаваемые записи заносятся в конец списка. Если же потребуется вставить какую-то запись внутри списка, то нужно, предварительно выделив строку, перед которой будет вставлена новая строка, выбрать затем из меню **Вставка** пункт **Строки.** При этом перед выделенной строкой появится вставленная пустая строка. Теперь в нее можно ввести соответствующие значения. После вставки новой строки все расположенные ниже записи смещаются вниз на одну строку.

Проверка данных при вводе

Задание критерия правильности ввода для диапазона ячеек:

1. Выделить ячейки столбца, для которого устанавливается проверка данных. В выделенный диапазон должны войти как ячейки с данными, так и пустые нижние ячейки для ввода новых записей.
2. Выполнить команды **Данные/Проверка** – открывается окно диалога **Проверка вводимых значений**. Перейти на вкладку **Параметры** (рис. 5.3.4.3).
3. В области **Условие проверки** выбрать формат значений в выделенных ячейках из списка **Тип данных** (по умолчанию установлен тип «Любое значение»). При этом внизу окна появляются дополнительные текстовые поля для ввода дополнительных условий и ограничений.
4. Перейти на вкладку **Сообщение для вывода** и установить флажок **Отображать подсказку, если ячейка является текущей**, чтобы при выделении ячеек на экране появлялось специальное сообщение.
5. В поле **Сообщение** ввести текст, который должен выводиться в подсказке при выделении ячейки, для которой установлен критерий проверки. Заполнение этого поля необязательно.
6. Перейти на вкладку **Сообщение об ошибке** (рис. 5.3.4.4) и установить флажок **Выводить сообщение об ошибке**, чтобы задать тип сообщения при вводе в ячейку недопустимой информации. В раскрывающемся списке **Вид** выбрать нужное значение (Останов, Предупреждение, Сообщение).
7. Заполнить поля **Заголовок** и **Сообщение**. Нажать кнопку ОК.

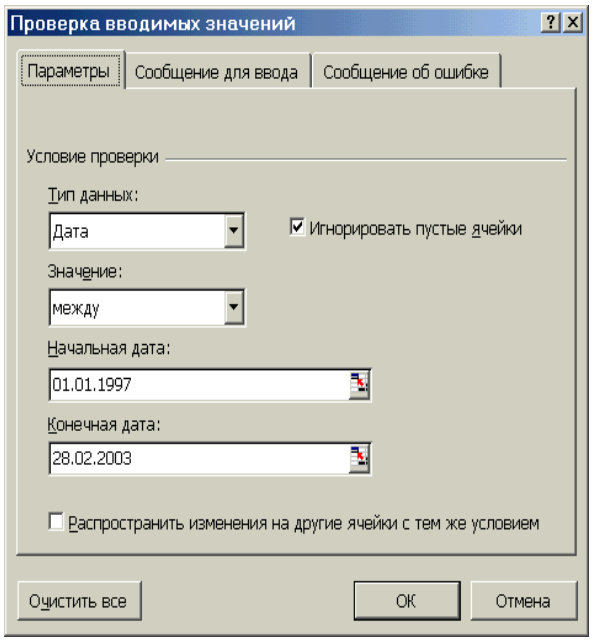


Рис. 5.3.4.3

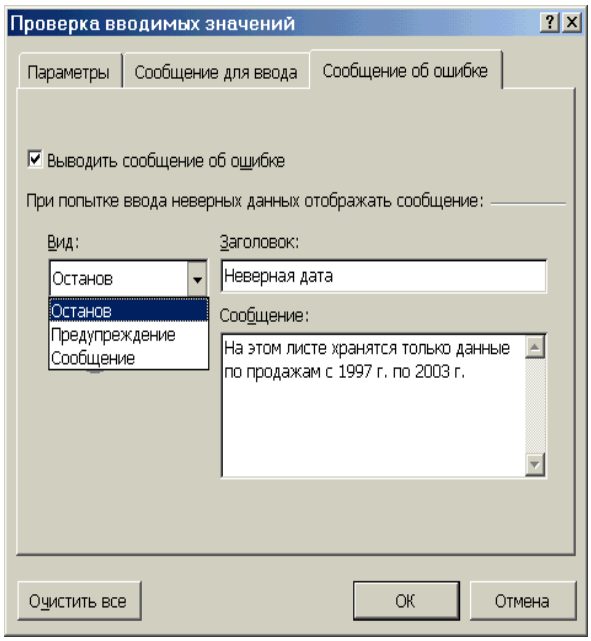


Рис. 5.3.4.4

Сортировка списков

Способы сортировки:

- с помощью клавиш на стандартной панели инструментов (прежде нужно выделить заголовок или ячейку в нужном столбце). Используется для простой сортировки по одному из столбцов. При выделении нескольких столбцов вводится приоритет сортировки слева направо;
- командами **Данные/Сортировка** (диалоговое окно **Сортировка диапазона** представлено на рис. 5.3.4.5). Обладает большими возможностями. Для нормальной работы активной должна быть любая ячейка списка.

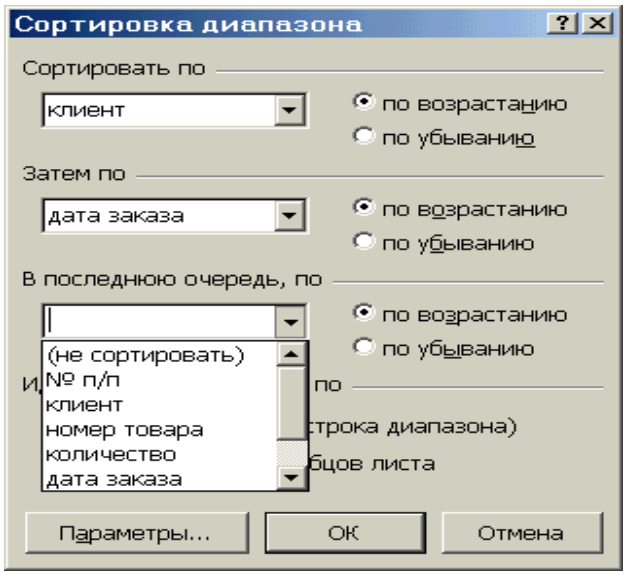
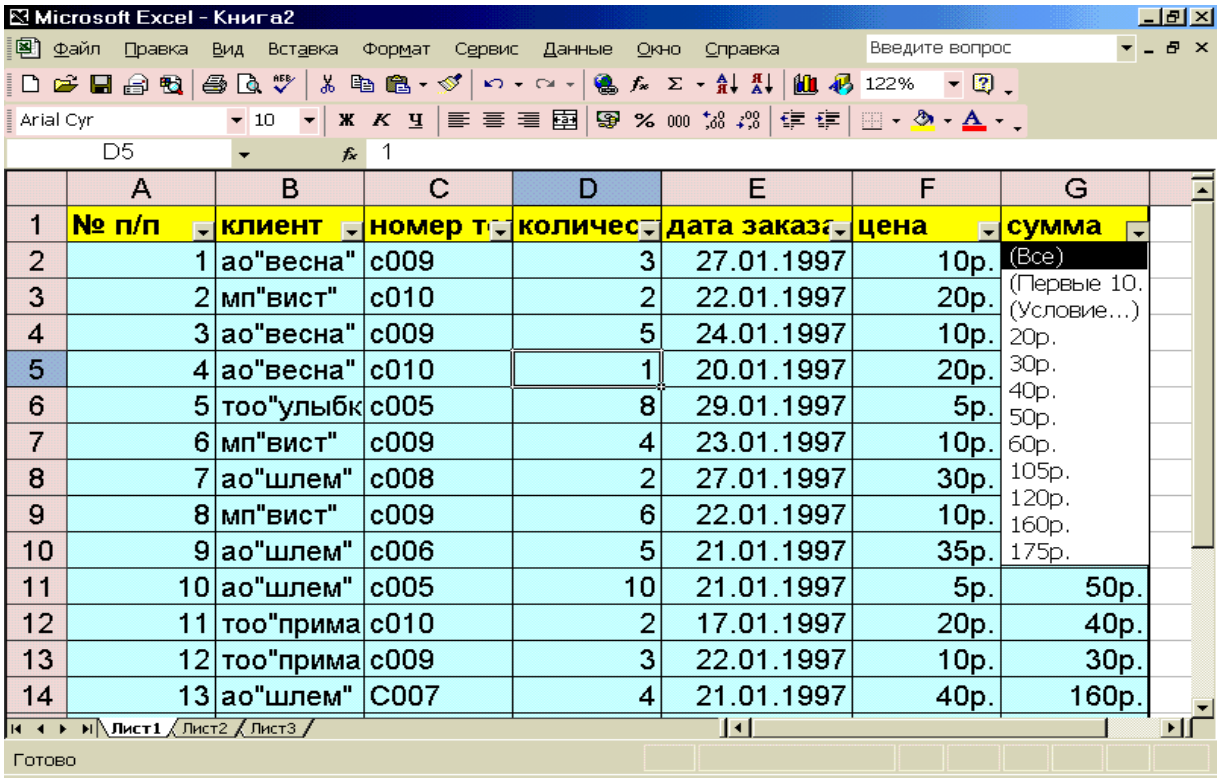


Рис. 5.3.4.5

В списке **Сортировать по** (рис. 5.3.4.5) необходимо выбрать нужный столбец из раскрывающегося списка. Установки **по возрастанию** и **по убыванию** определяют порядок сортировки. В полях **Затем по** и **В последнюю очередь по** выбирается при необходимости установка для вторичных сортировок.
Например, чтобы определить, кто из клиентов последним сделал самый дорогой заказ, необходимо отсортировать список по убыванию для столбца «Цена», установив вторичную сортировку по убывающей дате заказа.

Выбор элементов списка с помощью автофильтра

Выбрать из меню **Данные** команды **Фильтр/Автофильтр**. После этого в заглавной строке каждого столбца появляются маленькие кнопки-стрелки. Щелчок на стрелке приводит к появлению списка, содержащего несколько команд, а также перечень всех элементов этого столбца (рис. 5.3.4.6).



	A	B	C	D	E	F	G
1	№ п/п	клиент	номер т	количес	дата заказа	цена	сумма
2	1	ао"весна"	с009	3	27.01.1997	10р.	
3	2	мп"вист"	с010	2	22.01.1997	20р.	
4	3	ао"весна"	с009	5	24.01.1997	10р.	
5	4	ао"весна"	с010	1	20.01.1997	20р.	
6	5	тоо"улыбк	с005	8	29.01.1997	5р.	
7	6	мп"вист"	с009	4	23.01.1997	10р.	
8	7	ао"шлем"	с008	2	27.01.1997	30р.	
9	8	мп"вист"	с009	6	22.01.1997	10р.	
10	9	ао"шлем"	с006	5	21.01.1997	35р.	
11	10	ао"шлем"	с005	10	21.01.1997	5р.	50р.
12	11	тоо"прима	с010	2	17.01.1997	20р.	40р.
13	12	тоо"прима	с009	3	22.01.1997	10р.	30р.
14	13	ао"шлем"	С007	4	21.01.1997	40р.	160р.

Рис. 5.3.4.6

Для восстановления всего списка необходимо из меню **Данные** выбрать команды **Фильтр/Отобразить все** или же в раскрывающемся списке автофильтра выбрать опцию «Все».

Настройка автофильтра

Воспользовавшись пунктом «Условие» в списке автофильтра можно сузить список, раскрывающийся при щелчке на кнопке-стрелке автофильтра Например, можно включить в список только тех клиентов, которые сделали заказы период с 16 января по 21 января:

1. Щелкнуть на стрелке автофильтра в столбце «Дата заказа» и выбрать в появившемся списке пункт **Условие**.
2. На экране появится диалоговое окно **Пользовательский автофильтр.** В этом окне следует щелкнуть на верхней левой стрелке в рамке **Дата заказа** Появится список операторов сравнения (рис. 5.3.4.7), из которого выбрать нужный.

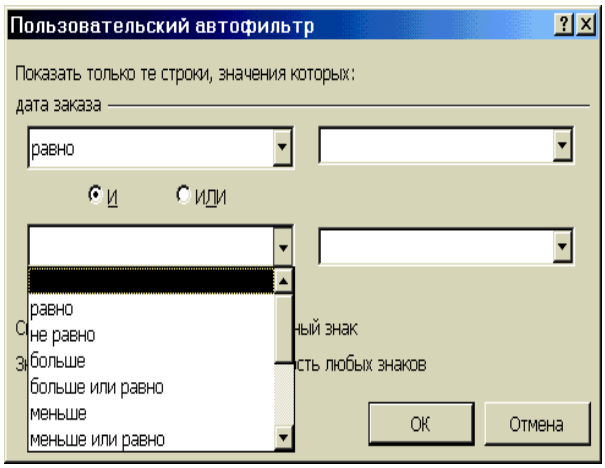


Рис. 5.3.4.7

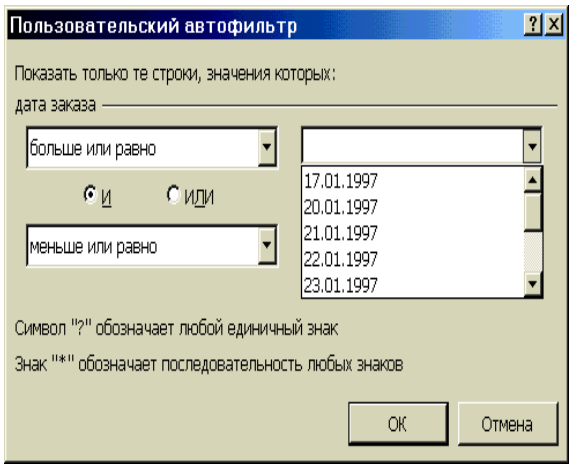


Рис. 5.3.4.8

3. Щелкнуть на стрелке верхнего правого поля. Появится список всех элементов, имеющихся в этом столбце (рис. 5.3.4.8). Выбрать нужное значение. Отметить оператор **И**, а затем щелкнуть на стрелке в нижнем левом поле и выбрать второе граничное значение.
4. Завершив установки, щелкнуть на кнопке ОК в диалоговом окне **Пользовательский автофильтр.** В результате в списке останутся видимыми только те записи, которые удовлетворяют заданным условиям.

Получение сводной информации с помощью команды Итоги:

1. Определить, по какому полю или полям нужны итоги, а затем систематизировать список таким образом, чтобы записи с близкими значениями в соответствующих полях оказались сгруппированными. Если требуется получить итоги по каждому клиенту, то список следует отсортировать по значениям в поле «Клиент».
2. Из меню **Данные** выбрать команду **Сортировка,** а затем в диалоговом окне **Сортировка диапазона** в поле **Сортировать по** выбрать значение «Клиент»**.**
3. Из меню **Данные** выбрать команду **Итоги.** В появившемся на экране диалоговом окне **Промежуточные итоги** щелкнуть на стрелке в поле **При каждом изменении в.** В раскрывшемся списке всех полей необходимо определить для каких полей требуется подведение итогов. В данном примере решено подвести итоги по клиентам, поэтому в списке полей необходимо выбрать пункт "Клиент" (рис. 5.3.4.9).
4. Щелкнув по стрелке в поле **Операция,** можно получить список функций, которые можно применить для обработки итоговых значений. Чаще всего, как правило, используется функция СУММА.
5. В списке **Добавить итоги по** выбрать тот элемент, по которому должен быть подведен итог. Этот список содержит все поля базы данных. Выбрать пункт

«Сумма», поставив рядом с ним флажок.

6. Щелкнуть на кнопке **ОК.** На экране будут отображены промежуточные итоги для каждой группы записей (рис. 5.3.4.10).

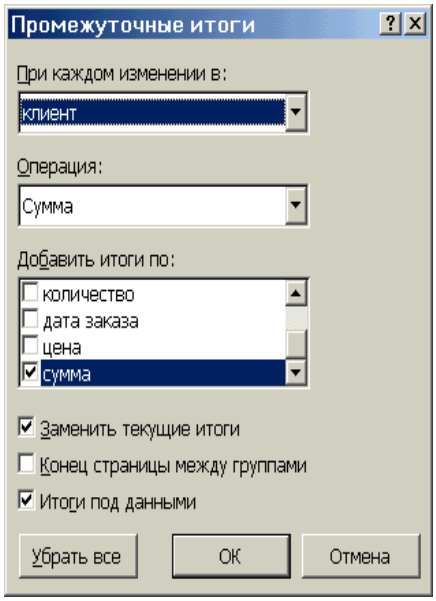
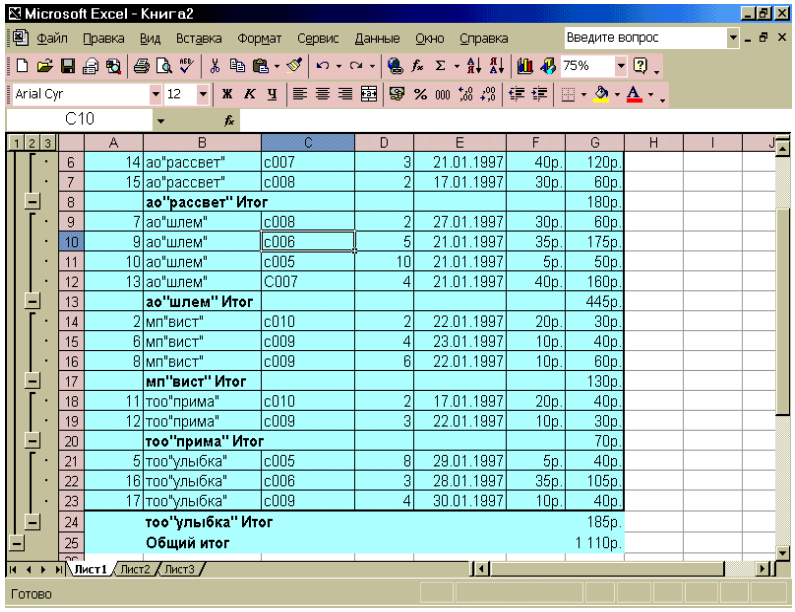


Рис. 5.3.4.9



	A	B	C	D	E	F	G
6	14	ао"рассвет"	с007	3	21.01.1997	40р.	120р.
7	15	ао"рассвет"	с008	2	17.01.1997	30р.	60р.
8		**ао"рассвет" Итог**					180р.
9	7	ао"шлем"	с008	2	27.01.1997	30р.	60р.
10	9	ао"шлем"	с006	5	21.01.1997	35р.	175р.
11	10	ао"шлем"	с005	10	21.01.1997	5р.	50р.
12	13	ао"шлем"	С007	4	21.01.1997	40р.	160р.
13		**ао"шлем" Итог**					445р.
14	2	мп"вист"	с010	2	22.01.1997	20р.	30р.
15	6	мп"вист"	с009	4	23.01.1997	10р.	40р.
16	8	мп"вист"	с009	6	22.01.1997	10р.	60р.
17		**мп"вист" Итог**					130р.
18	11	тоо"прима"	с010	2	17.01.1997	20р.	40р.
19	12	тоо"прима"	с009	3	22.01.1997	10р.	30р.
20		**тоо"прима" Итог**					70р.
21	5	тоо"улыбка"	с005	8	29.01.1997	5р.	40р.
22	16	тоо"улыбка"	с006	3	28.01.1997	35р.	105р.
23	17	тоо"улыбка"	с009	4	30.01.1997	10р.	40р.
24		**тоо"улыбка" Итог**					185р.
25		**Общий итог**					1 110р.

Рис. 5.3.4.10

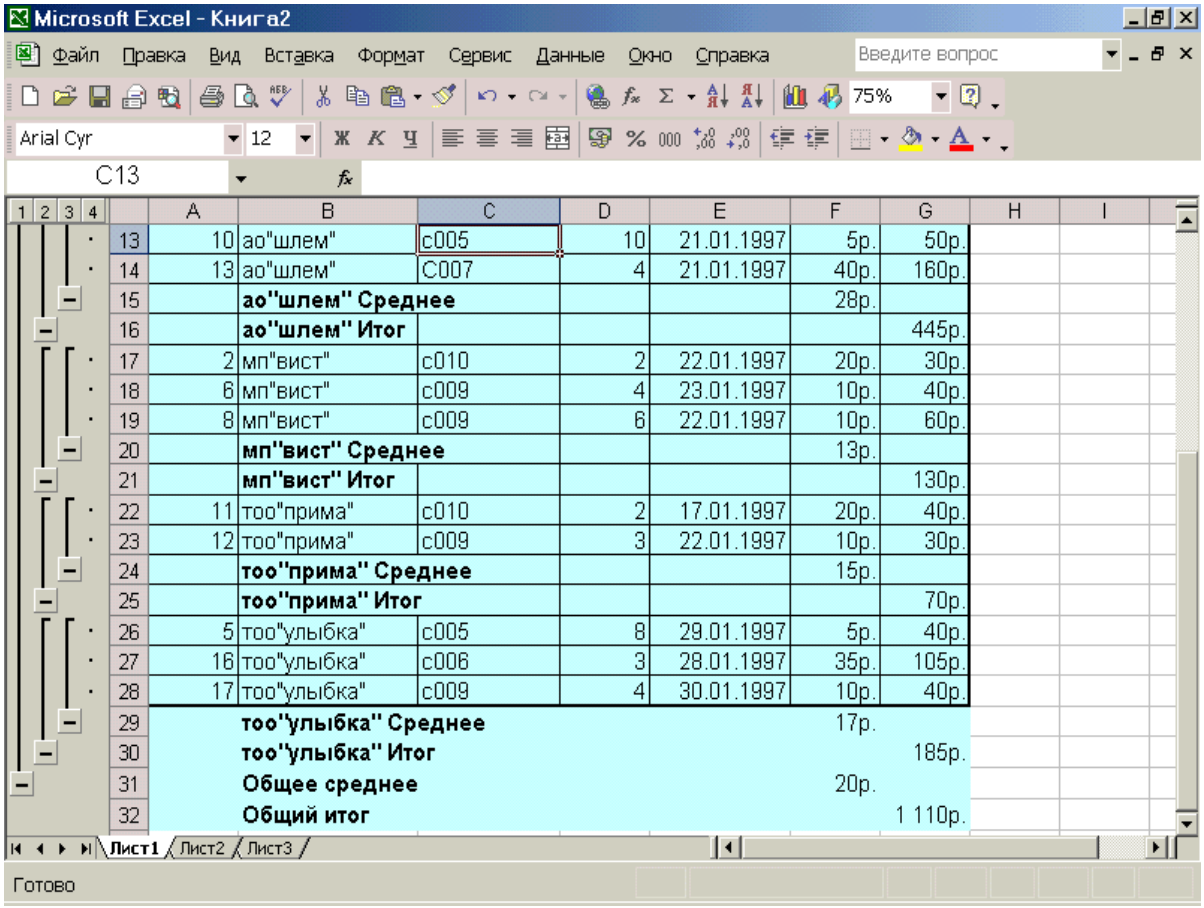
Работа с Итогами в режиме структуры

Режим структуры, в котором оказывается список после выполнения команды **Итоги**, позволяет просматривать различные части списка с помощью кнопок, расположенных на левом поле (рис. 5.3.4.10). Кнопки в верхней части левого поля определяют количество выводимых уровней данных:

- щелчок по кнопке 1 даёт общий итог;
- щелчок по кнопке 2 позволяет получить промежуточные итоги;
- щелчок по кнопке 3 позволяет увидеть все детали списка.

Получение дополнительной информации из списка

Можно, например, подводить итоги не по одному, а по нескольким полям из группы записей. Используя диалоговое окно **Промежуточные итоги** можно добавлять обрабатываемые поля и применять для вычисления итогов другие функции. В качестве примера подведён итог по полю цена для каждого клиента и использована операция **Среднее** для получения средней цены заказа (рис. 5.3.4.11). Для сохранения старых промежуточных итогов следует в диалоговом окне **Промежуточные итоги** убрать отметку **Заменять текущие итоги**. Тогда при каждом новом подведении итогов программа будет добавлять новую итоговую строку к уже имеющимся.



	A	B	C	D	E	F	G
13	10	ао"шлем"	с005	10	21.01.1997	5р.	50р.
14	13	ао"шлем"	С007	4	21.01.1997	40р.	160р.
15		**ао"шлем" Среднее**				28р.	
16		**ао"шлем" Итог**					445р.
17	2	мп"вист"	с010	2	22.01.1997	20р.	30р.
18	6	мп"вист"	с009	4	23.01.1997	10р.	40р.
19	8	мп"вист"	с009	6	22.01.1997	10р.	60р.
20		**мп"вист" Среднее**				13р.	
21		**мп"вист" Итог**					130р.
22	11	тоо"прима"	с010	2	17.01.1997	20р.	40р.
23	12	тоо"прима"	с009	3	22.01.1997	10р.	30р.
24		**тоо"прима" Среднее**				15р.	
25		**тоо"прима" Итог**					70р.
26	5	тоо"улыбка"	с005	8	29.01.1997	5р.	40р.
27	16	тоо"улыбка"	с006	3	28.01.1997	35р.	105р.
28	17	тоо"улыбка"	с009	4	30.01.1997	10р.	40р.
29		**тоо"улыбка" Среднее**				17р.	
30		**тоо"улыбка" Итог**					185р.
31		**Общее среднее**				20р.	
32		**Общий итог**					1 110р.

Рис. 5.3.4.11

Сводные таблицы

В сводных таблицах операции подведения итогов, сортировки и фильтрования выполняются одновременно. Создание сводных таблиц осуществляется с помощью **Мастера сводных таблиц.**

Перед построением сводной таблицы необходимо убрать все ранее созданные промежуточные итоги и наложенные фильтры. Построение сводной таблицы начинается с постановки задачи. Для этого необходимо ответить на вопрос: какую информацию необходимо извлечь из рассматриваемого списка? Допустим, необходимо выяснить следующее: какой товар и какое его количество купили те или иные клиенты, сколько они заплатили и сколько остались еще должны.

1. Выделить в списке ячейку, выбрать из меню **Данные** команду **Сводная таблица**. Использовать мастер сводных таблиц.
2. Выделить диапазон (если ранее была выделена какая-либо ячейка требуемого диапазона, то он выделяется автоматически). Результат работы **Мастера**

сводных таблиц перед непосредственным размещением данных по полям таблицы представлен на рис. 5.3.4.12.

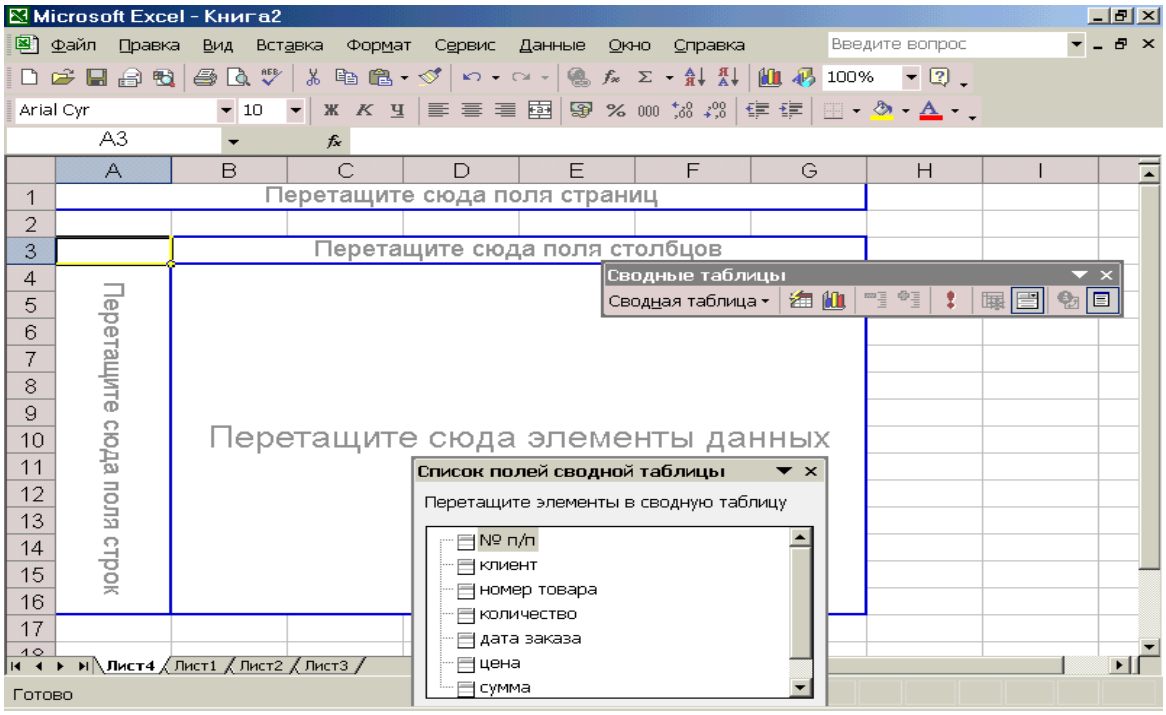
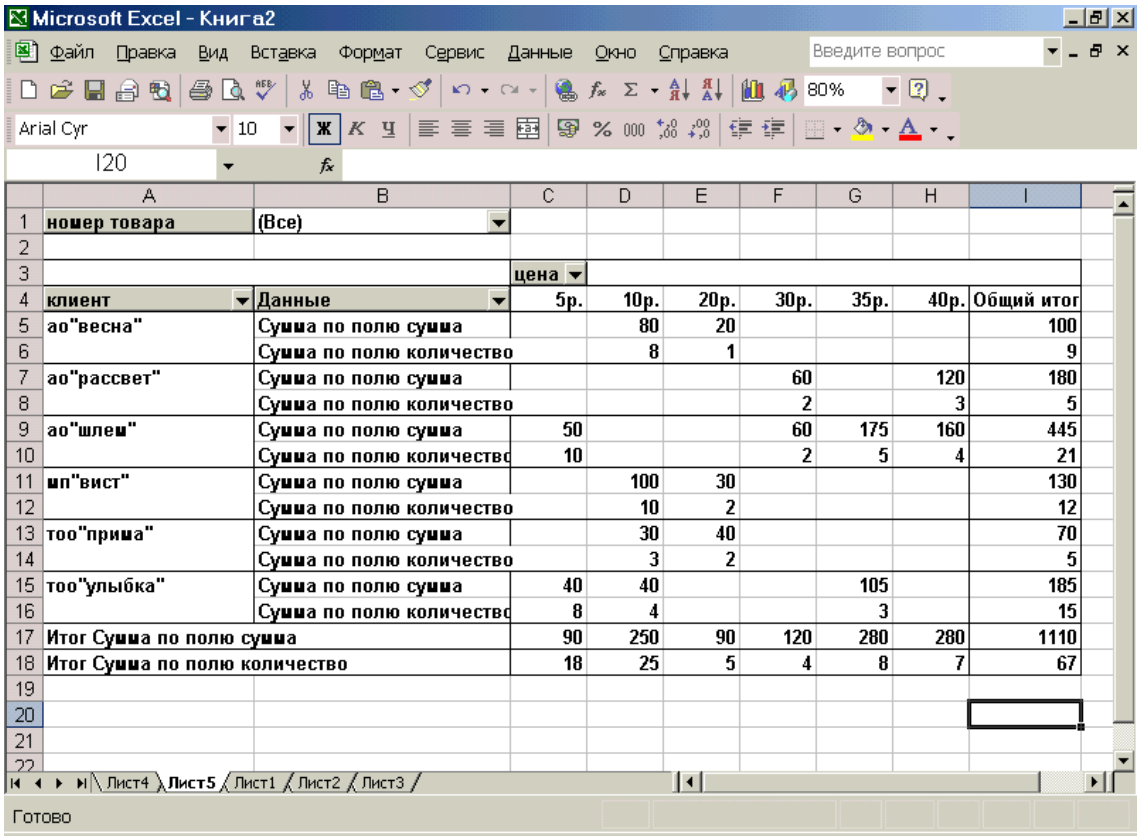


Рис. 5.3.4.12

3. Кнопку "Клиенты" разместить в зоне **Строка**, кнопку "Цена" - в зоне **Столбец**, кнопки "Сумма","Кол-во" - в зоне **Данные**, кнопку "Номер товара" - в зону **Страница.** Результаты представлены на рис. 5.3.4.13.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	номер товара	(Все)							
2									
3			цена						
4	клиент	Данные	5р.	10р.	20р.	30р.	35р.	40р.	Общий итог
5	ао"весна"	Сумма по полю сумма		80	20				100
6		Сумма по полю количество		8	1				9
7	ао"рассвет"	Сумма по полю сумма				60		120	180
8		Сумма по полю количество				2		3	5
9	ао"шлем"	Сумма по полю сумма	50			60	175	160	445
10		Сумма по полю количество	10			2	5	4	21
11	шп"вист"	Сумма по полю сумма		100	30				130
12		Сумма по полю количество		10	2				12
13	тоо"прима"	Сумма по полю сумма		30	40				70
14		Сумма по полю количество		3	2				5
15	тоо"улыбка"	Сумма по полю сумма	40	40			105		185
16		Сумма по полю количество	8	4			3		15
17	Итог Сумма по полю сумма		90	250	90	120	280	280	1110
18	Итог Сумма по полю количество		18	25	5	4	8	7	67

Рис. 5.3.4.13

Ограничения Excel при работе с базами данных:

- объём листа – не более 65536 строк (записей);
- длина полей – не более 256 символов (в списке не могут содержаться пространные описания или примечания);
- в полях не могут храниться рисунки, звуки или другие специальные данные;
- нет развитых средств защиты данных и резервного копирования;
- создание пользовательских форм для ввода данных возможно только с применением Access.

5.3.5 Использование команд «Подбор параметра» и «Поиск решения»

Команда **Сервис/Подбор параметра** позволяет по известному значению функции и её виду найти значение аргумента. Например, необходимо определить точку безубыточности, то есть определить, какое количество товара нужно продать для покрытия всех издержек, связанных с его производством. Иными словами должно выполняться равенство:

Общие расходы = Общие доходы,

где ***общие расходы = общие фиксированные расходы +***
+ расходы на производство ед.продукции * кол-во ед.

Фиксированные расходы - расходы не зависящие от объёма производства (например, расходы на монтаж какой-то технологической линии).
Общие доходы = Доход от продажи ед. * Количество проданных ед.

Решение подобных задач состоит из трёх этапов:

1. подготовительный (исходные данные занести в таблицу, ввести формулу для расчёта значения известного значения функции). Пример выполнения этого этапа представлен на рис.5.3.5.1 (формула внесена в ячейку B10).
2. выполнение команд **Сервис/Подбор параметра** и заполнение диалогового окна (рис. 5.3.5.2);
3. запуск программы на выполнение кнопкой ОК. Результат представлен на рис. 5.3.5.3.

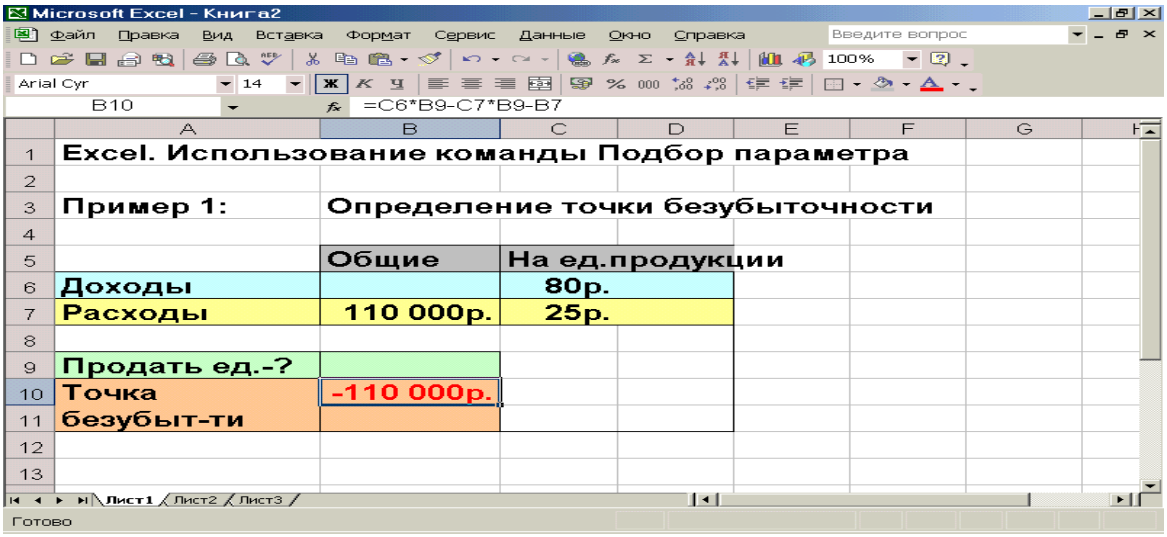


Рис. 5.3.5.1

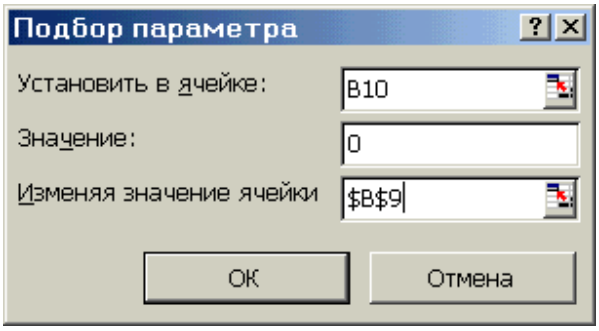


Рис. 5.3.5.2

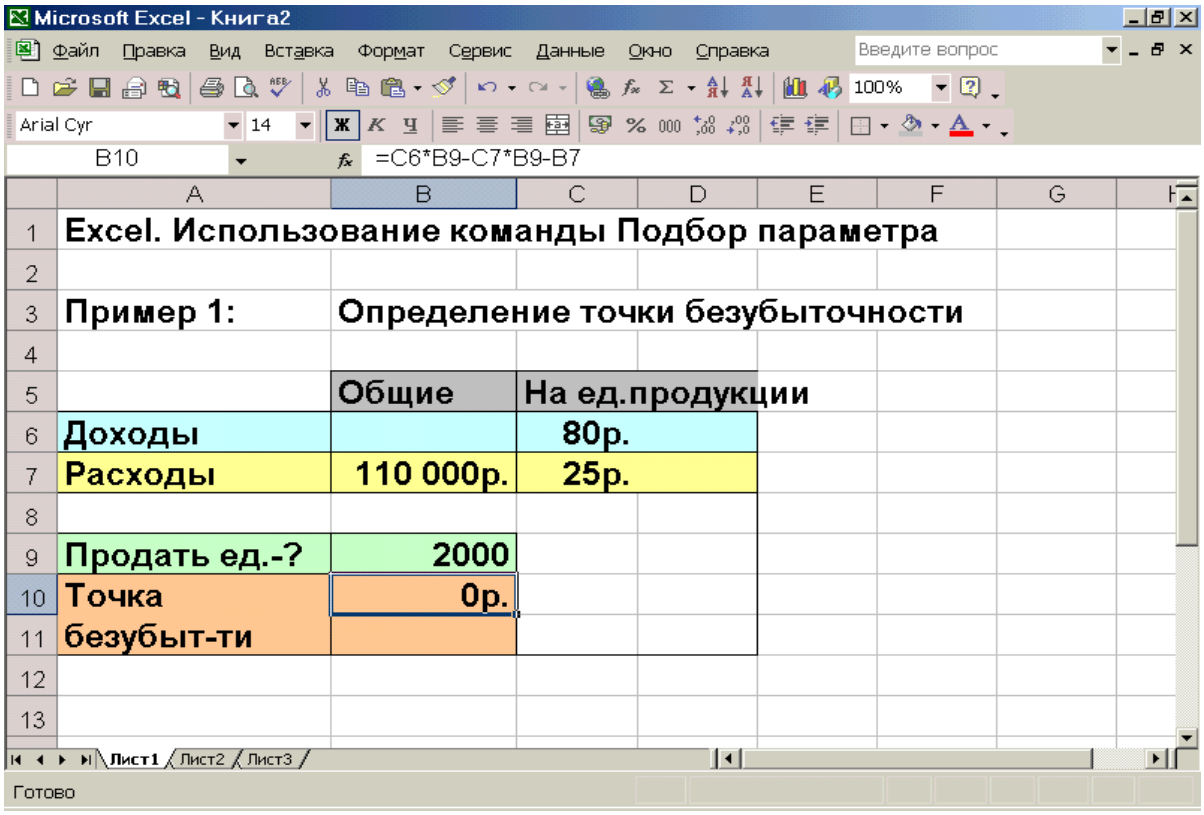


Рис. 5.3.5.3

В отличие от рассмотренной задачи, команда **Поиск решения** позволяет подобрать необходимые значения в целой группе ячеек, на значения которых могут быть наложены ограничения. Кроме того, задачу можно решать не только для конкретного значения функции, но и подобрать значения аргументов для определения максимально – либо минимально возможного значения функции в рамках ограничений, наложенных на аргументы и саму функцию (например, условие целочисленности).

Рассмотрим использование команды **Поиск решения** на примере известной задачи о загрузке транспортного средства, или задачи о ранце.

В распоряжении лица, принимающего решение, имеется транспортное средство грузоподъёмности Q. В его же распоряжении имеется набор грузов, каждый из которых характеризуется своим весом q_i и стоимостью c_i. Необходимо отобрать для погрузки в имеющееся транспортное средство такие грузы, чтобы грузоподъёмность не была превышена, а стоимость погруженного была бы максимальна. Математическая постановка задачи: найти такие значения переменных x_i , при которых достигается максимум функции

$$F = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

и которые удовлетворяют следующим ограничениям:

$$\sum_{i=1}^{n} q_i x_i \le Q$$

$$0 \le x_i \le 1; i = 1 \dots n,$$

$$x_i - \text{целые} \quad , i = 1 \dots n.$$

Рассмотрим решение задачи на примере. Пусть имеется 6 предметов, веса и стоимости которых известны (ячейки ***B8:G8***; ***B9:G9*** - см. рис. 5.3.5.4). Пусть грузоподъёмность транспортного средства составляет 35 ед. (ячейка ***B10***).

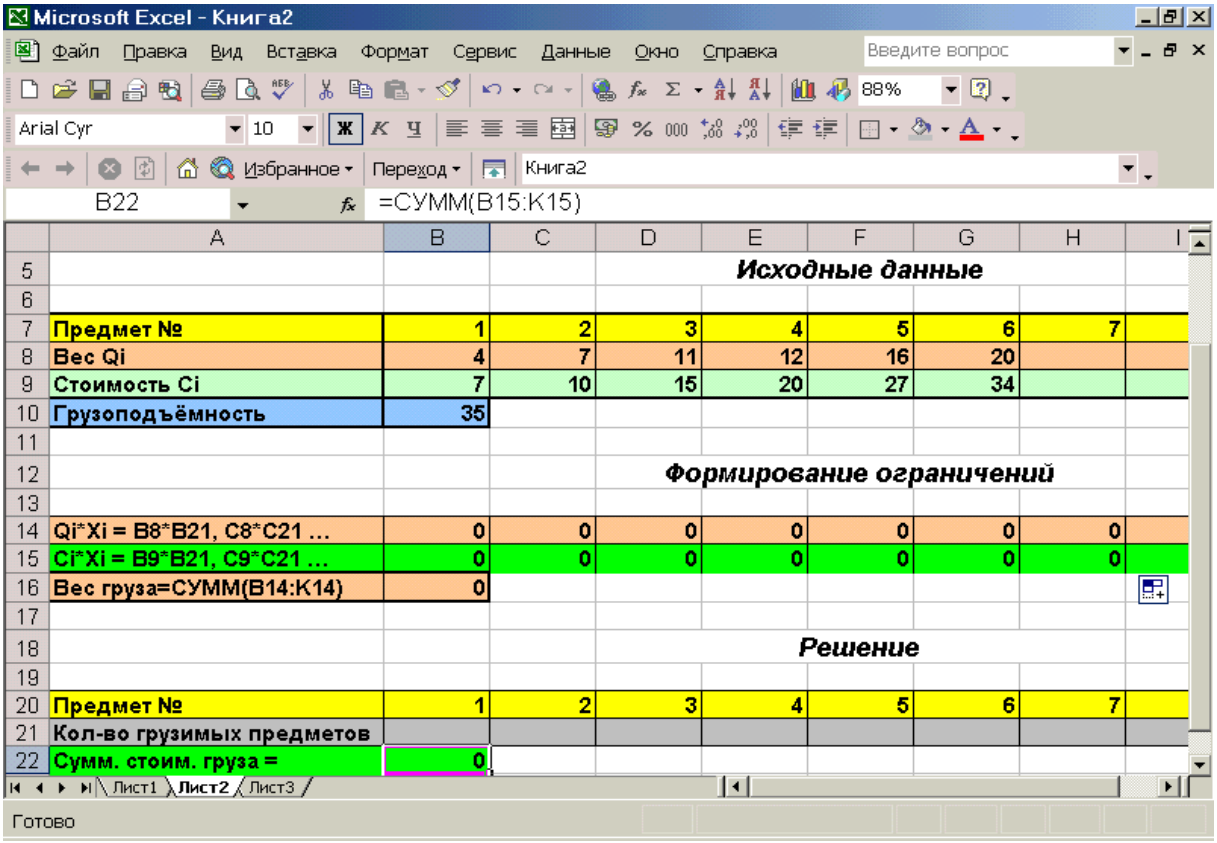


Рис. 5.3.5.4

Во вторую таблицу и в ячейку B22 вводятся формулы в соответствии с пояснительными надписями в столбце А. Затем необходимо выполнить команды **Сервис/Поиск решения**. На экране появится диалоговое окно (рис. 5.3.5.5). Для рассматриваемого примера его нужно заполнить указанным образом.

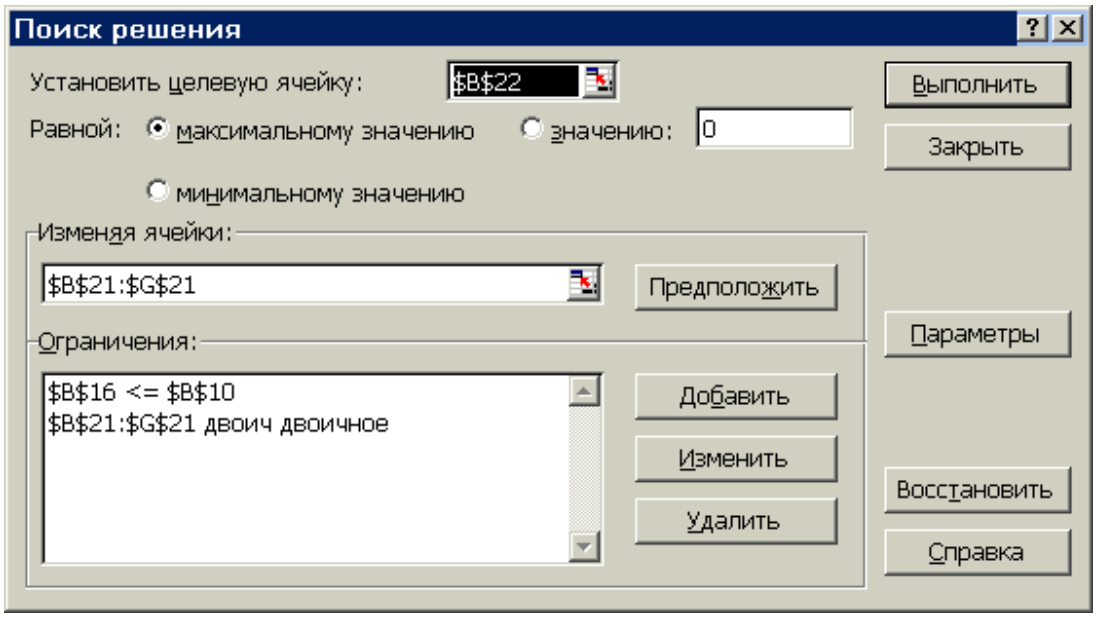


Рис. 5.3.5.5.

После нажатия на кнопку **Выполнить** на экране будет выведено сообщение (рис. 5.3.5.6), а после нажатия на кнопку ОК – результат решения задачи (рис. 5.3.5.7).

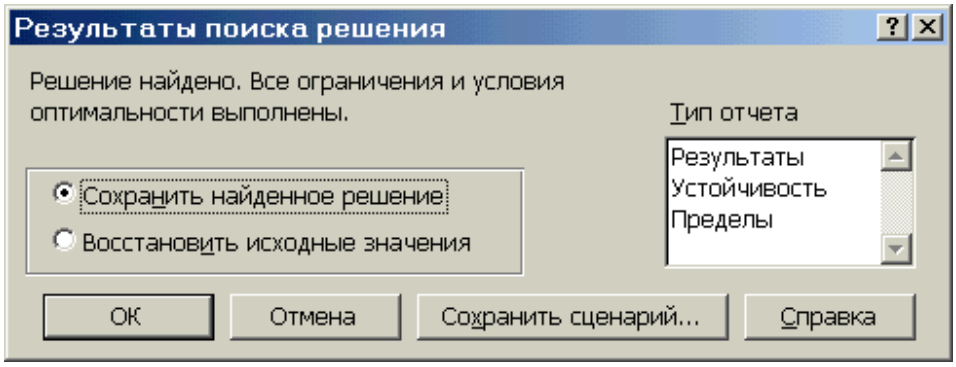


Рис. 5.3.5.6

Как видно из рис. 5.3.5.7, найден оптимальный вариант загрузки транспортного средства, который предусматривает погрузку предметов №№ 2, 4, 5, при этом грузоподъёмность не превышена (суммарная масса груза составляет 35 ед.), а максимальная стоимость погруженного равна 57 ед.

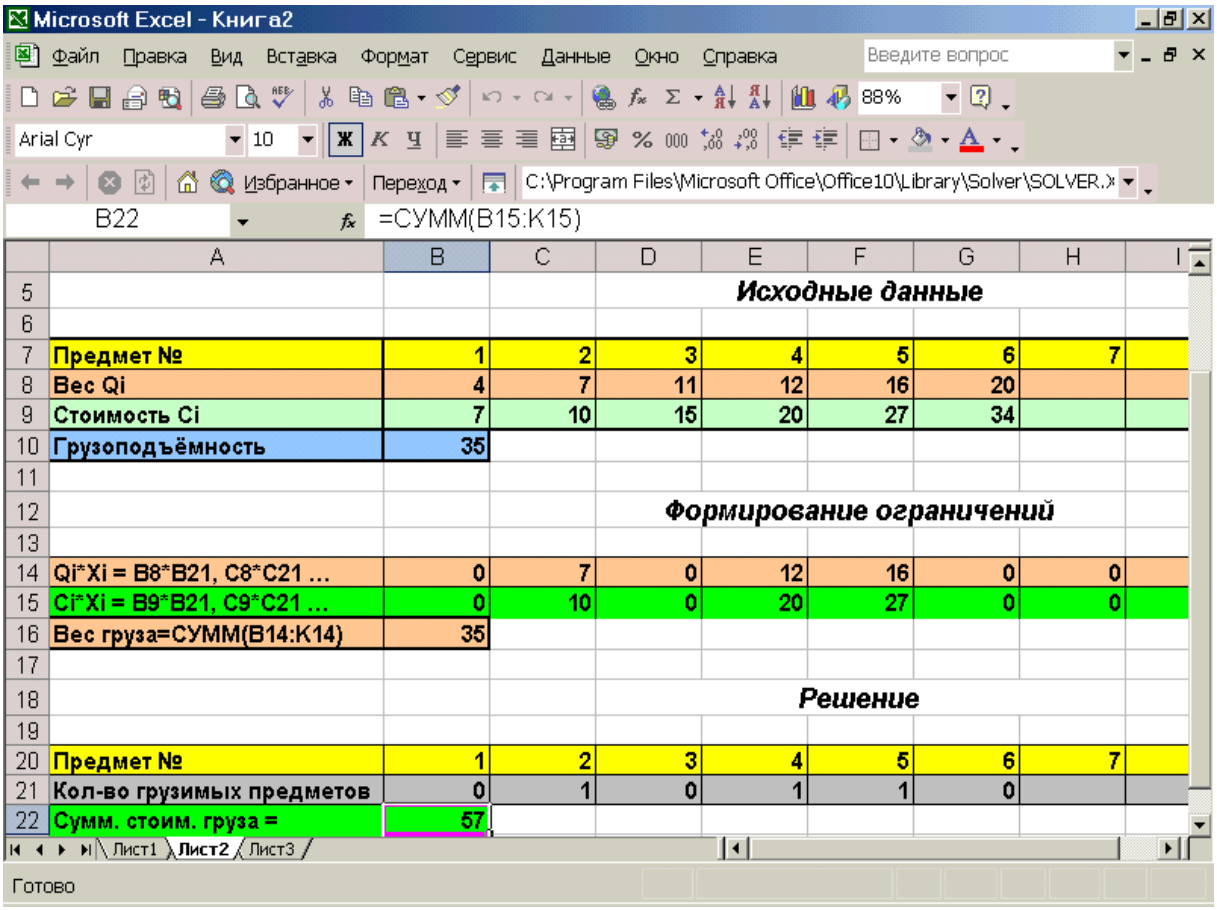

Microsoft Excel - Книга2
Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка
Введите вопрос
Arial Cyr
10
88%
Избранное
Переход
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Library\Solver\SOLVER.x
B22
=СУММ(B15:K15)
Исходные данные
Предмет № 1 2 3 4 5 6 7
Вес Qi 4 7 11 12 16 20
Стоимость Ci 7 10 15 20 27 34
Грузоподъёмность 35
Формирование ограничений
Qi*Xi = B8*B21, C8*C21 … 0 7 0 12 16 0 0
Ci*Xi = B9*B21, C9*C21 … 0 10 0 20 27 0 0
Вес груза=СУММ(B14:K14) 35
Решение
Предмет № 1 2 3 4 5 6 7
Кол-во грузимых предметов 0 1 0 1 1 0
Сумм. стоим. груза = 57
Лист1 Лист2 Лист3
Готово

Рис. 5.3.5.7

5.4 MS Access

Данные представляют собой набор фактов; они превращаются в полезную информацию лишь после того, как будут упорядочены каким-то разумным способом. Из всех приложений Office именно Access представляет собой инструмент для подобной организации данных.

5.4.1 Общие сведения. Создание таблиц

Состав базы данных (БД):

- **Таблицы**. Структура таблицы определяется в режиме конструирования. Ввод и редактирование данных обычно осуществляется в режиме таблицы. В Access каждая строка соответствует одной записи, а каждый столбец — одному полю;
- **Формы.** В первую очередь предназначены для работы с данными на экране. Обычно выводятся данные из одной записи, либо предоставляется возможность внести данные в одну запись. Одно из преимуществ форм перед режимом таблицы - возможность отображать в одной форме данные из нескольких таблиц;
- **Отчеты**. Предназначены для вывода на печать данных из БД. Конструирование отчета не только позволяет вывести информацию в удобном и привлекательном виде, но и (по аналогии с формами) комбинировать данные нескольких таблиц, а также упорядочивать записи таблицы на основании данных других таблиц. Конструирование отчета происходит в режиме конструктора отчетов. При его создании расставляются специальные элементы управления как для вывода информации, так и для указания ее оформления и положения в отчете. При выводе отчета на печать данные из таблиц оказываются аккуратно упорядоченными и обработанными;
- **Запросы**. С их помощью можно выбрать из БД определенную информацию и упорядочить ее для использования в отчете или для просмотра на экране в форме или таблице. Запросы создаются в режиме конструктора запросов и, по сути, являются вопросами о содержимом БД. Ответы отображаются в режиме таблицы, который очень похож на аналогичный режим просмотра данных. Принципиальное отличие между режимом таблицы для просмотра данных и вывода результатов запроса заключается в том, что в последнем может содержаться информация из нескольких таблиц, выбранная на основании связанных полей.

Процесс создания БД состоит из следующих этапов:

1. проектирование и создание таблиц для хранения данных;
2. ввод данных;
3. разработка других элементов БД, предназначенных для просмотра, редактирования и вывода информации.

Одна таблица может содержать данные о студентах, другая - об учебных дисциплинах. Эти отдельные таблицы необходимо связать воедино. Комбинация всех таблиц и их взаимных связей составляет "фундамент" БД. Приложения, работающие с БД, ориентируются на один из двух основных их видов: *плоские таблицы* (flat files) или *реляционные базы.* В плоской таблице вся взаимосвязанная информация должна находиться в одной таблице. Это означает, что любые данные, повторяющиеся в нескольких записях, должны присутствовать в каждой из этих записей. По мере развития и усложнения БД стало ясно, что такой способ неэффективен при хранении больших объемов информации - в результате возникла идея реляционных БД. В реляционной базе используется несколько разных таблиц, между которыми устанавливаются *связи (relations).* Они позволяют ввести информацию в одной таблице и связать ее с записями другой через специальный идентификатор. Хранение данных в связанных таблицах обладает рядом преимуществ:

- экономия времени, так как одни и те же данные не нужно вводить в нескольких таблицах;
- существенное сокращение ошибок, так как повторяющиеся данные вводятся (изменяются) один раз.

Обновление данных (например, ввод сведений о замене преподавателя) является одношаговым процессом, если имена преподавателей были сохранены в отдельной таблице. Если бы вместо этого имена хранились в таблице ***Студенты и занятия***, то пришлось бы вручную исправлять имена преподавателя для каждой записи.

Все объекты в базе упорядочиваются по своему типу и отображаются на различных вкладках окна БД (рис. 5.4.1.1):

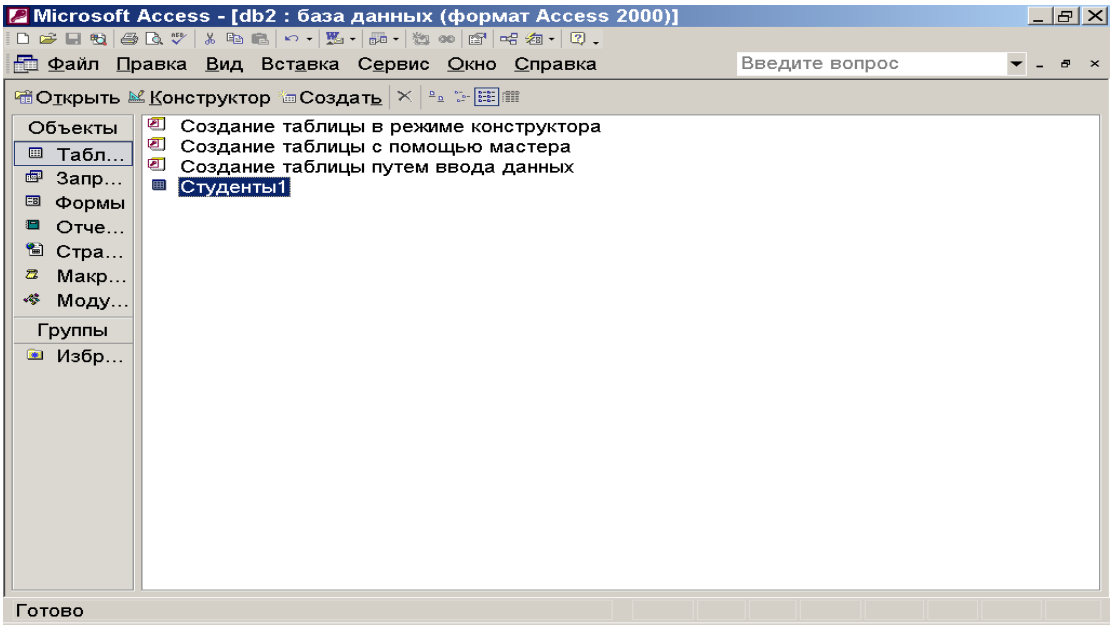


Рис. 5.4.1.1

Работа с объектами БД Access происходит в двух различных режимах:

- режим конструирования (переход из режима таблицы - нажатие на кнопку на стандартной панели инструментов);
- рабочий режим или режим таблицы (переход из режима конструирования - нажатие на кнопку на стандартной панели инструментов).

В отличие от открытия пустых файлов в Microsoft Word или пустых листов в Microsoft Excel, все объекты БД в Access (в том числе и таблицы для хранения данных) должны быть сконструированы. В это понятие входит процесс создания объекта и его последующие изменения в соответствии с требованиями пользователя. В большинстве случаев это происходит в специальном режиме конструктора, в котором имеются средства для подобной работы.

После фазы конструирования наступает рабочая фаза, во время которой различные объекты БД используются для ввода и редактирования информации, извлечения информации из базы при помощи запросов и распечатки отчетов, данные которых представлены в нужном виде. Во время рабочей фазы режим конструктора заменяется режимом таблицы или формы, где осуществляются рассмотренные ниже операции но вводу, редактированию и обработке данных.

Этапы проектирования БД:

1. Определение входящих в БД таблиц и содержимого их полей.
2. Разработка структуру БД - каким образом поля распределяются по таблицам и в каком порядке.
3. Установка связей между таблицами (если информация в некоторых полях

повторяется в ряде записей, следует подумать о помещении этих полей в отдельную таблицу и установке связей). Процесс организации полей и распределения их в одной или нескольких таблицах, а также создания связей называется *нормализацией.*

4. Назначение первичных ключей и индексов. Первичным ключом называется одно или несколько полей, которые однозначно определяют каждую запись в таблице. Наличие индекса помогает Access быстрее находить и сортировать записи. Поля, используемые в качестве первичного ключа, индексируются автоматически, но возможно составить отдельный индекс и для других полей, которые будут использоваться для поиска или сортировки.

Создание таблиц с помощью Мастера

1. Запустить программу Microsoft Access командами **Пуск/Программы/ Microsoft Access**.
2. В окне **Создание** Microsoft Access включить переключатель **Новая база данных** и щелкнуть кнопку ОК.
3. В окне **Файл новой базы данных** выбрать папку своей учебной группы (если ее нет – создать) и дать файлу имя «Студенты». Убедиться, что в качестве типа файла выбрано ***Базы данных Microsoft Access***, и щелкнуть кнопку **Создать**. Откроется окно новой базы – ***Студенты: база данных*** (рис. 5.4.1.2).

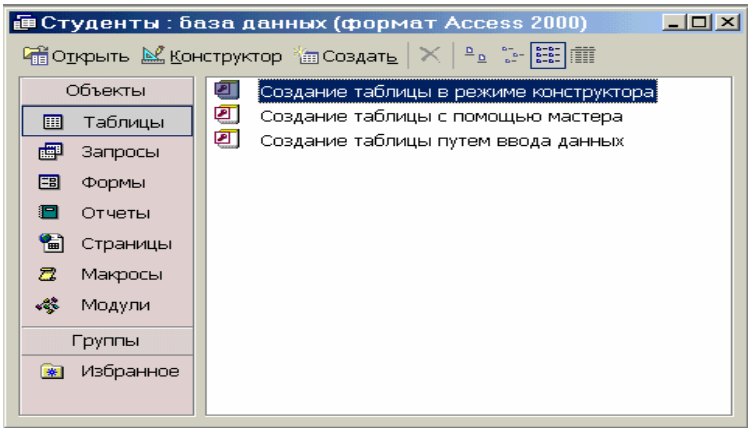


Рис. 5.4.1.2

4. Построить таблицу «Студенты1» новой БД с помощью **Мастера**:
   4.1 выбрать категорию «Деловые», образец таблицы «Студенты» (рис. 5.4.1.3);

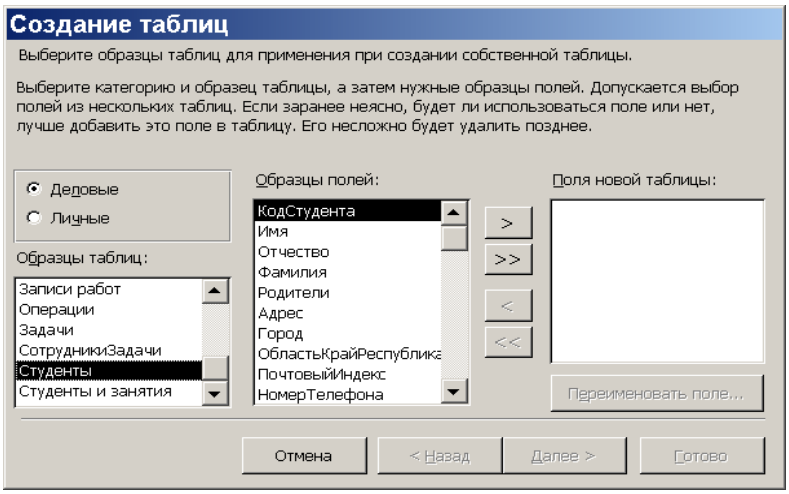


Рис. 5.4.1.3

в качестве образцов полей использовать поля ***Код Студента, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес*** (при необходимости любое выбранное поле может быть переименовано – см. диалоговое окно);

после нажатия на кнопку **Далее** ввести имя таблицы «Студенты 1» и нажать кнопку **Готово**;

убедиться в наличии и правильном порядке следования полей созданной таблицы (при необходимости перемещения поля на новое место необходимо выделить нужное поле однократным щелчком мыши и затем перетащить название этого поля левой кнопкой мыши на новое место);

заполнить записи созданной таблицы данными;

Построение таблицы путём ввода данных (на примере таблицы «Студенты2»):

1. Дважды щелкнуть на значке **Создание таблицы путём ввода данных** – откроется бланк создания таблицы (рис. 5.4.1.4).

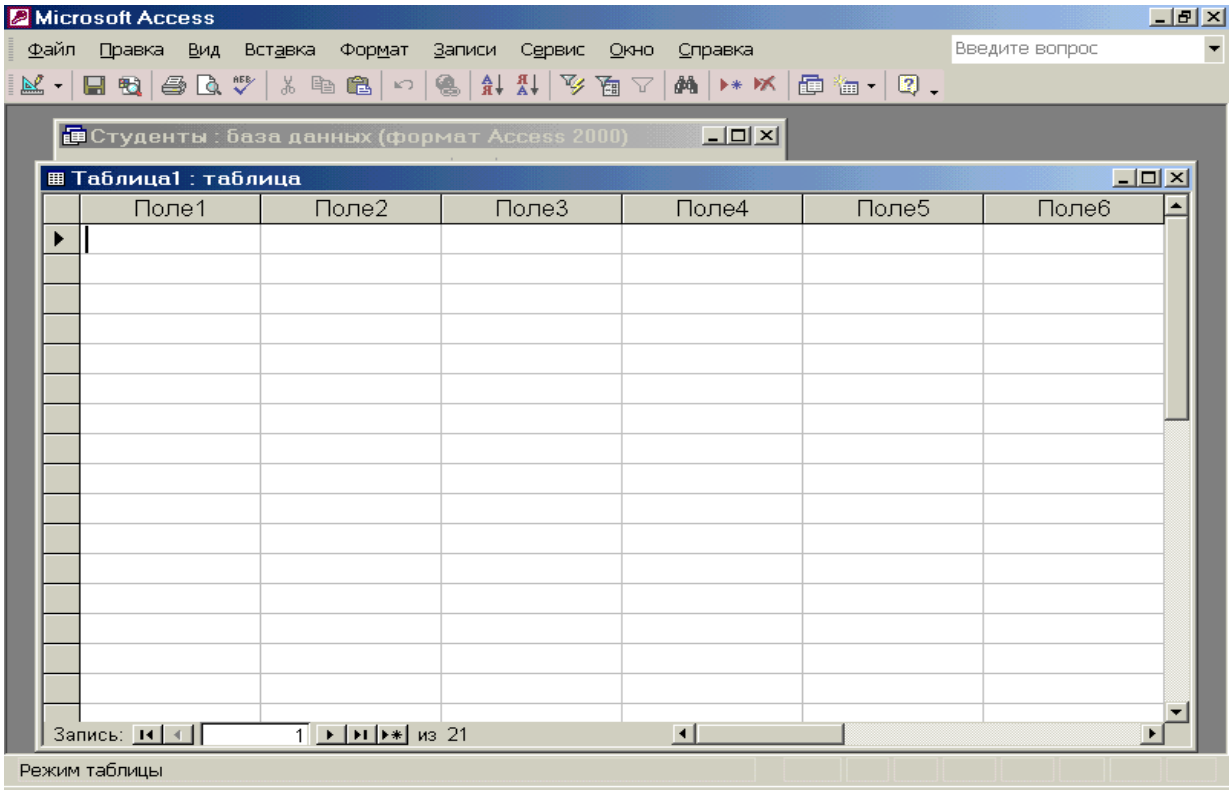


Рис. 5.4.1.4

2. Ввести поля, соответствующие таблице, построенной в соответствии с предыдущим заданием.
3. По окончании ввода имён полей и данных при попытке сохранения новой таблицы либо при попытке её закрытия MS Access будет задан вопрос об имени созданной таблицы («Студенты 2»). После ввода имени на экране появится сообщение:

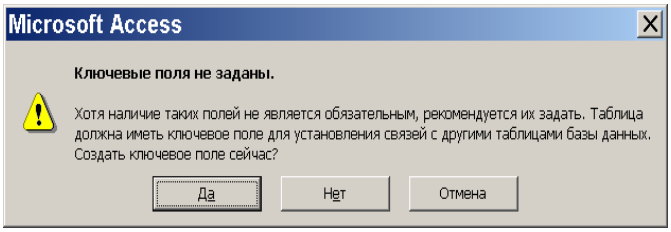


Рис. 5.4.1.5

Если ключевое поле не было задано, то следует согласиться с поступившим предложением – этим полем станет поле «Код Студента» - как и в таблице, построенной с помощью **Мастера**.

Построение таблицы в режиме конструктора (на примере таблицы «Студенты3»):

1. Дважды щелкнуть на значке **Создание таблицы в режиме конструктора** – откроется бланк создания структуры таблицы (рис. 5.4.1.6). Ввести поля, соответствующие таблице, построенной с помощью **Мастера**.

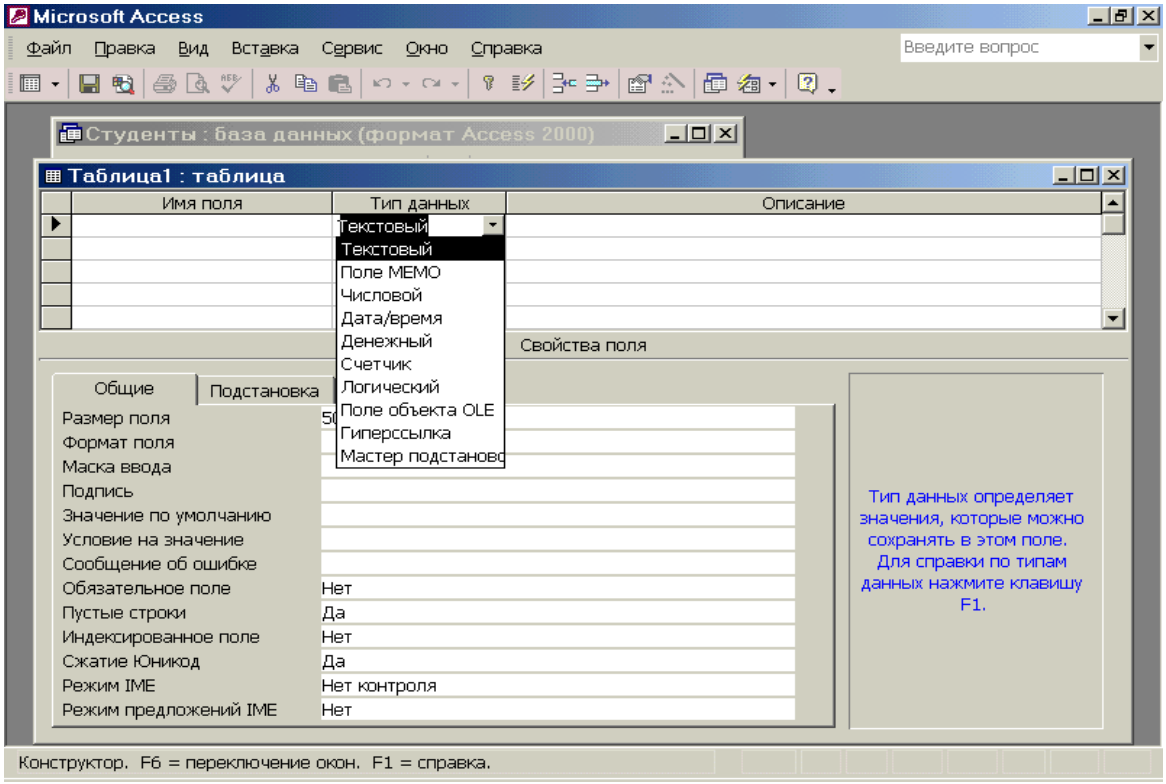


Рис. 5.4.1.6

2. Для выбора типа поля щелкнуть кнопку со стрелкой вниз – раскроется список полей (в случае сомнения в выбираемых параметрах одновременно открыть на экране таблицу БД «Студенты 1» в режиме конструктора командами **Окно/Сверху вниз**).

Добавление поля (в режиме конструктора)

Щёлкнуть на первой пустой строке столбца **Имя поля** и ввести нужное имя (до 64 произвольных символов, включая пробелы). Затем приступить к заданию свойств, значения которых должны отличаться от принятых по умолчанию. Для вставки поля между существующими полями выполнить одно из следующих действий:

- выделить нижнее поле из пары и выполнить команды **Вставка/Строки**;

- выделить нижнее поле и нажать кнопку **Добавить строки** на панели инструментов;
- выделить нижнее поле и щёлкнуть правой кнопкой мыши – открывается контекстное меню. Выполнить команду **Добавить строки**;
- выделить всю нижнюю строку, щёлкнув на ячейке в крайнем левом столбце, и нажать клавишу Insert.

Удаление поля

Щёлкнуть мышью в любом месте удаляемой строки и выполнить одно из действий:

- команды **Правка/Удалить строки**;
- нажать кнопку **Удалить строки** на панели инструментов;
- щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню команду **Удалить строки**;
- выделить всю строку и нажать клавишу Delete.

Перемещение и копирование поля

Выделить всю строку щелчком на ячейке в крайнем левом столбце и выполнить одно из действий:

- перетащить мышью ячейку вверх или вниз;
- выполнить команды **Правка/Вырезать**, затем выделить строку, перед которой должно быть вставлено поле, и выполнить команды **Правка/Вставить**;
- щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выполнить команду **Вырезать**. Выделить строку, перед которой должно быть вставлено поле, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду **Вставить**;
- вырезать поле сочетанием клавиш Ctrl+X. Выделить строку, перед которой должно быть вставлено поле и нажать Ctrl+V .

Переименование поля

Щёлкнуть в ячейке с именем поля и ввести новое имя. Это никак не повлияет на существующие связи и не изменит содержимого БД.

Установка свойств полей

Основные свойства поля определяются его типом (рис. 5.4.1.6). Остальные свойства поля задаются на вкладке **Общие** и **Подстановка** в нижней половине окна конструктора (рис. 5.4.1.7):

1. Выбрать нужное поле в верхней части окна.
2. Перейти на вкладку **Общие** (или на вкладку **Подстановка** для изменения свойств подстановочных полей).

3. Щёлкнуть на изменяемом свойстве и ввести новое значение. В окне справа отображается краткая информация о текущем свойстве, а клавиша F1 вызывает подробную справку.

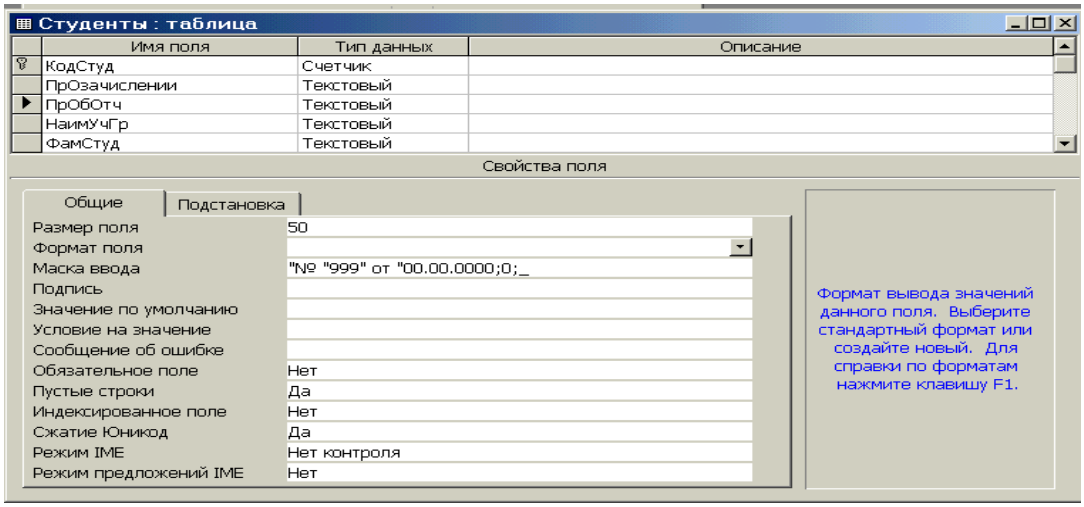


Рис. 5.4.1.7

5.4.2 Проектирование структуры БД в MS Access. Ввод и редактирование данных

В качестве примера рассмотрим создание БД, позволяющей хранить следующую информацию о студентах учебного заведения и их успеваемости:

- фамилия, имя, отчество студента;
- адрес (почтовый индекс, адрес) и номер телефона студента;
- номера и даты приказов по учебному заведению о зачислении и об отчислении;
- сведения о специализации;
- наименование дисциплин, изучаемых студентом в каждом семестре;
- количество часов, отводимое учебным планом на каждую дисциплину;
- виды дополнительной отчётности по каждой дисциплине (домашнее задание, расчётно-графическая работа, контрольная работа, курсовая работа);
- виды отчётности по каждой дисциплине (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен);
- результаты сдачи зачётов и экзаменов по семестрам;
- сведения о преподавателях по дисциплинам: фамилия, имя, отчество, наименование кафедры, должность, учёная степень и звание.

Создаваемая БД должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать оперативность доступа к необходимой информации;
- обеспечивать полноту и достоверность хранимой информации;
- иметь минимальный объём;

- не иметь повторяющихся данных большого объёма в полях;
- иметь простую логическую структуру;
- допускать возможность расширения числа полей данных в каждой таблице без существенного изменения общей структуры БД;
- обеспечивать удобство анализа хранимой информации;
- иметь возможность создания типовых документов, используемых в учебном процессе ВУЗа (списки учебных групп, зачётные и экзаменационные ведомости, сводные ведомости успеваемости учебной группы и каждого студента за семестр и весь период обучения, приложение к диплому для каждого выпускника и пр.).

Дополнительные требования к создаваемой БД (должны быть учтены при необходимости в ходе доработок БД):

- в случаях заполнения полей кодами данных необходимо обеспечить пользователя БД контекстной помощью по истинным значениям информационных полей, связанных с указанными кодовыми обозначениями;
- при вводе данных, имеющих конечное число значений, иметь возможность не только прямого ввода данных в ячейку, но и выбора указанных значений из всплывающего контекстного меню (поля со списком);
- при необходимости принять меры к исключению ввода данных, не вошедших в перечень, разрешённый для ввода;
- в необходимых случаях обеспечивать контроль правильности вводимых данных путём использования типовых масок ввода и их модификаций (например, для обеспечения правильности ввода номера и даты приказа по ВУЗу о зачислении студента).

Исходя из предъявленных выше требований к создаваемой БД, предлагается следующая структура БД (названия, общее назначение таблиц создаваемой БД и названия полей таблиц БД, взаимосвязи полей таблиц представлены Схемой Данных на рис. 5.4.2.1). Жирным шрифтом выделены поля главных таблиц, а обычным шрифтом – поля связанных таблиц

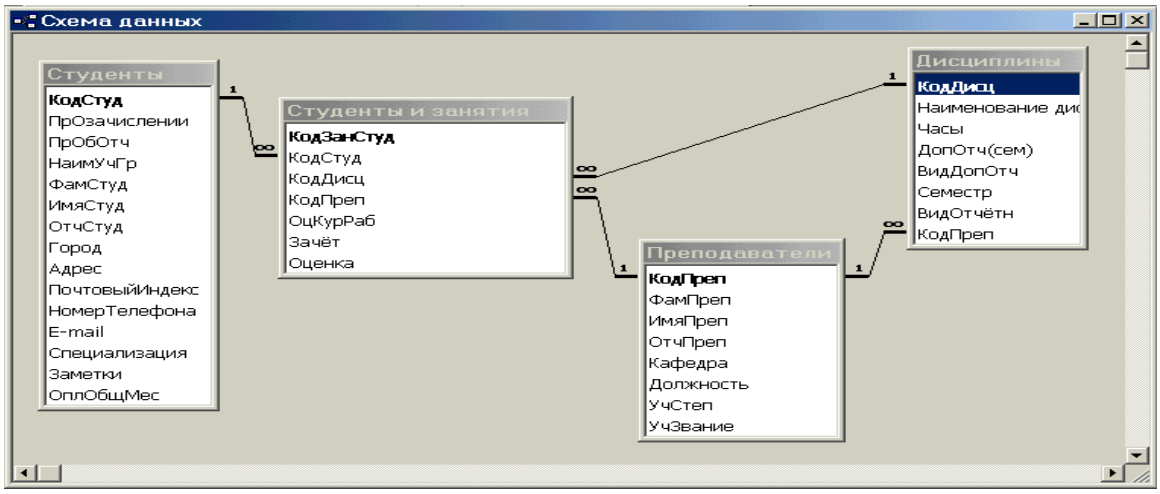


Рис. 5.4.2.1

Создание связей:

1. Открыть файл БД (все таблицы в нём должны быть закрыты).
2. Открыть окно **Схема данных** (открывается кнопкой либо командами **Сервис / Схема данных**) и проверить наличие всех необходимых таблиц.
3. Для добавления в окно **Схема данных** таблицы выполнить команды **Связи / Добавить таблицу** или нажать кнопку **Добавить таблицу** на панели инструментов. Затем перейти на вкладку **Таблицы**.
4. Выделить нужную таблицу и нажать кнопку **Добавить**. После добавления всех нужных таблиц нажать кнопку **Закрыть**. Окно диалога **Добавление таблицы** открывается автоматически по команде **Схема данных**, если в его окне не содержится ни одной таблицы. Чтобы убрать таблицу из этого окна, щёлкнуть на ней в произвольном месте и нажать клавишу Delete. При этом никакие связи данной таблицы не удаляются, просто таблица со связями пропадает из виду.
5. Для создания связи перетащить одно связываемое поле на другое. При этом открывается окно диалога **Изменение связей** (рис. 5.4.2.2). В окне перечислены имена полей, участвующих в создании связи. Расположенное внизу поле **Тип отношения** задаёт тип создаваемой связи (символ «1» обозначает базовую таблицу; символ «∞» обозначает подчинённую таблицу; при снятом флажке **Обеспечение целостности данных** между связанными таблицами существует линия без символов).
6. При установке флажка **Обеспечение целостности данных** Access следит за тем, чтобы при вводе или изменении данных не нарушалась связь между таблицами (не позволяет создать подчинённую связь при отсутствии соответствующей записи в базовой таблице; не разрешает изменить значение в связанном поле базовой таблицы при существовании связанных с ней записей в подчинённой таблице; не разрешает удалить запись первичной таблицы при

существовании связанных с ней записей подчинённой таблицы). При установке флажка **Каскадное обновление связей** изменение значения в связанном поле базовой таблицы приводит к аналогичным изменениям в соответствующих записях подчинённой таблицы.

7. После задания всех необходимых параметров нажать кнопку **Создать**. Access возвращает пользователя в окно **Схема данных**, в котором появляется линия, обозначающая только что созданную связь.

Изменение связей

Изменить существующую связь можно либо командами **Связи / Изменить связь** при открытой **Схеме данных** либо щелчком правой кнопки мыши по выбранной линии связи в **Схеме данных**. В результате вызывается диалоговое окно **Изменение связей** (рис. 5.4.2.2). Например, для связи по коду преподавателя между таблицами «Преподаватели» и «Студенты и занятия» и установить ключи в соответствии с рис. 5.4.2.2.

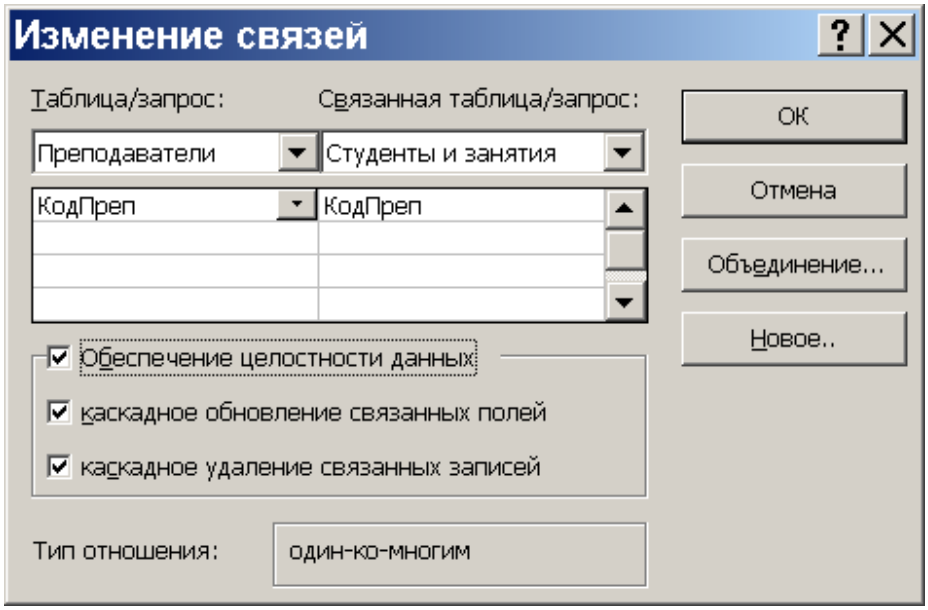


Рис. 5.4.2.2

Поиск информации

Самый простой способ поиска нужного фрагмента – команды **Правка / Найти** или сочетание Ctrl+F. В любом случае открывается окно диалога (рис. 5.4.2.3). Например, на рис. 5.4.2.3 организован поиск студента по заданной фамилии в таблице «Студенты».

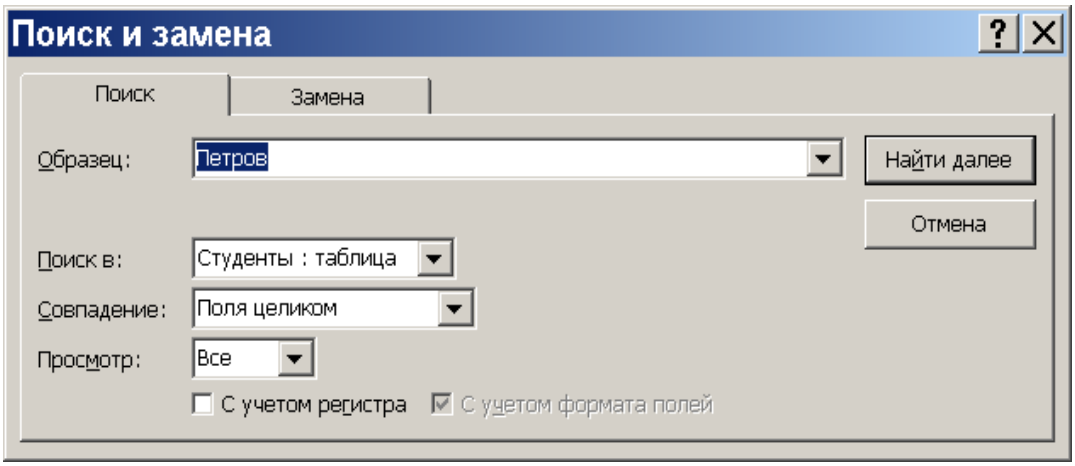


Рис. 5.4.2.3

По умолчанию поиск будет организован в поле, где до указанных команд находился курсор (текущее поле). Для поиска по всем полям необходимо указать имя таблицы. Последствия выбора различных значений из списка **Совпадение** представлены в табл. 5.4.2.1.

Таблица 5.4.2.1

Значение из списка совпадение	Критерий совпадения	Пример	Совпадает	Не совпадает
С любой частью поля	Текст может находиться в любом месте поля	ром	Романов кроме паром ром	
Поля целиком	Введённый текст должен соответствовать всему полю	ром	ром	Романов кроме паром
С начала поля	Текст должен находиться в начале поля, но в конце поля может содержаться дополнительная информация	ром	Романов ром	кроме паром

Воспользовавшись закладкой **Замена** можно организовать замену, например, одной фамилии на другую.

Фильтрация записей

Самый простой способ фильтрации – использование фильтра по выделенному:

1. Найти запись с информацией для отбора.
2. Щёлкнуть в любом месте внутри поля или выделить всё его содержимое.
3. Выполнить команды **Записи / Фильтр / Фильтр по выделенному** или нажать кнопку на панели инструментов.

Для фильтрации по выделенному по значениям нескольких полей нужно, чтобы они находились в смежных столбцах (при необходимости переместить столбцы в режиме таблицы). Затем выделить данные, входящие в критерий отбора, и выполнить команду **Фильтр по выделенному.**

Для возврата к просмотру всех записей выполнить команды **Записи / Удалить фильтр** или щёлкнуть кнопку **Удалить фильтр** на панели инструментов.

Использование обычного фильтра

1. Открыть нужную таблицу, например, таблицу «Студенты».
2. Выполнить команды **Записи / Фильтр / Изменить фильтр** или нажать кнопку **Изменить фильтр** на панели инструментов. Окно с режимом таблицы исчезнет и возникнет окно **Фильтр**.
3. Указать в полях те значения, по которым должна происходить фильтрация (например, по определённому номеру учебной группы). Нажать кнопку **Применение фильтра**.
4. Произвести дополнительную фильтрацию (например, по имени Степан), воспользовавшись командой **Изменить фильтр** и введя соответствующую информацию в поле Имя. Выполнить предыдущее действие, добавив фильтрацию по полю Имя, но перед этим щёлкнув на ярлычке **Или** в нижней части окна диалога **Фильтр**.

Примечание: при работе с обычным фильтром не существует возможности поиска значений из заданного диапазона. Например, нельзя найти товар с ценой выше 20 ед, но ниже 40 ед. В таких случаях следует пользоваться **Расширенным фильтром** либо запросами.

Использование Расширенного фильтра

Чтобы избежать двухступенчатого процесса применения фильтра с последующей сортировкой данных и выполнить одновременную фильтрацию и сортировку данных, можно воспользоваться командами ***Записи / Фильтр / Расширенный фильтр***. Например, с помощью его помощью можно произвести фильтрацию в таблице «Студенты и занятия» в поле «Оценка» по условию: >3 , но <=5 (рис. 5.4.2.4).

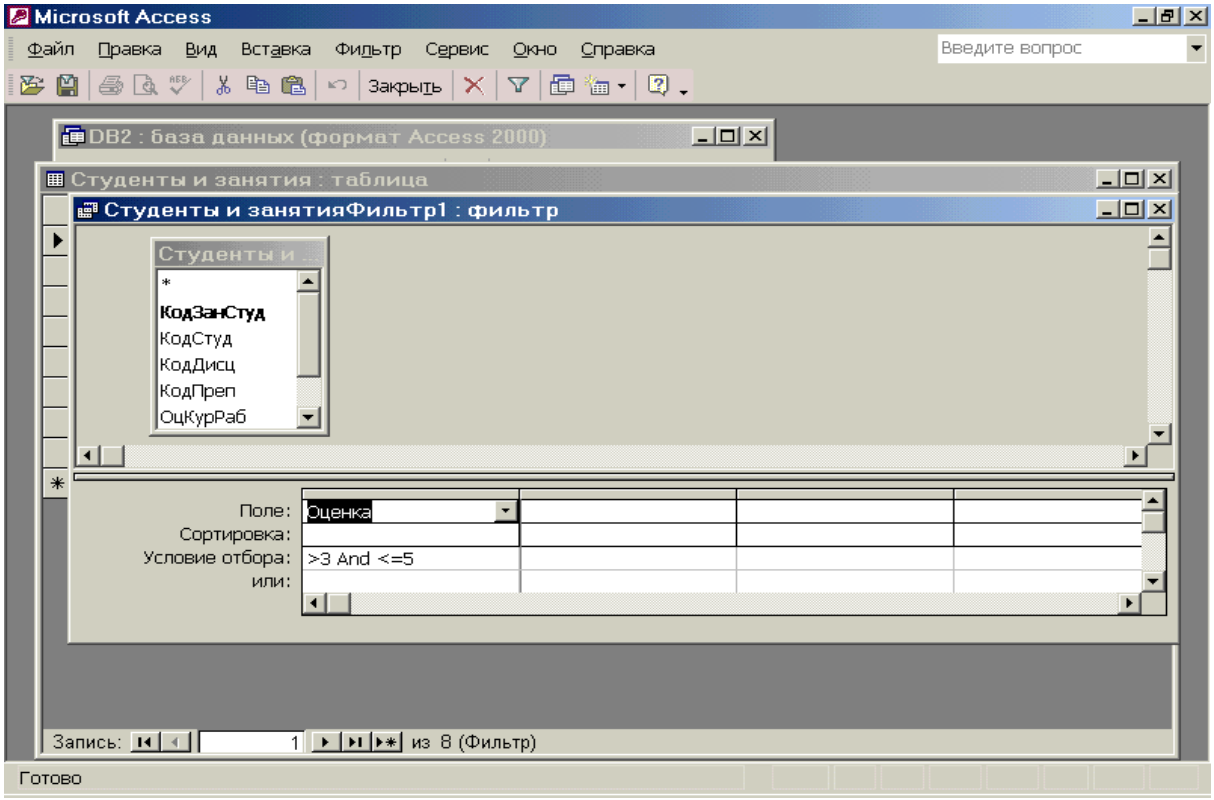


Рис. 5.4.2.4

5.4.3 Запросы MS Access

Рассмотрим создание запроса на примере создания сводной ведомости оценок студентов, упорядоченной по фамилиям студентов и номерам учебных групп:

1. Перейти на вкладку **Запросы** в окне БД и выбрать **Создание запроса с помощью мастера**, либо выбрать значение **Запрос** из раскрывающегося списка **Новый объект** на панели инструментов.
2. Создать запрос «Оценки» в соответствии с образцом, представленным на рис. 5.4.3.1:

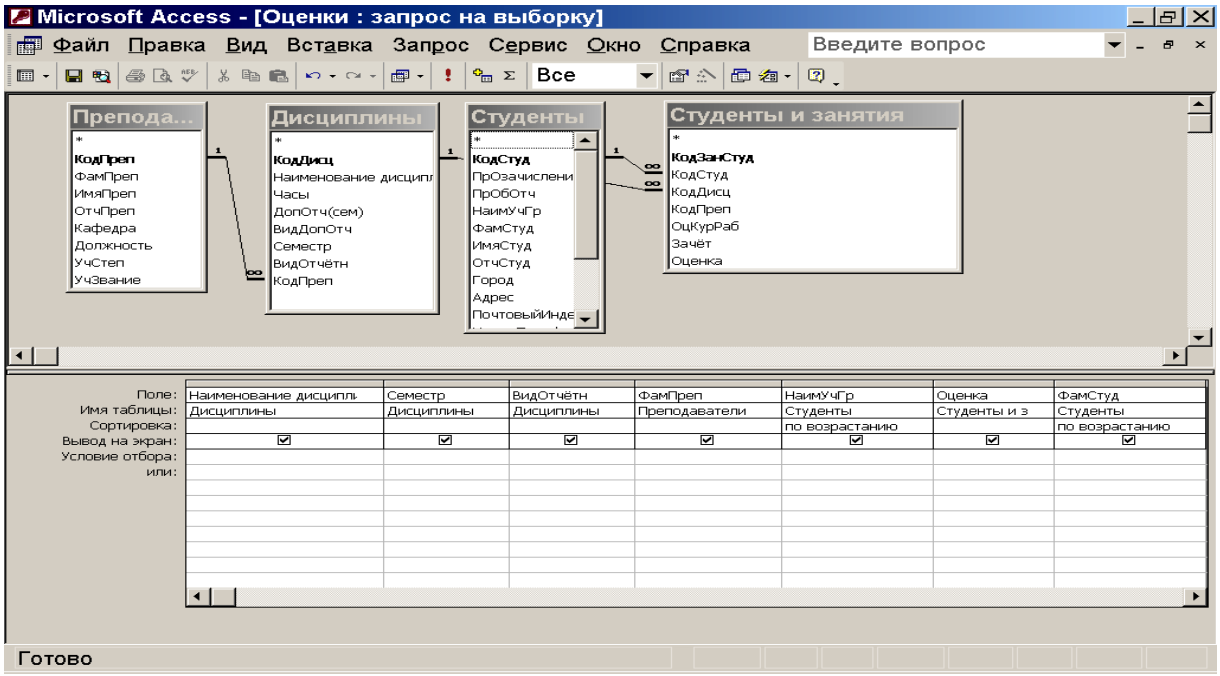


Рис. 5.4.3.1

Результат исполнения этого запроса представлен в табл. 5.4.3.1.

Таблица 5.4.3.1

Оценки						
ФамСтуд	**НаимУчГр**	**Наименование дисциплины**	**Семестр**	**ВидОтчётн**	**ФамПреп**	**Оценка**
Иванов	001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4
Иванов	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	3
Иволгин	001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5
Иволгин	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	5
Петров	001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4
Петров	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	3
Павлов	002	Системный анализ	3	экзамен	Столыпин	4
Сидоров	002	Системный анализ	3	экзамен	Столыпин	3
Иванов	003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4
Немцов	003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	3
Парамонова	003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4
Харитонова	003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5

3. В режиме конструктора преобразовать запрос таким образом, чтобы записи были отсортированы по возрастанию номера учебной группы, но чтобы поле учебной группы на экране отсутствовало (убрать флажок **Вывод на экран** в поле НаимУчГр на рис. 5.4.3.1).
4. Вывести информацию о 25 % наиболее успевающих студентов:
   - в режиме **Конструктор** установить сортировку по полю «Оценка» **по убыванию** (рис. 5.4.3.2).

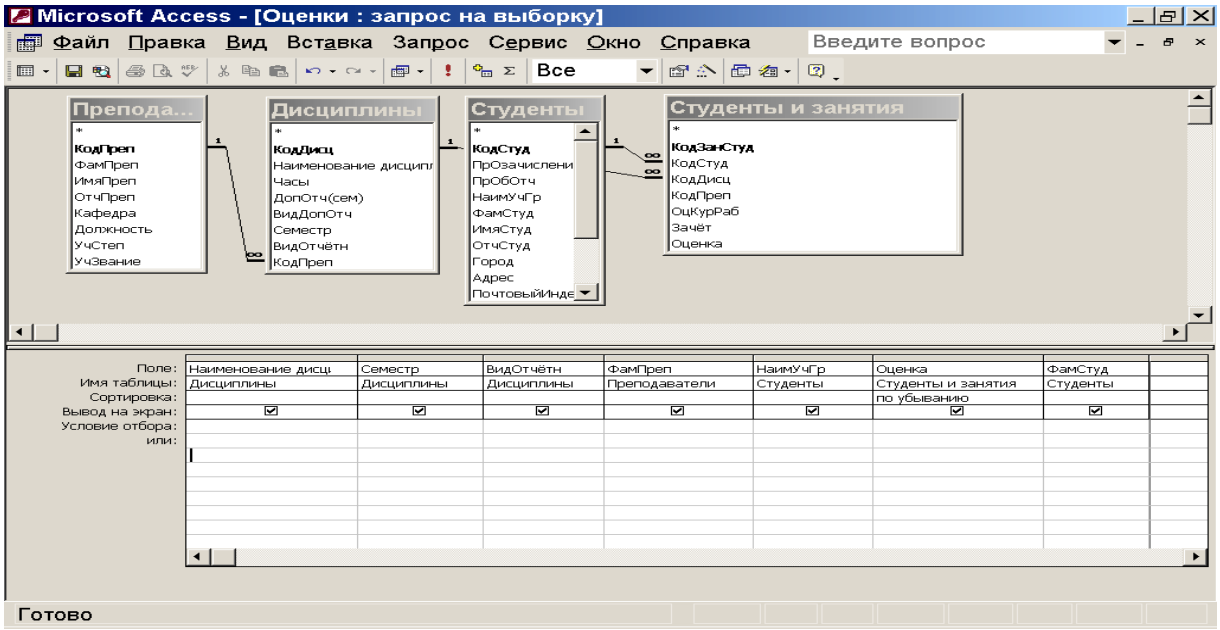


Рис. 5.4.3.2

   - изменить количество отображаемых в запросе записей - в режиме **Конструктор**, не находясь ни в одном из полей, выполнить команды **Вид / Свойства / строка Набор значений**, либо нажать кнопку **Набор значений** на панели инструментов (рис. 5.4.3.3).

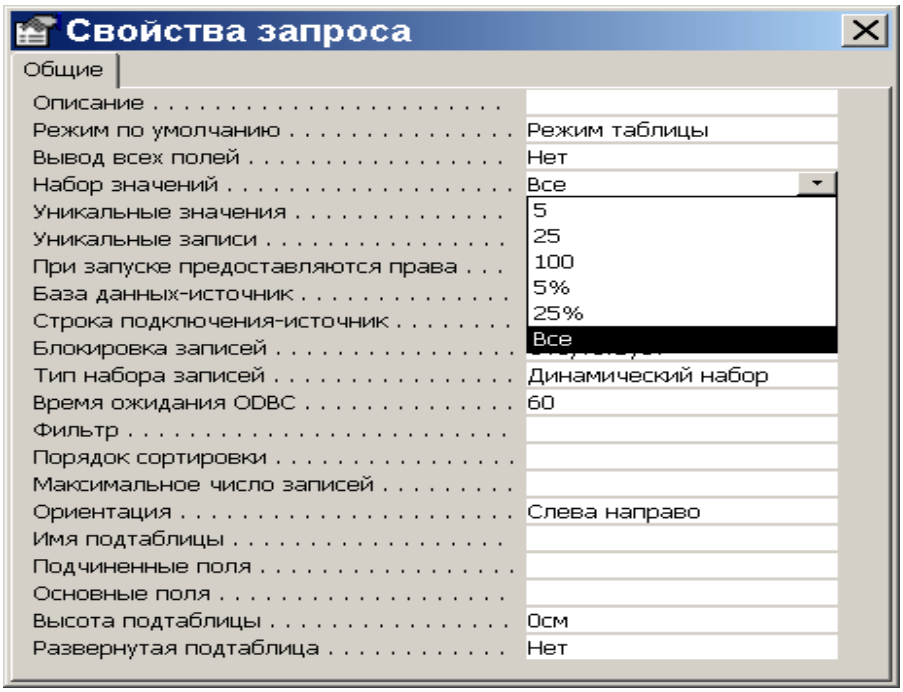


Рис. 5.4.3.3

После возвращения в режим таблицы получим результат (табл. 5.4.3.2).

Таблица 5.4.3.2

Оценки						
ФамСтуд	**НаимУчГр**	**Наименование дисциплины**	**Семестр**	**ВидОтчётн**	**ФамПреп**	**Оценка**
Иволгин	001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5
Харитонова	003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5
Иволгин	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	5

5. С помощью функции **Групповая операция** вычислить средний балл каждой из групп по рассмотренным дисциплинам.

Примечание: для добавления строки **Групповая операция** в бланк запроса, необходимо, находясь в режиме ***Конструктор*** выполнить команды **Вид – Групповые операции** или нажать кнопку **Групповые операции** на панели инструментов. Пример параметров подобного запроса (режим конструктора) приведён на рис. 5.4.3.4.

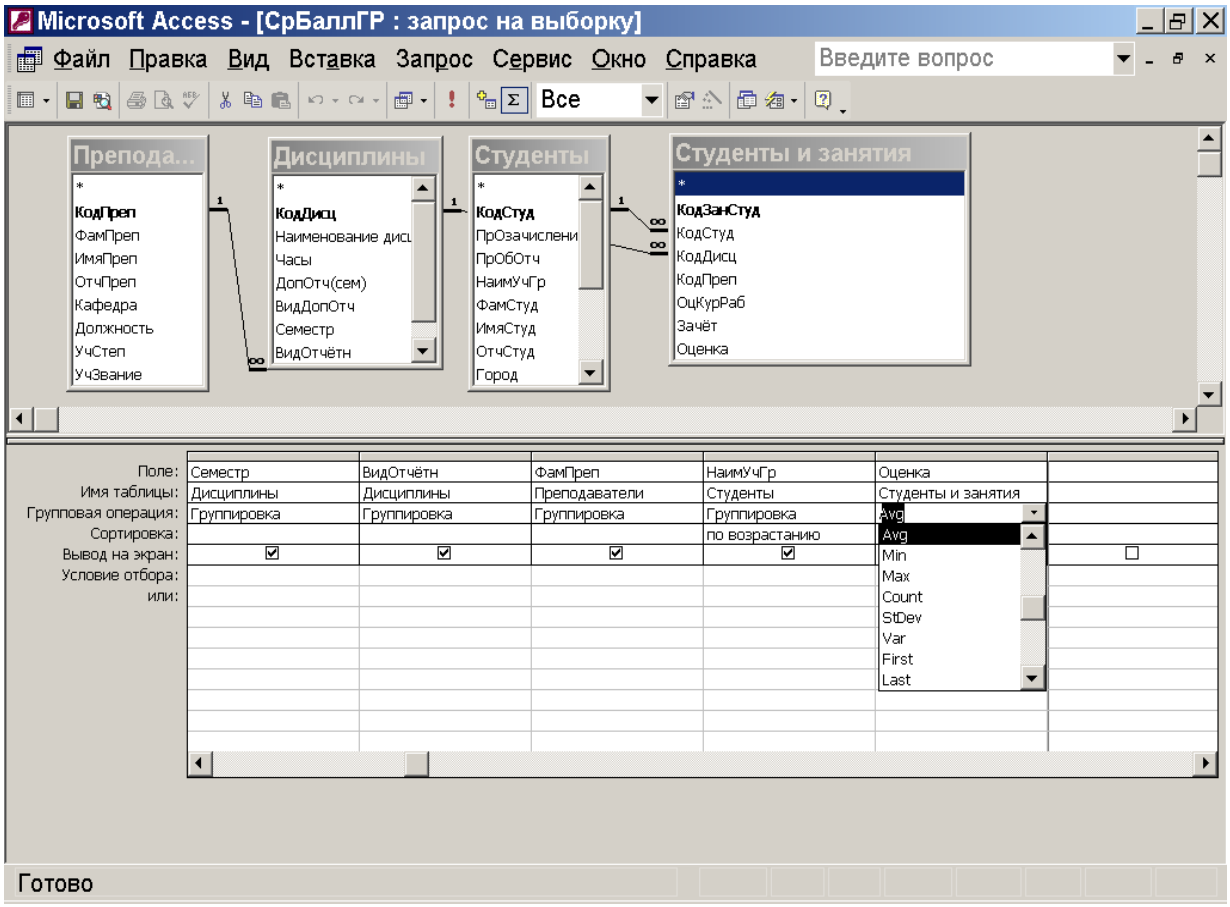


Рис. 5.4.3.4

Режим таблицы этого же запроса представлен в табл. 5.4.3.3.

Таблица 5.4.3.3

СрБаллГР

НаимУчГр	Наименование дисциплины	Семестр	ВидОтчётн	ФамПреп	Avg-Оценка
001	Информатика	1	зачёт	Ситников	3,66666666666667
001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4,33333333333333
002	Системный анализ	3	экзамен	Столыпин	3,5
003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4

6. Представим себе, что планируется повышение оплаты за пользование общежитием с начала нового учебного года на 15 %. Чтобы выяснить, какова будет величина новой оплаты ввести вычисляемое поле, а затем подкорректировать его название (рис. 5.4.3.5). Для выполнения этого задания необходимо, чтобы таблица «Студенты» включала в себя поле «Оплата общежития ежемесячная».

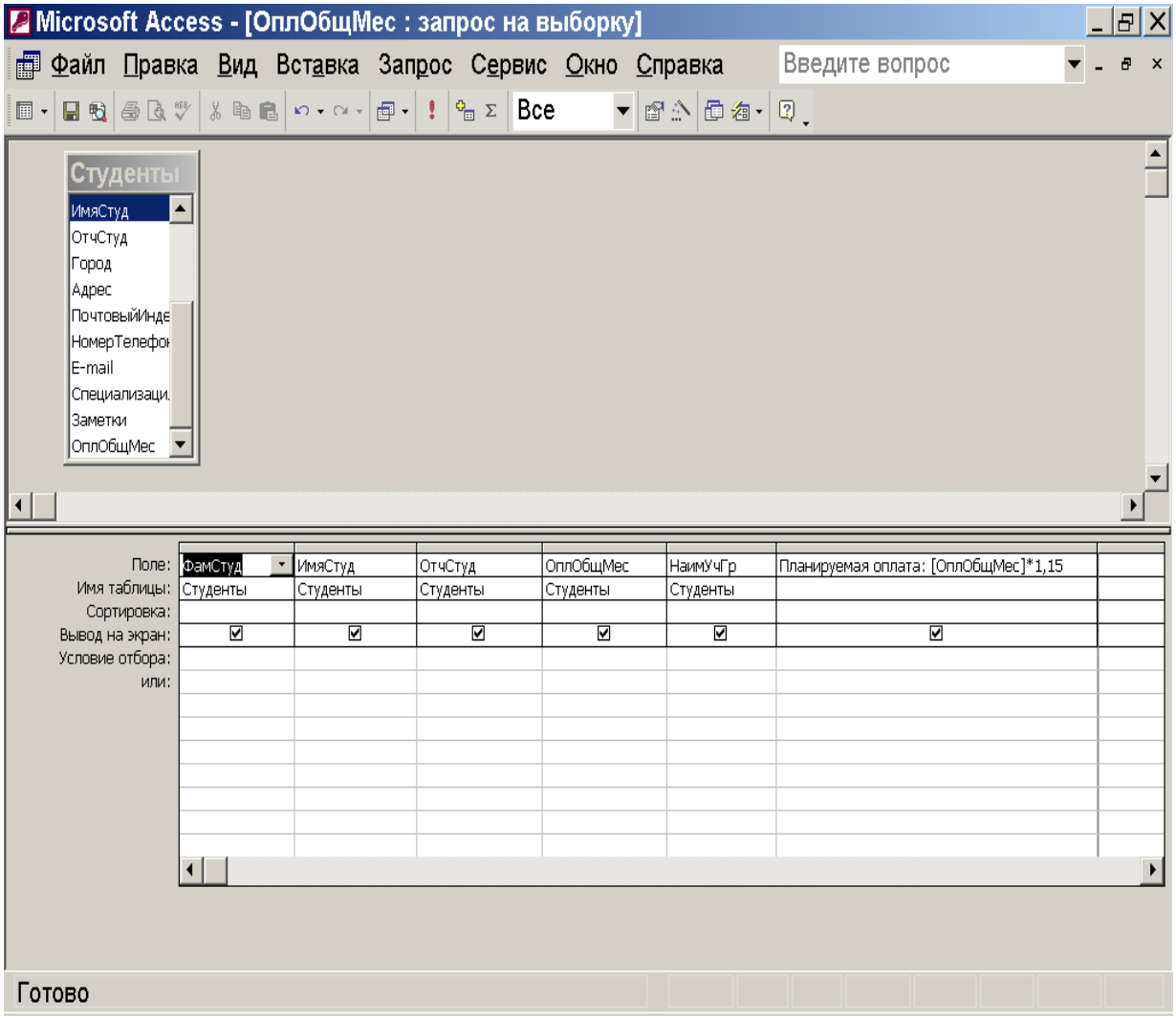


Рис. 5.4.3.5

Вид этого же запроса в режиме таблицы представлен в табл. 5.4.3.4.

Таблица 5.4.3.4

ОплОбщМес					
ФамСтуд	**ИмяСтуд**	**ОтчСтуд**	**НаимУчГр**	**ОплОбщМес**	**Планируемая оплата**
Иванов	Иван	Петрович	001	222,00р.	255,30р.
Иволгин	Пётр	Николаевич	001	312,00р.	358,80р.
Петров	Павел	Сергеевич	001	187,00р.	215,05р.
Сидоров	Александр	Сергеевич	002	169,00р.	194,35р.
Павлов	Дмитрий	Михайлович	002	254,00р.	292,10р.
Немцов	Борис	Петрович	003	309,00р.	355,35р.
Харитонова	Алла	Ивановна	003	237,00р.	272,55р.

ОплОбщМес					
ФамСтуд	**ИмяСтуд**	**ОтчСтуд**	**НаимУчГр**	**ОплОбщМес**	**Планируемая оплата**
Парамонова	Татьяна	Викторовна	003	194,00р.	223,10р.
Иванов	Сергей	Сергеевич	003	251,00р.	288,65р.
Александров	Игорь	Николаевич	003	187,00р.	215,05р.

Создание перекрёстного запроса с помощью мастера

На рис. 5.4.3.6 и в табл. 5.4.3.5 приведён пример такого запроса в режиме **Конструктор** и его вид в режиме ***Таблица.***

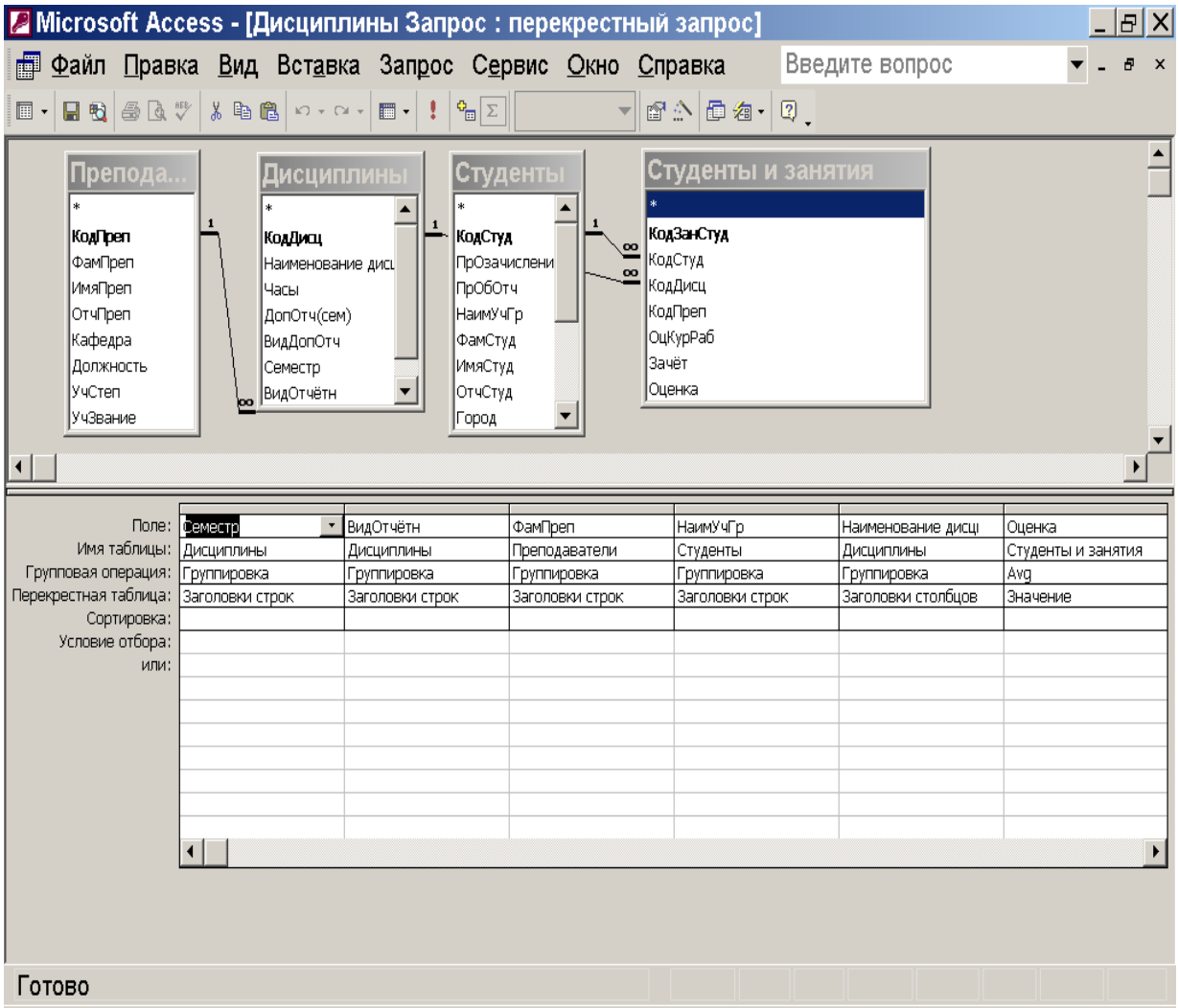


Рис. 5.4.3.6

Таблица 5.4.3.5

Дисциплины Запрос						
Наим УчГр	**Семестр**	**Вид Отчётн**	**ФамПреп**	**Информа тика**	**Мат. моделиро вание**	**Сист. анализ**
001	1	зачёт	Ситников	3,6666		
001	1	экзамен	Крапивин		4,3333	
003	1	экзамен	Крапивин		4	
002	3	экзамен	Столыпин			3,5

Запрос на создание таблицы

Для его организации необходимо (для учебных целей использовать созданный ранее запрос «Оценки»):

- текущий запрос перевести в режим **Конструктора**;
- на панели инструментов **Стандартная** выбрать команду **Запрос** (либо нажать на кнопку **Тип запроса**) и в открывшемся меню выбрать команду **Создание таблицы**. Запрос на создание таблицы полезен при создании резервных копий информации. Таблица создаётся при каждом запуске запроса (данные существовавшей таблицы замещаются новыми из базового запроса), поэтому запуску предшествует ряд предупреждений:
  - запрос на создание таблицы приведёт к изменению данных таблицы;
  - существующая таблица (в примере – таблица «Оценки1») будет удалена перед выполнением запроса;
  - в новую таблицу будет помещено следующее число записей: 12.

Примечание: для возвращения запроса из режима создания таблицы в режим выборки необходимо выбрать нужный запрос в окне БД однократным щелчком левой кнопки мыши, выбрать режим **Конструктор**, затем выполнить команды **Запрос – Выборка**.

Запрос на добавление

Как и запрос на создание таблицы, копирует записи из одной таблицы (или нескольких таблиц) в другое место. Этот вид запроса новых таблиц не создаёт, а копирует отобранные записи в существующую таблицу. Для изучения этого типа запросов выполнить следующие действия:

- создать 2 копии таблицы «Дисциплины» - «Дис1» и «Дис2»;

- изменить в таблице «Дис1» содержимое полей (прежде всего, названия дисциплин), например, как показано в табл. 5.4.3.6:

Таблица 5.4.3.6

Дис1							
Код Дисц	**Наименование дисциплины**	**Часы**	**ДопОтч (сем)**	**Вид ДопОтч**	**Семестр**	**Вид Отч.**	**Код Преп**
1	Информатика Дис1	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
2	Системный анализ Дис1	110	1		3	экзамен	2
3	Математическое моделирование Дис1	112			1	экзамен	3
4	Экономическая теория Дис1	150			2	зач. с оц.	2

- с помощью **Мастера** создать запрос на основе таблицы «Дис1» (перенести все поля исходной таблицы, за исключением поля ***КодДисц***). Диалоговое окно с выбранными полями показано на рис. 5.4.3.7.

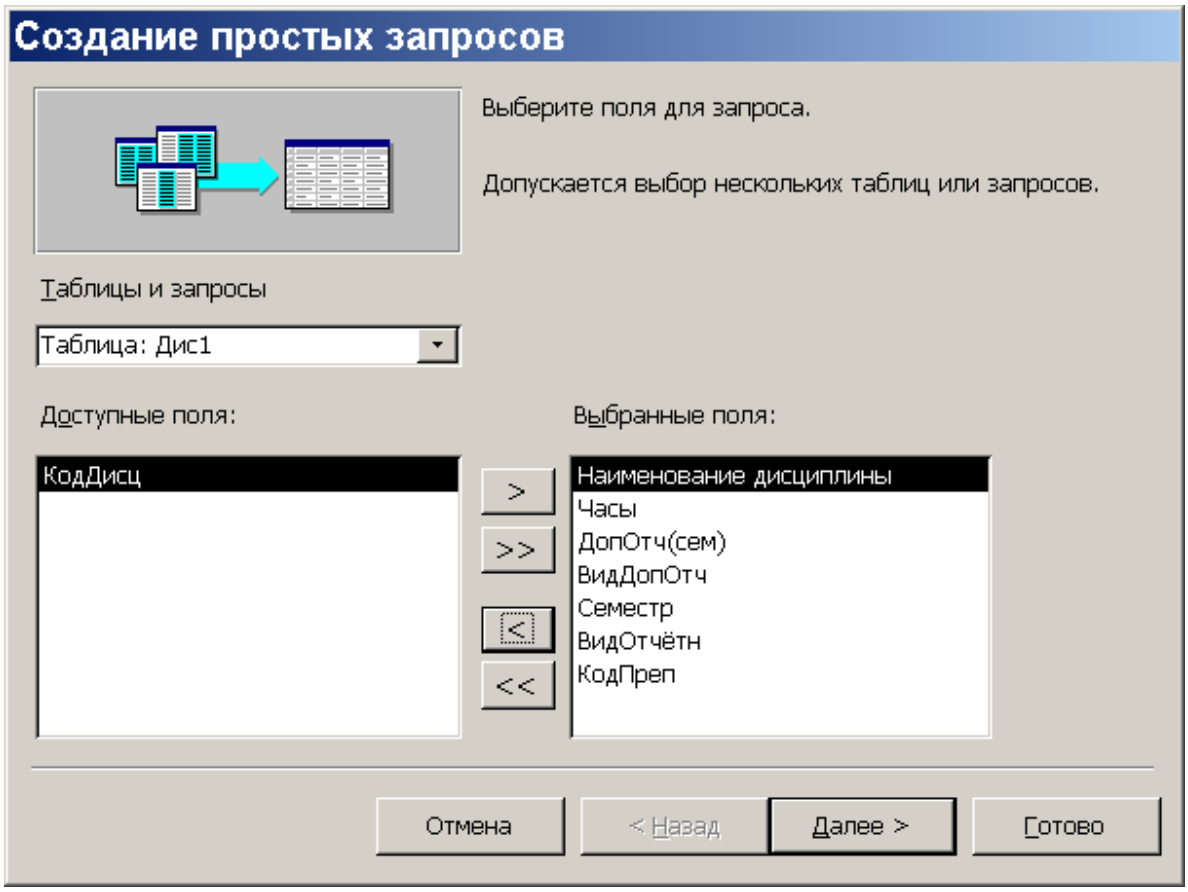


Рис. 5.4.3.7

- перейти в режим **Конструктора**, выбрать тип – **Запрос на добавление** и выбрать в качестве целевой таблицы (куда будут добавляться записи из таблицы «Дис1») таблицу «Дис2» (рис. 5.4.3.8).

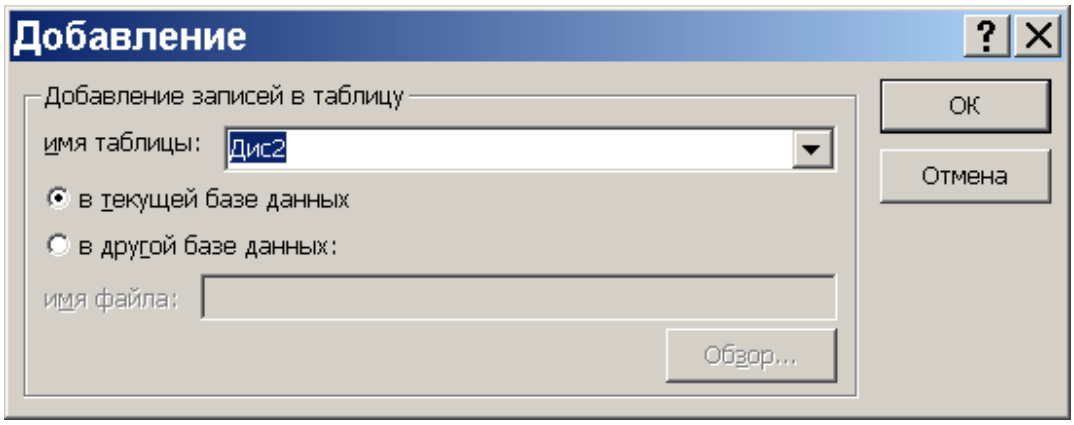


Рис. 5.4.3.8

- после сохранения запроса в памяти запустить его и убедиться в правильности добавления записей в таблицу «Дис2» (табл. 5.4.3.7).

Таблица 5.4.3.7

Дис2							
Код Дисц	**Наименование дисциплины**	**Часы**	**Доп Отч (сем)**	**ВидДопОтч**	**Семестр**	**Вид Отч.**	**Код Преп**
1	Информатика	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
2	Системный анализ	110	1		3	экзамен	2
3	Математическое моделирование	112			1	экзамен	3
4	Экономическая теория	150			2	зач. с оц.	2
13	Информатика Дис1	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
14	Системный анализ Дис1	110	1		3	экзамен	2
15	Математическое моделирование Дис1	112			1	экзамен	3
16	Экономическая теория Дис1	150			2	зач. с оц.	2

Запрос на обновление

Позволяет изменить значение любого поля БД для записей, удовлетворяющих указанным критериям. При работе с запросом на обновление ***Access*** добавляет к бланку запроса строку **Обновление**. Она используется для ввода выражений, определяющих способ изменения обновляемого поля.

Для изучения этого типа запросов нужно выполнить следующие действия:

1. создать копию таблицы «Студенты» - «Студ1»;
2. создать новый запрос с помощью **Мастера** на основе таблицы «Студ1», выбрав одно поле – «ОплОбщМес» (рис. 5.4.3.9).
3. по окончании создания запроса перейти в режим **Конструктор**, выбрать на панели инструментов тип запроса **Обновление** и в появившейся строке **Обновление** записать выражение ***[ОплОбщМес]*1,15*** (рис. 5.4.3.10).
4. после сохранения изменений в структуре созданного запроса, запустить его на выполнение;
5. проверить правильность обновления записей в поле «ОплОбщМес» таблицы «Студ1» (табл. 5.4.3.8).

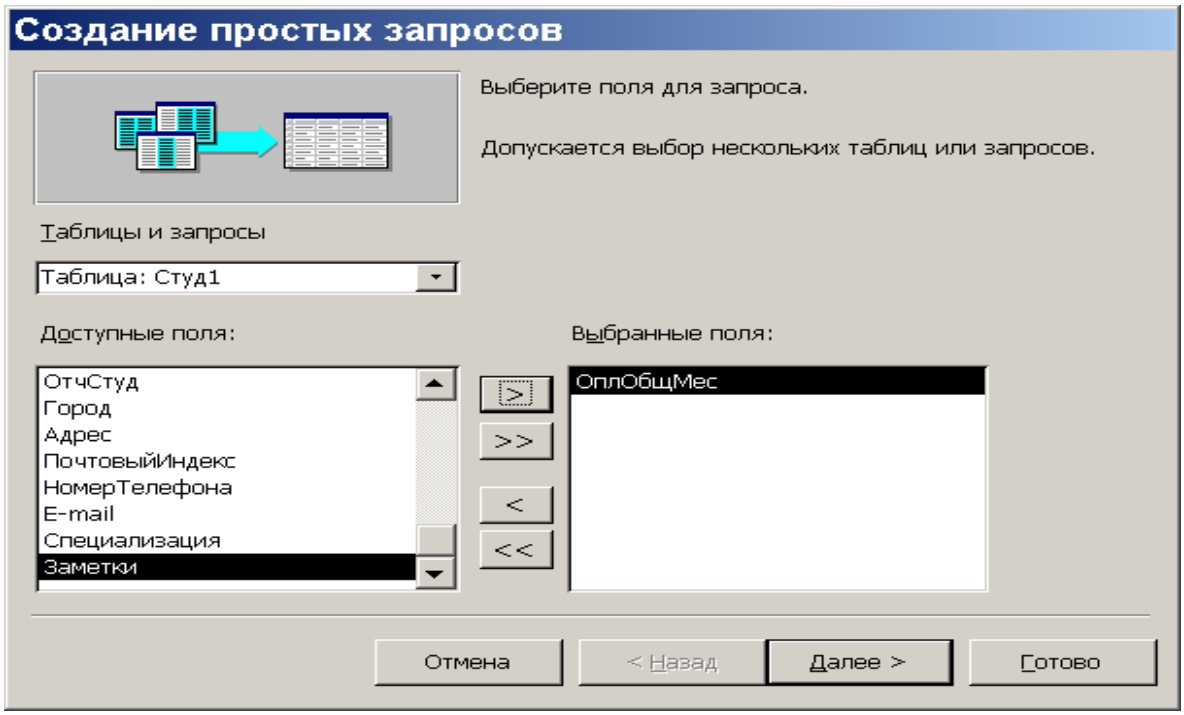

Создание простых запросов
Выберите поля для запроса.
Допускается выбор нескольких таблиц или запросов.
Таблицы и запросы
Таблица: Студ1
Доступные поля:
ОтчСтуд
Город
Адрес
ПочтовыйИндекс
НомерТелефона
E-mail
Специализация
Заметки
>
>>
<
<<
Выбранные поля:
ОплОбщМес
Отмена
< Назад
Далее >
Готово

Рис. 5.4.3.9

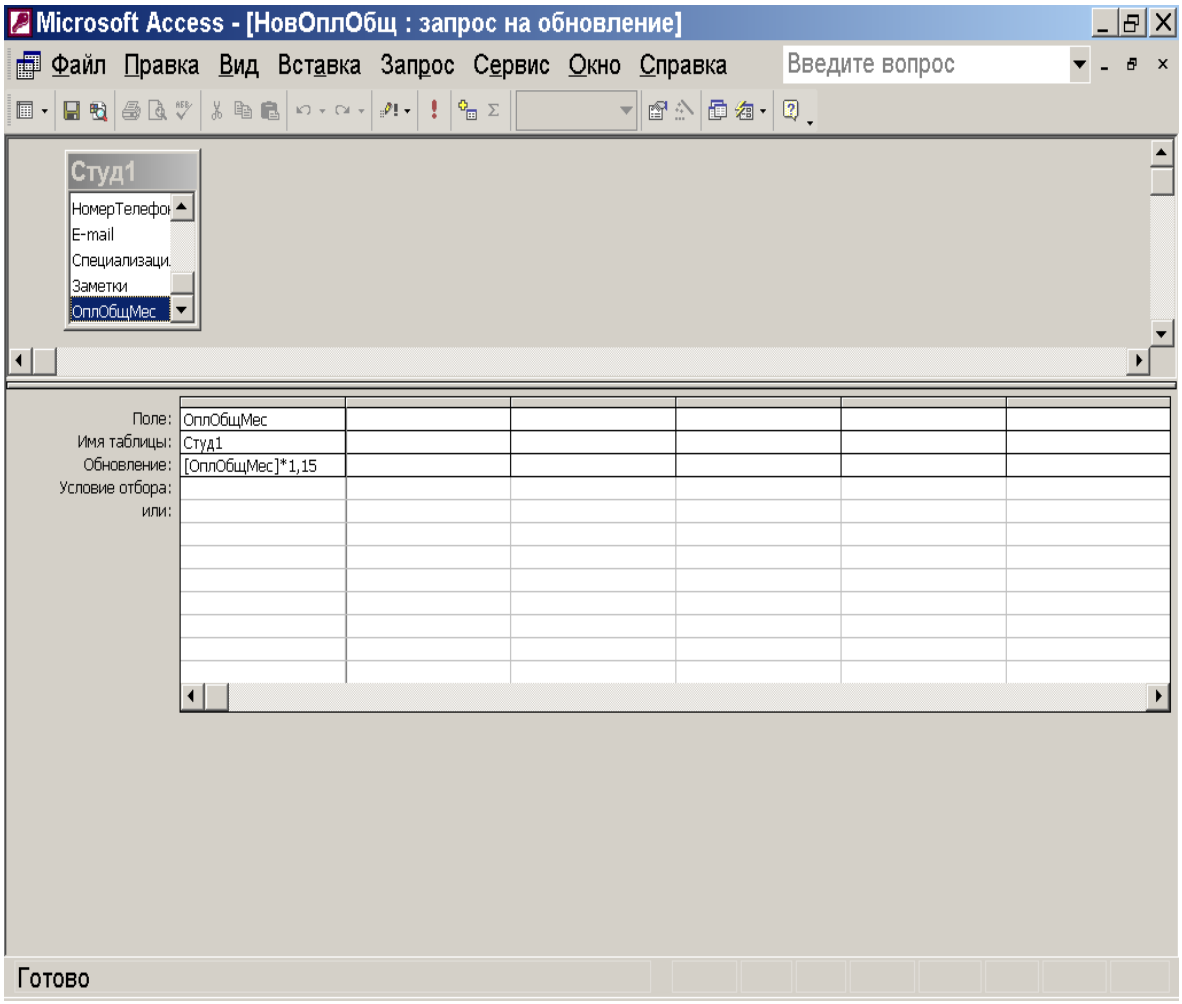


Рис. 5.4.3.10

Таблица 5.4.3.8

Код Студ	Наим УчГр	ФамСтуд	ИмяСтуд	ОтчСтуд	Адрес	Тел.	ОплОбщ Мес
1	001	Иванов	Иван	Петрович			255,30р.
2	001	Иволгин	Пётр	Николаевич			358,80р.
3	001	Петров	Павел	Сергеевич			215,05р.
4	002	Сидоров	Александр	Сергеевич			194,35р.
5	002	Павлов	Дмитрий	Михайлович			292,10р.
6	003	Немцов	Борис	Петрович			355,35р.
7	003	Харитонова	Алла	Ивановна			272,55р.
8	003	Парамонова	Татьяна	Викторовна			223,10р.
9	003	Иванов	Сергей	Сергеевич			288,65р.
10	003	Александров	Игорь	Николаевич			215,05р.

Запрос на удаление

Наиболее опасный тип запроса. Уничтожает в заданной таблице (таблицах) все записи, отвечающие заданным критериям. В целях безопасности перед выполнением запроса на удаление следует сначала провести запрос на выборку, в котором условия используются только для отбора записей. Это позволит просмотреть список удаляемых записей и убедиться в том, что из БД выбран правильный набор данных. Только после этого следует переходить к запросу на удаление и уничтожать записи.

5.4.4 Отчёты MS Access

Отчет – это средство отображения данных при выводе на печать. Структуры **Экранных форм** и **Отчетов** похожи, т.е. все, что говорилось о формах, справедливо и для отчетов.

Основная работа происходит в режиме **Конструктора**, т.е. **Мастером** создается “заготовка” отчета (чаще всего она не подходит полностью для окончательного печатного документа), а затем в **Конструкторе** этот отчет корректируется/дополняется под нужные требования пользователя. Когда отчет создан, то его выводят на печатающее устройство. Также его можно просматривать и на экране, но необходимо помнить, что отчет создается для печати, т.е. он обычно ограничен размерами стандартного печатного листа.

СУБД Access позволяет создавать отчеты автоматически – **Автоотчеты**. Существуют следующие виды:

- в один столбец;
- ленточный.

Структура этих **Автоотчетов** такая же, как и для **Экранных форм**.

Следующие действия необходимо сделать для создания **Автоотчета:**

1. В окне базы данных выбрать закладку **“Отчеты”.**
2. Нажать кнопку ***“Создать”.***
3. Выбрать режим создания отчета, например, **Автоотчет в столбец.**
4. Выбрать таблицу, на основе которой будет создаваться отчет, например, таблицу **“Список предприятий”.**
5. Нажать кнопку ***“Ок”***.

Тогда запускается **Мастер автоотчета** и создает автоотчет.

Замечания:

1. Отчеты формируются постранично, т.е., если количество полей большое, то не все поля одной записи могут поместиться на одной странице. Если Можно видна не вся страница, то с помощью линии прокрутки можно посмотреть остальную её часть. Для просмотра всей страницы (макета

страницы) можно нажать кнопку ***“Масштаб”***. Имеется также кнопка ***“Две страницы”***, которая позволяет увидеть макет двух страниц.

2. Использование **Ленточной** формы автоотчета (все поля в одну строку) может дать очень широкий отчет для большого количества полей.

Использование Конструктора отчетов

Конструктор отчетов используется обычно для модификации структуры отчетов, созданных с помощью **Мастера**.

Структура отчета в **Конструкторе** похожа на структуру **Экранной формы**, только добавлены еще две части:

- **Верхний колонтитул** – эта часть располагается в верхней части каждой страницы отчета;
- **Нижний колонтитул** – эта часть располагается в нижней части каждой страницы отчета.

Замечание: **Мастер** при создании отчета вставляет в нижний колонтитул стандартную функцию **Now(),** а также выражение **= “Страница” & [Page] & “из” & [Pages]**, тогда в результате внизу каждой страницы будет выводиться текущая дата и номера страниц в виде:

Пятница 28 мая 2000 Страница 2 из 6

Такие выражения могут создаваться пользователем с помощью **Построителя выражений**. Для запуска **Построителя выражений** необходимо:

1. вызвать контекстное меню на нужном месте;
2. выбрать пункт ***Свойства***;
3. выбрать закладку ***Данные***;
4. нажать кнопку ***Данные***.

Мастер отчетов

Используется для создания более сложных отчетов, чем **Автоотчеты**.

Запуск **Мастера:**

1. В окне базы данных нажать кнопку ***Создать***.
2. Выбрать режим ***Мастер отчетов*.**
3. Выбрать таблицу, на основе которой будет создан отчет.
4. Нажать клавишу ***Ок***, тогда запускается **Мастер**:

Шаг 1: выбрать поля, необходимые в отчете.

Шаг 2: можно определить параметры группировки, например, в **Списке товаров** сгруппировать по **Коду предприятий.**

Шаг 3: выбрать поле, по которому будет проведена сортировка (**Код предприятия**). Можно задать вычисление итоговых значений по числовым полям (по **Цене**).

Шаг 4: определить **макет** отчета.
Шаг 5: задать **стиль** отчета.
Шаг 6: ввести **имя** отчета.

В качестве примера рассмотрим создание ведомости сдачи студентами экзаменов по дисциплинам:

7. Открыть БД.
8. Для создания ведомости сдачи экзаменов использовать данные следующих полей:
   - наименование дисциплины, семестр – из таблицы «Дисциплины»;
   - фамилия, учёная степень, учёное звание преподавателя – из таблицы «Преподаватели»;
   - фамилия, имя, отчество студента, наименование учебной группы студента – из таблицы «Студенты»;
   - оценка – из таблицы «Студенты и занятия».
9. Запустить ***Мастер*** и в диалоговом окне указать наименования нужных полей (см.п.2).
10. Установить один из вариантов группировки, например, как показано на рис. 5.4.4.1.

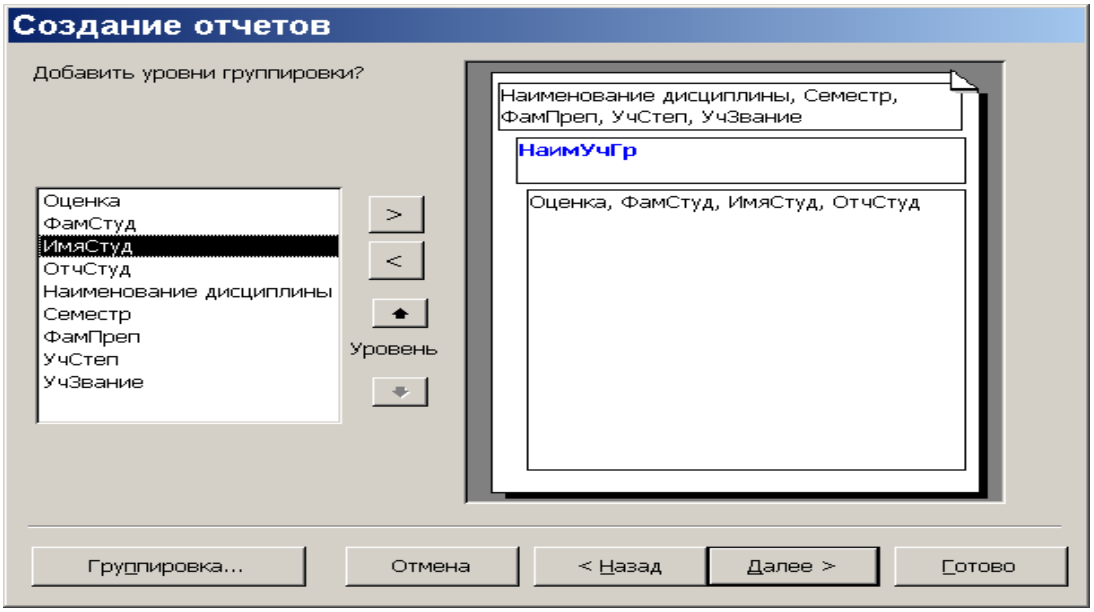


Рис. 5.4.4.1

11. Указать порядок сортировки и характер итоговых вычислений (рис. 5.4.4.2, рис. 5.4.4.3).

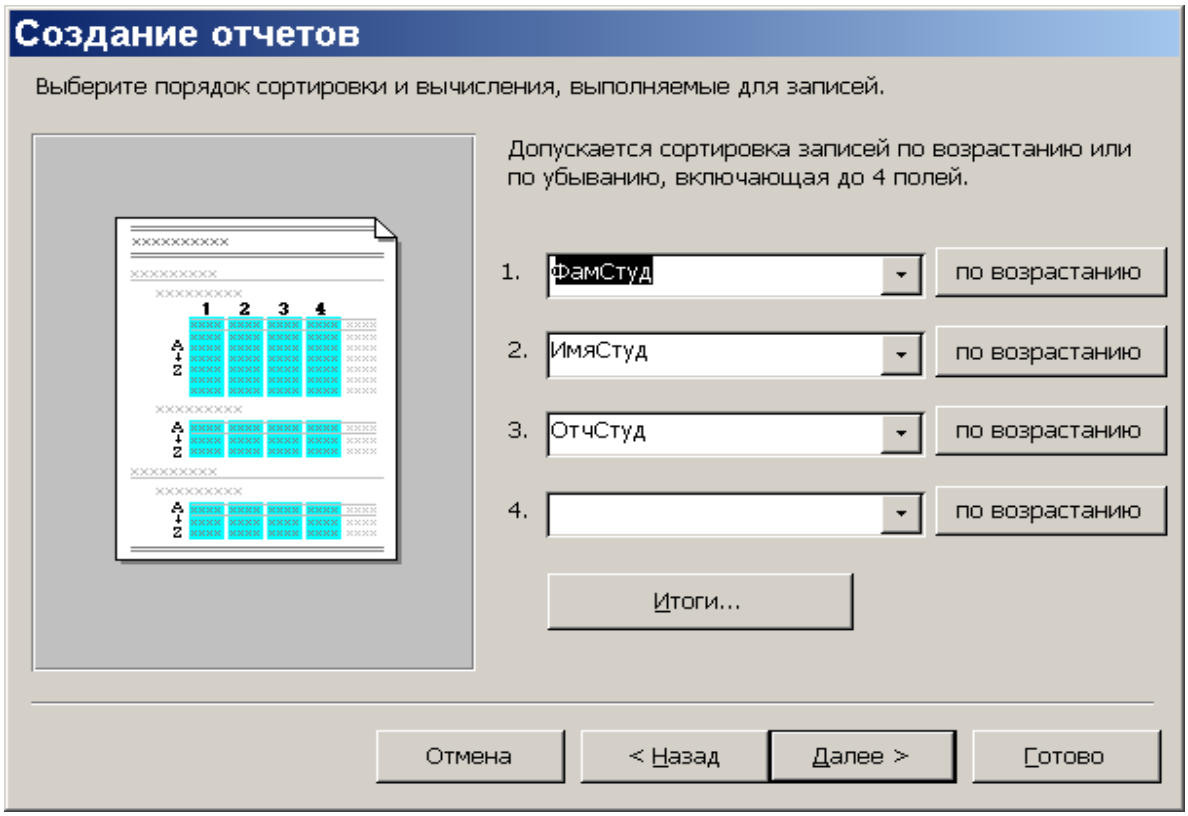


Рис. 5.4.4.2

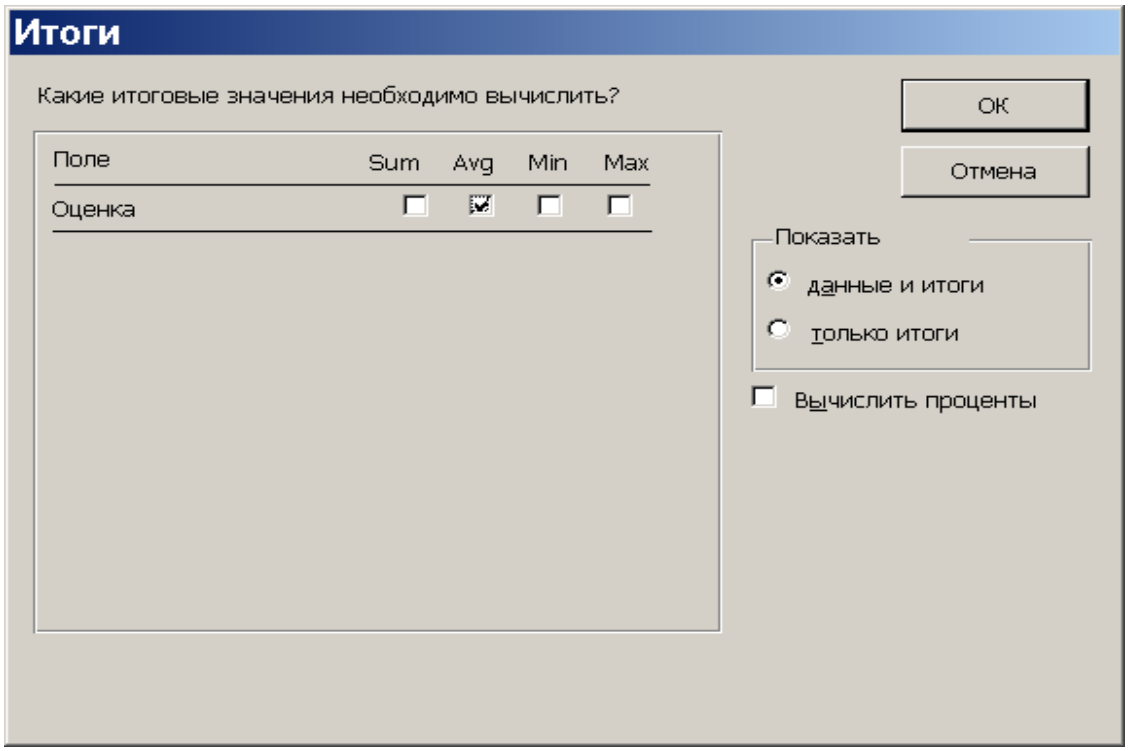
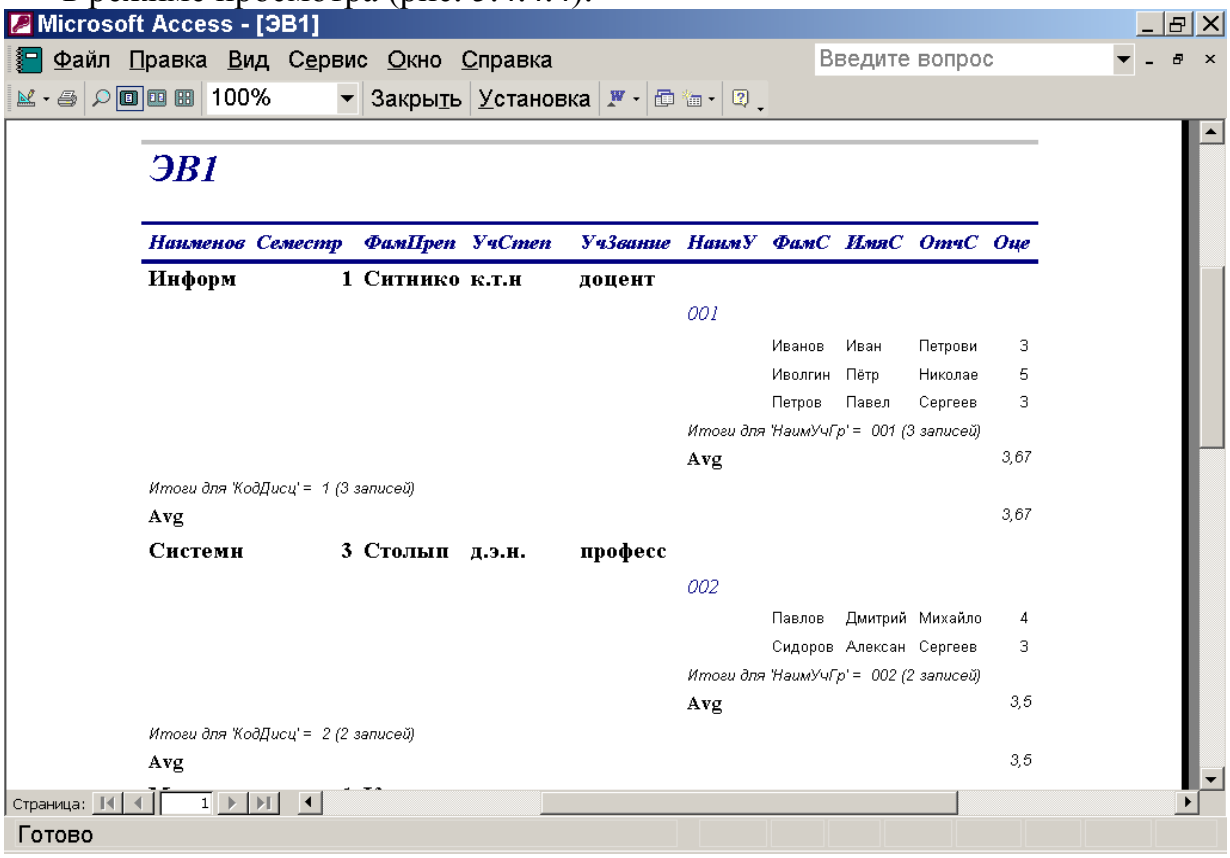


Рис. 5.4.4.3

12.Результат работы ***Мастера*** :

- в режиме просмотра (рис. 5.4.4.4):



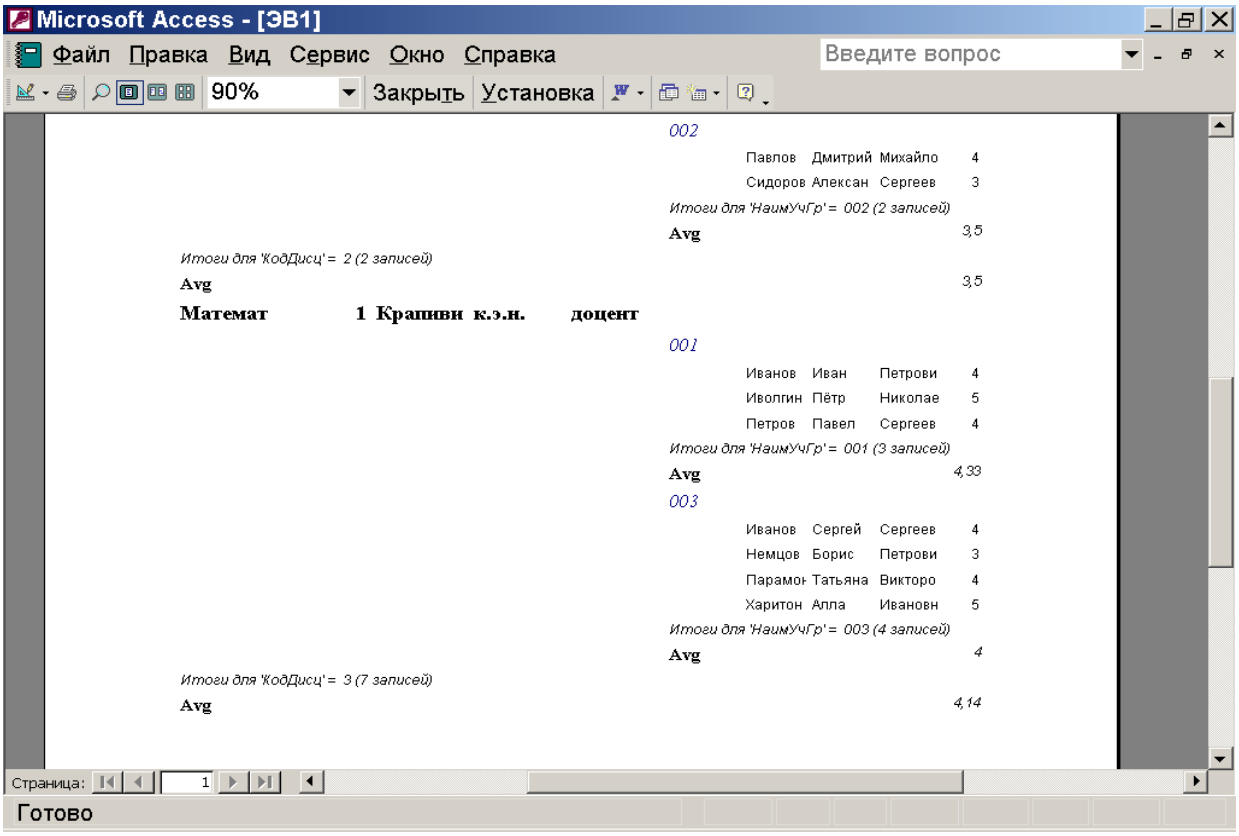


Рис. 5.4.4.4

- в режиме **Конструктора** (рис. 5.4.4.5):

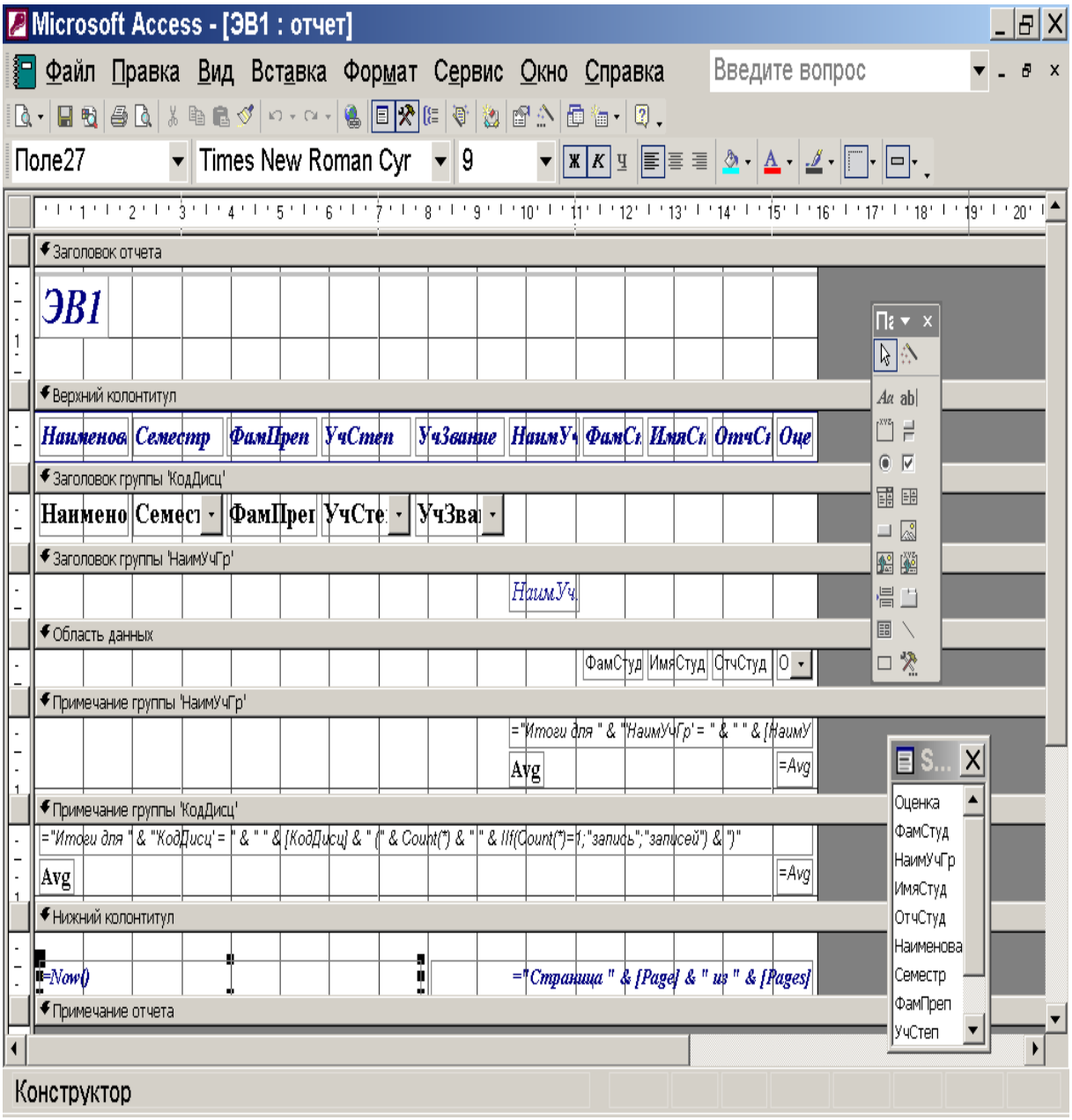


Рис. 5.4.4.5

13. Перейти в режим **Конструктора** и доработать полученный отчёт с тем, чтобы он принял следующий вид (рис. 5.4.4.6):

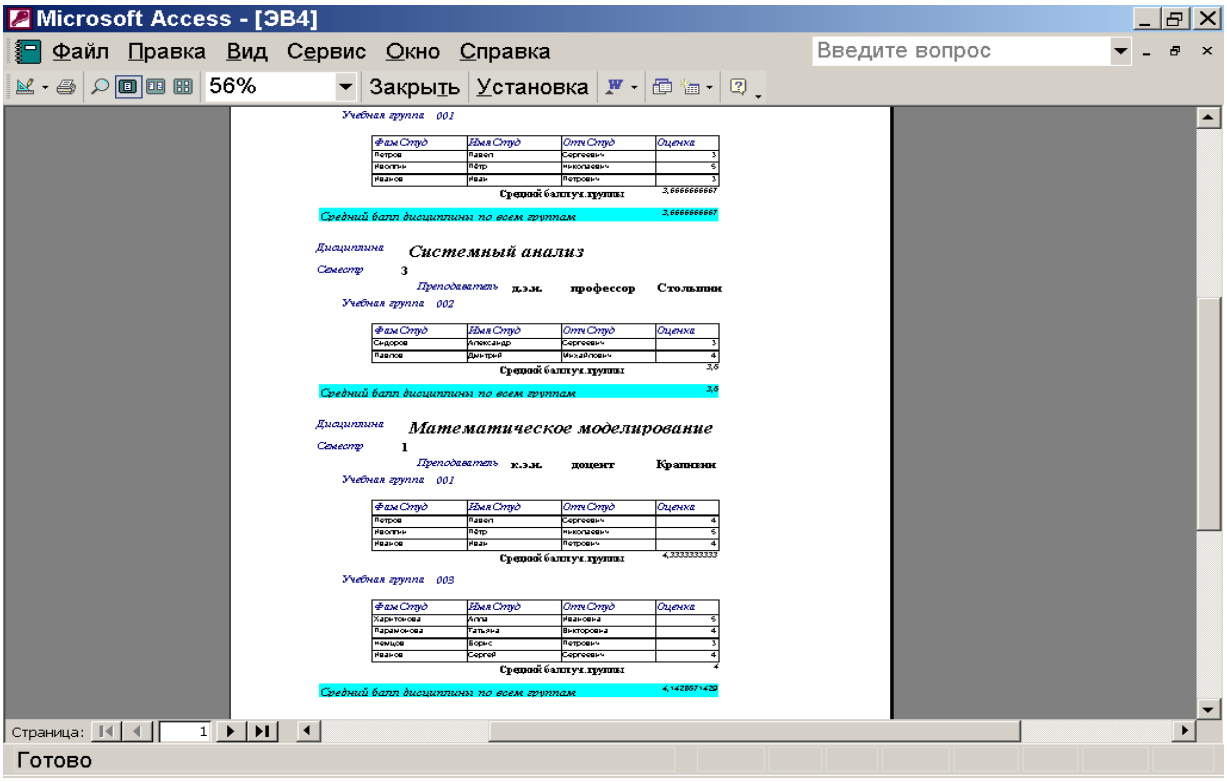


Рис. 5.4.4.6

Вид доработанного отчёта в режиме ***Конструктора*** (рис.5.4.4.7):

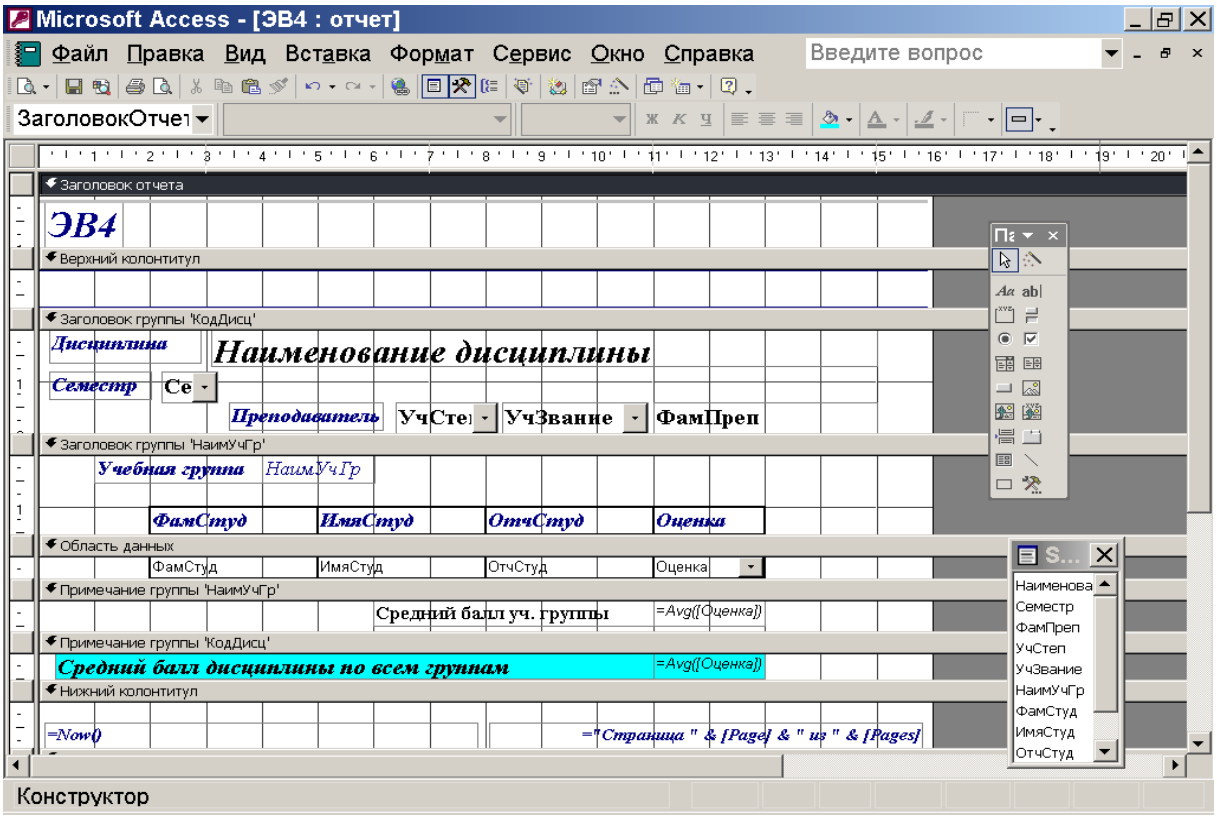

Microsoft Access - [ЭВ4 : отчет]
Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Окно Справка
Введите вопрос
ЗаголовокОтчет
Заголовок отчета
ЭВ4
Верхний колонтитул
Заголовок группы 'КодДисц'
Дисциплина
Наименование дисциплины
Семестр
Преподаватель
УчСтеп
УчЗвание
ФамПреп
Заголовок группы 'НаимУчГр'
Учебная группа
НаимУчГр
ФамСтуд
ИмяСтуд
ОтчСтуд
Оценка
Область данных
ФамСтуд
ИмяСтуд
ОтчСтуд
Оценка
Примечание группы 'НаимУчГр'
Средний балл уч. группы
=Avg([Оценка])
Примечание группы 'КодДисц'
Средний балл дисциплины по всем группам
=Avg([Оценка])
Нижний колонтитул
=Now()
="Страница " & [Page] & " из " & [Pages]
Наименова
Семестр
ФамПреп
УчСтеп
УчЗвание
НаимУчГр
ФамСтуд
ИмяСтуд
ОтчСтуд
Конструктор

Рис. 5.4.4.7

5.6 Интеграция приложений MS Office

5.6.1 Совместное использование данных в приложениях Office

Основные способы обмена данными между приложениями Office:

- **статическое копирование/перемещение данных** (вставленные данные становятся неотъемлемой частью документа-получателя и не сохраняют никакой связи с исходным документом);
- **связывание данных** - полная копия данных хранится только в документе-источнике; в документе-получателе находится лишь служебная информация для связывания и данные для отображения этого объекта на экране; при изменении документа-источника связанные данные в документе-получателе обновляются автоматически либо по запросу пользователя;
- **внедрение данных** - данные сохраняют связь с программой-источником, но не с документом; в документе-получателе хранится полная копия внедрённого объекта как при статическом копировании, однако благодаря связи между данными и программой-источником для их редактирования можно воспользоваться средствами программы-источника.

Статическое копирование/перемещение данных:

1. Выделить данные в программе-источнике и выполнить команду **Вырезать** (**Копировать**) в меню **Правка**.
2. Перейти в программу-получатель и установить курсор в месте вставки данных.
3. Выполнить в программе-получателе команды **Правка/Специальная вставка**. На экране появляется диалоговое окно (рис. 5.6.1.1).

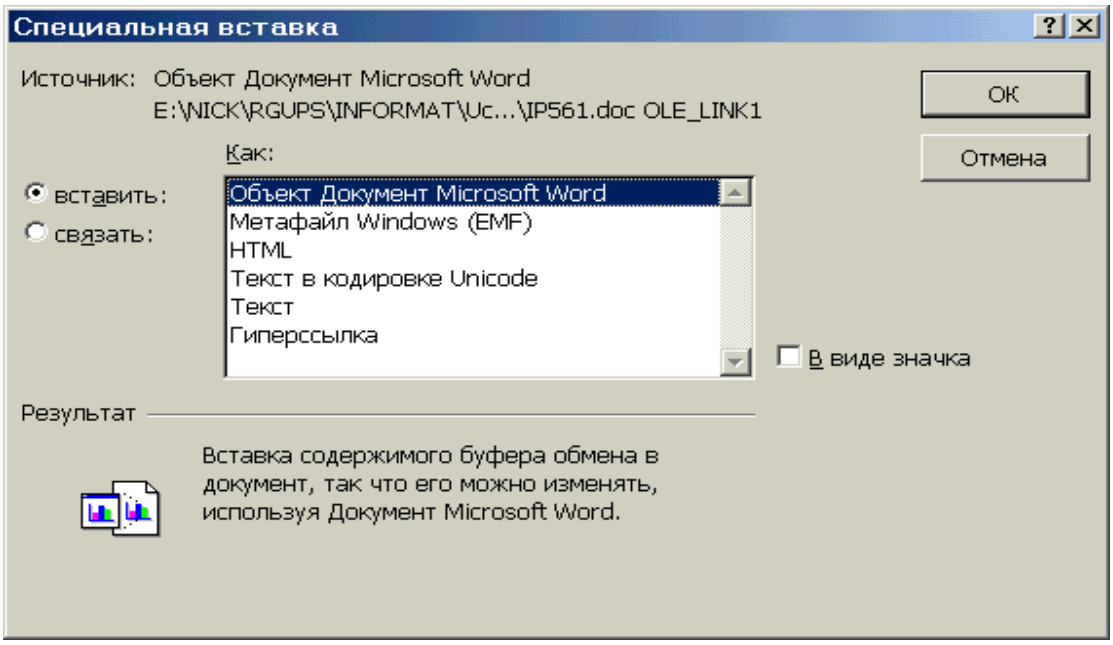


Рис. 5.6.1.1

4. Установить переключатель **Вставить**.
5. Выбрать из списка **Как** требуемый формат данных.

Связывание

Для связывания используется либо выделенная часть документа, либо весь документ. Действия по передаче со связыванием части документа:

1. Выделить данные в программе-источнике и выполнить команду **Копировать** (но не **Вырезать**) программы-источника для копирования данных в буфер обмена.
2. Подвести курсор к нужному месту документа-получателя и выполнить команды **Вставка/Специальная вставка** в программе-получателе.
3. В окне диалога **Специальная вставка** (рис. 5.6.1.1) установить переключатель **Связать**, а затем выбрать нужный формат данных из списка **Как**.

Если для связывания берётся целый документ, можно либо его выделить целиком на этапе 1, либо выполнить следующие действия:

1. Установить курсор в нужном месте документа-получателя.
2. Выполнить команды **Вставка/Объект** программы-получателя и перейти на вкладку **Из файла** в открывшемся окне диалога **Вставка объекта** (рис. 5.6.1.2).

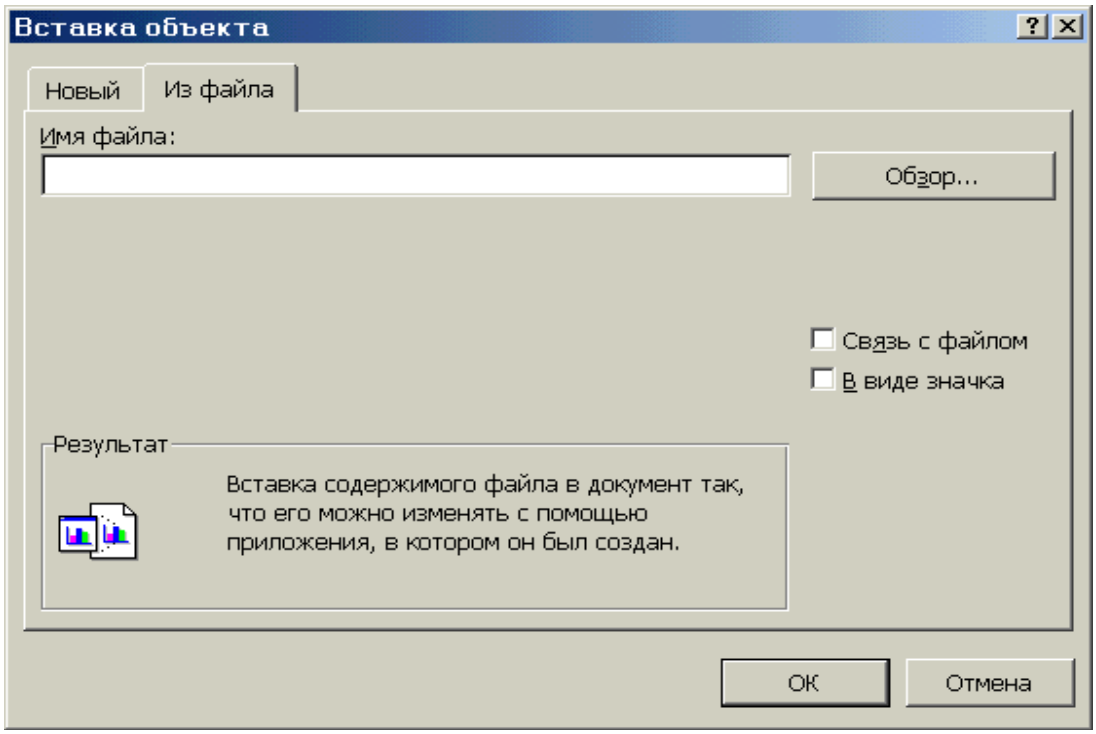


Рис. 5.6.1.2

3. Установить флажок **Связь с файлом** и ввести в текстовое поле **Имя файла** наименование файла-источника.

Для изменения связанных данных необходимо вносить изменения в документ-источник одним из следующих способов:

- запустить программу-источник и открыть в ней документ-источник;
- выделить весь блок связанных данных в документе-получателе или установить внутри него курсор, после чего выполнить команды **Правка/Объект/Документ/Изменить** (**Открыть**, **Преобразовать тип**). В результате запускается программа-источник, в которой открывается документ-источник;
- при работе с некоторыми форматами связанных данных (например, объект или растр в документе Word) документ-источник в программе-источнике открывается двойным щелчком мыши на связанных данных в документе-получателе.

Для изменения типов вставок в документе служат команды **Правка**/**Связи**. В результате открывается диалоговое окно (рис. 5.6.1.3), отражающее все связи активного документа.

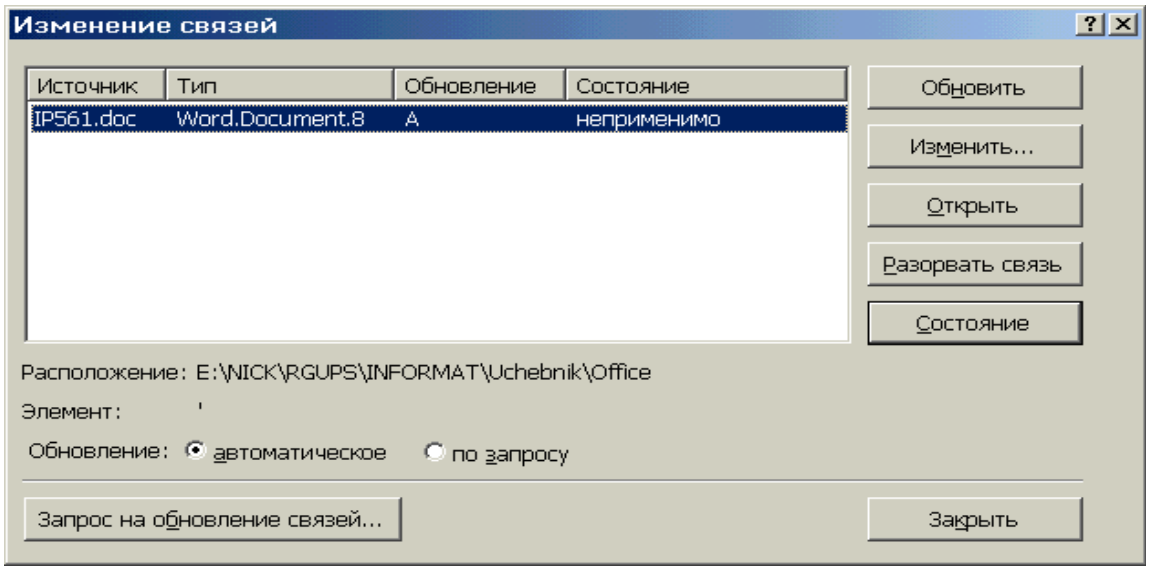


Рис. 5.6.1.3

Кнопка **Запрос на обновление связей** открывает окно диалога (рис. 5.6.1.4), устанавливающее режим обновления связей.

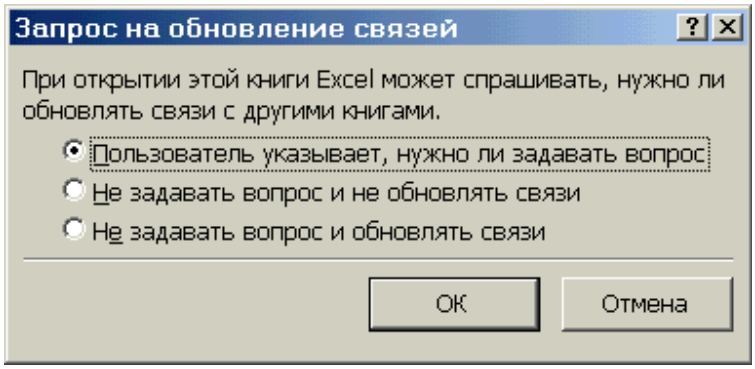


Рис. 5.6.1.4

Внедрение

Производится аналогично процедуре связывания с помощью команды **Специальная вставка** (**Вставка/Объект**), но связь с файлом-источником не устанавливается.

Использование дополнительных средств Office:

1. Установить курсор в документе-получателе в месте появления внедрённого объекта.
2. Выполнить команды **Вставка/Объект** программы-получателя и перейти на вкладку **Создание** (рис. 5.6.1.5).

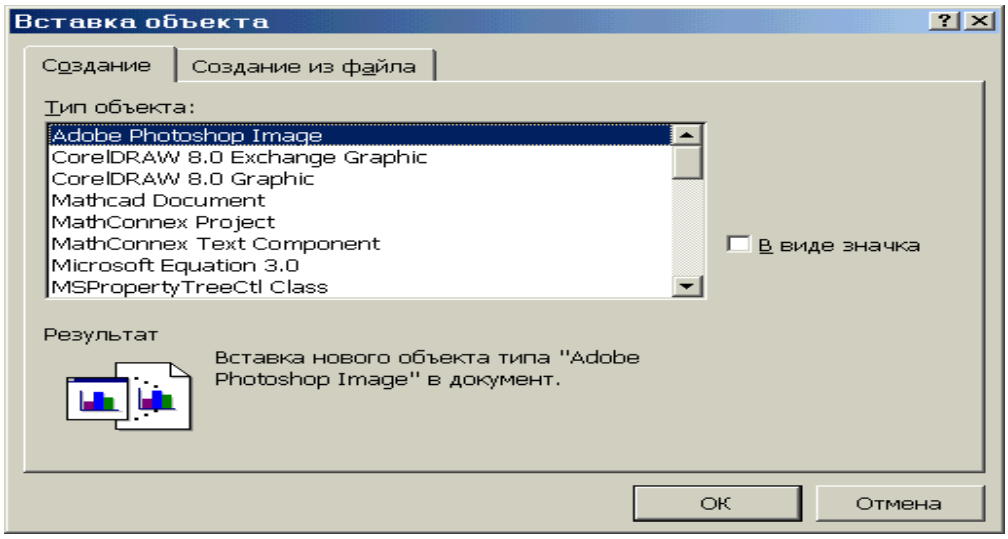


Рис. 5.6.1.5

3. Выбрать из списка **Тип объекта** подходящее описание и нажать кнопку OK. В табл. 5.6.1.1 приведены стандартные описания объектов для дополнительных средств Office.

Таблица 5.6.1.1

Дополнительное средство	Описание объекта, отображаемое в окне диалога Объект	Назначение программы
Clip Gallery	Microsoft Clip Gallery	поиск картинок и вставка их в документ
Equation Editor	Microsoft Equation 3.0	ввод математических выражений в документы
Microsoft Graph	Microsoft Graph	создание диаграмм для отображения данных
Organization Chart	Microsoft Organization Chart 2.0	создание организационных и других типов иерархических диаграмм
WordArt	Microsoft WordArt 2.0	вставка фрагментов текста с применением специальных эффектов

4. Воспользоваться командами программы-источника из состава дополнительных средств для ввода данных внедрённого объекта в предоставленную рабочую область.
5. Выйти из режима редактирования. При работе в окне программы-получателя щёлкнуть за пределами объекта. При работе в окне программы-источника выполнить команды **Файл/Выход** или закрыть окно приложения; чтобы сохранить результаты, ответить **Да** на запрос об обновлении объекта.

5.6.2 Использование программы Office Binder

Подшивка Office Binder (набор взаимосвязанных документов) – электронный вариант скоросшивателя. Все документы подшивки хранятся на диске в одном файле. После создания подшивки возможны следующие действия:

- просмотр, редактирование и форматирование всех документов прямо из окна программы Binder;
- печать всего набора документов с последовательной нумерацией страниц и едиными колонтитулами с помощью одной команды.

Добавление существующего документа к подшивке происходит одним из следующих способов:

- выполнить команды **Раздел/Добавить из файла** в программе Binder, после чего в окне диалога Добавление из файла выделить нужный файл и нажать кнопку **Добавить**;
- перетащить значок документа из папки Windows или из окна Проводника и отпустить его над областью разделов окна Binder. При перетаскивании нескольких значков все соответствующие им документы будут добавлены к подшивке.

При включении документа в подшивку заносится лишь его копия, а исходный документ сохраняется. Хотя документ в подшивке имеет то же имя, что и исходный файл, они никак не связаны между собой.

5.6.3 Обработка информации в MS Outlook

На рис. 5.6.3.1 изображено окно Outlook при первом запуске программы. Основная часть окна Outlook делится на две области: панель Outlook и информационная область. Информация определённого типа, с которой приходится работать в Outlook, хранится в специальной отдельной папке. Чтобы начать работу с информацией конкретного типа, необходимо открыть соответствующую папку, щёлкнув её значок на панели Outlook. Например, при планировании встреч и собраний следует открыть папку Календарь, щёлкнув одноимённый значок на панели Outlook. Содержимое открытой папки отображается в информационной области, а кнопки панели инструментов и команды меню изменяются для работы с информацией того типа, который хранится в папке.

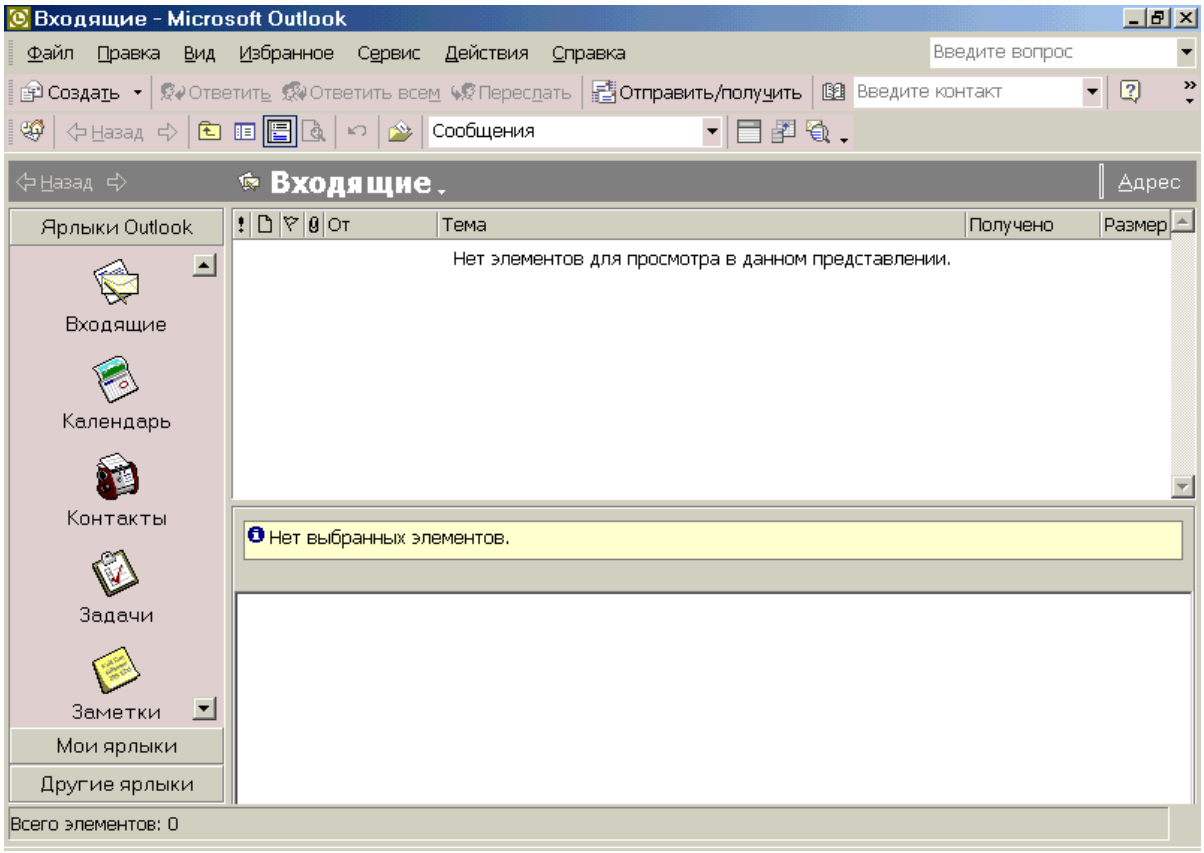


Рис. 5.6.3.1

В Outlook можно работать с папками двух типов: личными и файловыми. Все личные папки вместе с находящейся на них информацией хранятся в одном файле жесткого диска (этот файл имеет расширение PST и обычно хранится в папке Exchange).

Создание сообщения

1. Указать в меню **Файл** на команду **Создать**, затем щелкнуть **Сообщение**.
2. Ввести имена адресатов в полях **Кому** и **Копия** (Поля «Кому», «Копия» и «СК». Сообщение отправляется адресатам, указанным в поле «Кому». Адресаты, указанные в полях «Копия» и «СК» (скрытая копия) также получают сообщение, однако другие адресаты не видят имена адресатов, заданные в поле «СК»). Имена адресатов разделяются точкой с запятой (;).
3. В поле **Тема** ввести тему сообщения.
4. В текстовом поле ввести текст сообщения. При необходимости задать параметры сообщения.
5. Нажать кнопку **Отправить**.

Создание сообщения контакту

1. В папке **Контакты** выделить контакт и выбрать в меню **Действия** команду **Создать сообщение контакту**.
2. В поле **Тема** ввести тему сообщения.
3. В текстовом поле ввести текст сообщения.
4. Нажать кнопку **Отправить**.

Чтобы быстро создать сообщение с заданным адресом, нужно перетащить контакт из папки **Контакты** в папку **Входящие** в списке папок (в этом списке отображаются папки, доступные в почтовом ящике. Чтобы просмотреть подпапки, щелкнуть знак плюс (+) рядом с именем папки. Если список папок не отображается, выбрать в меню «Вид» команду «Список папок».) и продолжить процедуру, начиная с шага 3.

Сохранение сообщения

В Microsoft Outlook автоматически сохраняются все незавершенные сообщения. По умолчанию незавершенные сообщения сохраняются в папке **Черновики** каждые три минуты. Однако, эти расположение и временной интервал могут быть изменены. Кроме того, сообщение может быть сохранено как файл или как шаблон (особый тип документа, который может использоваться в качестве главного документа. Файлы шаблонов Microsoft Outlook имеют расширение OFT).

Сохранение сообщения в виде шаблона

Если в качестве редактора сообщений используется Microsoft Word, для выполнения данной процедуры это средство необходимо временно отключить и выполнить одно из следующих действий.

Включение и выключение использования Microsoft Word в качестве редактора всех новых сообщений:

1. В главном окне Microsoft Outlook выбрать в меню **Сервис** команду **Параметры** и открыть вкладку **Сообщение**.
2. Установить или снять флажок **Использовать Microsoft Word как редактор сообщений**.

Включение использования Microsoft Word в качестве редактора одного нового сообщения: выбрать в меню **Действия** команду **Новое сообщение с помощью**, а затем — команду **Microsoft Word (формат сообщения)**.

Проверка имен получателей перед отправкой сообщения

Перед отправкой сообщения в Microsoft Outlook имена, введенные в полях **Кому**, **Копия** и **СК**, автоматически сравниваются с именами в адресной книге и в папках контактов, указанных как адресные книги Microsoft Outlook. Если найдено

точное совпадение, имя подчеркивается. Если найдено несколько совпадений, имя подчеркивается красной волнистой линией. Щелкнуть это имя правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть список совпадений.
Если найдено несколько совпадений и соответствующие адреса использовались ранее, отображается имя, выбранное в прошлый раз, подчеркнутое зеленой пунктирной линией. Такое выделение напоминает о существовании других вариантов. Щелкнуть это имя правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть список совпадений.

Отправка сообщения, в котором не отображается имя адресата

1. В окне сообщения нажать кнопку **Кому**.
2. В поле **Введите или выберите имя** ввести имя или нажать кнопку **Найти**.
3. Щелкнуть имя в **списке имен** и нажать кнопку **СК.**
4. Нажать кнопку **Отправить**.

Отображение и скрытие поля «От» в сообщении:

1. Создать сообщение.
2. Выполнить одно из следующих действий:
   - если в качестве редактора сообщений используется Microsoft Outlook выбрать в меню **Вид** команду **Поле «От»**;
   - если в качестве редактора сообщений используется Microsoft Word щелкнуть стрелку вниз рядом с кнопкой **Параметры**.

Отзыв или замена отправленного сообщения

Для работы данной функции требуется Microsoft Exchange. Сообщение может быть отозвано или заменено, только если его адресат вошел в систему и использует Microsoft Outlook, а сообщение не было прочтено или перемещено из папки **Входящие**.

1. Если **список папок** не отображается, выбрать в меню **Вид** команду **Список папок**.
2. Щелкнуть папку **Отправленные**.
3. Открыть отзываемое или заменяемое сообщение.
4. Выбрать в меню **Действия** команду **Отзыв сообщения**.

Выбор действия, выполняемого после перемещения или удаления сообщения:

1. В меню **Сервис** выбрать команду **Параметры**.
2. Нажать кнопку **Параметры почты**.
3. В списке **После перемещения или удаления открытого элемента** выбрать нужное действие.

4. Установить или снять флажок **Закрывать исходное сообщение при ответе или пересылке**.

Пометка сообщений как прочтенных или непрочтенных

Заголовки непрочтенных сообщений отображаются в папке **Входящие** полужирным шрифтом. Пометка сообщений как прочтенных или непрочтенных часто используется для обработки почты.

Пометка сообщений вручную:

1. Выбрать сообщения, которые требуется изменить (чтобы выделить соседние элементы, щелкнуть первый элемент, нажать клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкнуть последний элемент; чтобы выделить элементы, расположенные вразброс, нажать клавишу CTRL и, удерживая ее, щелкнуть нужные элементы; чтобы выделить все элементы, выбрать в меню **Правка** команду **Выделить все**.
2. Открыть меню **Правка**.
3. Чтобы пометить сообщения, выполните одно из следующих действий:
   - пометить сообщения как прочтенные;
   - пометить сообщения как непрочтенные;
   - пометить все сообщения как прочтенные.

Открытие вложения

Открытие вложенного фала из окна элемента:

1. Открыть элемент, содержащий вложенный файл, который требуется открыть.
2. Дважды щелкнуть значок вложения.

В сообщениях в формате HTML и в обычных текстовых сообщениях вложения отображаются в строке, расположенной под строкой **Тема**, а в сообщениях в формате RTF и в элементах других типов вложения отображаются в текстовом поле.

- По умолчанию в Microsoft Outlook блокируются файлы вложений, которые могут содержать вирусы, такие как BAT, EXE, VBS и JS. Такие вложения не отображаются и доступ к ним запрещен. В папке **Входящие** будет отображаться значок скрепки в столбце **Вложение**, указывающий, что сообщение имеет вложение, а на **панели сведений** в верхней части сообщения будет отображаться список блокированных вложенных файлов.

Открытие вложения без открытия элемента:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши элемент, содержащий вложение.
2. В контекстном меню указать на команду **Просмотреть вложения** и щелкнуть имя вложения, которое требуется просмотреть.

По умолчанию в Microsoft Outlook блокируются файлы вложений, которые могут содержать вирусы, такие как BAT, EXE, VBS и JS. Если вложение сообщения заблокировано, команда **Просмотреть вложения** не отображается в контекстном меню.

Сохранение вложения

1. Открыть элемент (элемент является основным объектом, в котором хранятся данные в Microsoft Outlook и используется так же, как файлы в других программах. Элементы включают почтовые сообщения, встречи, контакты, задачи, записи в дневнике, заметки, а также опубликованные элементы и документы), содержащий вложенный файл, который требуется сохранить.
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши значок вложения и выбрать команду **Сохранить как**.
3. В поле **Имя файла** ввести имя файла и выбрать его формат в поле **Тип файла**.

Если в сообщении содержится более одного вложения, несколько вложений могут быть сохранены в одной папке (удерживая нажатой клавишу SHIFT, выделить любое количество вложений и выбрать в меню **Файл** команду **Сохранить вложения**).

Получение сведений об отправителе сообщения

В поле **От**, **Кому** или **Копия** полученного сообщения, приглашения на собрание или поручения выполнить одно из следующих действий:

- дважды щелкнуть имя отправителя;
- щелкнуть правой кнопкой мыши имя контакта (лицо внутри или за пределами организации, о котором могут быть сохранены сведения нескольких типов, например почтовый адрес и адрес электронной почты, номера телефона и факса, URL-адреса веб-страниц) и выбрать в контекстном меню команду **Поиск в контактах**.

Ответ на сообщение или его пересылка

Выбрав сообщение, на которое требуется ответить или которое требуется переслать, выполнить одно из следующих действий.

Ответ на сообщение:

1. Чтобы ответить только отправителю, нажать кнопку **Ответить**. Чтобы ответить всем адресатам, нажать кнопку **Ответить всем**.
2. Нажать кнопку **Отправить**.

Пересылка сообщения:

1. Нажать кнопку **Переслать**.
2. Ввести имена адресатов в полях **Кому**, **Копия** и **СК**. Чтобы выбрать имена адресатов из списка, нажать кнопку **Кому**, **Копия** или **СК**.
3. Если пересылается несколько сообщений, ввести тему сообщения в поле **Тема**.
4. Нажать кнопку **Отправить**.

Если выбрано несколько сообщений, они пересылаются в виде вложений в новое сообщение.

Адресная книга

Адресная книга представляет собой набор адресных книг из Microsoft Outlook, Microsoft Exchange Server или служб каталогов Интернета, в зависимости от настройки диспетчера электронной почты Microsoft Outlook. Адресная книга может использоваться для поиска и выбора имен, адресов электронной почты и списков рассылки при задании адресов получателей сообщений. При вводе имени в поле **Кому**, **Копия** или **СК** автоматически выполняется поиск соответствующих имен в адресной книге. Если совпадение найдено, адрес разрешается и сообщение может быть отправлено. Если совпадения отсутствуют, открывается диалоговое окно **Проверка имен** для ввода дополнительных сведений. Кроме того, быстрый поиск имен может выполняться путем их ввода в поле **Найти контакт** на панели инструментов **Стандартная**. В диалоговом окне **Адресная книга** могут отображаться несколько типов адресных книг.

Глобальный список адресов — это средство Microsoft Exchange Server. В нем содержатся все адреса электронной почты и списки рассылки организации. Эта адресная книга создается и обслуживается администратором. Она также может содержать адреса электронной почты общих папок. Глобальный список адресов может быть загружен для автономного использования.

Службы каталогов Интернета (LDAP) используются для поиска адресов электронной почты, которых нет в локальной адресной книге и в каталоге организации, таком как глобальный список адресов. Если каталог LDAP (Lightweight Directory Access Protocol — упрощенный протокол доступа к каталогам. Протокол, обеспечивающий доступ к каталогам Интернета.) не является частью сети организации, для его просмотра необходимо подключение к Интернету.

Адресная книга Microsoft Outlook и контакты

Адресная книга создается автоматически и содержит элементы папки **Контакты**. Они отображаются в диалоговом окне **Адресная книга** при выборе значения **Контакты** в списке **Источник адресов**. Папка **Контакты** используется для хранения и просмотра всех типов сведений о других пользователях, таких как

почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, номера факсов и адреса веб-страниц. При обновлении контактов обновляется и адресная книга Microsoft Outlook. Рекомендуется преобразовать личную адресную книгу (настраиваемая адресная книга, используемая для хранения часто используемых частных почтовых адресов. В папке «Контакты» данная функция реализована с дополнительными возможностями. Файлы личной адресной книги имеют расширение PAB и могут быть скопированы на любой диск) в контакты Microsoft Outlook, поскольку контакты поддерживают такие возможности, как списки рассылки, отображаемые имена, псевдонимы и все остальные возможности, поддерживаемые личными адресными книгами. Контакты Microsoft Outlook полностью интегрированы в Microsoft Outlook, обеспечивая гибкость и возможности настройки, которые отсутствуют в личной адресной книге. Например, для контактов можно определять дни рождения, несколько типов телефонных номеров, годовщины и другие сведения. Можно также сортировать, фильтровать и просматривать контакты множеством разных способов, например, по имени или по какому-либо атрибуту, например почтовому индексу. Адресная книга доступна в автономном режиме.

Личная адресная книга используется для хранения часто используемых списков рассылки, например список всех участников рабочей команды. Файл личной адресной книги имеет расширение PAB и может быть скопирован на диск. Почтовые адреса личных контактов (лицо внутри или за пределами организации, о котором могут быть сохранены сведения нескольких типов, например почтовый адрес и адрес электронной почты, номера телефона и факса, URL-адреса веб-страниц) могут храниться в папке Microsoft Outlook **Контакты** (рекомендуется) или в личной адресной книге Microsoft Exchange. Личная адресная книга доступна в автономном режиме.

Адресные книги сторонних поставщиков могут добавляться в Microsoft Outlook с помощью программ установки сторонних поставщиков и отображаются в списке **Дополнительные типы адресных книг**.

Добавление адресной книги

1. В меню **Сервис** выбрать команду **Учетные записи электронной почты**.
2. В группе **Каталог** установить переключатель **добавить новый каталог или адресную книгу** и нажать кнопку **Далее**.

Добавление адресной книги с помощью службы каталогов Интернета (LDAP):

1. Установить переключатель **Служба каталогов Интернета (LDAP)** и нажать кнопку **Далее**.

2. В поле **Имя сервера** ввести имя сервера, предоставленное системой доступа к Интернету или системным администратором.
3. Если указанный сервер защищен паролем, установить флажок **Требуется вход на сервер** и ввести имя пользователя и пароль.
4. Нажать кнопку **Другие настройки**.
5. В группе **Краткое имя** ввести имя адресной книги LDAP, которое должно отображаться в списке **Источник адресов** диалогового окна **Адресная книга**.
6. В группе **Сведения о подключении** ввести номер порта, предоставленный системой доступа к Интернету или системным администратором.
7. Открыть вкладку **Поиск** и внесите необходимые изменения в параметры сервера. Значение времени поиска определяет длительность интервала в секундах, в течение которого Microsoft Outlook выполняет поиск в каталоге LDAP для разрешения имен в сообщении. Имеется также возможность ограничить число имен, отображаемых в адресной книге после успешного поиска имени.
8. В группе **Параметры поиска** (если поле **Основа поиска** не заполнено) ввести полные имена (Различающееся имя. Это имя однозначно определяет лицо или группу во всех каталогах Интернета. Оно состоит из нескольких описательных атрибутов, таких как «Общее имя», «Организация» и «Страна». Пример различающегося имени: cn=Ivan Kuzin, o=Microsoft, c=RUS.), предоставленные администратором.
9. Нажать кнопку **OK**, затем кнопку **Готово**.

Удаление адресной книги

1. В меню **Сервис** выбрать команду **Учетные записи электронной почты**.
2. В группе **Каталог** установить переключатель **просмотреть или изменить имеющиеся каталоги или адресные книги** и нажать кнопку **Далее**.
3. Щелкнуть адресную книгу, которую требуется удалить.
4. Нажать кнопку **Удалить**.
5. Нажать кнопку **Готово**.

Списки рассылки

Списком рассылки называется набор контактов. Такие списки упрощают отправку сообщений группам лиц. Например, если сообщения часто отправляются в отдел маркетинга, удобно создать список рассылки с именем «Отдел маркетинга», включающий имена всех работников этого отдела. Сообщение, отправляемое для этого списка, направляется всем получателям, перечисленным в списке рассылки. При этом получатели видят в строке сообщения **Кому** не название списка рассылки, а имена всех лиц, входящих в список. Списки рассылки могут использоваться для сообщений, поручений, приглашений на собрания и в

других списках рассылки. Имеется возможность добавлять имена в список рассылки и удалять их, отправлять список другим пользователям и печатать его. Списки рассылки хранятся по умолчанию в папке **Контакты**, что позволяет сортировать их и назначать им категории. Если используется Microsoft Exchange Server, глобальный список адресов может содержать глобальные списки рассылки, доступные всем пользователям этой сети. Личные списки рассылки, создаваемые в папке **Контакты**, доступны только одному пользователю, но могут копироваться и отправляться другим пользователям.

Создание списка рассылки

Создание списка рассылки с помощью имен в адресной книге:

1. Указать в меню **Файл** на команду **Создать** и выбрать команду **Список рассылки**.
2. В поле **Имя папки** ввести имя.
3. Нажать кнопку **Выберите членов**.
4. В списке **Источник адресов** выбрать адресную книгу, содержащую адреса электронной почты, которые требуется включить в список рассылки.
5. В поле **Введите или выберите имя** ввести имя включаемого контакта. В расположенном ниже списке выбрать имя и нажать кнопку **Члены**. Выполнить эти действия для каждого лица, добавляемого в список рассылки, и нажмите кнопку **OK**.

Список рассылки сохраняется в папке **Контакты** с указанным именем.

Создание списка рассылки путем копирования имен из сообщений:

1. В сообщении электронной почты, из которого нужно скопировать имена, выделить нужные имена в поле **Кому** или **Копия**.
2. В меню **Правка** выбрать команду **Копировать**.
3. Указать в меню **Файл** на команду **Создать** и выбрать команду **Список рассылки**.
4. В поле **Имя** ввести имя списка рассылки.
5. Нажать кнопку **Выберите членов**.
6. В списке **Добавить в список рассылки** щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду **Вставить**.

Отправка приглашения на собрание части списка рассылки

1. Нажать кнопку **Календарь**.
2. В меню **Действия** выбрать команду **Создать приглашение на собрание**.
3. Нажать кнопку **Кому** и в поле **Введите или выберите имя** выбрать списка рассылки, содержащий пользователей, которых требуется пригласить на собрание.

4. Нажать кнопку **Обязательный**, а затем — кнопку **OK**.
5. Перейти на вкладку **Планирование** и щелкнуть знак «плюс» (+) рядом с именем списка рассылки, чтобы отобразились имена участников списка.
6. Для каждого участника, которому не требуется отправлять приглашение, выполнить следующие действия: щелкнуть конверт слева от его имени и выбрать команду **не отправлять приглашение этому участнику**. После выбора вкладки **Встреча** в поле **Кому** будут отображаться только имена, которые не были вычеркнуты.

Отправка списка рассылки

1. Открыть новое сообщение.
2. Щелкнуть область теста сообщения.
3. Выбрать в меню **Вставка** команду **Документ**.
4. В списке **Папки** щелкнуть папку, содержащую список рассылки, который требуется отправить. Списки рассылки по умолчанию сохраняются в папке **Контакты**.
5. В списке **Элементы** щелкнуть список рассылки, который требуется отправить, и нажать кнопку **OK**.

Импорт списков рассылки из глобального списка адресов

1. В меню **Сервис** выбрать команду **Адресная книга**.
2. В списке **Источник адресов** щелкнуть пункт **Глобальный список адресов**.
3. В поле **Введите или выберите имя** ввести имя списка рассылки, который требуется импортировать в папку **Контакты**. В этом списке дважды щелкнуть нужное имя.
4. Щелкнуть **Личная адресная книга**.
5. Нажать кнопку **OK**.

Установка места отправки и получения сообщений электронной почты:

1. В меню **Сервис** выбрать команду **Учетные записи электронной почты**.
2. Установить переключатель в положение **просмотреть или изменить имеющиеся учетные записи электронной почты** и нажать кнопку **Далее**.
3. В списке **Размещать новую почту в папке** выбрать место отправки и получения сообщений.
4. Нажать кнопку **Готово**.
5. Перезапустить программу Microsoft Outlook.

Литература

1. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC. СПб: Питер, 1996. 688 с.
2. Гольштейн Е.Г., Юдин Д.Б. Задачи линейного программирования транспортного типа. М.: Наука, ГРФМЛ. 1969. 384 с.
3. Корбут А.А., Финкельштейн Ю.Ю. Дискретное программирование. М.: Наука, ГРФМЛ. 1969. 368 с.
4. Нильсен Дж. Microsoft Excel 97: справочник. СПб: Питер, 1998. 320 с.
5. Рогов И.П. Excel 97. М.: Восточная Книжная Компания, 1997. 400 с.
6. Хэлворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 97. СПб: Питер, 1997. 1056 с.

Оглавление

5. Microsoft Office 3
5.1 Основы работы в Microsoft Office 3
5.1.1 Введение в Microsoft Office 3
5.1.2 Работа с приложениями 7
5.1.3 Работа со справочной системой MS Office 31
5.2 MS Word 37
5.2.1 Ввод и редактирование текста в MS Word 37
5.2.2 Форматирование документа Word 52
5.2.3 Настройка стилей и шаблонов Word 58
5.2.4 Проверочные средства Word 62
5.3 MS Excel 70
5.3.1 Создание и форматирование книги и листа 70
5.3.2 Формулы и функции в MS Excel 82
5.3.3 Создание диаграмм Excel 86
5.3.4 Обработка списков Excel 88
5.3.5 Использование команд «Подбор параметра» и «Поиск решения» 99
5.4 MS Access 105
5.4.1 Общие сведения. Создание таблиц 105
5.4.2 Проектирование структуры БД в MS Access. 113
Ввод и редактирование данных 113
5.4.3 Запросы MS Access 119
5.4.4 Отчёты MS Access 132
5.6 Интеграция приложений MS Office 141
5.6.1 Совместное использование данных в приложениях Office 141
5.6.2 Использование программы Office Binder 146
5.6.3 Обработка информации в MS Outlook 146
Литература 157
Оглавление 158